6.応用命令解説

本章では、応用命令についてその機能と動作を述べます。
FXシーケンサには、シーケンスプログラム作成の負担を軽減するための便利な命令や複雑な制御で要求される高度な命令を内蔵しています。
なお、応用命令がはじめての方には、学習用テキスト「応用命令編」を準備いたしておりますのでご参照ください。
(☞1−1)

6−1. 応用命令一覧
6−2. 応用命令解説の見方
6−3. FNC00〜09「プログラムフロー」
6−4. FNC10〜19「転送・比較」
6−5. FNC20〜29「四則・論理演算」
6−6. FNC30〜39「ローテーション・シフト」
6−7. FNC40〜49「データ処理」
6−8. FNC50〜59「高速処理」
6−9. FNC60〜69「便利命令」
6−10.FNC70〜79「外部機器・I/O」
6−11.FNC80〜89「外部機器・SER」
6−12.FNC110〜119「浮動小数点1」
6−13.FNC120〜129「浮動小数点2」
6−14.FNC130〜139「浮動小数点3」
6−15.FNC140〜149「データ処理2」
6−16.FNC150〜159「位置決め」
6−17.FNC160〜169「時計演算」
6−18.FNC170〜179「グレイコード変換」
6−19.FNC180〜189「拡張機能」
6−20.FNC220〜249「接点比較命令」

6−1.応用命令一覧

応用命令の種類は、下表のとおりです。

《FNC.№順》

分類	FNC №	命令記号	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
プログラムフロー	00	CJ	条件ｼﾞｬﾝﾌﾟ	○	○	○	○	○	152
	01	CALL	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝｺｰﾙ	○	○	○	○	○	155
	02	SRET	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝﾘﾀｰﾝ	○	○	○	○	○	155
	03	IRET	割込みﾘﾀｰﾝ	○	○	○	○	○	158
	04	EI	割込み許可	○	○	○	○	○	158
	05	DI	割込み禁止	○	○	○	○	○	158
	06	FEND	ﾒｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ終了	○	○	○	○	○	170
	07	WDT	ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞﾀｲﾏ	○	○	○	○	○	171
	08	FOR	繰返し範囲開始	○	○	○	○	○	172
	09	NEXT	繰返し範囲終了	○	○	○	○	○	172
転送・比較	10	CMP	比較	○	○	○	○	○	174
	11	ZCP	帯域比較	○	○	○	○	○	175
	12	MOV	転送	○	○	○	○	○	176
	13	SMOV	桁移動	-	-	○	-	○	177
	14	CML	反転転送	-	-	○	-	○	178
	15	BMOV	一括転送	○	○	○	○	○	179
	16	FMOV	多点転送	-	-	○	-	○	181
	17	XCH	交換	-	-	○	-	○	182
	18	BCD	BCD変換	○	○	○	○	○	183
	19	BIN	BIN変換	○	○	○	○	○	184
四則・論理演算	20	ADD	BIN加算	○	○	○	○	○	186
	21	SUB	BIN減算	○	○	○	○	○	187
	22	MUL	BIN乗算	○	○	○	○	○	188
	23	DIV	BIN除算	○	○	○	○	○	189
	24	INC	BIN増加	○	○	○	○	○	190
	25	DEC	BIN減少	○	○	○	○	○	190
	26	WAND	論理積	○	○	○	○	○	191
	27	WOR	論理和	○	○	○	○	○	191
	28	WXOR	排他的論理和	○	○	○	○	○	191
	29	NEG	補数	-	-	○	-	○	192
ロ−テ−ションシフト	30	ROR	右回転	-	-	○	-	○	196
	31	ROL	左回転	-	-	○	-	○	196
	32	RCR	ｷｬﾘ付右回転	-	-	○	-	○	197
	33	RCL	ｷｬﾘ付左回転	-	-	○	-	○	197
	34	SFTR	ﾋﾞｯﾄの右ｼﾌﾄ	○	○	○	○	○	198
	35	SFTL	ﾋﾞｯﾄの左ｼﾌﾄ	○	○	○	○	○	198
	36	WSFR	ﾜｰﾄﾞの右ｼﾌﾄ	-	-	○	-	○	200
	37	WSFL	ﾜｰﾄﾞの左ｼﾌﾄ	-	-	○	-	○	200
	38	SFWR	ｼﾌﾄ書込み	○	○	○	○	○	202
	39	SFRD	ｼﾌﾄ読出し	○	○	○	○	○	202

分類	FNC №	命令記号	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
データ処理	40	ZRST	一括ﾘｾｯﾄ	○	○	○	○	○	206
	41	DECO	ﾃﾞｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	207
	42	ENCO	ｴﾝｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	208
	43	SUM	ONﾋﾞｯﾄ数	-	-	○	-	○	209
	44	BON	ONﾋﾞｯﾄ判定	-	-	○	-	○	209
	45	MEAN	平均値	-	-	○	-	○	210
	46	ANS	ｱﾅﾝｼｪｰﾀｾｯﾄ	-	-	○	-	○	211
	47	ANR	ｱﾅﾝｼｪｰﾀﾘｾｯﾄ	-	-	○	-	○	211
	48	SQR	BIN開平算	-	-	○	-	○	213
	49	FLT	BIN整数→ 2進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	214
高速処理	50	REF	入出力ﾘﾌﾚｯｼｭ	○	○	○	○	○	218
	51	REFF	ﾌｨﾙﾀ調整	-	-	○	-	○	219
	52	MTR	ﾏﾄﾘｸｽ入力	○	○	○	○	○	220
	53	HSCS	比較ｾｯﾄ(高速ｶｳﾝﾀ)	○	○	○	○	○	222
	54	HSCR	比較ﾘｾｯﾄ(高速ｶｳﾝﾀ)	○	○	○	○	○	224
	55	HSZ	帯域比較(高速ｶｳﾝﾀ)	-	-	○	-	○	225
	56	SPD	ﾊﾟﾙｽ密度	○	○	○	○	○	230
	57	PLSY	ﾊﾟﾙｽ出力	○	○	○	○	○	231
	58	PWM	ﾊﾟﾙｽ幅変調	○	○	○	○	○	234
	59	PLSR	加減速付きﾊﾟﾙｽ出力	○	○	○	○	○	235
便利命令	60	IST	ｲﾆｼｬﾙｽﾃｰﾄ	○	○	○	○	○	242
	61	SER	ﾃﾞｰﾀｻｰﾁ	-	-	○	-	○	248
	62	ABSD	ﾄﾞﾗﾑｼｰｹﾝｽ(絶対方式)	○	○	○	○	○	249
	63	INCD	ﾄﾞﾗﾑｼｰｹﾝｽ(相対方式)	○	○	○	○	○	250
	64	TTMR	ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾏ	-	-	○	-	○	251
	65	STMR	特殊ﾀｲﾏ	-	-	○	-	○	252
	66	ALT	交番出力	○	○	○	○	○	253
	67	RAMP	傾斜信号	○	○	○	○	○	255
	68	ROTC	近回り制御	-	-	○	-	○	256
	69	SORT	ﾃﾞｰﾀ整列	-	-	○	-	○	258
外部機器I／O	70	TKY	ﾃﾝｷｰ入力	-	-	○	-	○	260
	71	HKY	16ｷｰ入力	-	-	○	-	○	261
	72	DSW	ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁ	○	○	○	○	○	262
	73	SEGD	7SEGﾃﾞｺｰﾀﾞ	-	-	○	-	○	264
	74	SEGL	7SEG時分割表示	○	○	○	○	○	265
	75	ARWS	ｱﾛｰｽｲｯﾁ	-	-	○	-	○	267
	76	ASC	ｱｽｷｰ変換	-	-	○	-	○	269
	77	PR	ｱｽｷｰｺｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾄ出力	-	-	○	-	○	270
	78	FROM	BFM読出し	-	○	○	○	○	272
	79	TO	BFM書込み	-	○	○	○	○	272

分類	FNC No	命令記号	機能	対応シーケンサ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ページ
外部機器SER	80	RS	シリアルデータ転送	○	○	○	○	○	276
	81	PRUN	8進ビット転送	○	○	○	○	○	277
	82	ASCI	HEX→ASCII変換	○	○	○	○	○	278
	83	HEX	ASCII→HEX変換	○	○	○	○	○	280
	84	CCD	チェックコード	○	○	○	○	○	282
	85	VRRD	ボリューム読出し	○	○	○	-	-	284
	86	VRSC	ボリューム目盛	○	○	○	-	-	285
	87								
	88	PID	PID演算	○	○	○	○	○	286
	89								
浮動小数点	110	ECMP	2進浮動小数点比較	-	-	○	-	○	308
	111	EZCP	2進浮動小数点帯域比較	-	-	○	-	○	309
	118	EBCD	2進浮動小数点→10進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	310
	119	EBIN	10進浮動小数点→2進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	311
	120	EADD	2進浮動小数点加算	-	-	○	-	○	314
	121	ESUB	2進浮動小数点減算	-	-	○	-	○	315
	122	EMUL	2進浮動小数点乗算	-	-	○	-	○	316
	123	EDIV	2進浮動小数点除算	-	-	○	-	○	317
	127	ESQR	2進浮動小数点開平算	-	-	○	-	○	318
	129	INT	2進浮動小数点→BIN整数変換	-	-	○	-	○	319
	130	SIN	浮動小数点SIN演算	-	-	○	-	○	322
	131	COS	浮動小数点COS演算	-	-	○	-	○	323
	132	TAN	浮動小数点TAN演算	-	-	○	-	○	324
	147	SWAP	上下バイト変換	-	-	○	-	○	326
位置決め	155	ABS	ABS現在値読出し	○	○	◎	○	◎	339
	156	ZRN	原点復帰	○	○	-	○	-	342
	157	PLSV	加変速パルス出力	○	○	-	○	-	345
	158	DRVI	相対位置決め	○	○	-	○	-	347
	159	DRVA	絶対位置決め	○	○	-	○	-	350
時計演算	160	TCMP	時計データ比較	○	○	○	○	○	354
	161	TZCP	時計データ帯域比較	○	○	○	○	○	355
	162	TADD	時計データ加算	○	○	○	○	○	356
	163	TSUB	時計データ減算	○	○	○	○	○	357
	166	TRD	時計データ読出し	○	○	○	○	○	358
	167	TWR	時計データ書込み	○	○	○	○	○	359
	169	HOUR	アワーメータ	○	○	◎	○	◎	361
外部機器	170	GRY	グレイコード変換	-	-	○	-	○	364
	171	GBIN	グレイコード逆変換	-	-	○	-	○	365
	176	RD3A	アナログブロック読出し	-	○	◎	○	◎	366
	177	WR3A	アナログブロック書込み	-	○	◎	○	◎	367
拡張機能	180	EXTR	拡張ROM機能	-	-	◎	-	◎	370

分類	FNC No	命令記号	機能	対応シーケンサ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ページ
接点比較	224	LD=	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	372
	225	LD>	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	372
	226	LD<	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	372
	228	LD<>	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	372
	229	LD≦	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	372
	230	LD≧	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	372
	232	AND=	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	373
	233	AND>	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	373
	234	AND<	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	373
	236	AND<>	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	373
	237	AND≦	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	373
	238	AND≧	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	373
	240	OR=	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	374
	241	OR>	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	374
	242	OR<	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	374
	244	OR<>	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	374
	245	OR≦	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	374
	246	OR≧	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	374

◎ V3.00以上で対応

《命令記号順》

分類	命令記号	FNC №	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
A	ABS	155	ABS現在値読出し	○	○	◎	○	◎	339
	ABSD	62	ﾄﾞﾗﾑｼｰｹﾝｽ(絶対方式)	○	○	○	○	○	249
	ADD	20	BIN加算	○	○	○	○	○	186
	ALT	66	交番出力	○	○	○	○	○	253
	AND=	232	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND>	233	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND<	234	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND<>	236	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND≦	237	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	373
	AND≧	238	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	373
	ANR	47	ｱﾅﾝｼｪｰﾀﾘｾｯﾄ	-	-	○	-	○	211
	ANS	46	ｱﾅﾝｼｪｰﾀｾｯﾄ	-	-	○	-	○	211
	ARWS	75	ｱﾛｰｽｲｯﾁ	-	-	○	-	○	267
	ASC	76	ｱｽｷｰ変換	-	-	○	-	○	269
	ASCI	82	HEX→ASCII変換	○	○	○	○	○	278
B	BCD	18	BCD変換	○	○	○	○	○	183
	BIN	19	BIN変換	○	○	○	○	○	184
	BMOV	15	一括転送	○	○	○	○	○	179
	BON	44	ONﾋﾞｯﾄ判定	-	-	○	-	○	209
C	CALL	01	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝｺｰﾙ	○	○	○	○	○	155
	CCD	84	ﾁｪｯｸｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	282
	CJ	00	条件ｼﾞｬﾝﾌﾟ	○	○	○	○	○	152
	CML	14	反転転送	-	-	○	-	○	178
	CMP	10	比較	○	○	○	○	○	174
	COS	131	浮動小数点COS演算	-	-	○	-	○	323
D	DEC	25	BIN減少	○	○	○	○	○	190
	DECO	41	ﾃﾞｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	207
	DI	05	割込み禁止	○	○	○	○	○	158
	DIV	23	BIN除算	○	○	○	○	○	189
	DRVA	159	絶対位置決め	○	○	-	○	-	350
	DRVI	158	相対位置決め	○	○	-	○	-	347
	DSW	72	ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁ	○	○	○	○	○	262
E	EADD	120	2進浮動小数点加算	-	-	○	-	○	314
	EBCD	118	2進浮動小数点→10進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	310
	EBIN	119	10進浮動小数点→2進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	311
	ECMP	110	2進浮動小数点比較	-	-	○	-	○	308
	EDIV	123	2進浮動小数点除算	-	-	○	-	○	317
	EI	04	割込み許可	○	○	○	○	○	158
	EMUL	122	2進浮動小数点乗算	-	-	○	-	○	316
	ENCO	42	ｴﾝｺｰﾄﾞ	○	○	○	○	○	208
	ESQR	127	2進浮動小数点開平算	-	-	○	-	○	318
	ESUB	121	2進浮動小数点減算	-	-	○	-	○	315
	EXTR	180	拡張ROM機能	-	-	◎	-	◎	370
	EZCP	111	2進浮動小数点帯域比較	-	-	○	-	○	309

分類	命令記号	FNC №	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
F	FEND	06	ﾒｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ終了	○	○	○	○	○	170
	FLT	49	BIN整数→2進浮動小数点変換	-	-	○	-	○	214
	FMOV	16	多点転送	-	-	○	-	○	181
	FOR	08	繰返し範囲開始	○	○	○	○	○	172
	FROM	78	BFM読出し	-	○	○	○	○	272
G	GBIN	171	ｸﾞﾚｲｺｰﾄﾞ逆変換	-	-	○	-	○	365
	GRY	170	ｸﾞﾚｲｺｰﾄﾞ変換	-	-	○	-	○	364
H	HEX	83	ASCII→HEX変換	○	○	○	○	○	280
	HKY	71	16ｷｰ入力	-	-	○	-	○	261
	HOUR	169	ｱﾜｰﾒｰﾀ	○	○	◎	○	◎	361
	HSCR	54	比較ﾘｾｯﾄ(高速ｶｳﾝﾀ)	○	○	○	○	○	224
	HSCS	53	比較ｾｯﾄ(高速ｶｳﾝﾀ)	○	○	○	○	○	222
	HSZ	55	帯域比較(高速ｶｳﾝﾀ)	-	-	○	-	○	225
I	INC	24	BIN増加	○	○	○	○	○	190
	INCD	63	ﾄﾞﾗﾑｼｰｹﾝｽ(相対方式)	○	○	○	○	○	250
	INT	129	2進浮動小数点→BIN整数変換	-	-	○	-	○	319
	IRET	03	割込みﾘﾀｰﾝ	○	○	○	○	○	158
	IST	60	ｲﾆｼｬﾙｽﾃｰﾄ	○	○	○	○	○	242
L	LD=	224	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD>	225	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD<	226	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD<>	228	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD≦	229	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	372
	LD≧	230	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	372
M	MEAN	45	平均値	-	-	○	-	○	210
	MOV	12	転送	○	○	○	○	○	176
	MTR	52	ﾏﾄﾘｸｽ入力	○	○	○	○	○	220
	MUL	22	BIN乗算	○	○	○	○	○	188
N	NEG	29	補数	-	-	○	-	○	192
	NEXT	09	繰返し範囲終了	○	○	○	○	○	172
O	OR=	240	(S1)＝(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR>	241	(S1)＞(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR<	242	(S1)＜(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR<>	244	(S1)≠(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR≦	245	(S1)≦(S2)	○	○	○	○	○	374
	OR≧	246	(S1)≧(S2)	○	○	○	○	○	374
P	PID	88	PID演算	○	○	○	○	○	286
	PLSV	157	可変速ﾊﾟﾙｽ出力	○	○	-	○	-	345
	PLSY	57	ﾊﾟﾙｽ出力	○	○	○	○	○	231
	PLSR	59	加減速付きﾊﾟﾙｽ出力	○	○	○	○	○	235
	PR	77	ｱｽｷｰｺｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾄ出力	-	-	○	-	○	270
	PRUN	81	8進ビット転送	○	○	○	○	○	277
	PWM	58	ﾊﾟﾙｽ幅変調	○	○	○	○	○	234

分類	命令記号	FNC№	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
R	RAMP	67	傾斜信号	○	○	○	○	○	255
	RCL	33	ｷｬﾘ付左回転	-	-	○	-	○	197
	RCR	32	ｷｬﾘ付右回転	-	-	○	-	○	197
	RD3A	176	ｱﾅﾛｸﾞ読出し	-	○	◎	○	◎	366
	REF	50	入出力ﾘﾌﾚｯｼｭ	○	○	○	○	○	218
	REFF	51	ﾌｨﾙﾀ調整	-	-	○	-	○	219
	ROL	31	左回転	-	-	○	-	○	196
	ROR	30	右回転	-	-	○	-	○	196
	ROTC	68	近回り制御	-	-	○	-	○	256
	RS	80	ｼﾘｱﾙﾃﾞｰﾀ転送	○	○	○	○	○	276
S	SEGD	73	7SEGﾃﾞｺｰﾀﾞ	-	-	○	-	○	264
	SEGL	74	7SEG時分割表示	○	○	○	○	○	265
	SER	61	ﾃﾞｰﾀｻｰﾁ	-	-	○	-	○	248
	SFRD	39	ｼﾌﾄ読出し	○	○	○	○	○	202
	SFTL	35	ﾋﾞｯﾄの左ｼﾌﾄ	○	○	○	○	○	198
	SFTR	34	ﾋﾞｯﾄの右ｼﾌﾄ	○	○	○	○	○	198
	SFWR	38	ｼﾌﾄ書込み	○	○	○	○	○	202
	SIN	130	浮動小数点SIN演算	-	-	○	-	○	322
	SMOV	13	桁移動	-	-	○	-	○	177
	SORT	69	ﾃﾞｰﾀ整列	-	-	○	-	○	258
	SPD	56	ﾊﾟﾙｽ密度	○	○	○	○	○	230
	SQR	48	BIN開平算	-	-	○	-	○	213
	SRET	02	ｻﾌﾞﾙｰﾁﾝﾘﾀｰﾝ	○	○	○	○	○	155
	STMR	65	特殊ﾀｲﾏ	-	-	○	-	○	252
	SUB	21	BIN減算	○	○	○	○	○	187
	SUM	43	ONﾋﾞｯﾄ数	-	-	○	-	○	209
	SWAP	147	上下ﾊﾞｲﾄ交換	-	-	○	-	○	326
T	TADD	162	時計ﾃﾞｰﾀ加算	○	○	○	○	○	356
	TAN	132	浮動小数点TAN演算	-	-	○	-	○	324
	TCMP	160	時計ﾃﾞｰﾀ比較	○	○	○	○	○	354
	TKY	70	ﾃﾝｷｰ入力	-	-	○	-	○	260
	TO	79	ﾊﾞｯﾌｧﾒﾓﾘ書込み	-	○	○	○	○	272
	TRD	166	時計ﾃﾞｰﾀ読出し	○	○	○	○	○	358
	TSUB	163	時計ﾃﾞｰﾀ減算	○	○	○	○	○	357
	TTMR	64	ﾃｨｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾏ	-	-	○	-	○	251
	TWR	167	時計ﾃﾞｰﾀ書込み	○	○	○	○	○	359
	TZCP	161	時計ﾃﾞｰﾀ帯域比較	○	○	○	○	○	355
V	VRRD	85	ﾎﾞﾘｭｰﾑ読出し	○	○	○	-	-	284
	VRSC	86	ﾎﾞﾘｭｰﾑ目盛	○	○	○	-	-	285

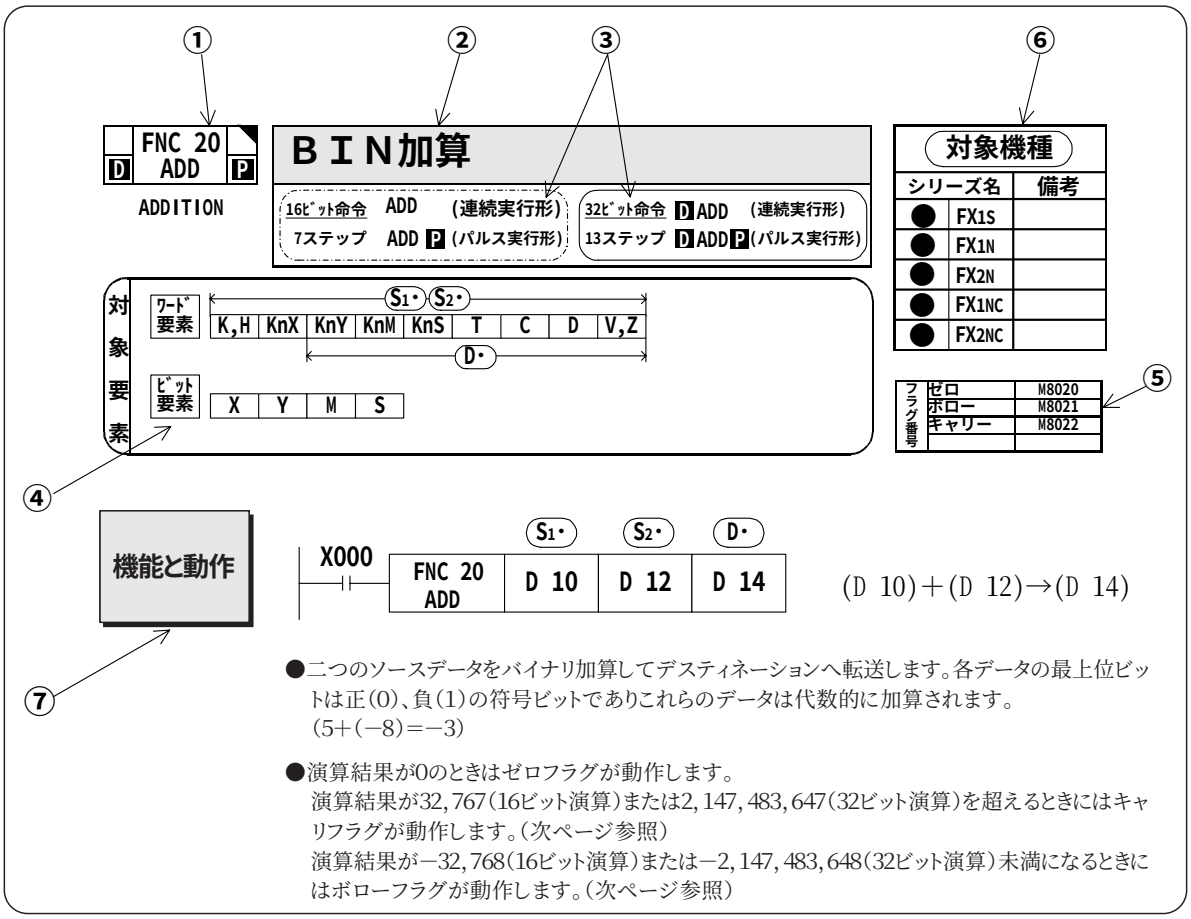
分類	命令記号	FNC№	機能	対応ｼｰｹﾝｻ FX1S	FX1N	FX2N	FX1NC	FX2NC	ﾍﾟｰｼﾞ
W	WAND	26	論理積	○	○	○	○	○	191
	WDT	07	ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞﾀｲﾏ	○	○	○	○	○	171
	WOR	27	論理和	○	○	○	○	○	191
	WR3A	177	ｱﾅﾛｸﾞﾌﾞﾛｯｸ書込み	-	○	◎	○	◎	367
	WSFL	37	ﾜｰﾄﾞの左ｼﾌﾄ	-	-	○	-	○	200
	WSFR	36	ﾜｰﾄﾞの右ｼﾌﾄ	-	-	○	-	○	200
	WXOR	28	排他的論理和	○	○	○	○	○	191
X	XCH	17	交換	-	-	○	-	○	182
Z	ZCP	11	帯域比較	○	○	○	○	○	175
	ZRN	156	原点復帰	○	○	-	○	-	342
	ZRST	40	一括ﾘｾｯﾄ	○	○	○	○	○	206

◎ V3.00以上で対応

6−2.応用命令解説の見方

命令解説の見方

本マニュアルの応用命令は、次の様式で説明します。
応用命令の表現方法や基本ルールにつきましては、「5. 応用命令の一般通則」をあらかじめご一読ください。



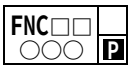
①応用命令番号(FNC. №)と命令記号。
簡略表現の意味は次のとおりです。

左側上下の点線は16ビット32ビット命令に関係のない単独命令です。
(例:FNC07 WDT)

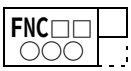
左側上段の実線は16ビット命令、下段の D は32ビット命令が利用できることを示します。(例:FNC12 MOV)

32ビット命令がない命令は左側下段を点線とし、上段の実線は16ビット命令のみが利用できることを示します。(例:FNC00 CJ)

16ビット命令がない命令は左側上段を点線とし、下段の D は32ビット命令のみが利用できることを示します。(例:FNC53 HSCS)



右側上段の実線は連続実行形命令、下段の P はパルス実行形命令が利用できることを示します。(例:FNC10 CMP)



パルス実行形命令がない命令は右側下段を点線とし、上段の実線は連続実行形のみが利用できることを示します。(例:FNC52 MTR)

右側上段の◥は、連続実行形命令を用いると、演算周期ごとにデスティネーションの内容が変化する命令です。(例:FNC24 INC)
命令駆動時に1度だけ演算を行なわせるばあいは、右側下段に P で示すパルス実行形命令を使います。(☞5—1)

②命令の名称

③①で簡略表現された命令体系を、16ビット命令、32ビット命令ごとに詳述し、入力パターンとして示します。
また、各命令が消費するプログラムステップ数も示します。
これらの命令が実行に要する時間については、「7—6. 命令実行時間一覧」をご参照ください。

④命令のオペランド中に指定できる要素を表示します。(☞5—1, 5—2)

《ワード要素》

K　:10進整数
H　:16進整数
KnX　:入力リレー(X)の桁指定*1
KnY　:出力リレー(Y)の桁指定*1
KnM　:補助リレー(M)の桁指定*1
KnS　:ステート(S)の桁指定*1
T　:タイマ(T)の現在値
C　:カウンタ(C)の現在値
D　:データレジスタ(ファイルレジスタ)
V, Z　:インデックスレジスタ

*1:指定のないKnは、16ビット時K1～K4, 32ビット時K1～K8。

《ビット要素》

X　:入力リレー(X)
Y　:出力リレー(Y)
M　:補助リレー(M)
S　:ステート(S)

前ページの例では、
・(S1・), (S2・) には、ワード要素すべてが指定可能。
・(D・) には、K, H, KnXを除くワード要素が指定可能。
・(S1・), (S2・), (D・) には、ビット要素は指定不可。
であることを示しています。

また、(S1・), (D・) のように「・」マークを付加したオペランドはインデックス修飾が可能であることを示しています。(☞5—3)
インデックス修飾が行なえないオペランドは、(S1), (D) のように表現されています。

⑤命令の動作に応じて動作するフラグを表示します。
直接的なフラグを持たない命令のばあいは表示していません。

⑥この命令をサポートしているばあいは、「●」マークを表示します。

⑦命令の基本動作と使い方, 応用例, 拡張機能, 注意点などを順次説明します。

MEMO

6−3.FNC00〜FNC09「プログラムフロー」

FNC00〜FNC09にはプログラムの条件実行や優先処理など、主にシーケンスプログラムの制御フローに関連する命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
00	CJ	条件ジャンプ
01	CALL	サブルーチンコール
02	SRET	サブルーチンリターン
03	IRET	割込みリターン
04	EI	割込み許可
05	DI	割込み禁止
06	FEND	メインプログラム終了
07	WDT	ウォッチドッグタイマ
08	FOR	繰返し範囲開始
09	NEXT	繰返し範囲終了

FNC 00 CJ	P

CONDITIONAL JUMP

条件ジャンプ

16ビット命令	CJ	(連続実行形)	32ビット命令
3ステップ	CJ P	(パルス実行形)	—

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

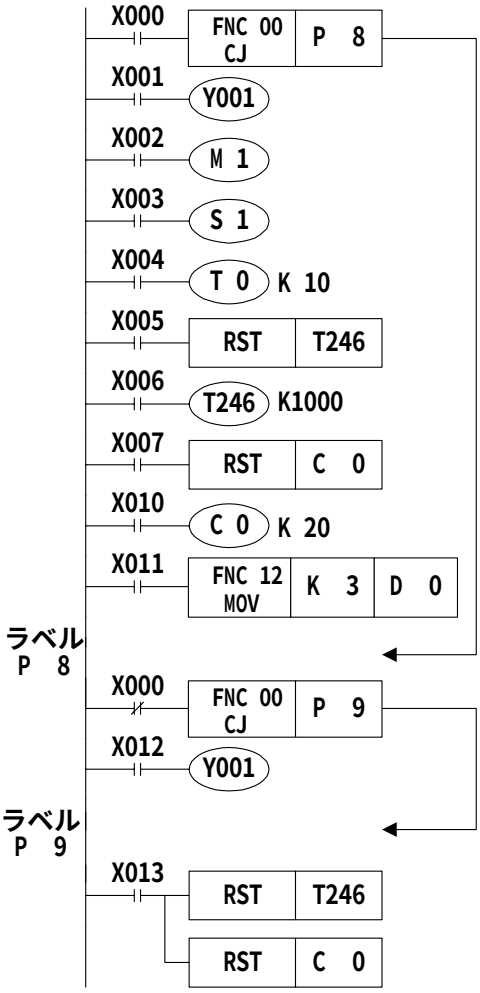
対象要素

●ポインタ(P)は、下記の番号が指定できます。
・FX1S：P0～P63
FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NC：P0～P127
・P63はENDステップへのジャンプであるため、ラベルとしてプログラムはできません。(☞次ページ)
●ポインタ番号は、インデックス修飾が可能です。

機能と動作

シーケンスの一部を実行させない命令としてCJ、CJ P 命令があり演算周期の短縮やダブルコイルの使用が可能となります。

下図の例においてX000がONすると1ステップから36ステップ(ラベルP8の次のステップ)へジャンプします。X000がOFFのときはジャンプは行なわれず、1ステップから4ステップへ移ります。ジャンプされている命令は実行されません。



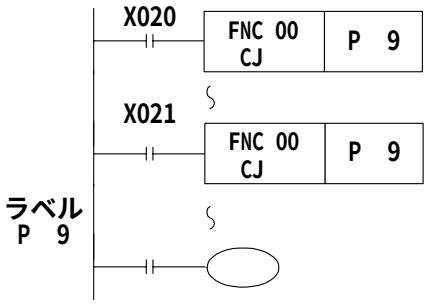
ルーチンタイマT192～T199や高速カウンタC235～C255は、駆動後にジャンプすると動作を続行し、出力接点も動作します。

ジャンプ中に変化してもコイルはこうなる!

区分	ジャンプ前の接点状態	ジャンプ中の接点動作	ジャンプ中のコイルの動作
Y,M,S	X001,X002, X003 OFF	X001,X002, X003 ON	Y001,M1,S1 OFF
	X001,X002, X003 ON	X001,X002, X003 OFF	Y001,M1,S1 ON
10ms 100ms タイマ	X004 OFF	X004 ON	タイマ不作動
	X004 ON	X004 OFF	計時中断 X000 OFF後継続
1ms タイマ	X005 OFF X006 OFF	X006 ON	タイマ不作動
	X005 OFF X006 ON	X006 OFF	計時続行 X000 OFF後接点動作
カウンタ	X007 OFF X010 OFF	X010 ON	計数不作動
	X007 OFF X010 ON	X010 OFF	計数中断 X000 OFF後継続
応用命令	X011 OFF	X011 ON	ジャンプ中はFNC命令は実行されません ただし、FNC52～58は動作を継続します
	X011 ON	X011 OFF	

●Y001はダブルコイルになっていますが、X000=OFFのときはX001により、X000=ONのときはX012により動作します。条件ジャンプで区切られたプログラムであっても、ジャンプ内またはジャンプ外に同一コイルを2個以上プログラムしたばあいは一般のダブルコイルと同一の扱いとなります。

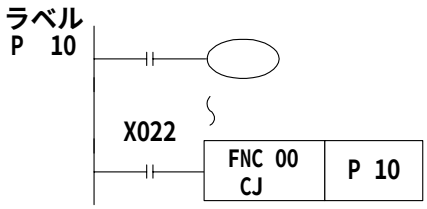
●積算タイマやカウンタのリセット命令がジャンプ外にあるときは、計時コイルや計数コイルがジャンプされていてもリセット(接点の復帰や現在値のクリア)は有効です。



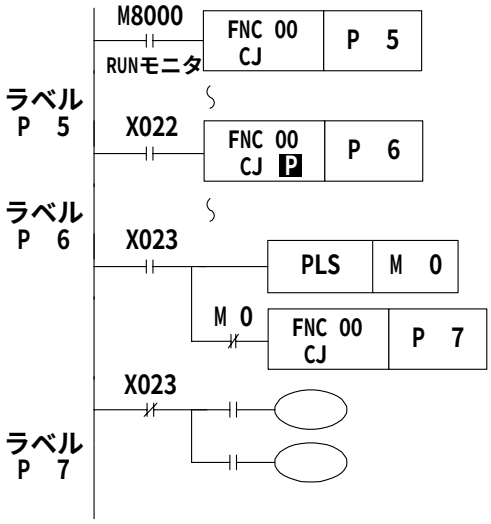
●オペランド中のポインタ番号が同一番号で、ラベルが1個のばあい次のような動作になります。

●X020がONのときはここからラベルP9へジャンプします。X020がOFFでX021がONのときはX021のCJ命令からラベルP9へジャンプします。

●ラベル番号は後述のCALL命令用のラベルを含め、重複番号を用いるとエラーになります。



●CJ命令より若いステップ番号の位置にラベルをプログラムすることもできますが、X022を約200ms以上ONするとウオッチドッグタイマエラーが発生しますので注意が必要です。

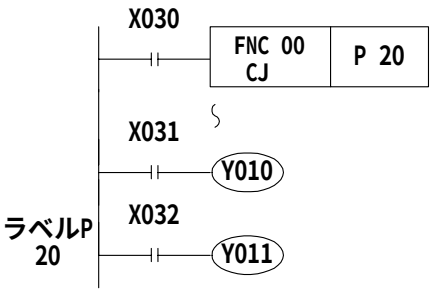


●M8000はシーケンサの運転中は常時ONしていますので左のような使い方は無条件ジャンプとなります。

●CJ P 命令を用いるとX022がOFF→ONに変化した後の1回だけジャンプが有効になります。

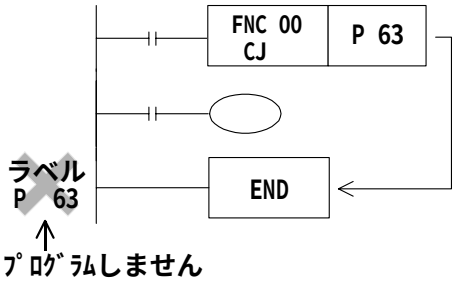
●左図の例ではX023がOFF→ONに変化してから1演算周期後にCJ P7が有効になります。
この方法によりCJ P7～P7間の出力をすべてOFFにしてからジャンプをさせることができます。

●サブルーチンのポインタにジャンプするばあいは、CALL命令を使用してください。
CJ命令は、FEND命令より前にあるポインタにジャンプできます。



●ラベルのプログラムは次のとおりとなります。

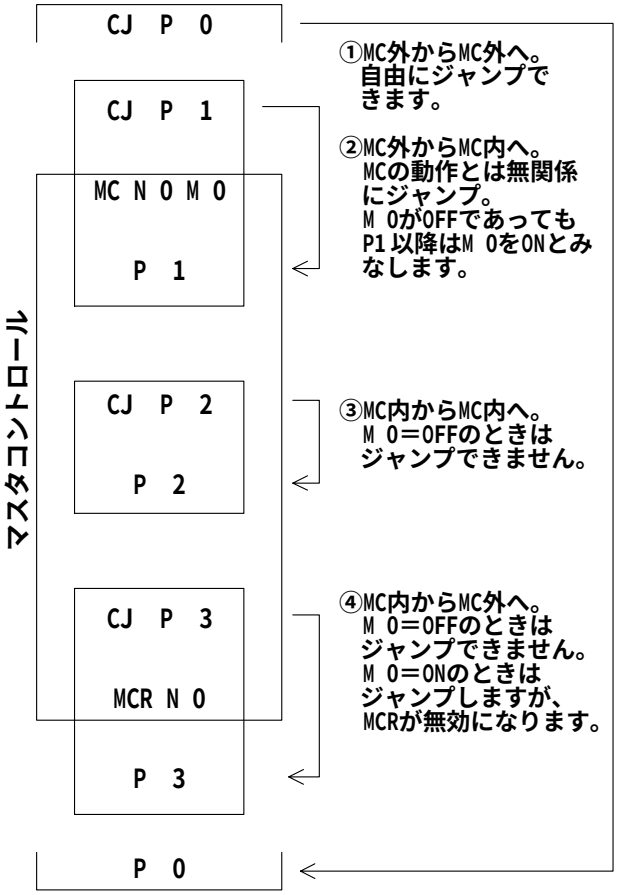
```
LD    X030
CJ    P 20
      ⌇
LD    X031
OUT   Y010
      P 20
LD    X032
OUT   Y011
```

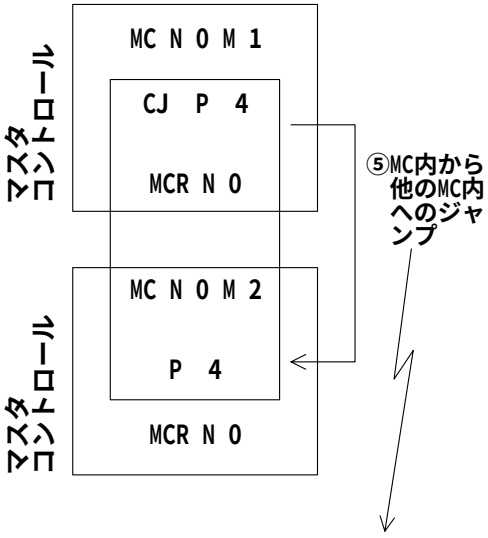


●ENDステップへのジャンプを意味するポインタP63をプログラムしたばあいは、ラベルP63はプログラムしないでください。
ラベルP63をプログラムしたばあいシーケンサは、エラーコード6507(ラベル定義不良)を表示し停止します。

マスタコントロールとジャンプ命令

マスタコントロール命令とジャンプ命令の関係と動作内容は次のとおりです。





M 1がONならばジャンプできます。ジャンプ以降の回路は、M 2のON/OFFとは無関係にこれをONとみなして動作します。また最初のMCR N 0は無視されます。

FNC 01 CALL P

SUB ROUTINE CALL

サブルーチンコール

16ビット命令	CALL (連続実行形)	32ビット命令
3ステップ	CALL P (パルス実行形)	—

FNC 02 SRET

SUB ROUTINE RETURN

サブルーチンリターン

単独命令	SRET
1ステップ	駆動接点を必要としない単独命令です。

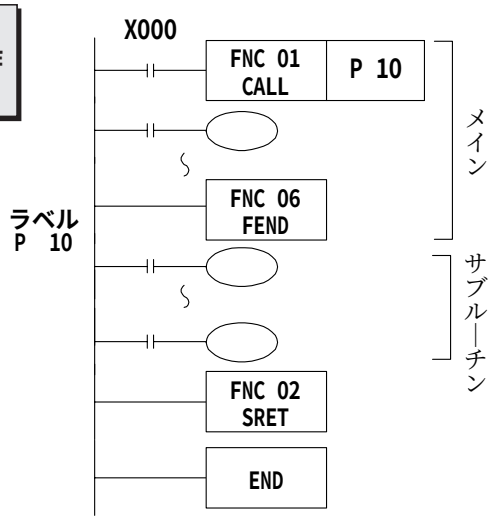
対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

●サブルーチンコールのポインタ(P)は、下記の番号が指定できます。
・FX1S：P0～P62
FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NC：P0～P62，P64～P127
・P63は、FNC00(CJ)命令使用時のENDジャンプとなるため、FNC01(CALL)命令のポインタとしては動作しません。(☞FNC00)
●ポインタ番号は、インデックス修飾が可能です。 ネスティングは、5重まで可能。
●サブルーチンリターンには対象要素はありません。

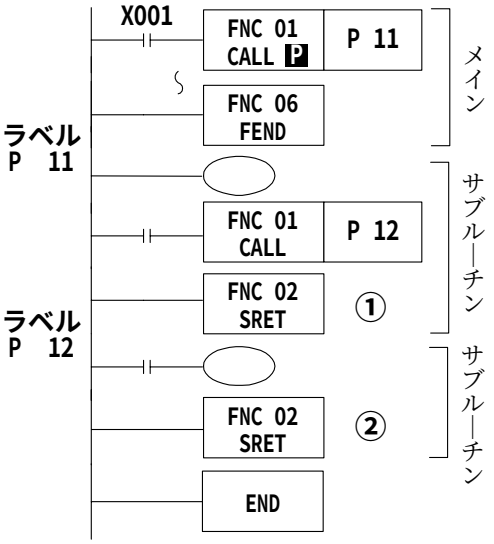
機能と動作



●X000がONしていると、CALL命令が実行されラベルP10のステップへジャンプします。
ここでサブルーチンプログラムを実行してから、SRET命令を実行することにより元のステップへ戻ります。

●ラベルは後述のFEND命令後にプログラムしてください。

●CJ命令のラベルと重複番号を用いないでください。
ただし、CALL命令のオペランドとしての番号重複はさしつかえありません。



●X001=OFF→ON後の1回だけCALL P P11命令が実行されラベルP11へジャンプします。

●P11のサブルーチンプログラムを実行中にP12のCALL命令が実行されると、P12のサブルーチンプログラムを実行し、SRET命令②によりP11のサブルーチンプログラムへ戻ります。

●ここでSRET命令①を実行するとメインプログラムへ復帰します。

●このようにサブルーチンプログラム内のCALL命令は4回まで、全体として5重のネスティングが許されています。

サブルーチンや割込みルーチン内の注意

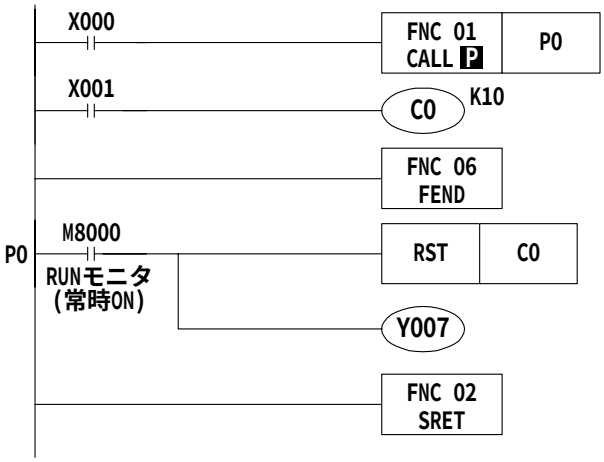
●サブルーチンや割込みルーチン内ではT192～T199のタイマを用いてください。
このタイマは、コイル命令実行時またはEND命令実行時に計時します。
タイマ設定値に達すると、コイル命令実行時、またはEND命令実行時に出力接点が動作します。
一般のタイマはコイル命令実行時にのみ計時を行なうため、ある条件下においてのみコイル命令が実行されるサブルーチンや割込みルーチン内で用いると計時が行なわれれず正常に動作しません。

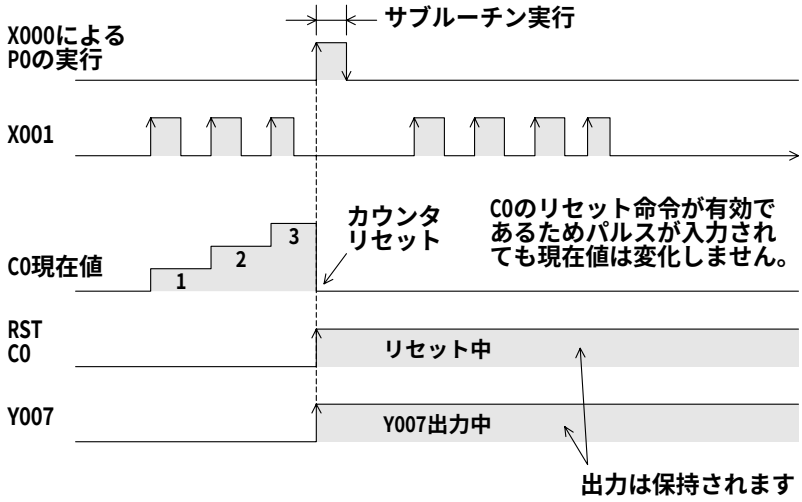
●サブルーチンや割込みルーチン内で、1ms積算タイマを用いると、これが設定値に達した後、最初のコイル命令実行時に出力接点が動作しますので注意が必要です。

●サブルーチンや割込みルーチン内でONさせたデバイスは、ルーチンを終了した後も保持されています。
したがって、これらのデバイスは、ルーチン終了後メインプログラムの中でリセットするか、ルーチン内にリセット命令やOFF実行のためのシーケンスをプログラムしてください。

［出力が保持される例］
X001をカウントするC0があり、X000が入力されるとサブルーチンP0が、1スキャンのみ実行され、カウンタリセットとY007を出力するプログラム

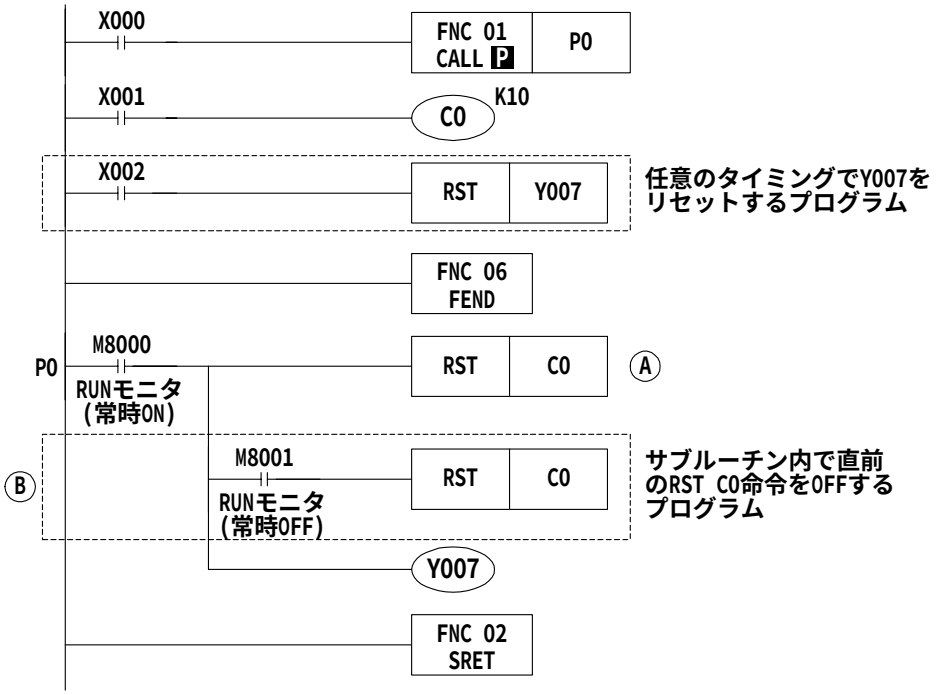
（プログラム例）

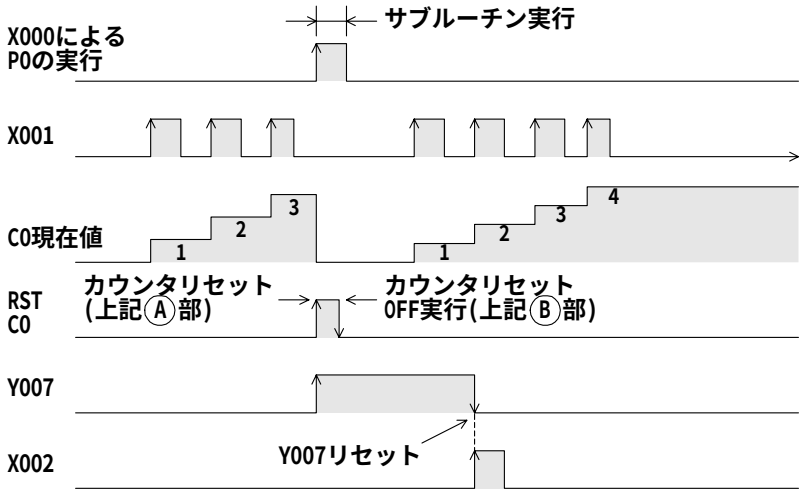




前述のプログラムのばあい、ルーチン内の「RST C0」をOFF実行するプログラムと、「Y007」をOFFにするプログラムを追加する必要があります。

（プログラム例）





FNC 03
IRET

INTERRUPTION RETURN

割込みリターン

単独命令　IRET
1ステップ　駆動接点を必要としない単独命令です。

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

FNC 04
EI

INTERRUPTION ENABLE

割込み許可

単独命令　EI
1ステップ　駆動接点を必要としない単独命令です。

対象要素

割込みリターンおよび割込み許可には、対象要素はありません。

FNC 05
DI

INTERRUPTION DISENABLE

割込み禁止

単独命令　DI
1ステップ　駆動接点を必要としない単独命令です。

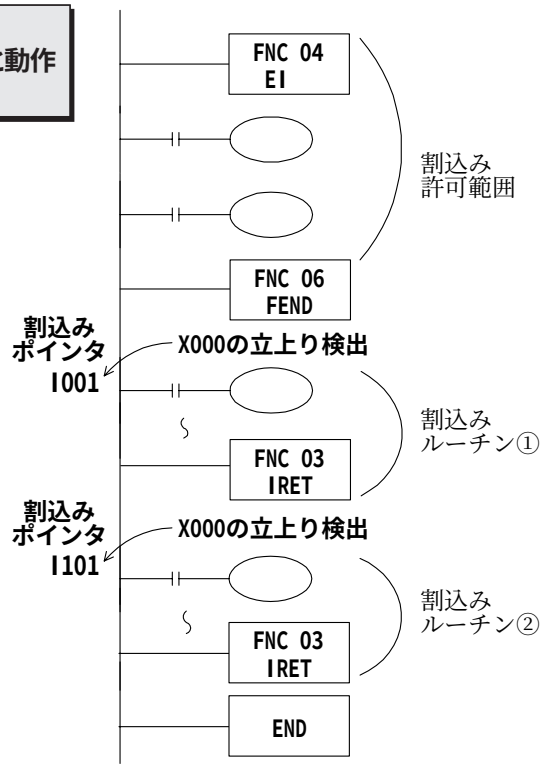
対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

割込み禁止には、対象要素はありません。

●割り込み禁止区間が必要ないばあいには、DI命令をプログラムする必要はありません。

機能と動作



●シーケンサは通常割込み禁止状態になっています。EI命令で割込みを許可すると、プログラムをスキャン中にX000かX001がONすると、割込みルーチン①や②が実行され、IRET命令により元のメインプログラムに復帰します。

●割込み用ポインタ(I＊＊＊)は、必ずFEND命令後にラベルとしてプログラムしてください。

割込み機能の種類

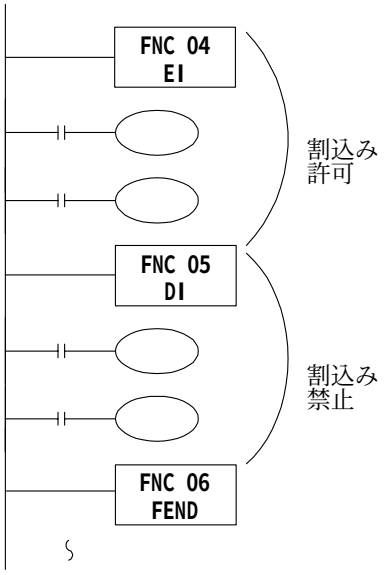
《外部信号による入力割込み》 FX1S,FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NC
入力X000～X005の入力信号によって、通常のシーケンスプログラムを中断し、割込みルーチンのプログラムを優先実行します。
また、入力割込みの実行タイミングは、ポインタの番号指定によって、信号の立上り時または立下り時のどちらかを指定することができます。
簡易な割込み処理として、パルスキャッチ機能も用意されています。(☞7章)

《一定周期で動作するタイマ割込み》 FX2N,FX2NC
10ms～99msの一定周期間隔で通常のシーケンスプログラムを中断し、割込みルーチンのプログラムを優先実行します。

《高速カウンタによるカウンタ割込み》 FX2N,FX2NC
高速カウンタの現在値が規定値に達した時点で、通常のシーケンスプログラムを中断し、割込みルーチンのプログラムを優先実行します。

割込みの禁止方法

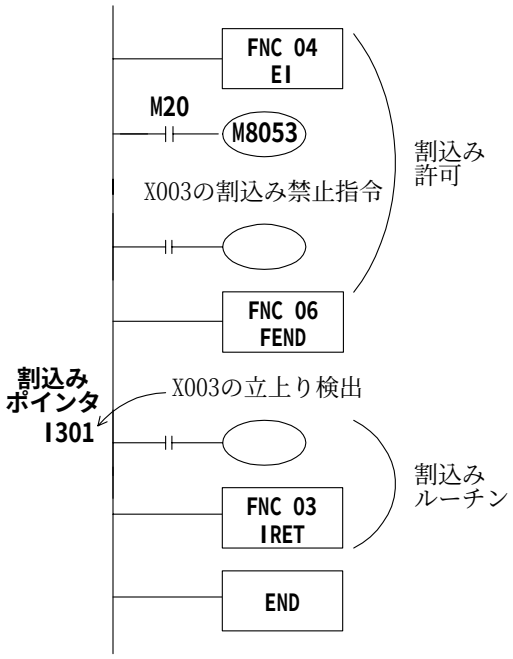
《割込み範囲の制限》



●FNC05(DI)命令をプログラムすることで、割込み禁止区間を設定することができます。
●DI～EI命令間(割込み禁止区間)に割込みが発生しても、これを記憶していてEI命令後に実行されます。(割込み禁止用特殊補助リレーM8050～M8059が駆動されているものを除きます)
禁止区間の時間が長いと割込みの受付けは遅れます。

●割込み禁止が不要なときは、EI命令のみプログラムしてください。必ずしもDI命令をプログラムする必要はありません。

《割込みポインタ(割込みルーチン毎)の割込み禁止》



●入力割込み,タイマ割込みには、割込みを禁止する特殊補助リレー(M8050～M8058)が個別に用意されています。(☞対応表は後述)

左のプログラム例では、M20でM8053をONすると、X003からの割込み入力I301が禁止されます。

●カウンタ割込みについては、特殊補助リレーM8059によってすべてのカウンタ割込みが禁止されるようになっています。

複数の割込み入力

●多数の割込みが順次発生したばあいは先発優先であり、完全同時発生のときはポインタ番号の若いものが優先されます。

●割込みルーチンの実行中は、他の割込みは禁止されます。しかし、FX2N, FX2NCでは割込みルーチン内にFNC04(EI), FNC05(DI)をプログラムすることができ、これにより二重の割込みまで受付け可能になっています。
FX1S, FX1N, FX1NCでは多重割込みできません。

入力割込みのパルス幅

外部信号による入力割込みを実行させるためには、下表に示す幅以上のON、またはOFF信号を入力する必要があります。

機種	入力端子ごとのﾊﾟﾙｽ幅	
	X000,X001	X002～X005
FX1S FX1N FX1NC	10μs以上	50μs以上
FX2N FX2NC	20μs以上	50μs以上

入出力リフレッシュ

●割込み処理中で入力リレーや出力リレーを制御するばあい、入出力リフレッシュ命令、FNC50(REFF)を使って、最新の入力情報を取得したり、演算結果をただちに出力することで、シーケンサの演算周期に影響を受けない高速制御が可能となります。(☞後述のプログラム例)

FROM／TO命令の併用

●FX2N, FX2NCシーケンサでは、特殊補助リレーM8028のON／OFFによって次の動作になります。

[M8028=OFFのとき]
FROM／TO命令実行中は自動的に割込み禁止状態となり、入力割込みやタイム割込みは実行されません。
この間に発生した割込みはFROM／TO命令の実行完了後にただちに実行されます。
なお、FROM／TO命令は割込みプログラムの中でも用いることができます。

[M8028=ONのとき]
FROM／TO命令実行中に割込みが発生すると、実行中断して割込みプログラムが実行されます。
ただし、割込みプログラムの中でFROM／TO命令を用いることはできません。

一般的な注意事項

●割込みポインタとして用いる入力リレーの番号は、同じ入力範囲を用いる「高速カウンタ」や「パルス密度(FNC56)」などの応用命令とは重複しないようにしてください。

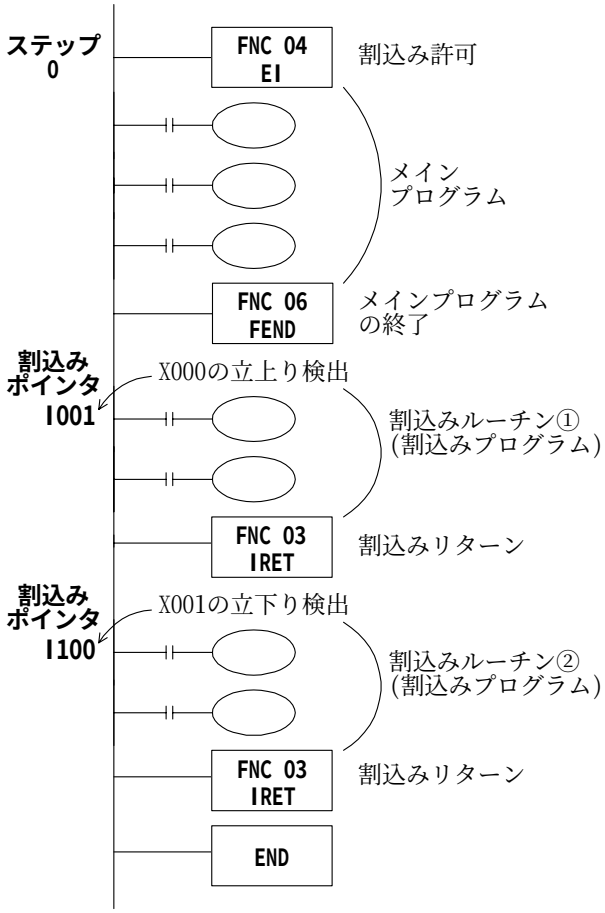
●入力割込みポインタI□0□を指定すると、入力リレーの入力フィルタは自動的に高速取込み用に変更されます。したがって、FNC51(REFE)命令や特殊データレジスタD8020(入力フィルタ調整)を用いる必要はありません。
なお、入力割込みポインタとして使われていない入力リレーの入力フィルタは10ms(初期値)を維持しています。

●サブルーチンや割込みルーチン内のタイマは、ルーチンプログラム用タイマT192～T199(FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NC)を用いてください。
一般のタイマを用いると計時が行なえないほか、1ms積算タイマを使用する際にも注意が必要です。
また、割込みルーチン内でONさせたデバイスは、ルーチンを終了した後も保持されています。
これらのデバイスはルーチン内、またはルーチン外でリセットやOFF演算を実行し、OFFさせてください。
詳細は、FNC01(CALL)命令の注意事項を参照してください。

外部信号による割込み

《入力割込みのプログラム》 FX1S,FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NC

入力X000～X005の入力信号によって、割込みルーチンを実行します。
外部入力信号をシーケンサの演算周期の影響を受けずに処理することができるため、高速制御や短時間パルスの取り込みなどに適しています。



●EI命令以降で割込み入力を受付けます。
なお、DI(割込み禁止)命令は、入力割込みの禁止区間が必要ないばあいにはプログラムする必要ありません。

●FENDはメインプログラムの終了を意味します。
割込みルーチンは必ずFENDの後ろに記述します。

●X000がONすると、その立上りを検出し割込みルーチン①が実行されます。
IRET命令でメインプログラムに復帰します。

●X001がOFFすると、その立下りを検出し割込みルーチン②が実行されます。
IRET命令でメインプログラムに復帰します。

●ENDはプログラムエンドを示します。

《割込みポインタ(6点)の番号と動作》

I □ 0 □

0:立下り割込み　　1:立上り割込み

入力X000～X005に応じて0～5

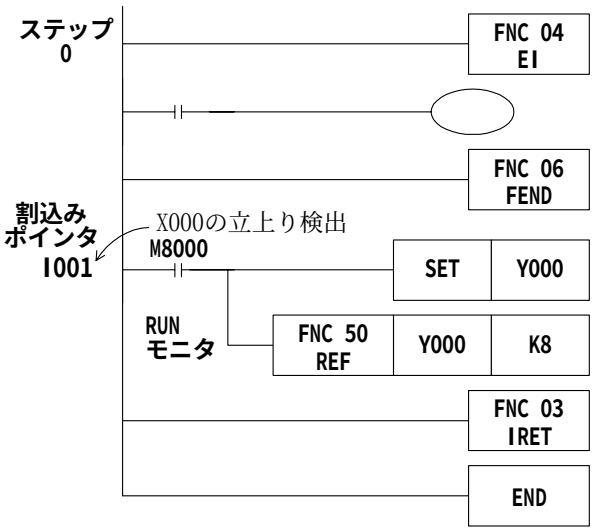
入力番号	ポインタ番号		割込み禁止指令
	立上り割込み	立下り割込み	
X000	I001	I000	M8050
X001	I101	I100	M8051
X002	I201	I200	M8052
X003	I301	I300	M8053
X004	I401	I400	M8054
X005	I501	I500	M8055

●ポインタ番号は重複使用できません。
また、I001とI000などのように、同一入力に対して立上り割込みと立下り割込みを同時にプログラムすることはできません。

●M8050～M8055をプログラム中でONすると、それぞれに対応する入力番号からの割込みが禁止されます。

《入力割込みの基本プログラム例》

■外部入力(X000)の立上がりによる、出力Y000の即時ON



●EI命令で割込みを許可し、メインプログラムを記述します。

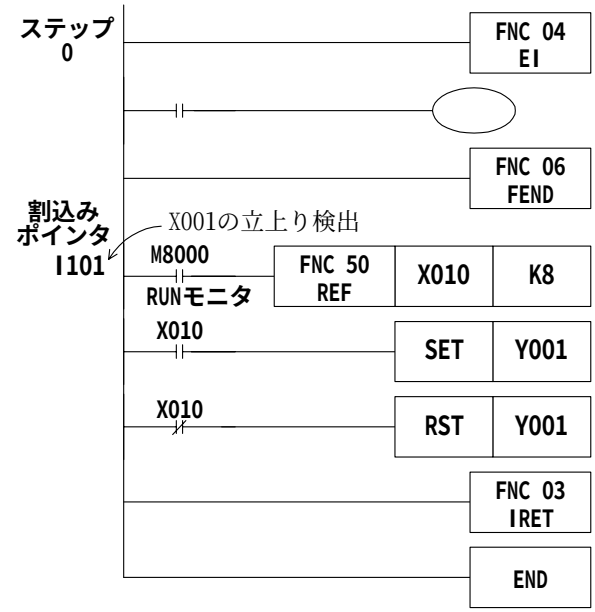
●FEND命令でメインプログラムを終了します。

●X000, ONで割込みルーチンが実行されると、無条件でY000をセット。

●出力リフレッシュ命令を使い、Y000～Y007までの出力を最新情報に書き換えます。出力リフレッシュ命令がないばあいはメインルーチン復帰後のEND命令後にY000がONします。

●SET Y000をRST Y000に変更すると即時OFFのプログラムになります。

■入力の最新情報を使った割込み処理



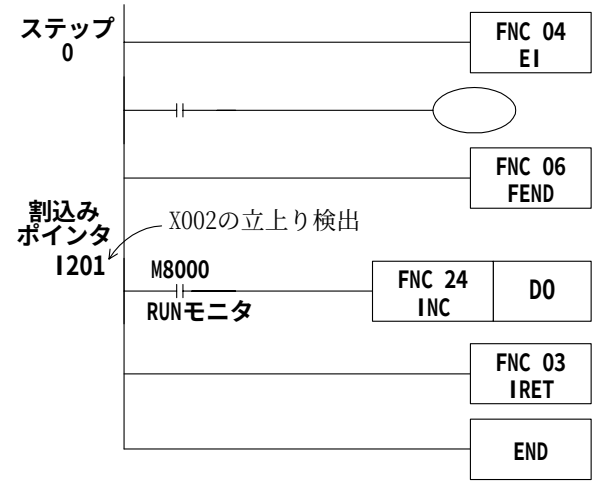
●EI命令で割込みを許可し、メインプログラムを記述します。

●FEND命令でメインプログラムを終了します。

●X001、ONで割込みルーチンが実行されると無条件で入力リフレッシュを実行し、現時点でのX010～X017のON／OFF情報を取り込みます。

●X010のON／OFF状態に応じて、Y001をセットまたはリセットします。

■入力発生回数のカウント



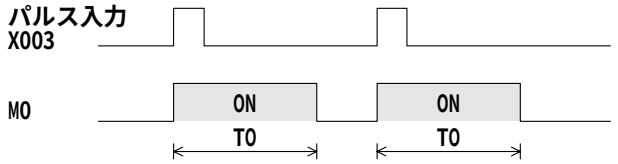
●EI命令で割込みを許可し、メインプログラムを記述します。

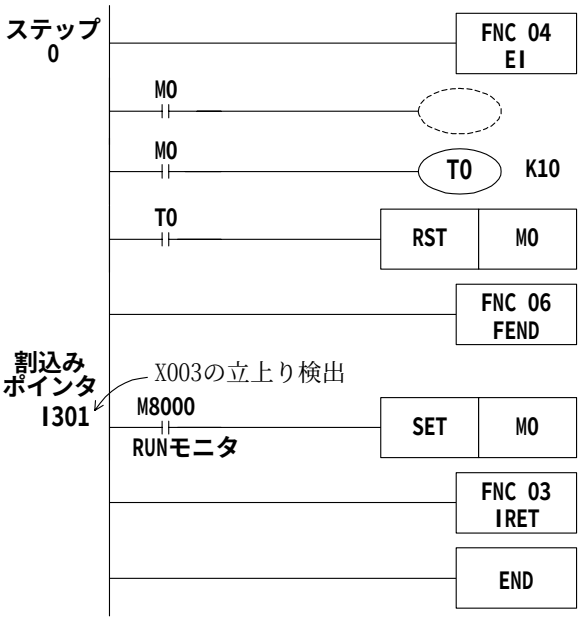
●FEND命令でメインプログラムを終了します。

●X002、ONでD0の値が+1されます。
INC命令は演算周期ごとに加算される命令ですが、割込みルーチンは、入力信号によって1回しか実行されないため P INC(パルス実行形)とする必要はありません。

■短時間パルスのキャッチ

①外部割込みを利用した短時間パルスの一定時間保持





●EI命令で割込みを許可します。

●M0のON／OFF信号利用プログラム

●M0を保持する時間を指定します。

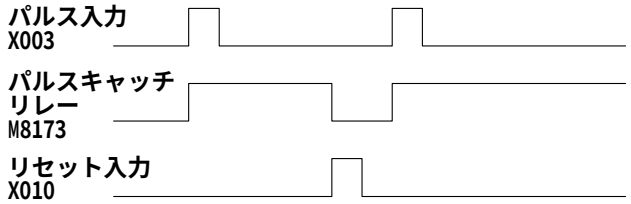
●タイマ時間経過後M0をリセットします。

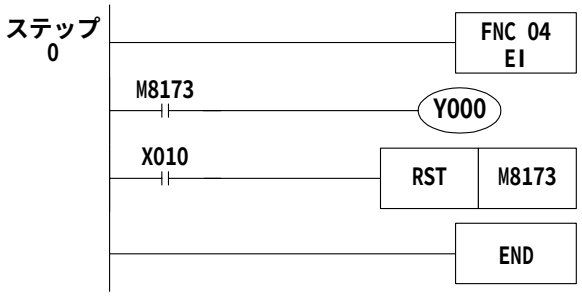
●FEND命令でメインプログラムを終了します。

●X003 ONで割込みルーチンが実行されると無条件でM0をセットします。

②パルスキャッチ機能を使った短時間パルスの一定時間保持

FXシリーズには，短時間パルスを簡単に保持できるパルスキャッチ機能を備えています。（☞7章）





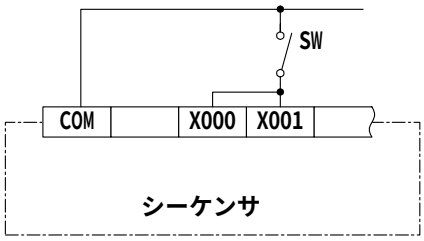
●EI命令で割込みを許可します。（FX1S, FX1Nのばあい、EI命令は不要です）

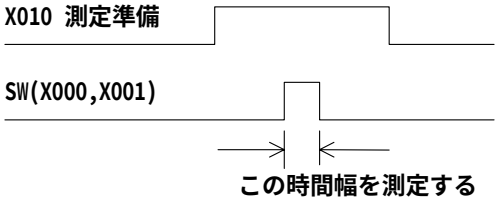
●X003 ONでM8173がセットされます。

●任意のタイミングでM8173をリセットすると，再び入力待ちとなります。

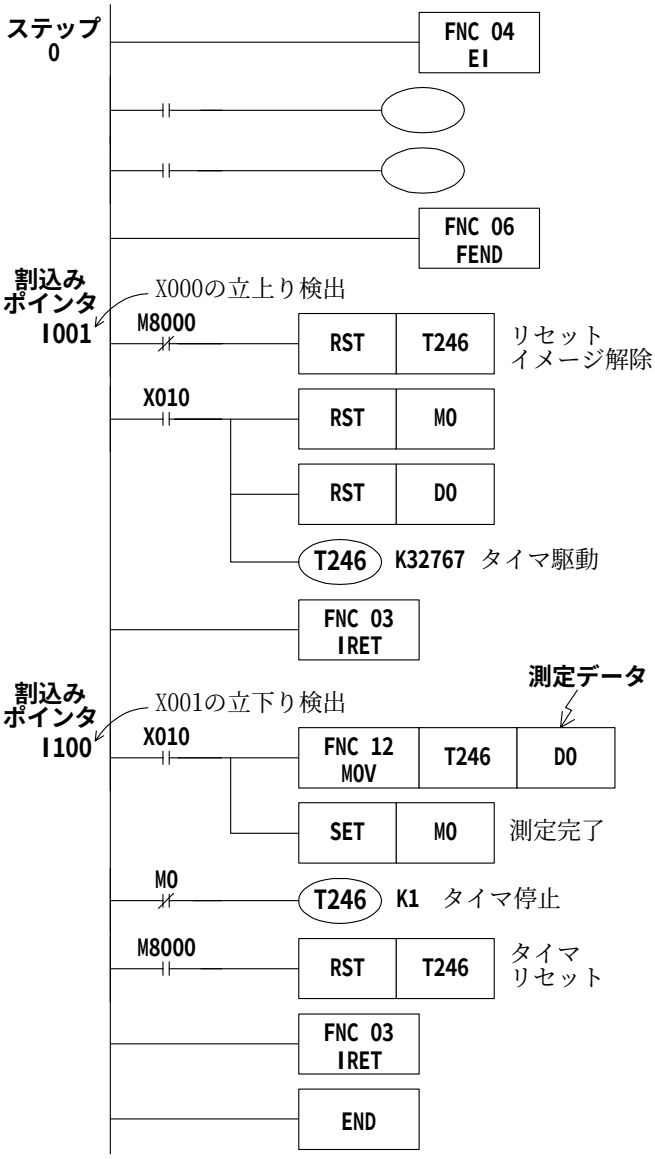
《短時間パルス幅の測定プログラム例》

積算形の1msタイマまたは特殊データレジスタD8099(高速リングカウンタ)を用いると、1ms単位または0.1ms単位で短時間のパルス幅を測定することができます。





■1msタイマを用いた測定



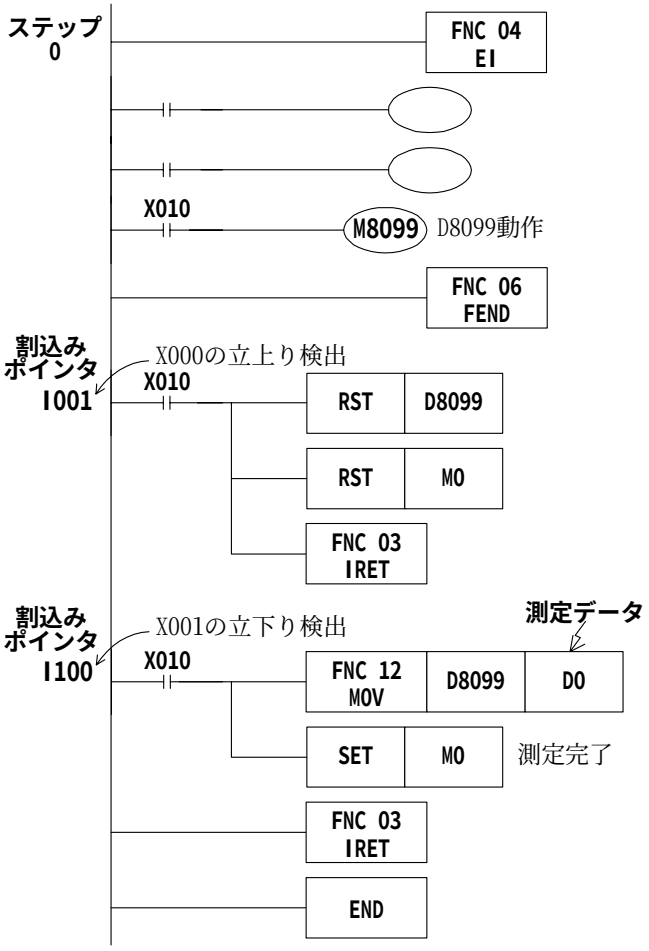
●EI命令で割込みを許可し，メインプログラムを記述します。

●FEND命令でメインプログラムを終了します。

●X000がONになるとI001の割込みにより1msタイマT246が起動されます。

●X001がOFFになるとI100の割込みにより、T246の現在値が測定値格納用データレジスタD0へ転送され、完了信号用M0が動作します。

■高速リングカウンタを用いた測定



●EI命令で割込みを許可し，メインプログラムを記述します。

●リングカウンタを動作させます。

●X000、ONでリングカウンタをリセットし、測定を開始します。

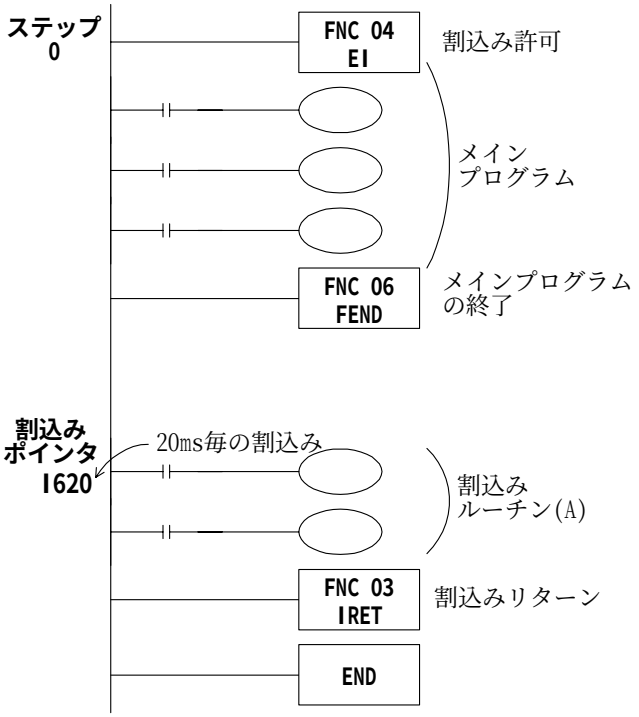
●X001、OFFでリングカウンタの値をD0に転送し、測定を完了します。

●この特殊データレジスタはM8099が駆動された次の演算サイクルより、0.1msクロックをアップ計算しています。
その値が32,767を越えると再び0から計算します。

一定周期の割込み

《タイマ割込み》　FX2N,FX2NC

シーケンサの演算周期の影響を受けずに、10ms～99ms毎に割込みルーチンを実行します。メインプログラムの演算時間が長いばあいに特定プログラムを高速処理したり、シーケンス演算上で一定時間間隔のプログラム実行が必要なばあいに適しています。



●EI命令以降でタイマ割込みが有効になります。
なお、DI(割込み禁止命令)は、タイマ割込みの禁止区間が必要ないばあいは、プログラムする必要はありません。

●FENDはメインプログラムの終了を意味します。
割込みルーチンは必ずFENDの後に記述します。

●20ms毎に割込みルーチンが実行されます。
IRET命令でメインプログラムに復帰します。

《タイマ割込みポインタ(3点)の番号と動作》

I □□□
↓
10～99(ms)
↓
6,7,8

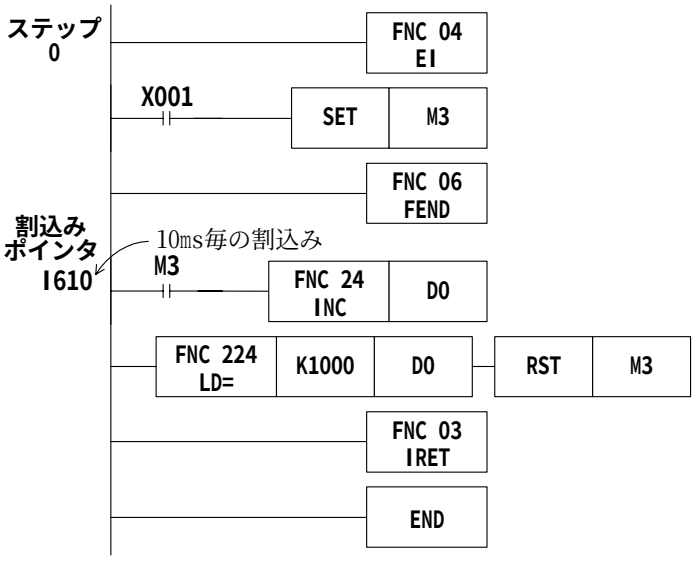
入力番号	割込み周期(ms)	割込み禁止指令
I6□□	ﾎﾟｲﾝﾀ名の□□部分には、10～99の整数が入ります。 I610=10ms毎のﾀｲﾏ割込み	M8056
I7□□		M8057
I8□□		M8058

●ポインタ番号(I6,I7,I8)は重複使用できません。

●M8056～M8058をプログラム中でONすると、それぞれに対応するタイマ割込みが禁止されます。

《タイマ割込みの基本プログラム例》

■10ms毎にデータ加算し、設定値と比較する。



●EI命令で割込みを許可し、メインプログラムを記述します。

●M3をセットし、FNC24(INC)命令を有効にします。

●FEND命令でメインプログラムを終了します。

●10ms毎にD0の現在値を+1します。

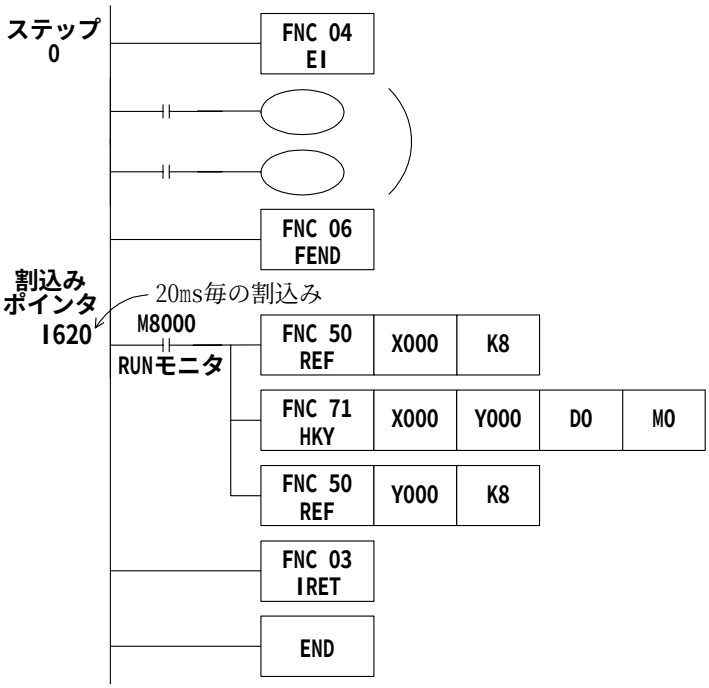
●D0の現在値が1000に達すると、M3をリセットします。

D0の現在値は、10秒間で0～1000まで変化する傾斜データとなります。
後述のFNC67(RAMP)命令のプログラム例では、専用の応用命令を用いて傾斜データを作っています。

《応用命令のタイマ割込みプログラム例》

FNC67(RAMP), FNC71(HKY), FNC74(SEGL), FNC75(ARWS), FNC77(PR)命令はスキャン時間に同期して、一連の動作を行なう命令です。
これらの命令では、全体時間が長くかかりすぎたり時間変動が問題になることがあるため、タイマ割込みを用いて命令を一定間隔で実行させます。
なお、タイマ割込みを用いないばあいは、コンスタントスキャンモードをご使用ください。

■FNC71(HKY)命令のタイマ割込み処理



●EI命令で割込みを許可し、メインプログラムを記述します。

●FEND命令でメインプログラムを終了します。

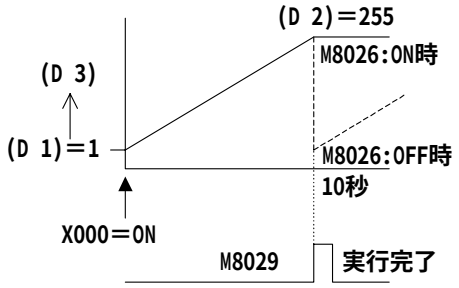
●X000～X007の最新入力情報を取込みます。

●FNC71(HKY)を1スキャン実行します。

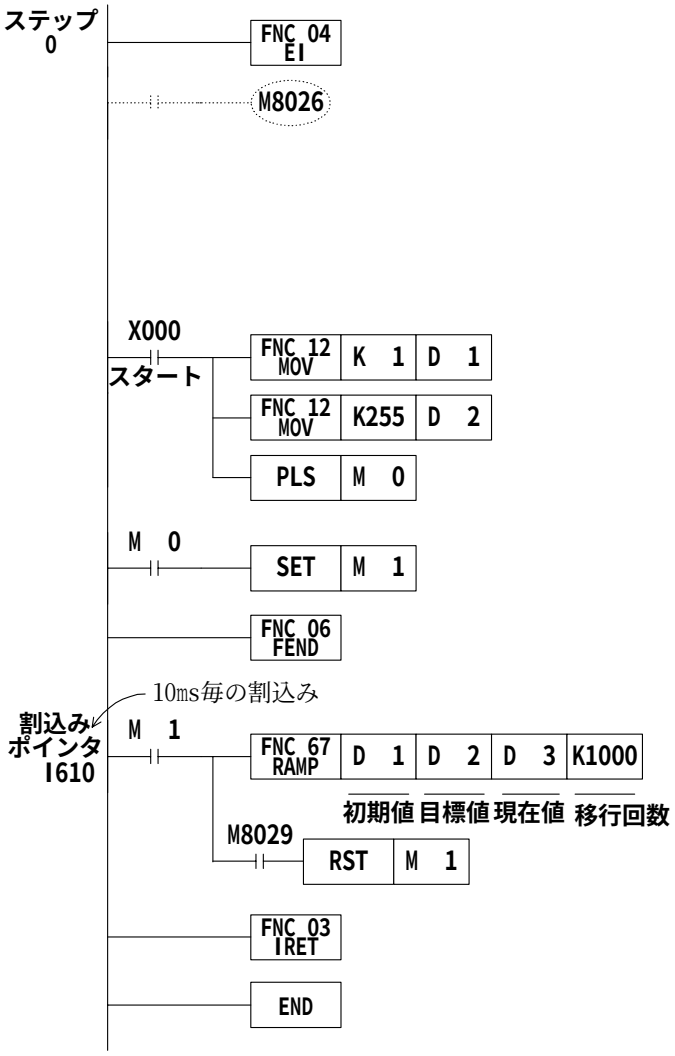
●Y000～Y007を最新出力情報にリフレッシュします。

■FNC67(RAMP)命令のタイマ割込み処理

次のような傾斜信号出力回路を10msのタイマ割込みでプログラムします。



注)D4は実行回数の計数用レジスタとして占有されます。



●EI命令で割込みを許可し、メインプログラムを記述します。

●M8026をONしておくこと、(D3)の値が最終値(D2)に達した後はその値を保持します。

●スタート指令と同時に、初期値(D1),目標値(D2)に値を転送します。

●FEND命令でメインプログラムを終了します。

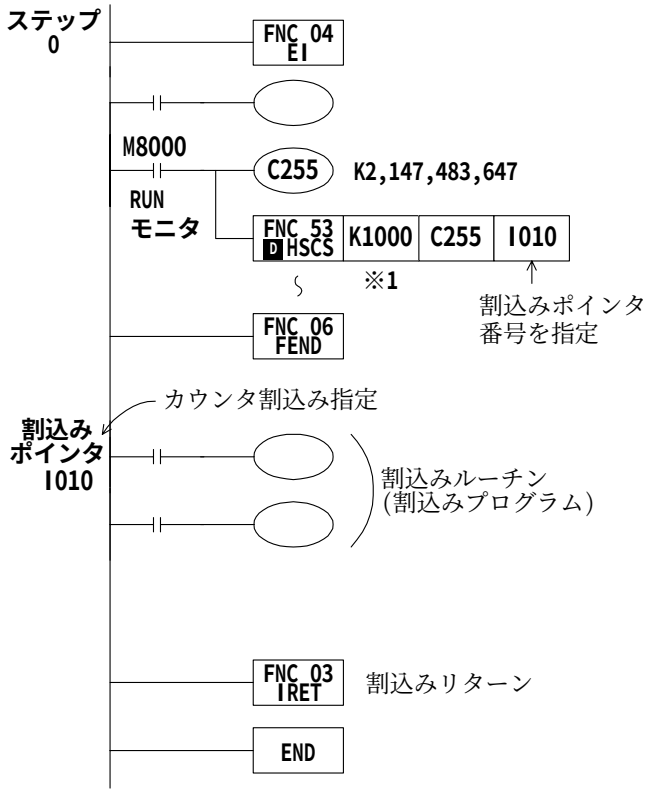
●1000回(10秒)の命令実行の間で(D3)の内容は(D1)から(D2)の値へ移行します。

●実行完了フラグM8029が動作したらRAMP命令の駆動入力をOFFしています。M8026をOFFした状態でFNC67(RAMP)命令を連続ONしていると、(D3)の値が最終値(D2)に達した後ただちに初期値(D1)に復帰し、再度同じ動作を繰返します。M8026をONしているばあいは、このプログラムは不要です。

カウンタによる割込み

《高速カウンタ割込み》 FX2N,FX2NC

高速カウンタの現在値を利用した割込みです。
FNC53(DHSCS)の比較セット命令と併用し、高速カウンタの現在値が規定値になったときに割込みルーチンを実行します。(☞FNC53, 2−8)



●EI命令以降で割込みを許可し、メインプログラムを記述します。

●高速カウンタのコイルを駆動し、FNC53(DHSCS)命令に割込みポインタを指定します。

●C255の現在値が999→1000に変化すると、割込みルーチンが実行されます。
割込みプログラムの利用例は、前述の入力割込みをご参照ください。

●高速カウンタの現在値に応じて、出力リレーや補助リレーをON／OFFするだけの制御を行なうばあいは、FNC53(DHSCS),FNC54(DHSCR),FNC55(DHSZ)命令で簡単にプログラムできます。(☞FNC53, FNC54, FNC55)

※1: データレジスタなどで指定した比較値を変更したばあい、END命令実行時にその値に更新されます。

《カウンタ割込みポインタ(6点)の番号と動作》

I 0□0
↓
1〜6

ポインタ番号	割込み禁止例
I010	M8059
I020	
I030	
I040	
I050	
I060	

●ポインタ番号は重複使用できません。

●特殊補助リレーM8059をプログラム中でONすると、カウンタ割込みすべてが禁止されます。

FNC 06 FEND

FIRST END

メインプログラム終了

単独命令　FEND
1ステップ　駆動接点を必要としない単独命令です。

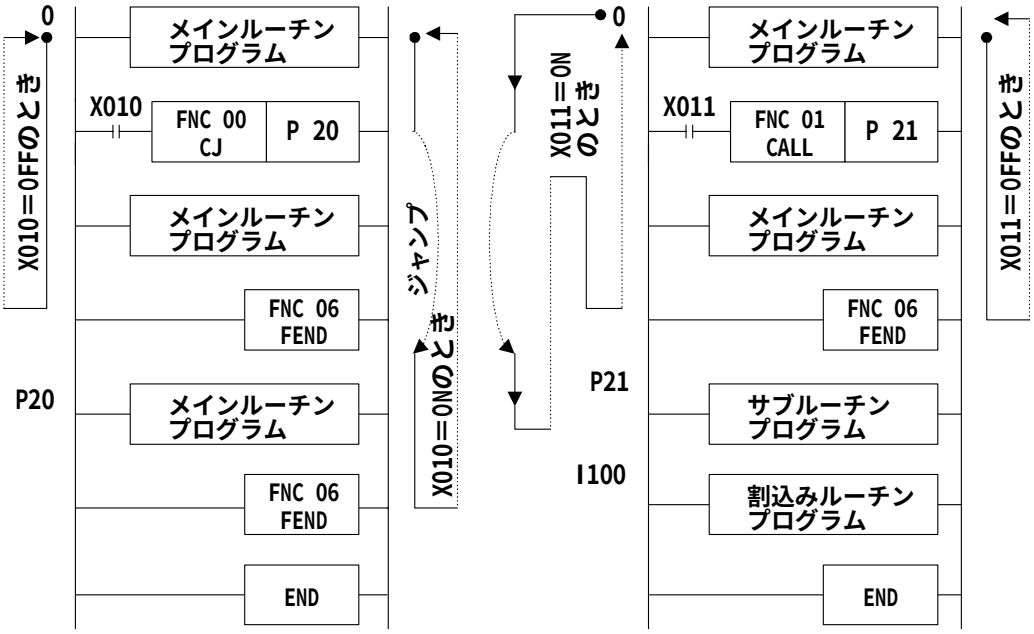
対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

メインプログラム終了には、対象要素はありません。

機能と動作

この命令はメインルーチンのプログラムの終了を意味しますが、この命令を実行するとEND命令のときと同様に出力処理, 入力処理, ウオッチドッグタイマのリフレッシュを行ってから0ステップのプログラムへ戻ります。



●CALL、CALL P 命令のラベルはFEND命令後にプログラムし必ずSRET命令が必要になります。
割込み用ポインタも必ずFEND命令後にプログラムしIRET命令が必要になります。

●CALL、CALL P 命令を実行後SRET命令を実行するまでにFEND命令を実行したり、FOR命令実行後NEXT命令を実行する前にFEND命令を実行するようなプログラムはエラーになります。

●FEND命令が複数用いられているばあい、最後のFEND命令とEND命令間にサブルーチンプログラムや割込みルーチンプログラムをプログラムしてください。

FNC 07 WDT P

WATCHDOG TIMER

ウォッチドッグタイマ

単独命令　WDT　（連続実行形）
1ステップ　WDT P（パルス実行形）

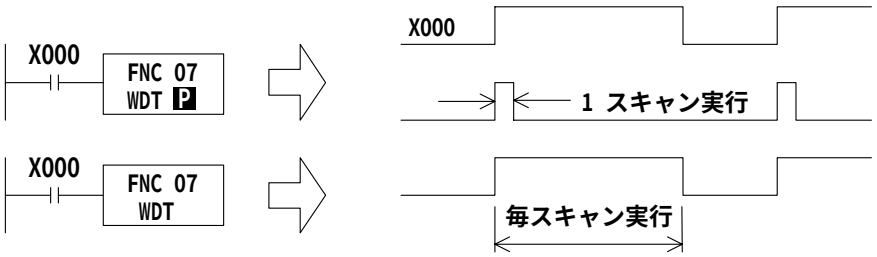
対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

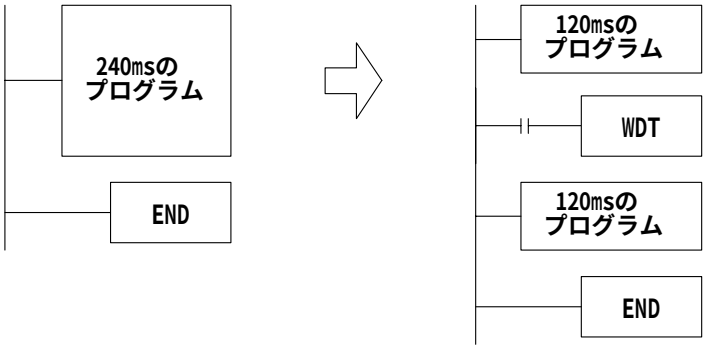
対象要素

ウォッチドッグタイマには、対象要素はありません。

機能と動作

シーケンスプログラムの中でウォッチドッグタイマのリフレッシュを行なう命令がWDT命令です。シーケンサの演算周期（0～ENDまたはFEND命令実行時間）が200msを超えるようなばあいシーケンサはCPUエラーランプが点灯しSTOPしますので、プログラムの途中に挿入して用います。



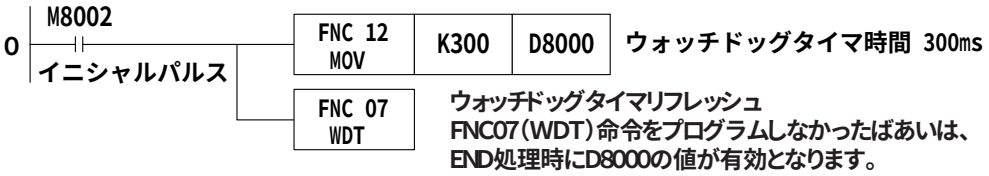


例えば240msのプログラムを2分割して、その中間にWDT命令をプログラムすると前半後半ともに200ms以下となります。

●WDT命令は、CJ命令のラベルがCJ命令よりも若いステップ番号にプログラムされているときにラベルの後にプログラムしたり、FOR～NEXT命令間にプログラムして用いることもあります。

ウォッチドッグタイマ時間の変更

●D8000（ウォッチドッグタイマ時間）の内容を書き換えることでウォッチドッグタイマの検出時間を変更することができます。（☞7―2）
下記のプログラムを入力することで、これ以降のシーケンスプログラムは新しいウォッチドッグタイマ時間で監視されるようになります。



●位置決め，カムスイッチ，IDインタフェース，リンク，アナログなどの特殊増設機器の接続台数が多い構成では、シーケンサRUN時に行なわれるバッファメモリの初期化時間が長くなり演算時間が延びます。また多数のFROM／TO命令を実行したり、多数のバッファメモリを転送したばあいにも演算時間が延びます。
このようなばあいにもウォッチドッグタイマエラーが発生することがありますので、先頭ステップ付近に上記プログラムを入力してウォッチドッグタイマ時間を延ばすか、FROM／TO命令の実行タイミングをずらしてください。

FNC 08
FOR

FOR

繰返し範囲開始

16ﾋﾞｯﾄ命令　FOR　(連続実行形)
3ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令
—

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素　S・: K,H | KnX | KnY | KnM | KnS | T | C | D | V,Z　　ﾌｧｲﾙﾚｼﾞｽﾀ

ﾋﾞｯﾄ要素　X | Y | M | S

S・: FNC08 FOR | n

ネスティング : 5重

FNC 09
NEXT

NEXT

繰返し範囲終了

単独命令　NEXT
1ステップ　駆動接点を必要としない単独命令です。

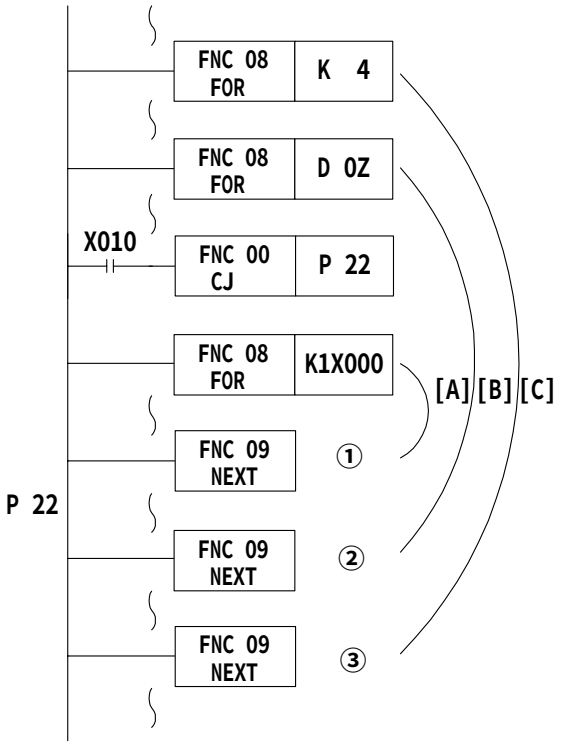
対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

繰返し範囲終了には、対象要素はありません。

機能と動作

FOR～NEXT命令間の処理をn回(ソースデータで指定された回数)だけ実行した後、NEXT命令以降のスッテップの処理を行ないます。
n=1～32,767が有効であり、−32,768～0を指定したときはn=1として処理します。



●[C]のプログラムを4回実行しNEXT命令③以降のプログラムへ移ります。

●[C]のプログラムを1回実行する間にデータレジスタD0Zの内容が6であれば[B]のプログラムが6回実行されます。
したがって[B]のプログラムは合計24回実行されます。

●FOR～NEXTのプログラムを実行させたくないときはCJ命令で、ジャンプさせます。
(X010=ON)
X010がOFFのときは、例えばK1X000の内容が7であれば[A]のプログラムは[B]のプログラムの実行1回の間に7回実行され、全体として4×6×7=168回実行されます。

●このようなネスティングは5重まで有効となっています。

●繰返し回数が多く、演算が長くなるばあいはウォッチドッグタイマエラーとなることがありますのでご注意ください。(前ページ参照)

●NEXT命令がFOR命令の前にあったり、NEXT命令がないときあるいはFEND, END命令以降にNEXT命令があるとき、FOR命令とNEXT命令の個数が一致しないときなどはエラーとなります。

6－4.FNC10～FNC19「転送・比較」

FNC10～FNC19には、応用命令を使う上で最も重要とされるデータの転送や比較など基本的なデータ操作命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
10	CMP	比較
11	ZCP	帯域比較
12	MOV	転送
13	SMOV	桁移動
14	CML	反転転送
15	BMOV	一括転送
16	FMOV	多点転送
17	XCH	データの交換
18	BCD	ＢＣＤ変換
19	BIN	ＢＩＮ変換

FNC10
CMP

D	FNC 10 CMP	P

COMPARE

比較

16ビット命令	CMP	(連続実行形)	32ビット命令	DCMP	(連続実行形)
7ステップ	CMP	P (パルス実行形)	13ステップ	DCMP	P (パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

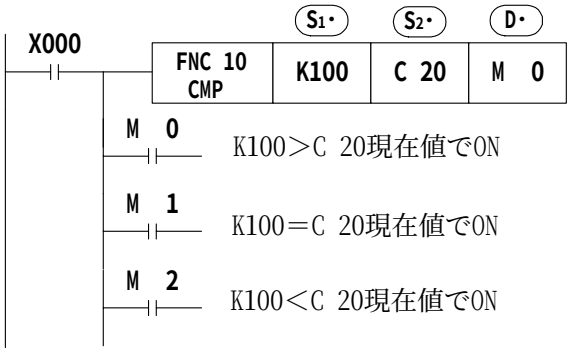
対象要素

ワード要素：S1・ S2・ K,H KnX KnY KnM KnS T C D V,Z

ビット要素：X Y M S　D・

D・は3点を占有します。

機能と動作



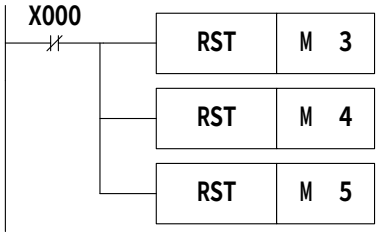
X000=OFFでCMP命令が不実行になっても、M 0～M 2はX000がOFFする前の状態を保持しています。

●ソース(S1・)とソース(S2・)の内容を比較し、その大小一致に応じて(D・)が動作します。
大小比較は代数的に行なわれます。
(−10＜2)

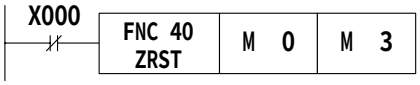
●すべてのソースデータはバイナリ値として扱われます。

●デスティネーションとして、例えばM0を指定すると、左記のとおり自動的にM0, M1, M2が占有されます。

命令不実行時に比較結果をクリアしたいばあいは、リセット命令などを用いてください。



または



M 3～M 5 リセット

D	FNC 11 ZCP	P

ZONE COMPARE

帯域比較

16ビット命令	ZCP	(連続実行形)	32ビット命令	D ZCP	(連続実行形)
9ステップ	ZCP	P (パルス実行形)	17ステップ	D ZCP	P (パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素

S1・	S2・	S・					
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

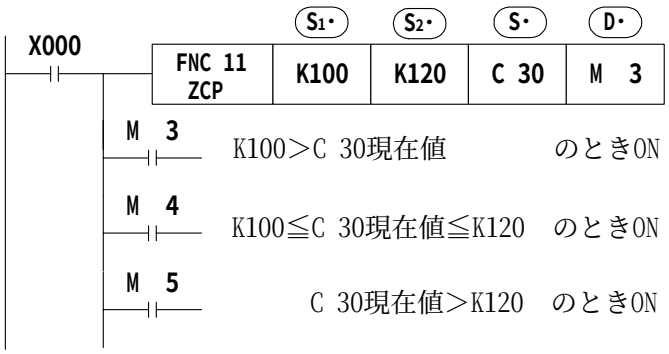
ビット要素

X	Y	M	S

D・

D・は3点を占有します。

機能と動作



X000=OFFでZCP命令が不実行になっても、M 3～M 5はX000がOFFする前の状態を保持しています。

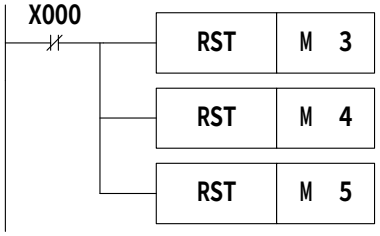
2点の設定値に対する大小比較命令です。

●ソース S1・の内容はソース S2・ の内容より大きくないものとします。
例えば S1・ =K100
S2・ =K90
のときは S2・ =K100とみなして演算が行なわれます。

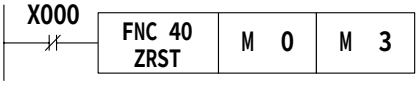
●大小比較は代数的に行なわれます。(−10<2)

●上下2点の比較値とソースデータの内容を比較し、その大小帯域内に応じてM3, M4, M5が働きます。
デスティネーションとしてM3を指定すると、上例のようにM3, M4, M5が自動的に占有されます。

命令不実行時に比較結果をクリアしたいばあいは、リセット命令などを用いてください。



または



M 3～M 5 リセット

FNC12
MOV

D	FNC 12 MOV	P

MOVE

転送

16ﾋﾞｯﾄ命令　MOV　(連続実行形)
5ステップ　MOV P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 D MOV　(連続実行形)
9ステップ D MOV P (パルス実行形)

対象機種

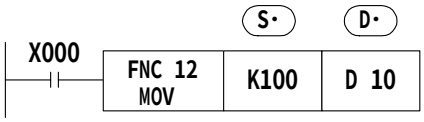
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素：S・ K,H　KnX　KnY　KnM　KnS　T　C　D　V,Z ：D・

ﾋﾞｯﾄ要素：X　Y　M　S

機能と動作



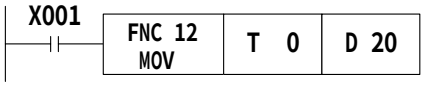
(K100)→(D 10)

データをそのまま転送するための命令です。

●ソースの内容がデスティネーションへ転送されます。X000がOFFのときデータは変化しません。

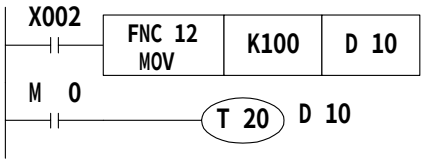
●定数K100は自動的にBINに変換されています。

《タイマ,カウンタ,現在値読出し例》



(T 0現在値)→(D 20)
カウンタについても同様です。

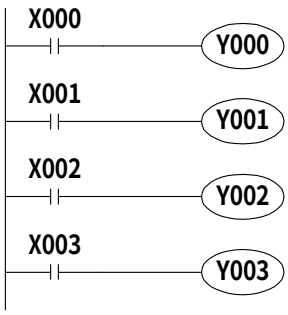
《タイマ,カウンタの設定値の間接指定例》



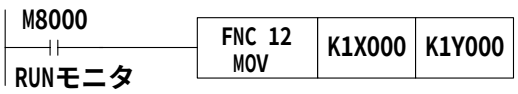
(K100)→(D 10)

D 10＝K100(10秒タイマ)

《ビット要素の転送》

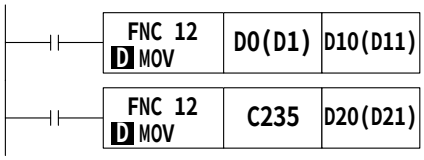


左記のシーケンスプログラムは、下記のMOV命令で表現することができます。



《32ビットデータの転送》

演算結果が32ビットとして出力される応用命令(MULなど)や32ビットの数値あるいは32ビット要素である高速カウンタ現在値などの転送は必ず D 命令を用いてください。



(D 1,D 0)→(D 11,D 10)

(C235現在値)→(D 21,D 20)

FNC 13 SMOV	P

SHIFT MOVE

桁移動

16ﾋﾞｯﾄ命令　SMOV　(連続実行形)
11ステップ　SMOV P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令
—

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

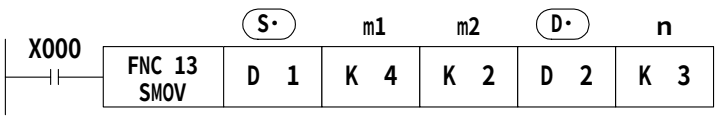
S・　D・　m1,m2,n

ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

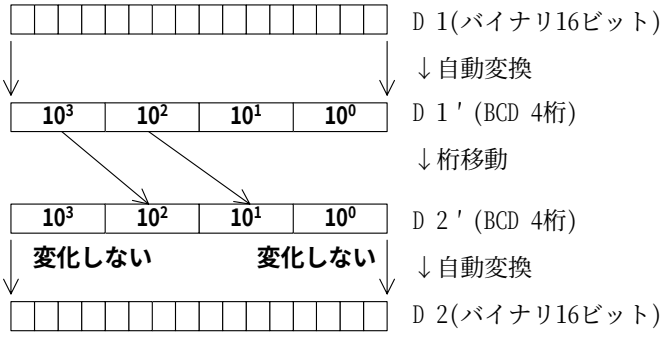
m1,m2,n=1～4

機能と動作



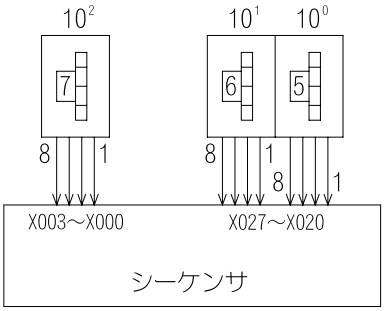
データの分配・合成を行なう命令です。

ソースデータ(BIN)のBCD変換値についてその4桁目(m1=4)から下位2桁分(m2=2)をデスティネーションの3桁目(n=3)を先頭として転送しこれをBINに変換します。
D2 10^3桁、10^0桁はD1 からの転送時に何等影響を受けません。

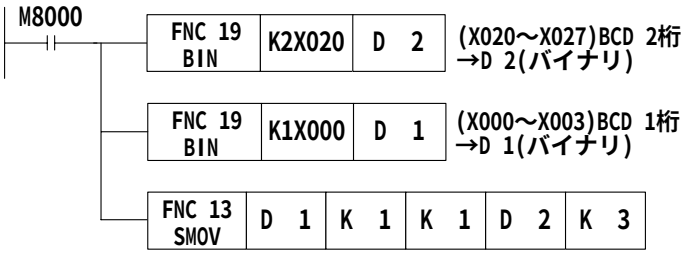


BCDの値が、0～9,999を越えるとエラーになります。

《応用例》



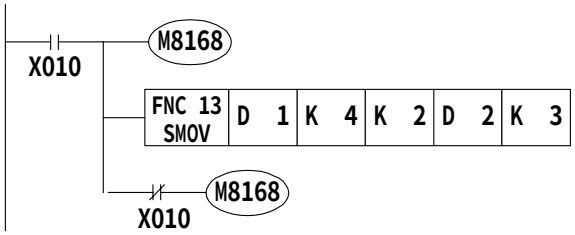
非連続の入力端子に接続された3個のディジタルスイッチのデータを合成します。



●D1の1桁分(BCD)をD2の3桁目(BCD)に転送し自動的にBINに変換します。

●以上のシーケンスで3桁のディジタルスイッチのデータが合成されてD2へバイナリで格納されます。

拡張機能



●M8168を駆動してからSMOV命令を実行すると、上例D1′,D2 のようにBCD変換を行なわないで、そのまま4ビット単位で桁移動が行なわれます。

FNC14
CML

D	FNC 14 CML	P

COMPLEMENT

反転転送

16ﾋﾞｯﾄ命令　CML　(連続実行形)
5ステップ　CML P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 D CML　(連続実行形)
9ステップ D CML P (パルス実行形)

対象機種

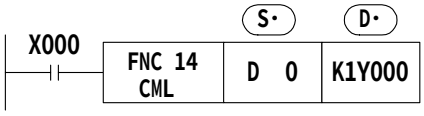
シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素：S・ K,H | KnX | KnY | KnM | KnS | T | C | D | V,Z ：D・

ﾋﾞｯﾄ要素：X | Y | M | S

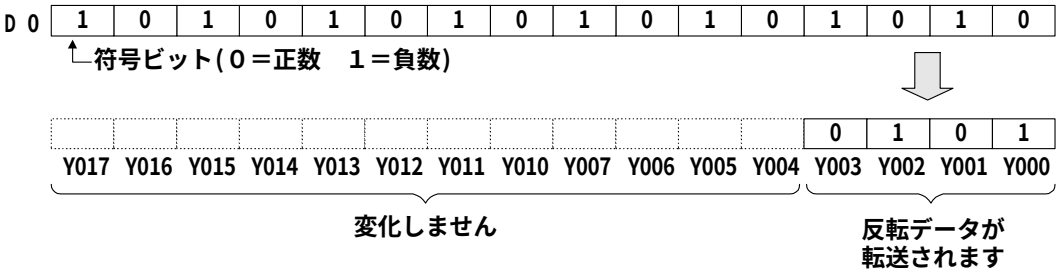
機能と動作



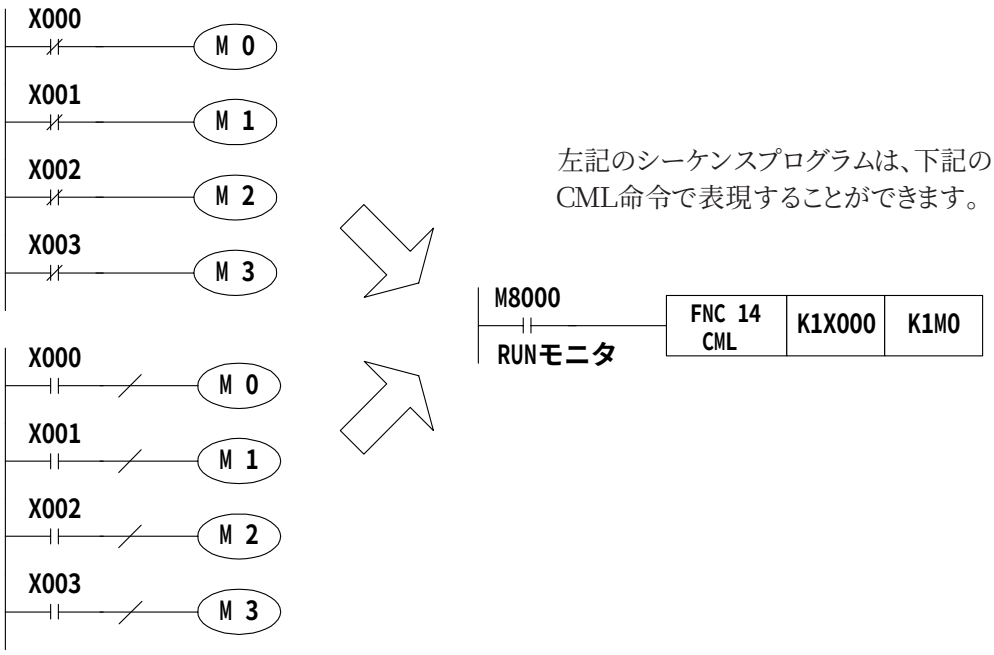
$\overline{(D\ 0)}$→(K1Y000) データを反転して転送する命令です。

●ソースデータの各ビットを反転(0→1, 1→0)してデスティネーションへ転送します。ソースに定数Kを用いると自動的にバイナリに変換されています。

●シーケンサの出力として論理反転出力がほしいときに役立ちます。



《反転入力の取込み》



左記のシーケンスプログラムは、下記のCML命令で表現することができます。

FNC 15 BMOV	P

BLOCK MOVE

一括転送

16ビット命令	BMOV	(連続実行形)
7ステップ	BMOV P	(パルス実行形)

32ビット命令 —

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素

S・								
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
n							n	
		D・						

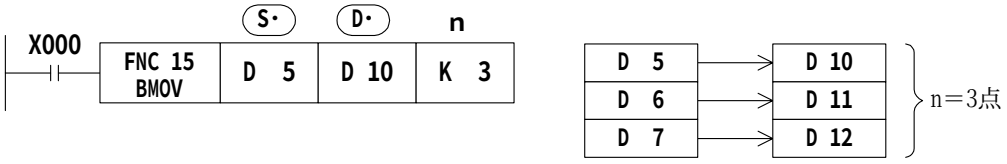
ビット要素

X	Y	M	S

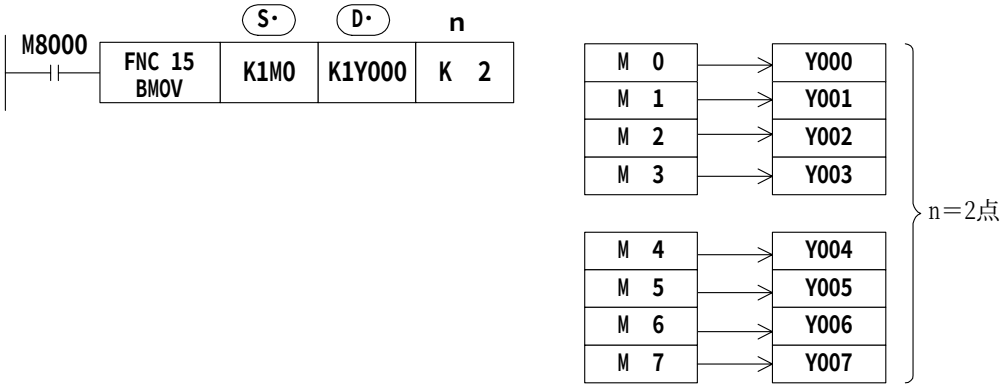
n≦512

機能と動作

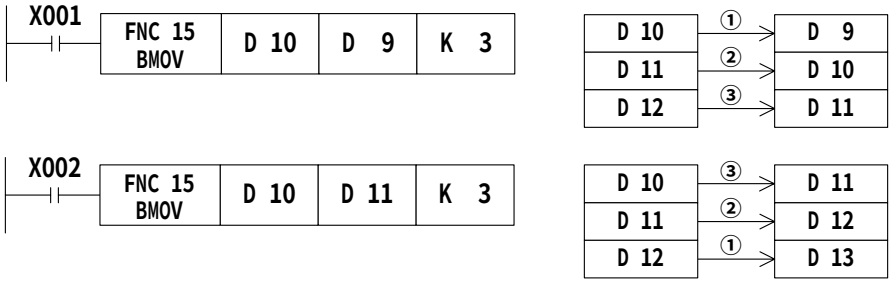
●ソースで指定された要素を先頭とするn点のデータをデスティネーションで指定された要素を先頭とするn点の要素に一括転送します。(要素番号範囲オーバーのときは可能な範囲で転送します。)



●桁指定を有するビットデバイスのばあい、ソースとデスティネーションは同じ桁数としてください。



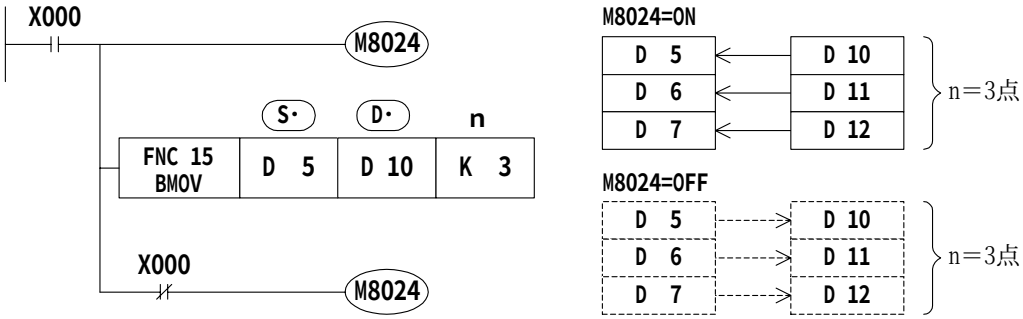
●下図のように転送番号範囲に重なりがあるばあい、転送元データが未転送にもかかわらず書換わってしまうことを防止するために、番号の重なり方によって①～③の順で自動的に転送されています。



拡張機能

FX2N
FX2NC

●M8024をONした状態で命令を実行すると、転送方向が反転します。



ファイルレジスタの扱い

《FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NCシーケンサのばあい》

●パラメータ設定によりD1000以降の一般のデータレジスタ領域をファイルレジスタとして扱うことができます。

●シーケンサがSTOP→RUNする際、プログラムメモリ内のファイルレジスタ領域をデータメモリ内のデータレジスタ領域に自動的に転送します。

●FNC15(BMOV)を除く応用命令のオペランドやタイマ,カウンタの間接指定値あるいはRST命令内の要素として指定されたD1000以降の要素は、転送先のレジスタに対して一般のデータレジスタと同じ扱いで読出/書込が行なわれます。

これに対して、FNC15(BMOV)命令は、転送元のプログラムメモリ内のファイルレジスタに直接アクセスする機能を備えています。

●ファイルレジスタに対するFNC15(BMOV)命令の詳細は、「2−9−3. FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NCシーケンサのファイルレジスタ[D]」をご覧ください。

付記

D1000以降がファイルレジスタとして設定されていないばあいは、FNC15(BMOV)命令においても一般の停電保持用データレジスタとして扱われます。
したがってFNC15(BMOV)命令の機能や動作は前ページのとおりです。

《FX1Sシーケンサのばあい》

●FX1Sシーケンサでは、パラメータ設定によりD1000〜D2499までをファイルレジスタとして扱うことができます。

●ファイルレジスタに対する読出／書込は、FX1N, FX2N, FX1NC, FX2NCのファイルレジスタや一般のデータレジスタとは異なり周辺機器、またはFNC15(BMOV), FNC80(RS)命令のみがファイルレジスタを直接扱うことができます。

●ファイルレジスタに対するFNC15(BMOV)命令の詳細は「2−9−4. FX1Sシーケンサのファイルレジスタ[D]をご覧ください。

D	FNC 16 FMOV	P

FILL MOVE

多点転送

16ﾋﾞｯﾄ命令　FMOV　(連続実行形)
7ステップ　FMOV P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　D FMOV　(連続実行形)
13ステップ　D FMOV P (パルス実行形)

対象機種		
シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

S・								
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

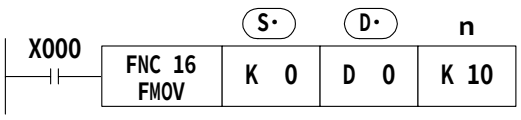
n　D・

ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

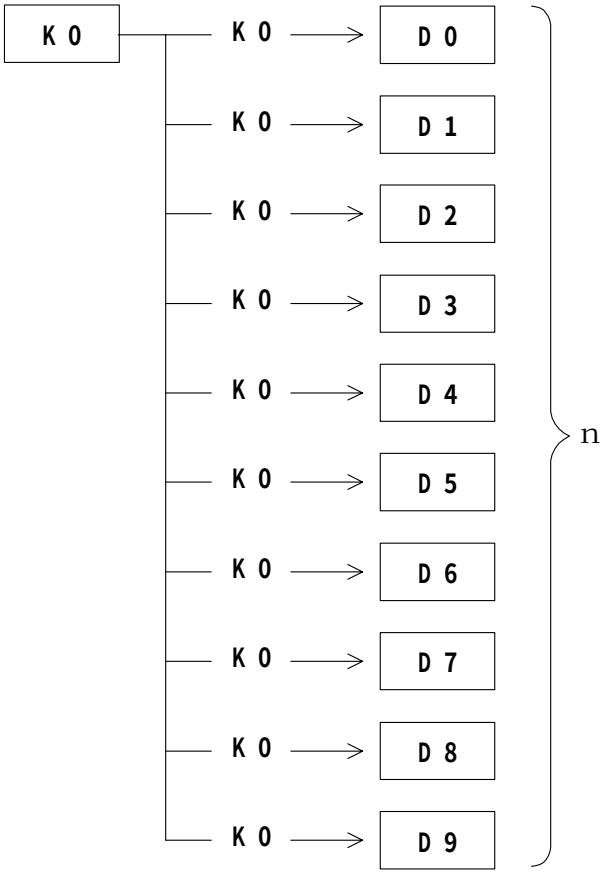
n≦512

機能と動作



D 0～D 9にK 0を転送します。
同一データの多点転送命令です。

●ソースで指定された要素の内容をデスティネーションで指定された要素を先頭とするn点の要素に転送します。n点の要素の内容はすべて同一になります。
デスティネーションの要素番号範囲がオーバするときは可能な範囲で転送します。



FNC17
XCH

D	FNC 17 XCH	P

EXCHANGE

交換

16ﾋﾞｯﾄ命令　XCH　(連続実行形)
5ステップ　XCH P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　D XCH　(連続実行形)
9ステップ　D XCH P (パルス実行形)

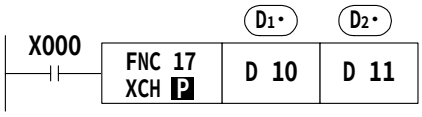
対象機種		
シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

D1・　D2・

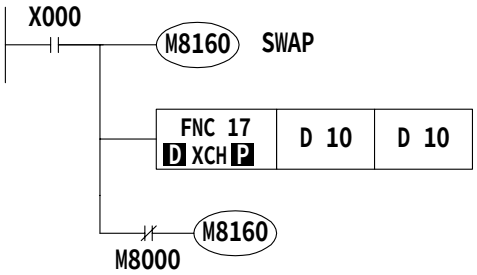
機能と動作



デスティネーション相互間でデータの交換を行ないます。連続実行命令を用いると各演算周期ごとにデータが交換されますので注意が必要です。

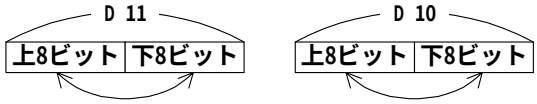
実行前(D 10)＝100　→　実行後(D 10)＝101
(D 11)＝101　　(D 11)＝100

拡張機能



●M8160がONで D1・ と D2・ が同一デバイスのばあい、下位8ビットと上位8ビットの交換を行ないます。

●32ビット命令のばあいも同様です。



●M8160がONで D1・ と D2・ のデバイス番号が異なるときは、エラーフラグM8067がONとなり、命令は実行されません。

●この拡張機能は、FNC147(SWAP)命令と同一の動作です。
通常は、FNC147(SWAP)側をお使いください。

D	FNC 18 BCD	P

BINARY CODE TO DECIMAL

BCD変換

16ﾋﾞｯﾄ命令　BCD　(連続実行形)　5ステップ
BCD P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 D BCD　(連続実行形)　9ステップ
D BCD P (パルス実行形)

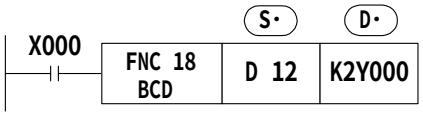
対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素：K,H　KnX　KnY　KnM　KnS　T　C　D　V,Z（S・：K,H～V,Z、D・：KnY～V,Z）

ﾋﾞｯﾄ要素：X　Y　M　S

機能と動作

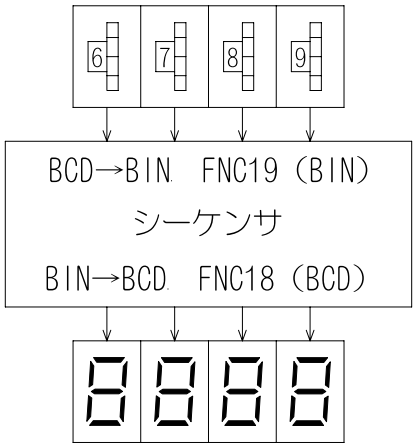


ソース(BIN)→デスティネーション(BCD)の変換転送命令です。

●BCD, BCD P 命令ではBCD変換結果が0～9,999以外になるときはエラーとなります。
D BCD, D BCD P 命令ではBCD変換結果が0～99,999,999以外になるときはエラーとなります。

●シーケンサ内のバイナリデータをセブンセグメント表示器などのBCDデータにして外部へ出力するときに用います。

BCD入出力の扱い



四則演算(＋－×÷)やインクリメント,デクリメント命令などシーケンサ内の演算はすべてBINで行なわれます。したがってBCDのディジタルスイッチ情報をシーケンサに取込むときはFNC19(BCD→BIN)変換転送命令を用い、またBCDのセブンセグメント表示器へ出力したいときはFNC18(BIN→BCD)変換転送命令を用いてください。
ただしFNC72(DSW),FNC74(SEGL),FNC75(ARWS)などの特殊な命令では自動的にBCD／BIN変換が行なわれています。

FNC19
BIN

	FNC 19 BIN	
D		P

BINARY

BIN変換

16ﾋﾞｯﾄ命令　BIN　(連続実行形)
5ステップ　BIN P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 D BIN　(連続実行形)
9ステップ D BIN P (パルス実行形)

対象機種

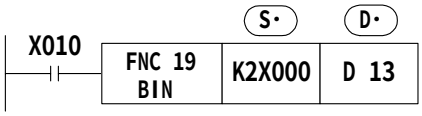
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

S・　D・

機能と動作



数値範囲:0～9,999または0～99,999,999が有効
ソース(BCD)→デスティネーション(BIN)の変換転送命令です。

●BCDのディジタルスイッチの設定値をシーケンサに取込むときに用います。ソースデータがBCDでないときにはM8067(演算エラー)が発生しますが、M8068(演算エラーラッチ)は働きません。

●定数Kは自動的にバイナリ変換して扱われますのでこの命令の対象要素になりません。

BCD入出力の扱い

BCD出力のディジタルスイッチの取込みや、BCD入力のセブンセグメント表示器の扱いにつきましては、FNC18(BCD)をご参照ください。

6－5.FNC20～FNC29「四則論理演算」

FNC20～FNC29には、数値データに対する演算命令が用意されています。なお、FX2Nシーケンサでは浮動小数点を用いた演算を行なうことで、高精度な結果を得ることもできます。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
20	ADD	ＢＩＮ加算
21	SUB	ＢＩＮ減算
22	MUL	ＢＩＮ乗算
23	DIV	ＢＩＮ除算
24	INC	ＢＩＮ増加
25	DEC	ＢＩＮ減少
26	WAND	論理積
27	WOR	論理和
28	WXOR	排他的論理
29	NEG	補数

浮動小数点演算命令について

FX2N, FX2NCシーケンサでは、BIN形式の四則演算命令のほか、浮動小数点演算用の専用命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
120	DEADD	２進浮動小数点加算
121	DESUB	２進浮動小数点減算
122	DEMUL	２進浮動小数点乗算
123	DEDIV	２進浮動小数点除算

詳細につきましては、各命令解説をご覧ください。

FNC20
ADD

D	FNC 20 ADD	P

ADDITION

BIN加算

16ビット命令　ADD　(連続実行形)
7ステップ　ADD P (パルス実行形)

32ビット命令 D ADD　(連続実行形)
13ステップ D ADD P (パルス実行形)

対象機種

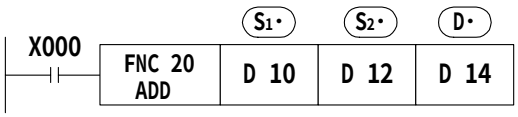
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素	S1・ S2・									
	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z	
			D・							
ビット要素	X	Y	M	S						

フラグ番号		
	ゼロ	M8020
	ボロー	M8021
	キャリー	M8022

機能と動作



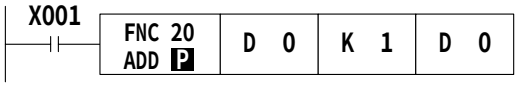
(D 10)＋(D 12)→(D 14)

●二つのソースデータをバイナリ加算してデスティネーションへ転送します。各データの最上位ビットは正(0)、負(1)の符号ビットでありこれらのデータは代数的に加算されます。
(5＋(−8)＝−3)

●演算結果が0のときはゼロフラグが動作します。
演算結果が32,767(16ビット演算)または2,147,483,647(32ビット演算)を超えるときにはキャリフラグが動作します。(次ページ参照)
演算結果が−32,768(16ビット演算)または−2,147,483,648(32ビット演算)未満になるときにはボローフラグが動作します。(次ページ参照)

●32ビット演算のばあいワードデバイスでは下位16ビット側の要素が指定され、これにつづく要素番号の要素が上位側になります。番号が重複しないようにするために例えば指定要素は常に偶数番号にすることをおすすめします。

●ソースとデスティネーションに同一要素番号を指定することもできます。このばあい連続実行形の命令(ADD, D ADD)を用いると各演算周期ごとに加算結果が変化しますのでご注意ください。



(D 0)＋1→(D 0)

●上図のようなシーケンスではX001がOFF→ONに変化するたびにD0の内容に1が加算されます。これは後述のINC P 命令と似ていますが上図のばあいゼロ,ボロー,キャリのフラグが動作します。

	FNC 21 SUB	
D		P

SUBTRACTION

BIN減算

16ﾋﾞｯﾄ命令　SUB　(連続実行形)
7ステップ　SUB P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 D SUB　(連続実行形)
13ステップ D SUB P (パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

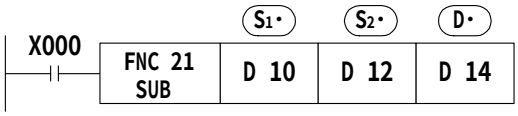
フラグ番号		
	ゼロ	M8020
	ボロー	M8021
	キャリー	M8022

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素：S1・ S2・ D・
K,H | KnX | KnY | KnM | KnS | T | C | D | V,Z

ﾋﾞｯﾄ要素：X | Y | M | S

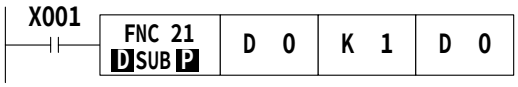
機能と動作



(D 10)－(D 12)→(D 14)

● S1・で指定された要素の内容から S2・で指定された要素の内容を代数的に減算し、その結果を D・で指定された要素に格納します。(5－(－8)＝13)

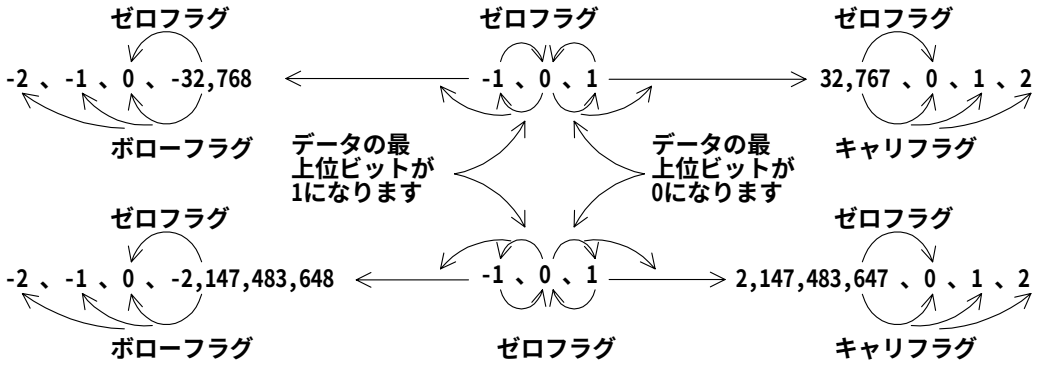
●各種フラグの働き、32ビット演算における要素の指定方法、連続実行形とパルス実行形のちがいなどはすべて前ページのADD命令と同じです。



(D 1,D 0)－1→(D 1,D 0)

●上図の例は後述の D DEC P 命令と似ていますが上図のばあいは各種フラグが得られます。

●フラグの動作と数値の正負の関係は次のとおりです。



FNC22
MUL

D	FNC 22 MUL	P

MULTIPLICATION

BIN乗算

16ビット命令	MUL	(連続実行形)	32ビット命令	D MUL	(連続実行形)
7ステップ	MUL	P (パルス実行形)	13ステップ	D MUL	P (パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

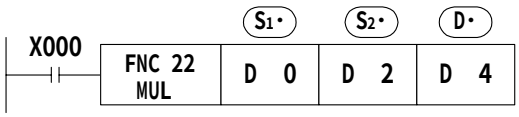
ワード要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	Z
ビット要素	X	Y	M	S					

S1・ S2・ D・

16ビット演算時に限り、指定可能

機能と動作

《16ビット演算》



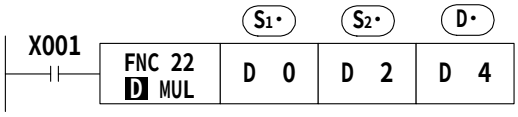
BIN (D 0) × BIN (D 2) →BIN (D 5,D 4)
16ビット 16ビット 32ビット

●各ソースで指定された要素の内容の積をデスティネーションで指定された要素(下位側)とこれにつづく要素(上位側)へ32ビットデータとして格納します。
上図の例で(D0)=8, (D2)=9のとき(D5, D4)=72になります。

●結果の最上位ビットは正(0)負(1)の符号となります。

● D・ がビットデバイスのばあいK1～K8の桁指定を行なうことができます。K4の指定では積の
うち下位16ビットしか求められません。

《32ビット演算》



BIN (D 1,D 0)×BIN (D 3,D 2)→BIN (D 7,D 6,D 5,D 4)
32ビット 32ビット 64ビット

●32ビット演算においてデスティネーションにビットデバイスを用いたときは下位32ビットのみの結果が得られ上位32ビットの結果は得られません。一度ワードデバイスに転送した上で演算を行なってください。

●ワードデバイスを用いたときでも演算結果としての64ビットデータを一括してモニタすることはできません。
このようなばあい、フロート演算を行なうことをおすすめします。

●結果の最上位ビットは正(0)負(1)の符号になります。

● D・ としてZは指定できません。

D	FNC 23 DIV	P

DIVISION

BIN除算

16ビット命令　DIV　(連続実行形)
7ステップ　DIV P (パルス実行形)

32ビット命令 D DIV　(連続実行形)
13ステップ D DIV P (パルス実行形)

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

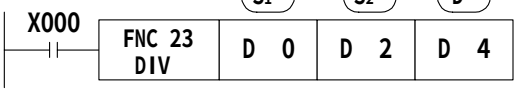
ワード要素：S1・ S2・ K,H KnX KnY KnM KnS T C D Z　D・

ビット要素：X Y M S

16ビット演算時に限り、指定可能

機能と動作

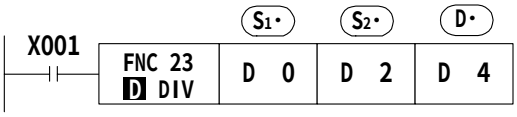
《16ビット演算》



被除数 BIN (D 0) ÷ 除数 BIN (D 2) → 商 BIN (D 4) … 剰余 BIN (D 5)
16ビット　16ビット　16ビット　16ビット

● S1・で指定された要素の内容を被除数、S2・で指定された要素の内容を除数とし、D・で指定された要素とその次の番号の要素に対して商と剰余が格納されます。

《32ビット演算》



被除数 BIN (D 1,D 0) ÷ 除数 BIN (D 3,D 2) → 商 BIN (D 5,D 4) … 剰余 BIN (D 7,D 6)
32ビット　32ビット　32ビット　32ビット

●被除数は S1・ で指定された要素とその次の番号の要素の組合わせによる内容、除数は S2・ で指定された要素とその次の番号の要素の組合わせによる内容となり、その商と剰余は上図のとおり D・ で指定された要素につづく4点の要素に格納されます。

● D・ としてZは指定できません。

付記

●除数が0のときは演算エラーとなり命令は実行されません。

● D・ としてビットデバイスを指定すると剰余は得られません。

●商と剰余の最上位ビットは正(0)負(1)の符号を表わします。商が負になるのは被除数または除数のどちらかが負のときです。剰余が負になるのは被除数が負のときです。

D	FNC 24 INC	P

INCREMENT

BIN増加

16ビット命令		32ビット命令	
INC	(連続実行形)	D INC	(連続実行形)
3ステップ INC P	(パルス実行形)	5ステップ D INC P	(パルス実行形)

D	FNC 25 DEC	P

DECREMENT

BIN減少

16ビット命令		32ビット命令	
DEC	(連続実行形)	D DEC	(連続実行形)
3ステップ DEC P	(パルス実行形)	5ステップ D DEC P	(パルス実行形)

対象機種

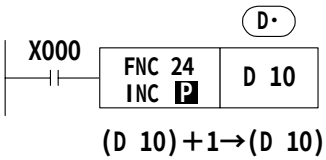
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
			←D・→						

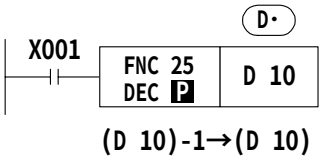
ビット要素	X	Y	M	S

機能と動作



●X000がONするたびに(D・)で指定された要素の内容に1を加えます。
連続実行形命令では各演算周期ごとに加算されますので注意が必要です。

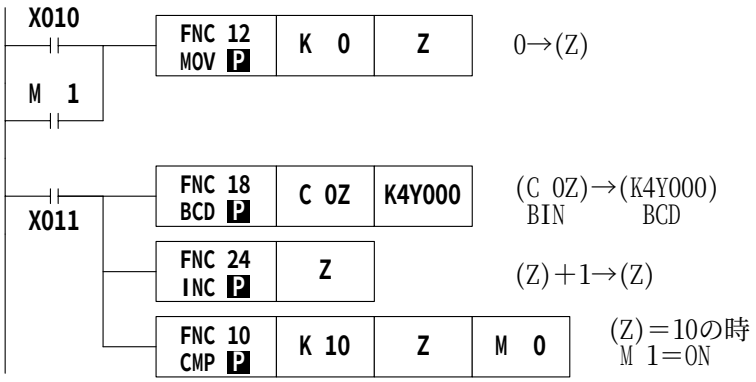
●16ビット演算では+32,767に1を加えると−32,768になりますが、フラグは動作しません。
32ビット演算では+2,147,483,647に1を加えると−2,147,483,648になりますがフラグは動作しません。



●X001がONするたびに(D・)で指定された要素の内容から1を減じます。
連続実行形命令では各演算周期ごとに減算されますので注意が必要です。

●−32,768や−2,147,483,648から1を減じると+32,767や+2,147,483,647になりますがフラグは動作しません。

《応用例》



●カウンタC0〜C9の現在値をBCD変換してK4Y000へ出力します。

●リセット入力X010でZをクリアしておきます。

●X011をONするたびにC0,C1…C9の現在値が順次出力されます。

W/D	FNC 26 AND	P

AND

論理積

16ビット命令			32ビット命令		
7ステップ	WAND	(連続実行形)	13ステップ	DAND	(連続実行形)
	WAND P	(パルス実行形)		DAND P	(パルス実行形)

W/D	FNC 27 OR	P

OR

論理和

16ビット命令			32ビット命令		
7ステップ	WOR	(連続実行形)	13ステップ	DOR	(連続実行形)
	WOR P	(パルス実行形)		DOR P	(パルス実行形)

W/D	FNC 28 XOR	P

EXCLUSIVE OR

排他的論理和

16ビット命令			32ビット命令		
7ステップ	WXOR	(連続実行形)	13ステップ	DXOR	(連続実行形)
	WXOR P	(パルス実行形)		DXOR P	(パルス実行形)

対象機種

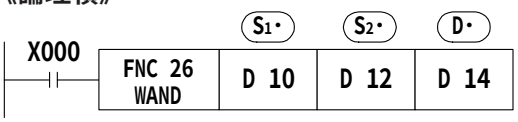
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素	S1・ S2・								
	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
	D・								
ビット要素	X	Y	M	S					

機能と動作

《論理積》



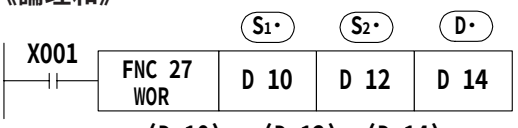
(D 10) ∧ (D 12)→(D 14)

●各ビット対応で論理積演算が行なわれます。

1∧1=1　0∧1=0

1∧0=0　0∧0=0　となります。

《論理和》



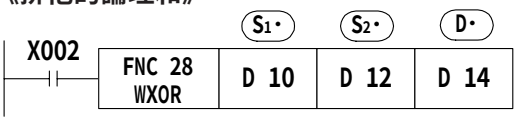
(D 10) ∨ (D 12)→(D 14)

●各ビット対応で論理和演算が行なわれます。

1∨1=1　0∨1=1

0∨0=0　1∨0=1　となります。

《排他的論理和》

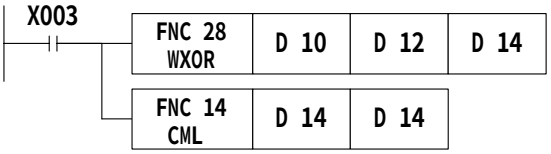


(D 10) ∀ (D 12)→(D 14)

●各ビット対応で排他的論理和演算が行なわれます。

1∀1=0　0∀0=0

1∀0=1　0∀1=1　となります。



この命令とFNC14(CML)を組合わせると排他的論理和否定(XOR NOT)の演算も行なうことができます。

FNC29
NEG

D	FNC 29 NEG	P

NEGATION

補数

16ﾋﾞｯﾄ命令　NEG　(連続実行形)
3ステップ　NEG P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 D NEG　(連続実行形)
5ステップ D NEG P(パルス実行形)

対象機種

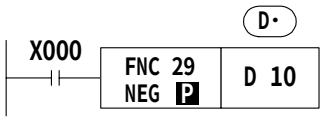
シリーズ名		備考
―	FX1S	
―	FX1N	
●	FX2N	
―	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

D・

機能と動作



$(\overline{D\ 10})+1\rightarrow(D\ 10)$

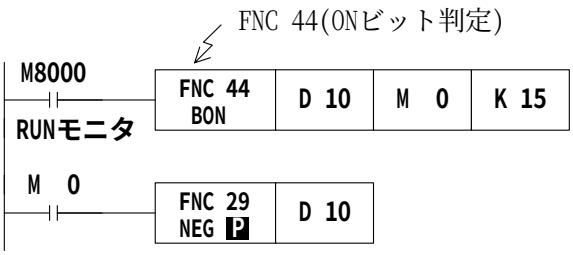
●(D・)で指定された、要素の内容を各ビットごとに反転(0→1, 1→0)し、これに1を加算した結果を元の要素に格納します。

●連続実行形の命令を用いると各演算周期ごとに実行されますので注意が必要です。

絶対値の取得

●この命令を使って負のBIN値に対する絶対値を得ることができます。

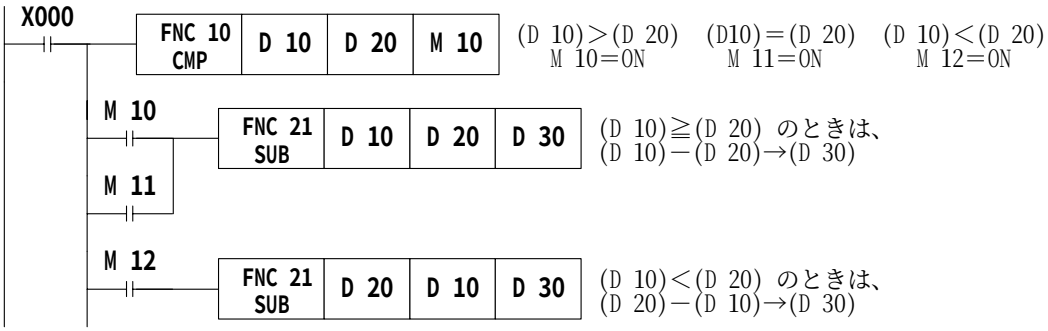
《応用回路　1》　負数の絶対値化



D10の15ビット目(b0～b15のb15)が1のときにM0がONします。

M0がONしたときのみD10に補数命令を適用します。

《応用回路　2》　減算の絶対値処理



以上の回路により補数演算を行なわなくても(D 30)は常に差の絶対値を表します。

負数の表現と絶対値　（参考）

このシーケンサでは負の数は左列のとおりに2の補数で表現されています。
最上位ビットが1のときは負の数であり、補数命令を用いて絶対値を求めることができます。

(D 10)＝2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
(D 10)＝1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(D 10)＝0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(D 10)＝−1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
→ $(\overline{D\ 10})+1=1$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
(D 10)＝−2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
→ $(\overline{D\ 10})+1=2$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
(D 10)＝−3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
→ $(\overline{D\ 10})+1=3$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
(D 10)＝−4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
→ $(\overline{D\ 10})+1=4$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
(D 10)＝−5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
→ $(\overline{D\ 10})+1=5$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
(D 10)＝−32,765	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
→ $(\overline{D\ 10})+1=32,765$	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
(D 10)＝−32,766	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
→ $(\overline{D\ 10})+1=32,766$	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
(D 10)＝−32,767	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
→ $(\overline{D\ 10})+1=32,767$	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(D 10)＝−32,768	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
→ $(\overline{D\ 10})+1=-32,768$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

絶対値の最大値は32,767までしか得られません。

6−6.FNC30〜FNC39「ローテーション・シフト」

FNC30〜FNC39には、ビットデータやワードデータを指定方向に回転させたり、シフトさせる命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
30	ROR	右回転
31	ROL	左回転
32	RCR	キャリ付右回転
33	RCL	キャリ付左回転
34	SFTR	ビット右シフト
35	SFTL	ビット左シフト
36	WSFR	ワード右シフト
37	WSFL	ワード左シフト
38	SFWR	シフト書込み
39	SFRD	シフト読出し

FNC30
FNC31
RCR
RCL

D	FNC 30 ROR	P

ROTATION RIGHT

右回転

16ビット命令　ROR　(連続実行形)
5ステップ　ROR P (パルス実行形)

32ビット命令　D ROR　(連続実行形)
9ステップ　D ROR P (パルス実行形)

D	FNC 31 ROL	P

ROTATION LEFT

左回転

16ビット命令　ROL　(連続実行形)
5ステップ　ROL P (パルス実行形)

32ビット命令　D ROL　(連続実行形)
9ステップ　D ROL P (パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
	n		D・						
ビット要素	X	Y	M	S					

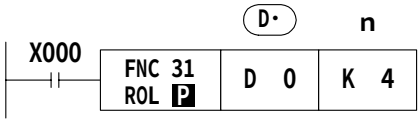
回転量：n≦16(16ビット命令)
n≦32(32ビット命令)

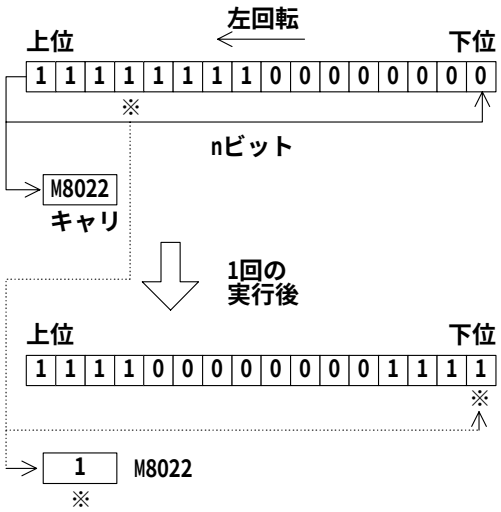
フラグ番号		
	キャリー	M8022

機能と動作

16または32ビットデータの各ビット情報を左右に回転させる命令です。

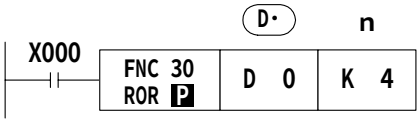
《左回転》

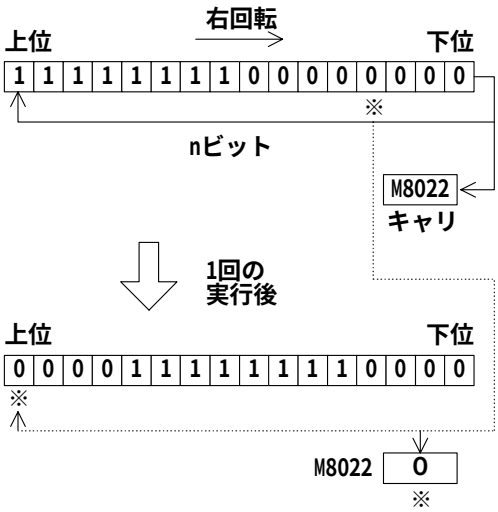




●X000がOFF→ONに変化するたびにnビット左回転が行なわれ、最終ビットはキャリフラグに格納されます。

《右回転》





●X000がOFF→ONに変化するたびにnビット右回転が行なわれ、最終ビットはキャリフラグに格納されます。

●連続実行形の命令では各演算周期ごとに回転しますので注意が必要です。

●32ビット命令のばあいも同様です。

●桁指定要素のばあいK4(16ビット命令)またはK8(32ビット命令)のみが有効です。
(例K4Y010, K8M0)

FNC 32 RCR　D　P

ROTATION RIGHT WITH CARRY

キャリ付右回転

16ビット命令		32ビット命令	
RCR	(連続実行形)	D RCR	(連続実行形)
5ステップ RCR P	(パルス実行形)	9ステップ D RCR P	(パルス実行形)

FNC 33 RCL　D　P

ROTATION LEFT WITH CARRY

キャリ付左回転

16ビット命令		32ビット命令	
RCL	(連続実行形)	D RCL	(連続実行形)
5ステップ RCL P	(パルス実行形)	9ステップ D RCL P	(パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
	n		D・						
ビット要素	X	Y	M	S					

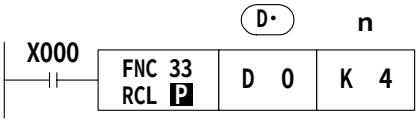
回転量：n≦16(16ビット命令)
n≦32(32ビット命令)

フラグ番号		
	キャリー	M8022

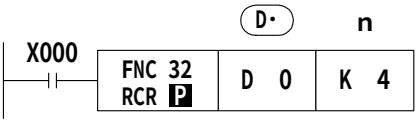
機能と動作

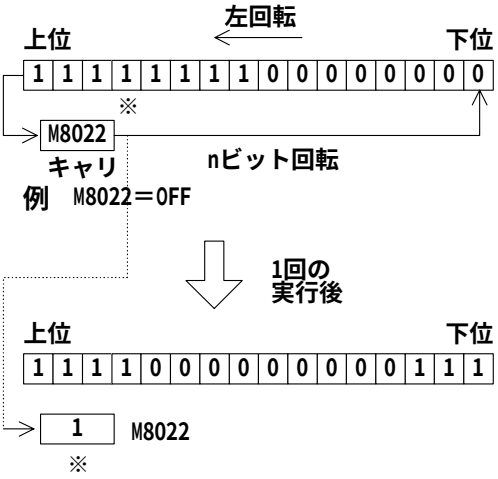
16または32ビットデータの各ビット情報を左右に回転させる命令です。

《左回転》

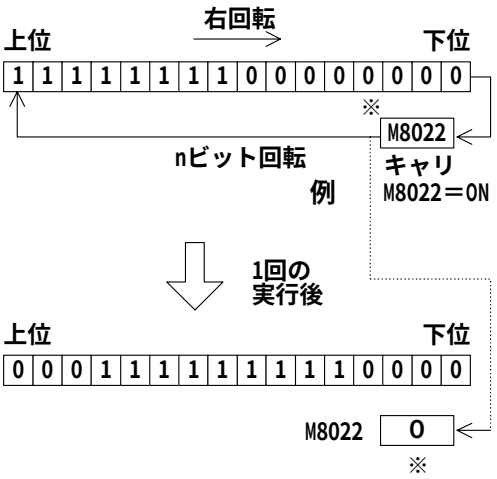


《右回転》





●X000がOFF→ONに変化するたびにnビット左回転が行なわれます。



●X000がOFF→ONに変化するたびにnビット右回転が行なわれます。

●回転ループの中にキャリフラグが介在していますので回転命令の前にM8022を駆動しておくと、これがデスティネーション内に送り込まれます。

●連続実行形の命令では各演算周期ごとに回転しますので注意が必要です。

●32ビット命令のばあいも同様です。

●桁指定要素のばあいK4(16ビット命令)またはK8(32ビット命令)のみが有効です。
(例K4Y010, K8M0)

FNC34
FNC35
SFTR
SFTL

FNC 34 SFTR P
SHIFT RIGHT

ビット右シフト

16ビット命令	SFTR (連続実行形)	32ビット命令
9ステップ	SFTR P (パルス実行形)	—

FNC 35 SFTL P
SHIFT LEFT

ビット左シフト

16ビット命令	SFTL (連続実行形)	32ビット命令
9ステップ	SFTL P (パルス実行形)	—

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素	n1,n2								
	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ビット要素	S・								
	X	Y	M	S					
	D・								

FX1S：n2≦n1≦512
FX1N,FX2N,FX1NC,FX2NC：n2≦n1≦1024

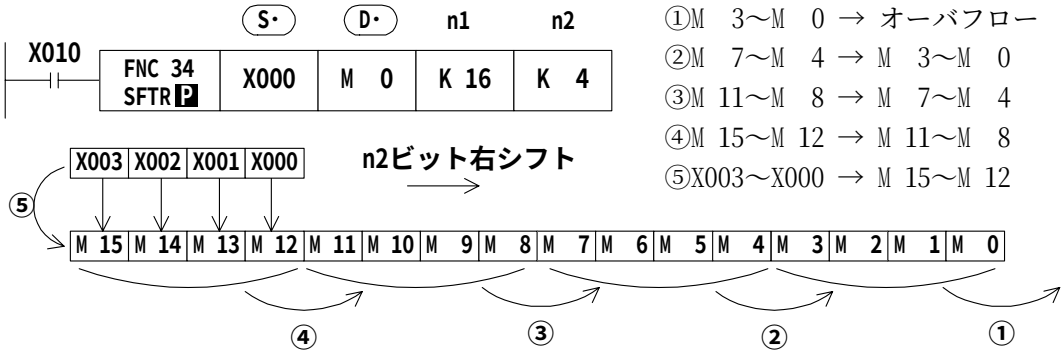
機能と動作

●n1ビット(シフトレジスタの長さ)のビットデバイスに対しn2ビットの右シフト、または左シフトを行なう(命令実行のたびn2ビットのシフトを実行する)命令です。

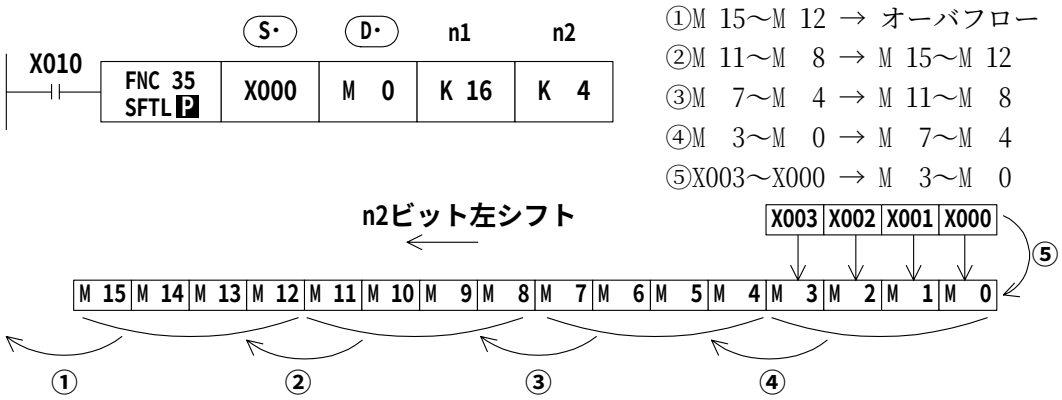
●パルス実行形の命令では駆動入力がOFF→ONに変化するたびにn2ビットシフトしますが、連続実行形の命令では各演算周期ごとにシフトしますので注意が必要です。

●シフト1回につき1ビットシフトするばあいn2はK1となります。

《ビット右シフト》



《ビット左シフト》



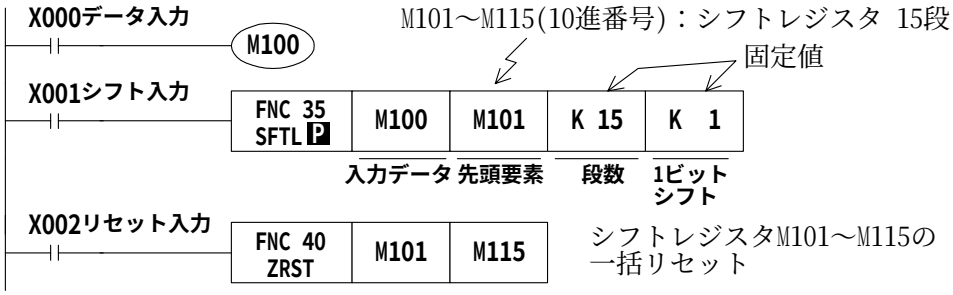
F1,F2用命令の等価回路

F1、F2シリーズにおけるSFT命令とFXシリーズにおけるFNC35(SFTL)命令との対応関係は次のとおりとなっています。

●F1,F2シリーズ　M100:入力データ　M101～M117(8進番号):シフトレジスタ 15段

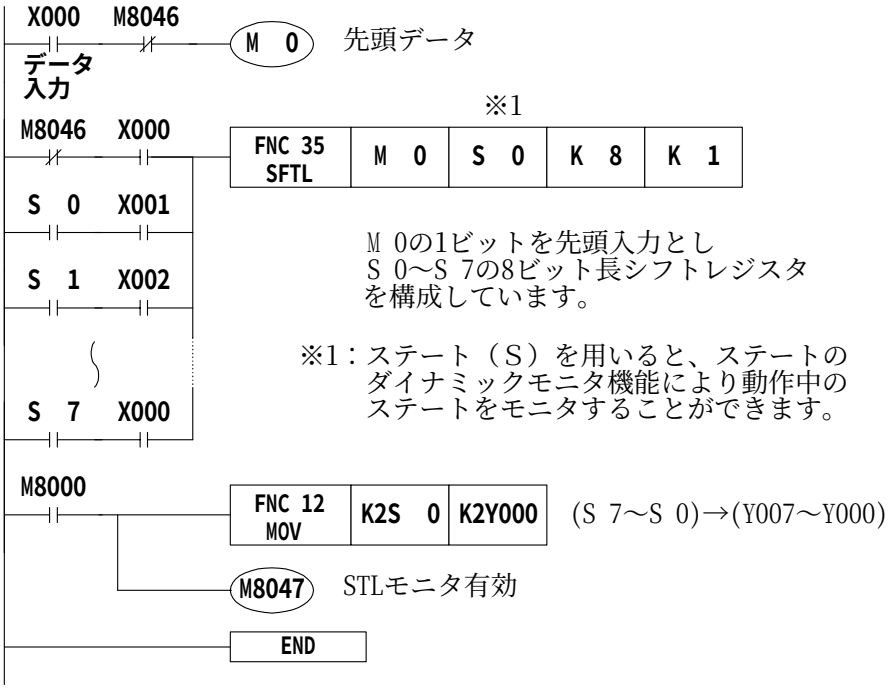
[リスト]
```
LD   X000
OUT  M100
LD   X1
SFT  M100
LD   X2
RST  M100
```

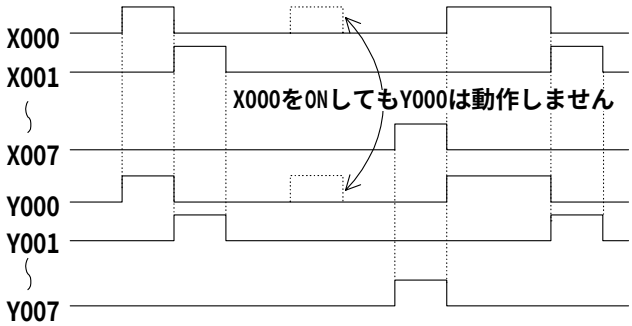
●FXシリーズ



1ビットデータの条件付き歩進

X000～X007を順次ONさせてY000～Y007を順次動作させます。
順番をまちがうと動作しないようになっています。





FNC36
FNC37
WSFR
WSFL

FNC 36 WSFR P
WORD SHIFT RIGHT

ワード右シフト

16ビット命令	WSFR (連続実行形)	32ビット命令
9ステップ	WSFR P (パルス実行形)	—

FNC 37 WSFL P
WORD SHIFT LEFT

ワード左シフト

16ビット命令	WSFL (連続実行形)	32ビット命令
9ステップ	WSFL P (パルス実行形)	—

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素：S・ K,H | KnX | KnY | KnM | KnS | T | C | D | V,Z ：D・

n1,n2

ビット要素：X | Y | M | S

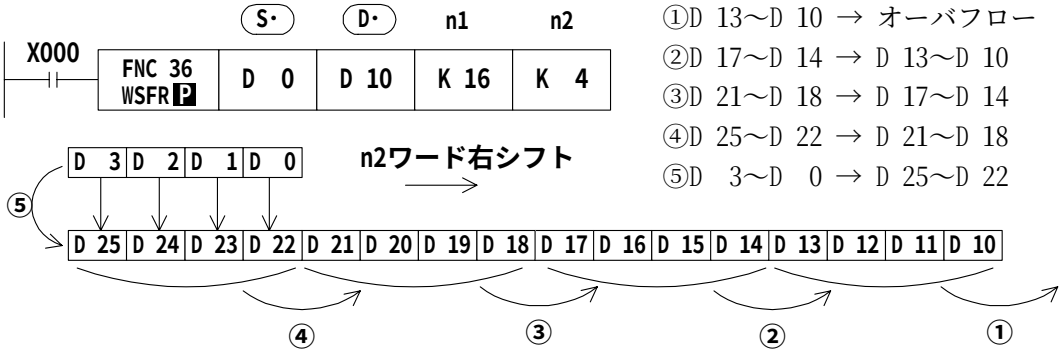
n2 ≦n1≦512

機能と動作

●n1ワードのワードデバイスに対しワード単位でn2ワードの右シフト、または左シフトを行なう命令です。(n2≦n1≦512)

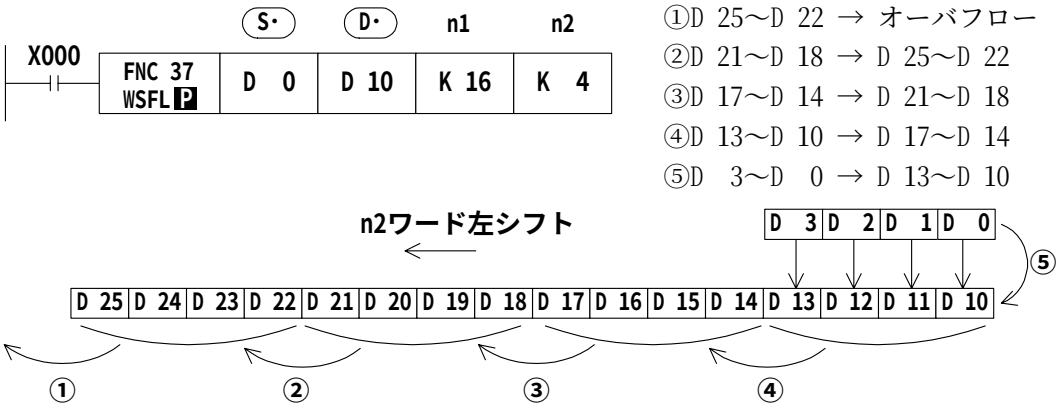
●パルス実行形の命令では駆動入力がOFF→ONするたびにn2ワードのシフトを行ないますが、連続実行形の命令では各演算周期ごとにシフトしますので注意が必要です。

《ワード右シフト》



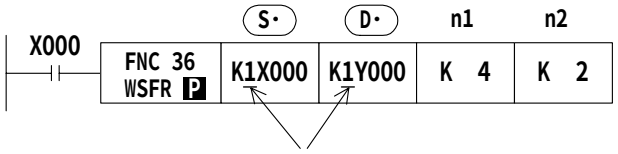
①D 13～D 10 → オーバフロー
②D 17～D 14 → D 13～D 10
③D 21～D 18 → D 17～D 14
④D 25～D 22 → D 21～D 18
⑤D 3～D 0 → D 25～D 22

《ワード左シフト》

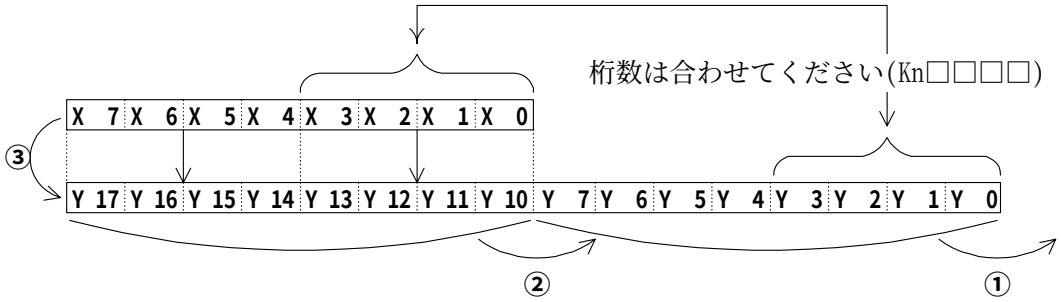


①D 25～D 22 → オーバフロー
②D 21～D 18 → D 25～D 22
③D 17～D 14 → D 21～D 18
④D 13～D 10 → D 17～D 14
⑤D 3～D 0 → D 13～D 10

桁指定要素のシフト



桁指定要素では同一桁指定としてください。



FNC38
FNC39
SFWR
SFRD

FNC 38 SFWR P　シフト書込み

SHIFT REGISTER WRITE

16ﾋﾞｯﾄ命令 SFWR (連続実行形)
7ステップ SFWR P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 —

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

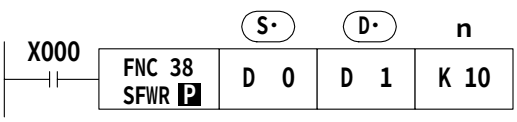
ﾜｰﾄﾞ要素: S・ K,H KnX KnY KnM KnS T C D V,Z; n; D・

ﾋﾞｯﾄ要素: X Y M S

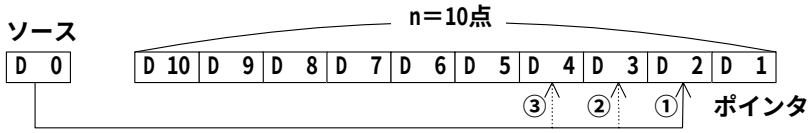
2≦n≦512

フラグ番号		
	キャリー	M8022

機能と動作



先入れ先出し制御のためのデータ書込み命令です。



●X000がOFF→ONに変化すると、D0の内容がD2に格納され、(D1)の内容は1になります。D0の内容を変更してから再びX000をOFF→ONすると、そのD0の内容はD3に格納され、(D1)の内容は2になります。(連続実行形命令では各演算周期ごとに順次格納されます。)

●以下同様に順次右端よりつめ合わされ、データの格納点数はポインタD1の内容で示されます。D1の内容がn−1を超えると無処理になりキャリフラグM8022が動作します。

FNC 39 SFRD P　シフト読出し

SHIFT REGISTER READ

16ﾋﾞｯﾄ命令 SFRD (連続実行形)
7ステップ SFRD P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 —

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

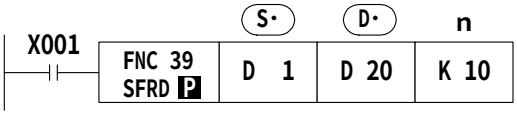
ﾜｰﾄﾞ要素: S・ K,H KnX KnY KnM KnS T C D V,Z; n; D・

ﾋﾞｯﾄ要素: X Y M S

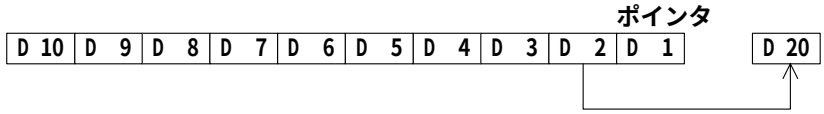
2≦n≦512

フラグ番号		
	ゼロ	M8020

機能と動作



先入れ先出し制御のためのデータ読出し命令です。

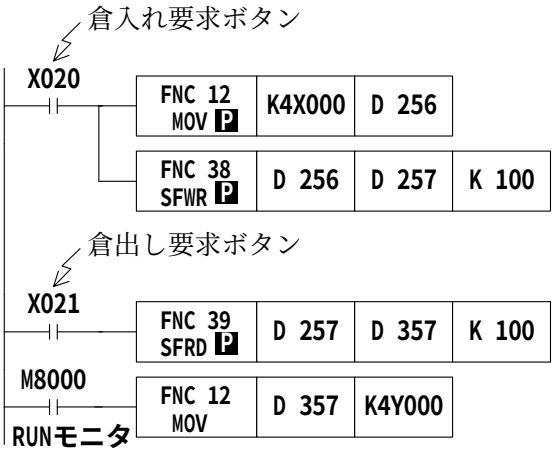


●X001がOFF→ONに変化すると、D2の内容がD20へ転送されます。
これとともに、ポインタD1の内容が減少し左側のデータは1ワードずつ右側へシフトされます。
(連続実行形命令では各演算周期ごとにシフトします。)

●データの読出しは常にD2から行なわれますがポインタの内容が0のときは無処理となりゼロフラグM8020が動作します。この読出しによりD10の内容が変化することはありません。

《先入れ先出し制御の例》 シフト書込み, シフト読出し命令の例

製品番号を登録しながら順次倉入れされた品物の倉出しに当たり、先入れ先出しのために、今取出すべき製品番号を出力する回路例を示します。
製品番号は16進数で4桁以下、最大在庫量は99点以下としています。



X000～X017から製品番号が入力され、これをD256へ転送します。
D257をポインタ、D258～D356の99点を製品番号格納用データレジスタとします。

倉出し要求に応じて先入れ製品番号がD357へ出力されます。
取り出すべき製品番号が16進数4桁でY000～Y017へ出力されます。

6－7.FNC40～FNC49「データ処理」

FNC40～FNC49には、FNC10～FNC39の基本的な応用命令に対してさらに複雑な処理を行なったり、特定処理を目的とした命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
40	ZRST	一括リセット
41	DECO	デコード
42	ENCO	エンコード
43	SUM	ＯＮビット数
44	BON	ＯＮビット判定
45	MEAN	平均値
46	ANS	アナンシェータセット
47	ANR	アナンシェータリセット
48	SQR	ＢＩＮ開平演算
49	FLT	ＢＩＮ整数→２進浮動小数点変換

FNC 40 ZRST P
ZONE RESET

一括リセット

16ﾋﾞｯﾄ命令　ZRST　(連続実行形)
5ステップ　ZRST P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

FNC40
ZRST

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

D1・ D2・

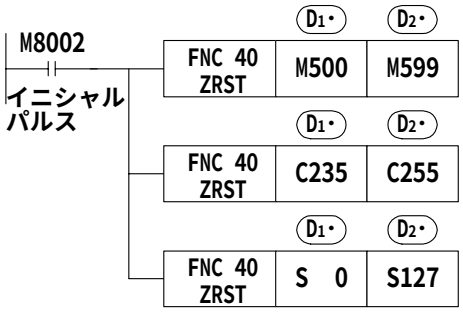
ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

D1・ D2・

D1・ 番号≦ D2・ 番号
同一要素系を指定

機能と動作



ビットデバイスM500～M599を一括リセットします。

ワードデバイスC235～C255を一括リセットします。
(0の書込みおよび、接点のクリア)

ステートS0～S127を一括リセットします。

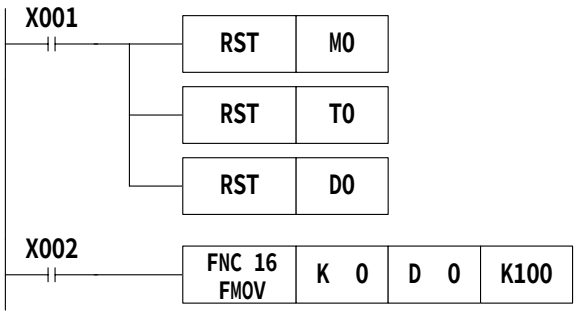
●D1・ D2・ は同一種類の要素を指定し D1・ 番号≦ D2・ 番号とします。
D1・ 番号> D2・ 番号のときは D1・で指定された要素のみをリセットします。

●この命令は16ビットとしての扱いになっていますが、D1・ D2・に32ビットカウンタを指定することができます。
ただし、D1・に16ビットカウンタ、D2・に32ビットカウンタのように混在指定することはできません。

その他のリセット命令

●要素の単独リセット命令としてはビットデバイスY, M, Sやワードデバイス T, C, Dに対しRST命令を用いることができます。

●定数K0の一括書込み命令としてFNC16(FMOV)命令があり、KnY, KnM, KnS, T, C, Dの要素に0を書込むことができます。



M 0をリセット

T 0の現在値をリセット

D 0をリセット

D 0～D 99に対してK 0を書込み

FNC 41 DECO P

DECODE

デコード

16ビット命令	DECO	(連続実行形)
7ステップ	DECO P	(パルス実行形)

32ビット命令 —

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素

S・					D・			
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

n

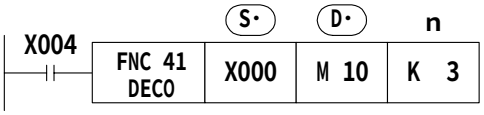
ビット要素

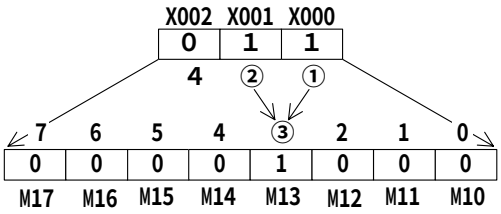
S・				D・
X	Y	M	S	

n=1～8
n=0は無処理 ， 0～8以外はエラー

機能と動作

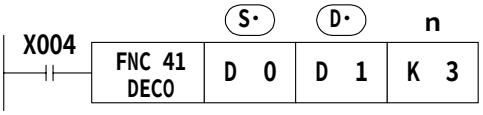
《D・がビットデバイスのとき》 n≦8

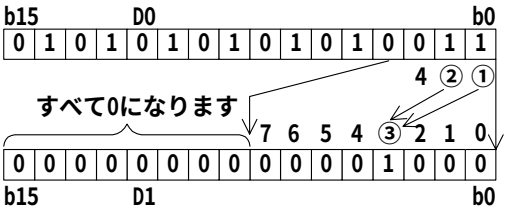




●ソースが1+2=3であるため、M10から3番目のM13が1になります。ソースがすべて0のときはM10が1となります。
●n=0のときは無処理、n=0～8以外のときは演算エラーとなります。

《D・がワードデバイスのとき》 n≦4



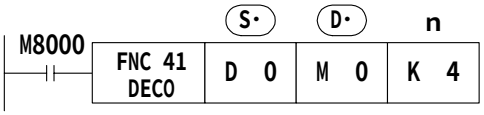


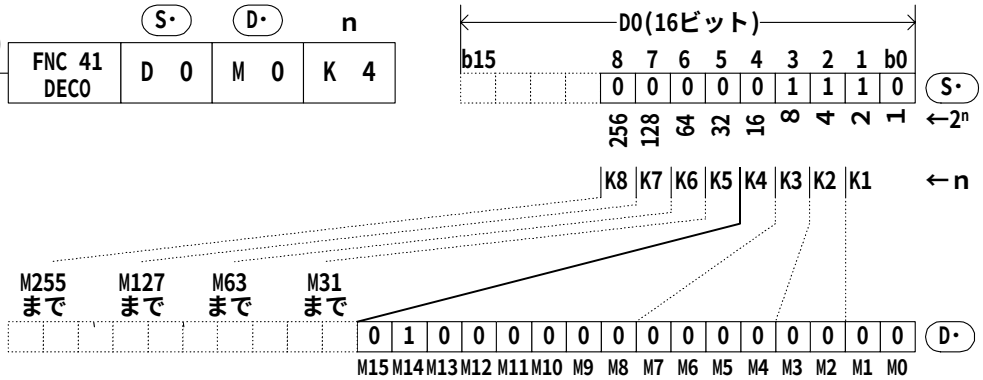
●ソースの下位nビット(n≦4)がデスティネーションにデコードされます。n≦3のときはデスティネーションの上位のビットはすべて0になります。
●n=0のときは無処理、n=0～4以外のときは演算エラーとなります。

●n=8のときデコード命令の D・ がビットデバイスであれば、その点数は2^8=256点となります。
●駆動入力がOFFのときは命令は実行されず、動作しているデコード出力は動作のままです。

数値に対応したビット制御

《データレジスタの数値に対応して、ビット要素をONさせる》
D0に格納された数値に応じて、補助リレー(M)の同一番号をONさせます。
D0には、0～15までの数値が格納されるものとします。





●n=K4とすることで、D0(0～15)の数値に対応して、M0～M15のいずれか1点がONします。
●nをK1～K8まで変化させることで0～255までの数値に対応することができます。ただし、これに応じて、デコードに必要とされるデスティネーションの要素範囲が占有されますので、他の制御と重複しないように注意が必要です。

FNC 42 ENCO P

ENCODE

エンコード

16ビット命令			32ビット命令
7ステップ	ENCO	(連続実行形)	—
	ENCO P	(パルス実行形)	

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

n　S・　D・

ビット要素

X	Y	M	S

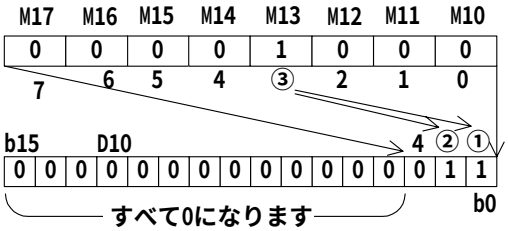
S・

n=1～8
n=0は無処理 ， 0～8以外はエラー

機能と動作

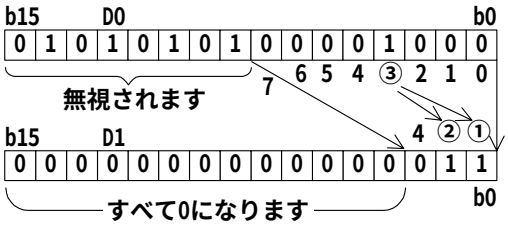
《S・ がビットデバイスのとき》 n≦8

X005	FNC 42 ENCO	M 10 (S・)	D 10 (D・)	K 3 (n)



《S・ がワードデバイスのとき》 n≦4

X005	FNC 42 ENCO	D 0 (S・)	D 1 (D・)	K 3 (n)



●ソース内の複数ビットが1のときは下位側を無視します。また、ソースがすべて0のときは演算エラーとなります。

●駆動入力がOFFのときは命令は実行されず、エンコード出力は変化しません。

●n=8のときエンコード命令の S・ がビットデバイスであれば、その点数は2^8=256点となります。

FNC 43 SUM　D P

SUM

ONビット数

16ﾋﾞｯﾄ命令　SUM　(連続実行形)　5ステップ
SUM P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 D SUM　(連続実行形)　9ステップ
D SUM P(パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

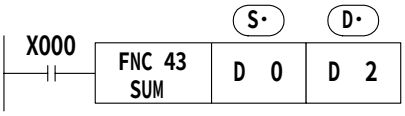
フラグ番号	ゼロ	M8020

対象要素

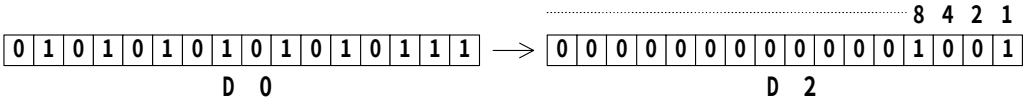
ﾜｰﾄﾞ要素：S・ K,H KnX KnY KnM KnS T C D V,Z　D・ KnY KnM KnS T C D V,Z

ﾋﾞｯﾄ要素：X Y M S

機能と動作



D 0の中の1の数をD 2へ格納します。
1がないときにはゼロフラグM8020が動作します。



● D SUMや D SUM P 命令では上図の例のばあい(D1, D0)の32ビット中の1の数をD2へ書込むとともにD3はすべて0になります。

FNC 44 BON　D P

BIT ON CHECK

ONビット判定

16ﾋﾞｯﾄ命令　BON　(連続実行形)　7ステップ
BON P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 D BON　(連続実行形)　13ステップ
D BON P(パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

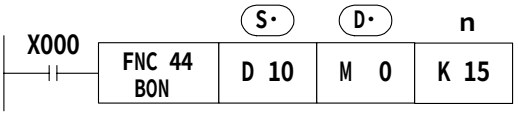
対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素：S・ K,H KnX KnY KnM KnS T C D V,Z　n

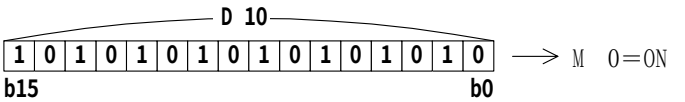
ﾋﾞｯﾄ要素：X Y M S　D・

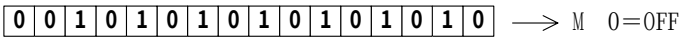
n=0～15(16ビット命令)
n=0～31(32ビット命令)

機能と動作



D 10の中のn=15ビット目が1(ON)のとき、
M 0が動作します。
X000がOFFのとき、M 0は変化しません。





●16ビット演算のときはn=0～15、32ビット演算のときはn=0～31となります。

FNC45 MEAN

D	FNC 45 MEAN	P

MEAN

平均値

16ﾋﾞｯﾄ命令　MEAN　(連続実行形)　7ステップ
MEAN P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　D MEAN　(連続実行形)　13ステップ
D MEAN P (パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

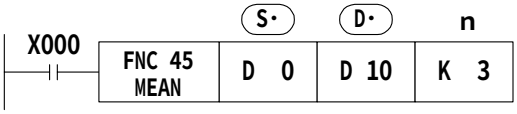
S・　D・　n

ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

n=1～64

機能と動作



$$\frac{(D\ 0)+(D\ 1)+(D\ 2)}{3} \longrightarrow (D\ 10)$$

●n点のソースデータの平均値(代数和をnで割ります)をデスティネーションへ格納します。剰余は切捨てとなります。要素番号がオーバーするときは可能な範囲でnを小さな値として扱います。

●nが1～64以外のときはエラーになります。

FNC 46
ANS
ANNUNCIATOR SET

アナンシェータセット

16ﾋﾞｯﾄ命令　ANS　(連続実行形)
7ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

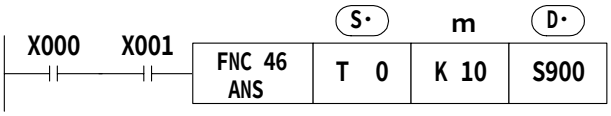
対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素：K,H　KnX　KnY　KnM　KnS　T　C　D　V,Z
(S・) T 0～T199

ﾋﾞｯﾄ要素：X　Y　M　S
(D・) S900～S999

m＝1～32,767(100ms単位)

機能と動作



アナンシェータを駆動するための便利な命令です。

●X000とX001が1秒以上同時にONするとS900がセットされ、その後X000やX001がOFFしてもS900は動作のままです。(タイマはリセットされます)
1秒未満でX000やX001がOFFするとタイマはリセットされます。

●M8049(アナンシェータ有効)をONさせておくと、アナンシェータリレーS900～S999中の最小ONステート番号がD8049(ONステート最小番号)に格納されます。
また、S900～S999のどれかがONしているときには、M8048(アナンシェータ動作)がONします。

FNC 47
ANR P
ANNUNCIATOR RESET

アナンシェータリセット

16ﾋﾞｯﾄ命令　ANR　(連続実行形)
1ステップ　ANR P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

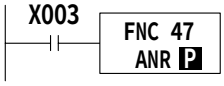
対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

アナンシェータリセットには、対象要素はありません。

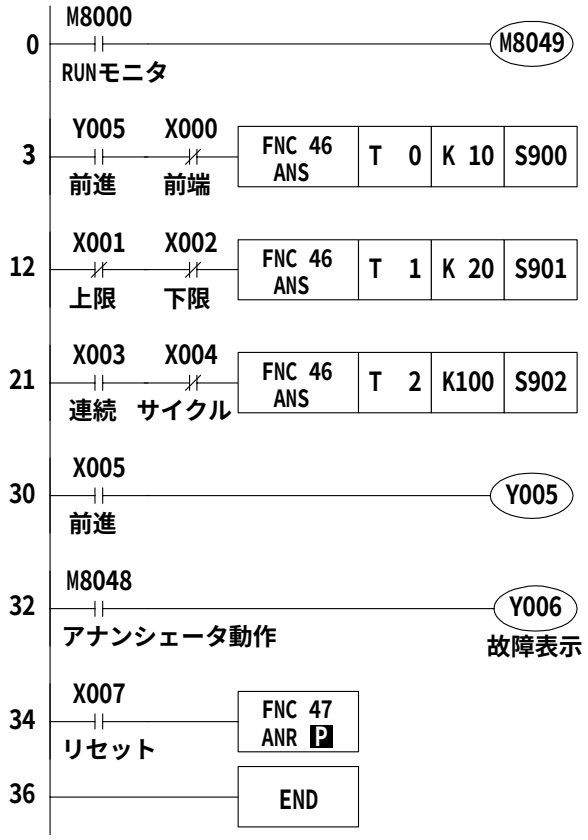
機能と動作



X003がONするとアナンシェータS900～S999のうち動作中のものをリセットします。複数のものが動作していると、若い番号のものをリセットします。
再びX003をONさせると次の番号のステートをリセットします。
ANR命令を用いると各演算周期ごとに順次リセットされますからご注意ください。

アナンシェータによる故障番号の表示

例えば下図のような外部故障診断回路を作り、特殊データレジスタD8049の内容をモニタすると、S900～S999のうちの動作ステートの最小番号が表示されます。
複数の故障が同時に発生しているときは、最小番号の故障を解除してから次の故障番号を知ることができます。



●特殊補助リレーM8049を駆動するとモニタが有効となります。

●前進出力Y005を駆動してから前進端検出X000が1秒以内に働かなければS900が動作します。
●ドッグの異常により上限X001と下限X002が2秒以上同時に不作動であればS901が動作します。
●タクトタイムが10秒未満の機械で連続運転モード入力X003がONしているときに、機械の1サイクル運転中に動作するスイッチX004が働かなかったばあいにS902が動作します。

●S900～S999のどれかがONすると特殊補助リレーM8048が動作し、故障表示出力Y006が働きます。
●外部故障診断プログラムによって動作したステートをリセットボタンX007でOFFにします。X007をONにするたびに若い番号の動作ステートが順次リセットされます。

《アナンシェータ有効M8049》
これを駆動すると、S900～S999のうち動作ステートの最小番号が特殊データレジスタD8049に格納されます。

《アナンシェータ動作M8048》
M8049が駆動されていて、ステートS900～S999のどれかが動作していると、M8048が動作します。

D	FNC 48 SQR	P

SQUARE ROOT

BIN開平算

16ﾋﾞｯﾄ命令　SQR　(連続実行形)　5ステップ
SQR P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 D SQR　(連続実行形)　9ステップ
D SQR P (パルス実行形)

対象機種

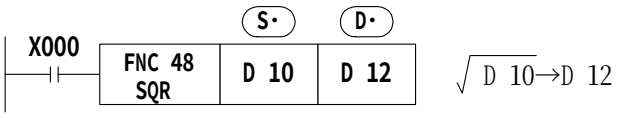
シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

フラグ番号		
	ゼロ	M8020
	ボロー	M8021

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素	S・							S・ D・	
	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

機能と動作



●平方根(ルート)を演算する命令です。

●(S・)は正の数のみ有効であり、負数のときは演算エラーフラグM8067が動作して、命令は実行されません。

●演算結果は小数点が切捨てられて整数となります。
切捨てが生じたときはボローフラグM8021が動作します。

●演算結果が真の0のときはゼロフラグM8020が動作します。

FNC49
FLT

D	FNC 49 FLT	P

FLOAT

ＢＩＮ整数→２進浮動小数点変換

16ﾋﾞｯﾄ命令　FLT　(連続実行形)
5ステップ　FLT P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　D FLT　(連続実行形)
9ステップ　D FLT P (パルス実行形)

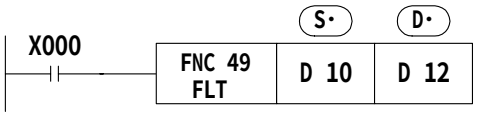
対象機種

シリーズ名		備考
―	FX1S	
―	FX1N	
●	FX2N	
―	FX1NC	
●	FX2NC	

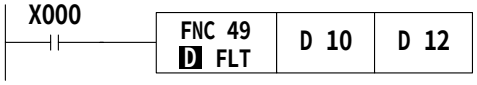
対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D (S・ D・)	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

機能と動作



(D 10) → (D 13, D 12)
BIN整数　2進フロート値



(D 11, D 10) → (D 13, D 12)
BIN整数　2進フロート値

●BIN整数値と2進フロート値間の変換命令です。
定数K,Hは各フロート演算命令の中で自動変換されますので、このFLT命令の中では扱いません。

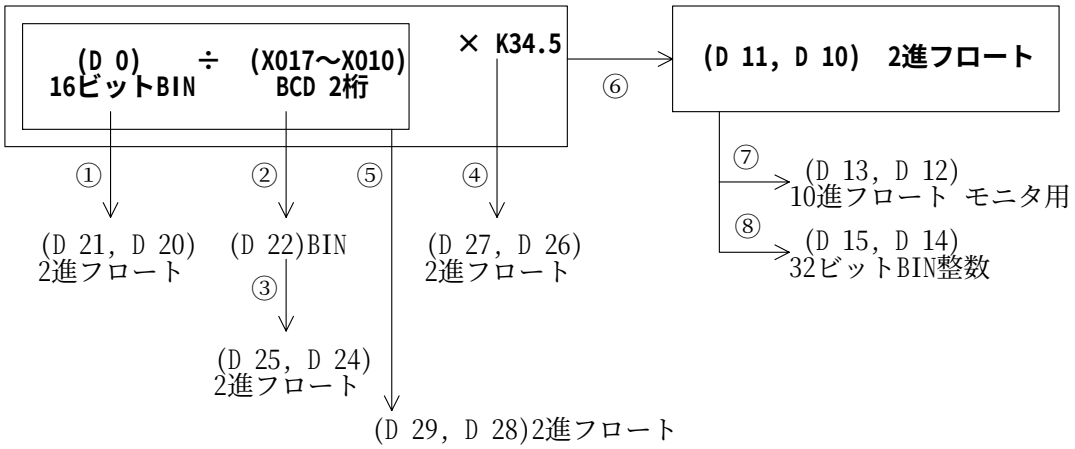
●この命令の逆変換動作は、FNC129(INT)です。

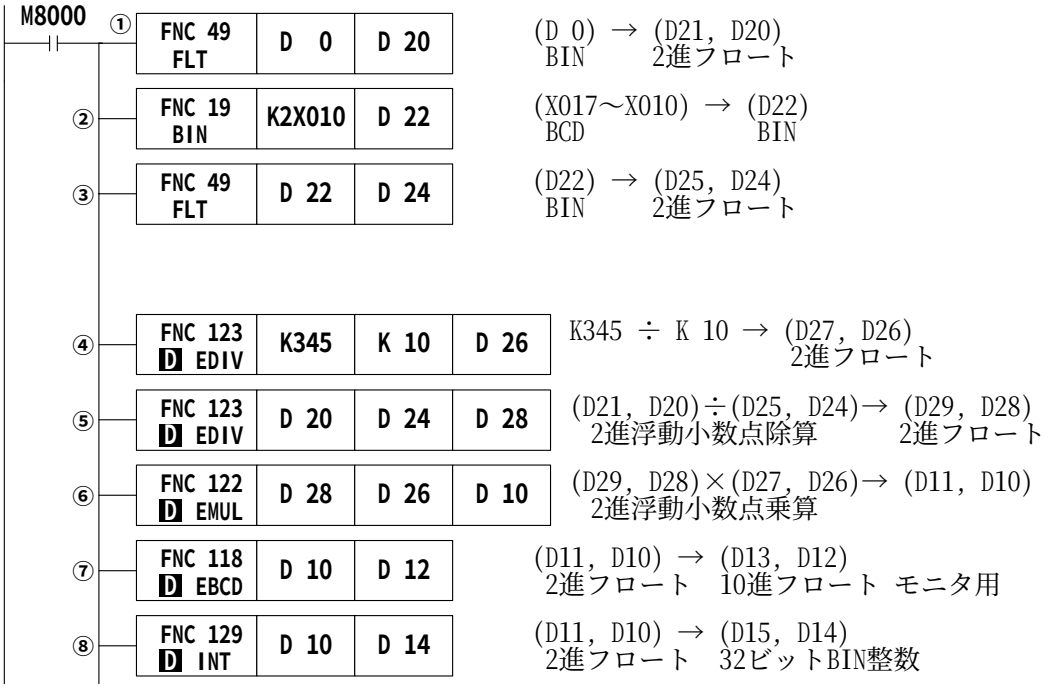
関連項目

浮動小数点の扱い(☞5―2)

浮動小数点演算の例

下記の例題に対するシーケンス例を示します。





6−8.FNC50〜FNC59「高速処理」

FNC50〜FNC59には、最新の入出力情報でシーケンス制御を行なったり、シーケンサの高速処理能力を活かした割込み処理形の高速処理命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
50	REF	入出力リフレッシュ
51	REFF	フィルタ調整
52	MTR	マトリクス入力
53	HSCS	比較セット　（高速カウンタ）
54	HSCR	比較リセット（高速カウンタ）
55	HSZ	帯域比較　　（高速カウンタ）
56	SPD	パルス密度
57	PLSY	パルス出力
58	PWM	パルス幅変調
59	PLSR	加減速付きパルス出力

FNC 50 REF P
REFRESH

入出力リフレッシュ

16ﾋﾞｯﾄ命令　REF　(連続実行形)
5ステップ　REF P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素：K,H　KnX　KnY　KnM　KnS　T　C　D　V,Z
n

ﾋﾞｯﾄ要素：X　Y　M　S
D

(D) ,nの設定は下記による。

FNC50
REF

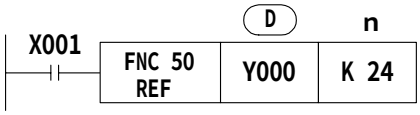
機能と動作

このシーケンサは入出力一括リフレッシュ方式となっていて、入力端子情報は0ステップの演算の前に入力イメージメモリに取込まれます。
また、出力端子にはEND命令後に、出力イメージメモリからラッチメモリを介して出力されます。しかし、演算過程で最新の入力情報がほしいときや演算結果をただちに出力したいときは、この入出力リフレッシュ命令を用いることができます。

《入力リフレッシュ》

●多数の入力のうちX010～X017の8点のみがリフレッシュされます。
この命令が実行される時点よりも約10ms（入力フィルタの応答おくれ時間）前にX010～X017がONしていれば、この命令の実行時に入力イメージメモリX010～X017がONします。

《出力リフレッシュ》



●多数の出力のうちY000～Y007、Y010～Y017、Y020～Y027の24点がリフレッシュされます。
Y000～Y027のどれかがONしていると、この命令実行時点で出力ラッチメモリの該当出力もONします。

●指定先頭要素番号(D)は、X000, X010…、Y000, Y010, Y020…のように最下位桁番号を0としてください。
●リフレッシュ点数「n」は、8, 16…256のように8の倍数とし、これ以外の数値はエラーになります。

K8(H8),K16(H10)…K256(H100)

●FOR～NEXT命令間やラベル（若番ステップ）～CJ命令（老番ステップ）間などには一般にはREF命令が必要となることがあります。

●入出力動作を伴う割込み処理を行なうばあいにも割込みルーチン内で入出力リフレッシュを実行し、最新の入力情報の取り込みと演算結果の即時出力を行ないます。

●入力フィルタの値は、D8020の設定内容（初期値：10ms）で動作します。入力フィルタの値を短くしたいばあいは、MOV命令などで、D8020の内容を変更してください。(☞7—2)。

●出力リフレッシュでは、出力リレーの応答時間後に出力接点が動作します。
リレー出力タイプのばあい約10ms, トランジスタ出力タイプのばあい0.2ms（Y000, Y001は、15μs～30μs）以下の応答遅れがあります。
詳細は、シーケンサ本体マニュアルの出力仕様をご覧ください。

FNC 51 REFF P

REFRESH AND FILTER ADJUST

フィルタ調整

16ﾋﾞｯﾄ命令	REFF (連続実行形)	32ﾋﾞｯﾄ命令
3ステップ	REFF P (パルス実行形)	—

対象機種

シリーズ名		備考
※	FX1S	
※	FX1N	
●	FX2N	
※	FX1NC	
●	FX2NC	

※ 特殊ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀD8020を使います。詳細は7-2項を参照してください。

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素: K,H (n) | KnX | KnY | KnM | KnS | T | C | D | V,Z

n=0～60(フィルタ定数 ms)

ﾋﾞｯﾄ要素: X | Y | M | S

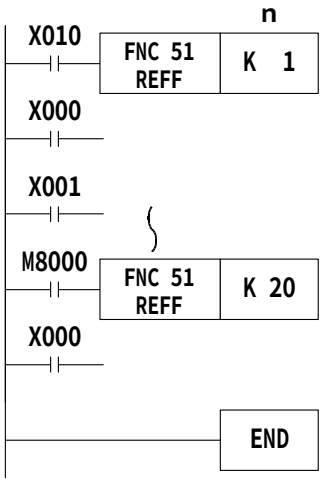
X000～X017(指定不要)。ただし16点形基本ﾕﾆｯﾄは、X000～X007

FNC51

REFF

機能と動作

●プログラムの任意のステップで、指定された入力フィルタ値を使って入力のイメージメモリをリフレッシュします。



X010がONのとき、入力フィルタ1msとして入力X000～X017のイメージメモリをリフレッシュします。

この命令が実行されると、入力フィルタ20msとして入力X000～X017のイメージメモリをリフレッシュします。

END命令実行時に行なわれる入力リフレッシュは、特殊データレジスタD8020に設定された入力フィルタ値が使われます。(下記参照)

●一般にシーケンサの入力には入力接点のチャッタリングやノイズ対策として約10msのC-Rフィルタが設けられています。
このシーケンサでは入力X000～X017に関してディジタルフィルタが用いられており、命令によってその値を0～60msに変更することができます。ただし、実際にはこの入力にも最小のC-Rフィルタが設けられていて50μs(X000, X001は、20μs)以下にはなりません。

●X010がONのとき、REFF命令のばあいは各演算周期ごとに実行されます。
X010がOFFのときはこの命令は実行されずX000～X017の入力フィルタはD8020の設定値になります。(入力処理のときの値です)

D8020の扱い

X000～X017の入力フィルタ初期値(10ms)は、特殊データレジスタD8020に設定されています。したがって、MOV命令等によりこの値を書き換えることでEND命令実行時に行なわれるX000～X017の入力フィルタ値を変更することができます。(☞7―2)

フィルタの自動変更

割込みポインタが用いられているとき、高速カウンタでX000～X007が用いられているとき、あるいはFNC56(SPD)命令を用いているときは、これらの命令に対する入力フィルタは自動的に50μs(X000, X001は20μs)になっています。なお、これら高速処理命令で使用した入力番号を一般プログラム上で用いると、D8020で設定したフィルタ時間になります。

FNC 52
MTR
MATRIX

マトリクス入力

16ﾋﾞｯﾄ命令　MTR　(連続実行形)
9ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
n								

ﾋﾞｯﾄ要素

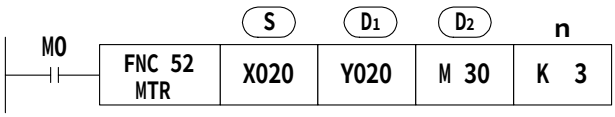
S	D1		
X	Y	M	S
D2			

命令使用回数：1回
(S)：X000,X010,X020…など最下位桁 0 の X
(D1)：Y000,Y010,Y020…など最下位桁 0 の Y
(D2)：Y , M , S …最下位桁は 0 とします
n ：K , H , n … 2～8 が有効

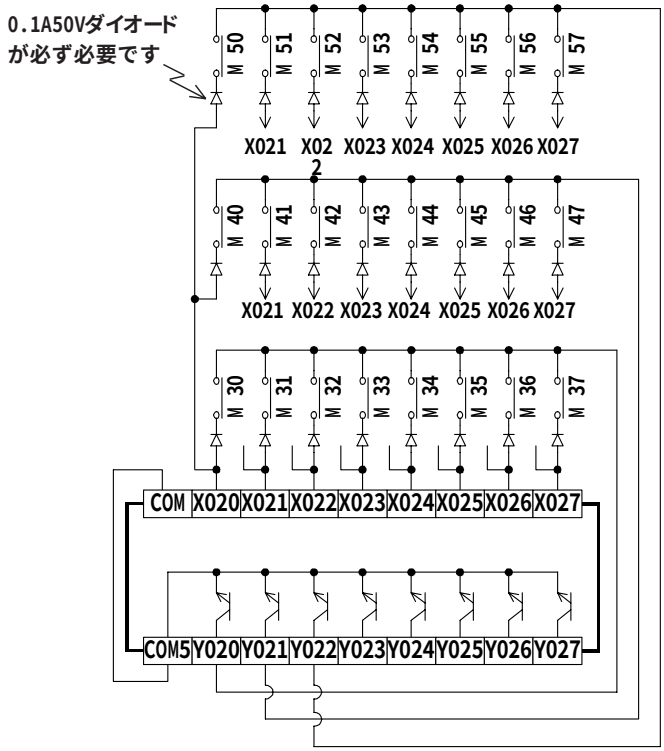
フラグ番号		
	完了実行	M8029

FNC52
MTR

機能と動作



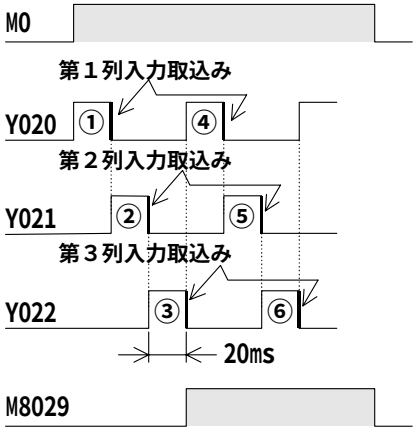
8点n列の入力信号を8点の入力とn点の出力を用いて順次読込むための命令です。



●(S)で指定された入力を先頭として8点の入力が占有されます。

●(D1)で指定された出力を先頭としてn点のトランジスタ出力が占有されます。

●図の例ではn=3点の出力Y020, Y021, Y022が順次繰返してONします。そのつど第1列、第2列、第3列の入力が順次繰返して取込まれ、M30～M37, M40～M47, M50～M57へ格納されます。



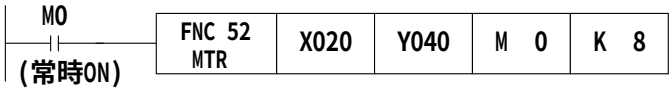
●各出力は入力フィルタの応答おくれ10msを考慮して20msごとに順次割込みで即時入出力処理が行なわれます。

●駆動入力は常時ONにしてください。また、初回動作サイクル後に実行完了フラグM8029がセットされます。

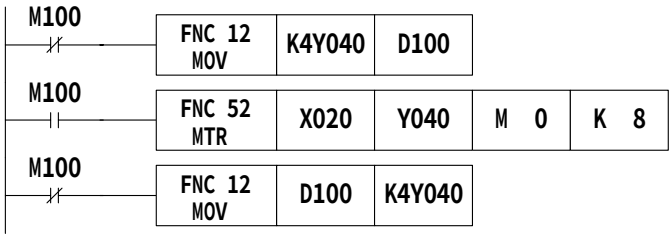
●この命令を用いると8点の入力と8点のトランジスタ出力を用いて64点の入力を取込むことができます。ただしこのばあい、全入力の取込みには20ms×8列=160msが必要となりますので応答を急ぐ入力には適しません。入力X000～X017(16点形基本ユニットはX000～X007)を用いると各列10ms、合計80msとなりますがプルアップ抵抗を必要としますので、次ページをご参照ください。

使用上の注意

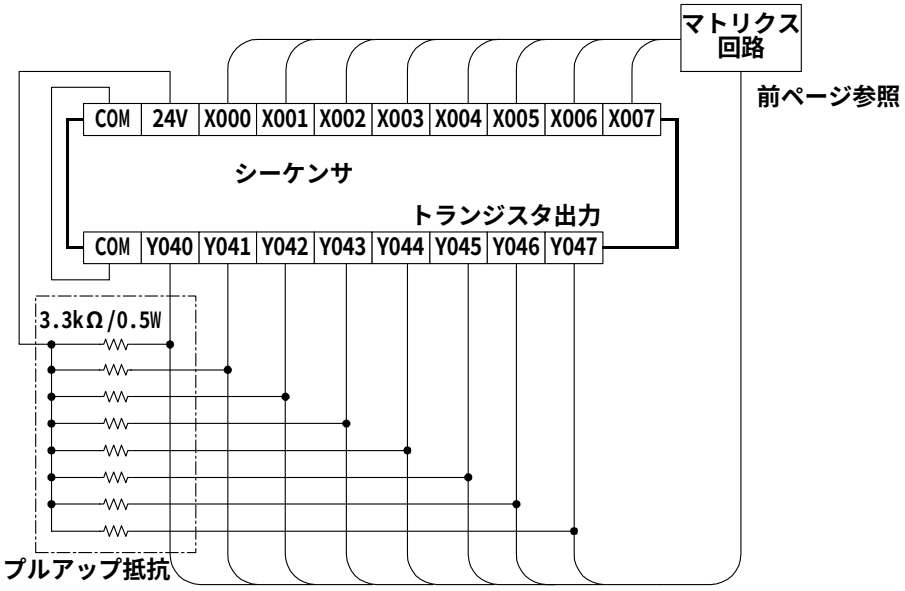
《駆動入力について》
MTR命令の駆動入力は、常時ONにしてください。



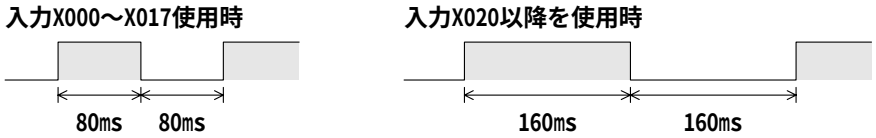
駆動入力をON／OFFさせて使用するばあい、OFFした瞬間に指定出力Yから16点（例ではY040～Y057）がOFFしますので、次のように出力YのデータをMTR前後で退避・復帰させ、Yデータを保護してください。



《MTR命令で使用する入力番号について》
①MTR命令で用いる入力は、通常X020（16点形基本ユニットはX010）以降を使用してください。
②入力X000～X017（16点形基本ユニットはX000～X007）を使用するばあい、取込みスピードは速くなりますが、出力トランジスタの回復時間が長いことと、入力感度が高いことにより誤入力することがあります。そのためMTR命令で使うトランジスタ出力にプルアップ抵抗（3.3kΩ／0.5W）を接続してください。
プルアップに使う電源は、シーケンサのサービス電源としてください。



《入力信号ON／OFF時間について》
8列64点の入力で80ms、または160msの取込み周期で動作するため、各入力信号のON／OFF幅は次の値以上が必要となります。



FNC 53 D HSCS
SET BY HIGH SPEED COUNTER

比較セット（高速カウンタ用）

16ﾋﾞｯﾄ命令 ―

32ﾋﾞｯﾄ命令 D HSCS （連続実行形）
13ステップ

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素：S1・ K,H / KnX / KnY / KnM / KnS / T / C / D / Z

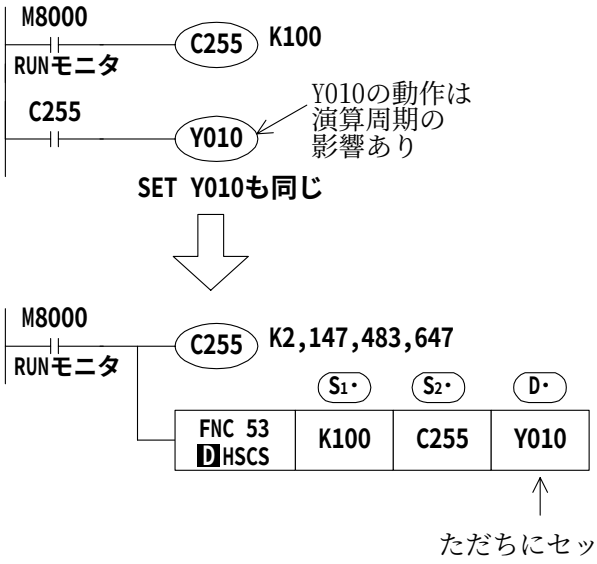
S2・：C235～C255（高速カウンタ番号）

ﾋﾞｯﾄ要素：X / Y / M / S　D・

D・には、I010～I060のカウンタ割込み用ポインタを指定することができます。

FNC53
HSCS

機能と動作



●高速カウンタはカウンタ番号に応じた入力のOFF→ONを割込みで計数するものです。カウンタの現在値が設定値に等しくなるとカウンタの出力接点もただちに動作します。
しかし、左図のように、これを外部へ出力することをシーケンスに依存すると演算周期の影響を受けます。

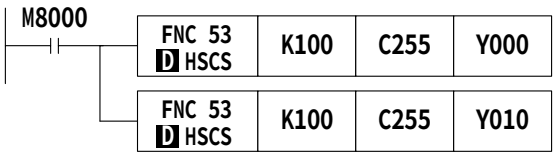
●FNC53命令を用いると比較、外部出力ともに割込みで処理されるため、C255の現在値が99→100や101→100に変化した時点でただちにY010がセットされます。

●高速カウンタの現在値比較結果をただちに外部出力したいばあいにFNC53を用います。ただし、D・に指定した要素を外部へ出力することをシーケンスに依存すると、最初のケースと同様に演算周期の影響を受け、END処理後に出力が駆動されます。

注意事項

FNC 53
FNC 54
FNC 55
共通事項

●この命令は32ビット専用命令です。必ず D HSCS命令として入力してください。
●これらの命令はパルスが入力されたときに比較結果が動作します。したがって、比較対象となるワードデバイスの内容を D MOV命令などで書換えたり、カウンタの現在値をプログラム上でリセットしたりすることで、比較結果としては出力がONまたはOFFされるべき条件になったばあいでも、単に命令を駆動しただけでは比較結果は変化しません。
●FNC53, FNC54, FNC55は一般の命令と同様に何度でも用いることができます。しかしこれらの命令が同時に駆動されている点数は総合計で6命令以下に制限されています。
●FNC53命令を複数駆動するばあいや、FNC54, FNC55命令と同時駆動するばあいには、対象出力Yの上位2桁は同一番号の要素としてください。
（例：Y000を用いたばあいはY000～Y007, Y010のばあいはY010～Y017など）



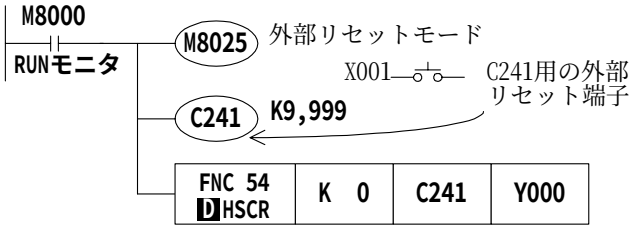
左記プログラムのばあい、C255がK100に達すると、Y000の出力駆動は割込みで行なわれますが、Y010の駆動は、END処理時に行なわれます。割込み駆動としたいばあいは上2桁番号が同じY001～Y007を用いてください。

●シーケンサの高速カウンタの許容最大周波数は、D HSCS, D HSCR, D HSZなどの命令を用いると大きな影響を受けます。（☞2―8―4）

外部端子によるリセット動作

FNC 53
FNC 54
FNC 55
共通事項

高速カウンタの出力接点やFNC53(D HSCS), FNC54(D HSCR), FNC55(D HSZ)命令における比較出力は、計数入力に伴う現在値レジスタの変化に対して動作します。したがって、転送命令などにより現在値が変更されても、計数入力が入らないかぎり比較出力は変化しません。これは、前述の「注意事項」のとおりですが、高速カウンタの内C241などのように外部リセット端子(R)を備えたものについては、リセット入力信号の立上がりによって、命令が実行され比較結果が出力されるようになっています。詳細は次のとおりです。

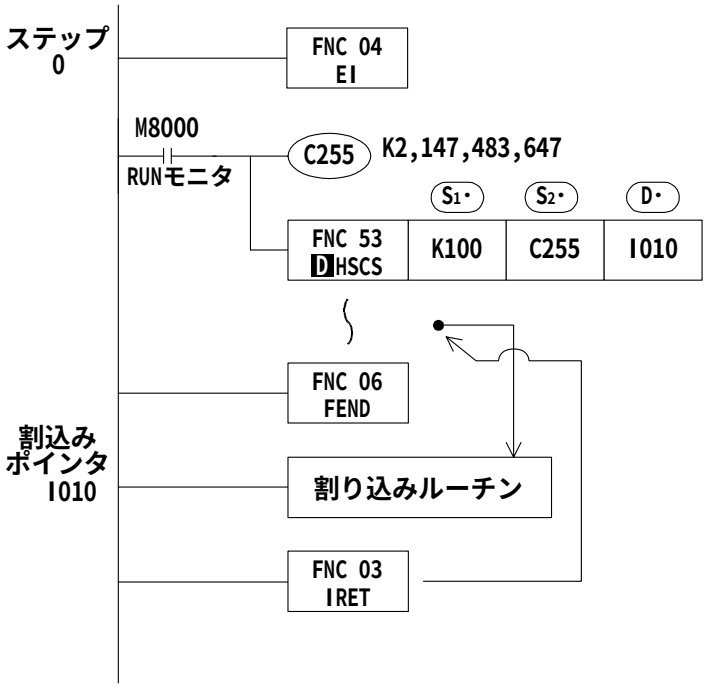


●特殊補助リレーM8025を駆動した状態でFNC53～55を用いると、外部リセット端子によって高速カウンタ(C241)の現在値がクリアされた時点で命令が再実行され、計数入力を必要とせずに、比較結果を出力します。

上の例では、C241の現在値が例えば100のときに外部リセット入力X001がONすると、C241の現在値は0になり、計数入力がなくてもこの時点でY000がリセットされます。

カウンタ割込みの動作

《FX2N, FX2NCシリーズ》



● D HSCS命令の (D・) としてI0□0=(□=1～6)を指定することができます。(□=1～6の重複番号使用はできません。)

● (S2・) で指定した高速カウンタの現在値が (S1・) で指定した値に変化したときに (D・) で指定したラベルI0□0の割込みプログラムが実行されます。
(S1・) をデータレジスタなどで指定し、比較値を変更したばあい、END命令実行時にその値に更新されます。

●特殊補助リレーM8059=ONのときはI010～I060による割込みはすべて禁止されます。

割込み処理の詳細につきましてはFNC03(IRET)～FNC05(DI)をご参照ください。

FNC 54 D HSCR

RESET BY HIGH SPEED COUNTER

比較リセット（高速カウンタ用）

16ビット命令 ―

32ビット命令 D HSCR （連続実行形）
13ステップ

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素：S1・ K,H KnX KnY KnM KnS T C D Z

ビット要素：X Y M S D・

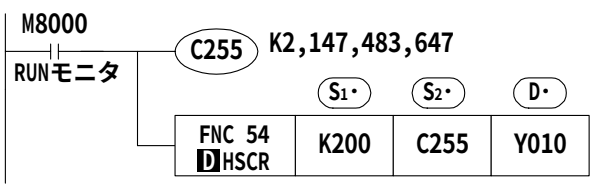
S2・：C235～C255（高速カウンタ番号）

D・には S2・ と同じ高速カウンタを指定することができます。

FNC54

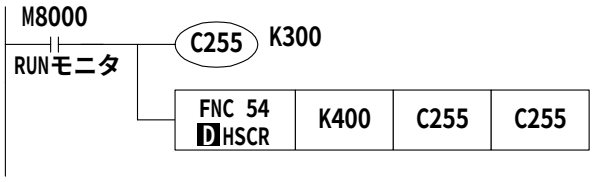
HSCR

機能と動作

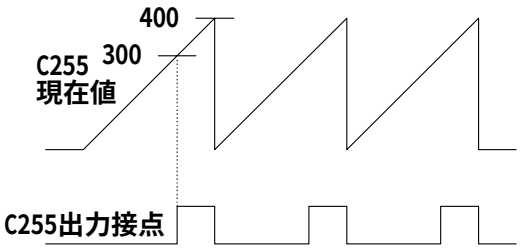


●FNC54命令を用いると比較、外部出力ともに割込みで処理されるため、C255の現在値が199→200や201→200に変化した時点で演算周期の影響を受けずにただちにY010がリセットされます。演算周期の影響につきましては前述のFNC53を参照ください。

《自己リセット回路の例》



●C255の現在値が400になるとただちにC255のリセットが行なわれ、現在値は0、出力接点は不作動になります。



注意事項

●この命令は32ビット専用命令です。必ず D HSCR命令として入力してください。
その他の注意事項につきましては、FNC53の「注意事項」をご覧ください。

●外部端子によるリセット動作につきましては、FNC53の「外部端子によるリセット動作」をご覧ください。

FNC 55 D HSZ
ZONE CONPARE FOR H.S.C

帯域比較（高速カウンタ用）

16ﾋﾞｯﾄ命令 ―

32ﾋﾞｯﾄ命令 D HSZ （連続実行形）
17ステップ

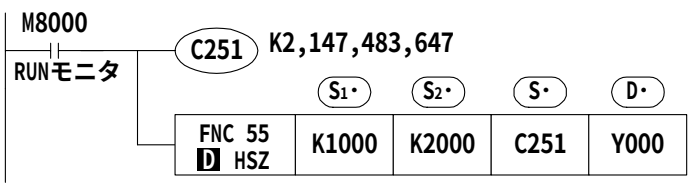
対象機種		
シリーズ名		備考
―	FX1S	
―	FX1N	
●	FX2N	
―	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素：S1・ S2・ K,H KnX KnY KnM KnS T C D Z
S・：C235～C255（高速カウンタ番号）

ﾋﾞｯﾄ要素：X Y M S
D・
出力要素の指定は下記「注意事項」参照

機能と動作



<比較出力の動作>

K1000>C251現在値	Y000	ON
K1000≦C251現在値≦K2000	Y001	ON
K2000<C251現在値	Y002	ON

● S1・, S2・ の内容は S1・ ≦ S2・ としてください

●FNC55を用いると比較，外部出力ともに割込みで処理されます。
K1000>C251現在値のときは、Y000がONします。またC235現在値が999→1000や1999→2000に変化した時点で、ただちに出力Y001またはY002がONします。
これらの出力は演算周期の影響を受けずに動作します。

注意事項

●この命令は32ビット専用命令です。必ず D HSZ命令として入力してください。

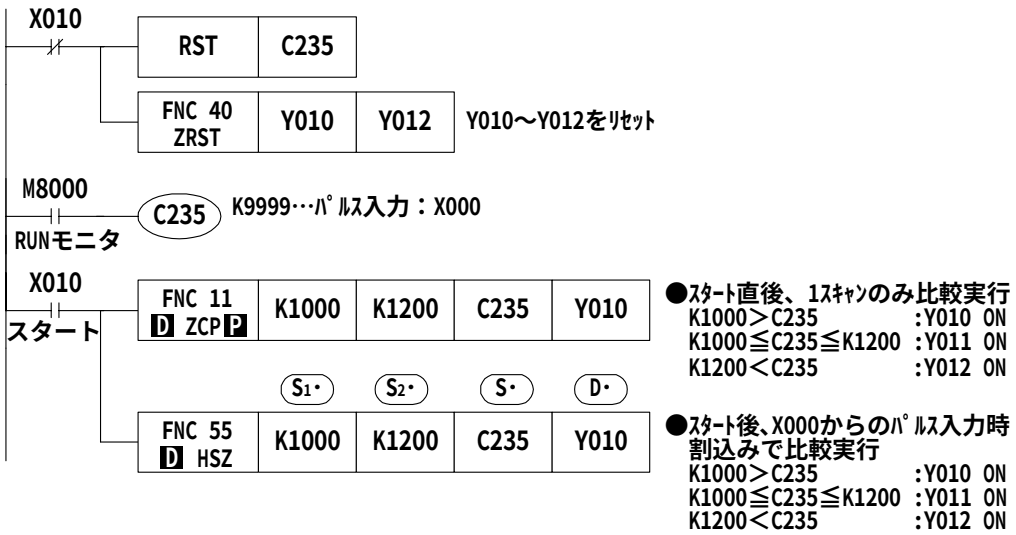
●この命令はパルスが入力されたときに比較結果を出力します。したがって、比較結果として出力がONされるべき状態であっても単に命令をONしただけでは比較出力はONしません。
例えば、カウンタの現在値を D MOV命令などで書換えたり、リセット指令でクリアしても、次のカウントパルスが入力されない限り比較結果は動作しません。
次ページに、入力パルス受付前に比較出力を初期駆動するための例を示しますのでご参照ください。

●要素番号の指定方法に関する注意事項の詳細と、その他の注意につきましては前述のFNC53の「注意事項」をご覧ください。

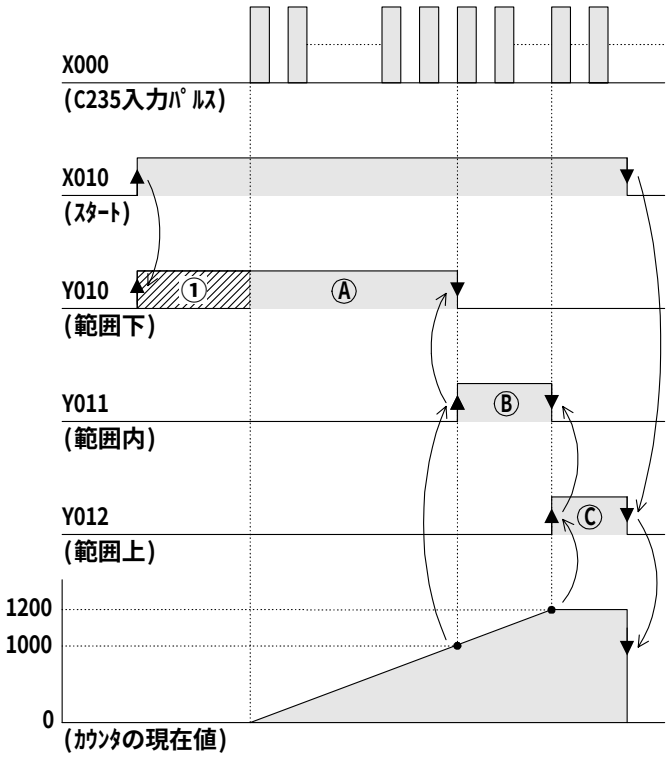
●外部端子によるリセット動作につきましては、FNC53の「外部端子によるリセット動作」をご覧ください。

高速帯域比較の初期駆動例

《プログラム例》

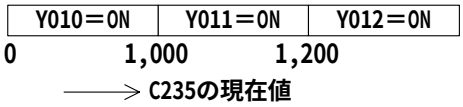


《動作チャート》



《動作説明》

●出力Y010～Y012の動作は右図のとおりです。



● D HSZ命令は、計数パルスが入力されたときにのみ比較結果出力を駆動しますので、C235の現在値が0であってもスタート時にはY010はOFFしたままの状態となります。このため、Y010を初期駆動させるために一般の帯域比較命令である D ZCP P を用いて、スタート時のみのパルス実行でC235の現在値とK1000, K1200を比較し、Y010を駆動しておきます。（動作チャート①部）
Y010の比較結果は、入力パルスが入力され D HSZ命令によって比較出力が駆動されるまで保持され（①部）、その後はカウンタの現在値に従って D HSZ命令が Ⓐ，Ⓑ または Ⓒ の出力を駆動します。

テーブル高速比較モード

《HSZ命令のテーブル高速比較モード（高速パターン出力）》

D HSZ命令の (D・)としてテーブル高速比較モード宣言用特殊補助リレーM8130を指定することにより、以下のような特殊な機能となります。
このばあい、(S1・) はデータレジスタDのみ、(S2・)はK,Hのみで1≦K,H≦128に制限され、(S・) は高速カウンタC235～C255が指定できます。

	(S1・)	(S2・)	(S・)	(D・)	
X010 ─┤├─ FNC 55 D HSZ	D200	K 5	C251	M8130	テーブル高速比較モード（帯域比較ではありません。）

●この命令は1回だけ用いることができます。また、他の用途で用いられているFNC53～55命令と合わせて同時に駆動できる命令は、6点以下に制限されています。

《制御例》

テーブルの構成とデータ設定例

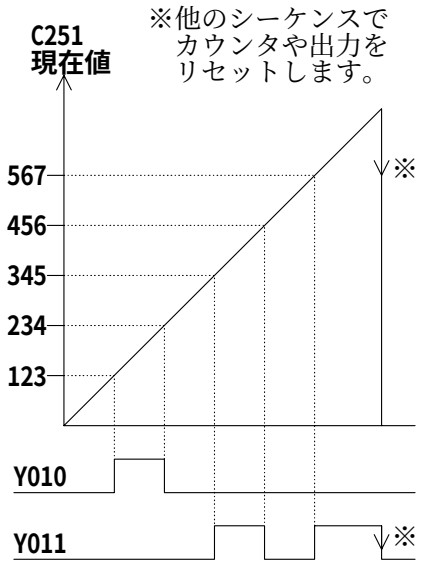
比較データ 下位	比較データ 上位	出力 Y番号	SET/RST	テーブル カウンタ
D 200 K123	D 201 K0	D 202 H10	D 203 K1	0 ↓
D 204 K234	D 205 K0	D 206 H10	D 207 K0	1 ↓
D 208 K345	D 209 K0	D 210 H11	D 211 K1	2 ↓
D 212 K456	D 213 K0	D 214 H11	D 215 K1	3 ↓
D 216 K567	D 217 K0	D 218 H11	D 219 K1	4 ↓ 0からくり返し

出力Y番号
(例H10＝Y010)

K0：リセット
K1：セット
(ダイレクト出力)

(S1・) で指定した先頭番号
(S2・) で指定した行数

出力制御特性



● (S1・)で指定した先頭レジスタから (S2・)で指定した行数のテーブルを作成し、あらかじめ所定のデータを書込んでおきます。

● (S・)で指定された高速カウンタC251の現在値が比較データ（D201, D200）の値と等しくなった時点で、D202により指定された出力（HキーでY番号を指定）がセットまたはリセットされます。

●セットかリセットかはD203の内容によります。（D203）＝0ならリセット、（D203）＝1ならセットとなります。このセット、リセットは割込みでダイレクト制御されます。

●1行目のデータが一致するとテーブルカウンタD8130は1となり、2行目の動作に入ります。以下同様に動作し、やがて最終行の動作が完了すると完了フラグM8131が動作し、最初の行にもどって動作を繰返します。

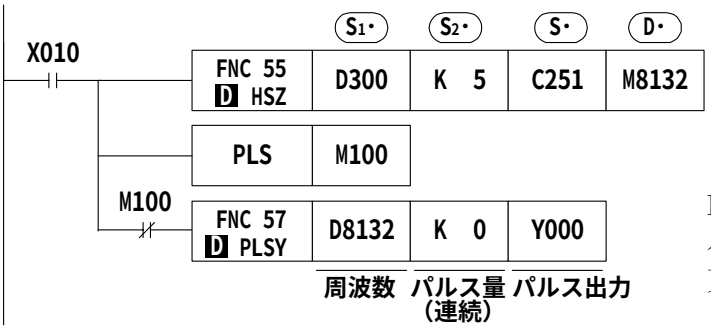
●駆動入力X010をOFFすると実行を中断し、テーブルカウンタD8130はリセットされます。ただし、それまでにセット／リセットされた出力はその状態を保持します。

●この命令は初回命令実行後のEND命令でテーブル作成が完了し、それ以降有効となります。したがって、出力は2スキャン目から動作します。

周波数制御モード

《HSZ,PLSY命令による周波数制御モード》

D HSZ命令の (D・)として周波数制御モード宣言用特殊補助リレーM8132を指定すると、
D PLSY命令との組み合わせにより、以下のような特殊な機能となります。
このばあい、(S1・)はデータレジスタDのみ、(S2・)はK,Hのみで1≦K,H≦128に制限されます。
また (S・)は高速カウンタC235～C255が指定できます。



周波数制御モード（帯域比較ではありません。）

PLSY命令は左記のとおりとし、パルス出力のみユーザ側で変更できます。

●この命令は1回だけ用いることができます。また、他の用途で用いられているFNC53～55命令と合わせて同時に駆動できる命令は、6点以下に制限されています。

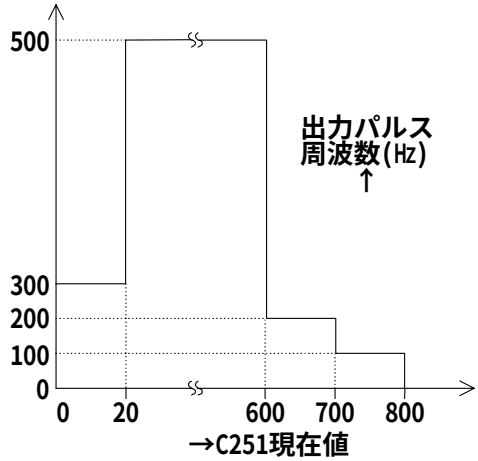
《制御例》

テーブルの構成とデータ設定例

比較データ 下位	比較データ 上位	周波数 0～1000 Hz	テーブル カウンタ
D 300 K 20	D 301 K 0	D 302, D 303 K300	0 ↓
D 304 K600	D 305 K 0	D 306, D 307 K500	1 ↓
D 308 K700	D 309 K 0	D 310, D 311 K200	2 ↓
D 312 K800	D 313 K 0	D 314, D 315 K100	3 ↓
D 316 K 0	D 317 K 0	D 318, D 319 K 0	4 ↓ 0からくり返し

(S1・)で指定された先頭レジスタ(32ビット)
(S2・)で指定された行数

出力パルス特性



●テーブルを構成するデータレジスタにはあらかじめ所定のデータを書込んでおきます。

● (S・)で指定された高速カウンタC251の現在値が(D301, D300)に等しくなるまでPLSY命令の出力周波数は(D303, D302)の値となります。(D302は下位16ビットです。D303は上位16ビットですが、常に0となります。)

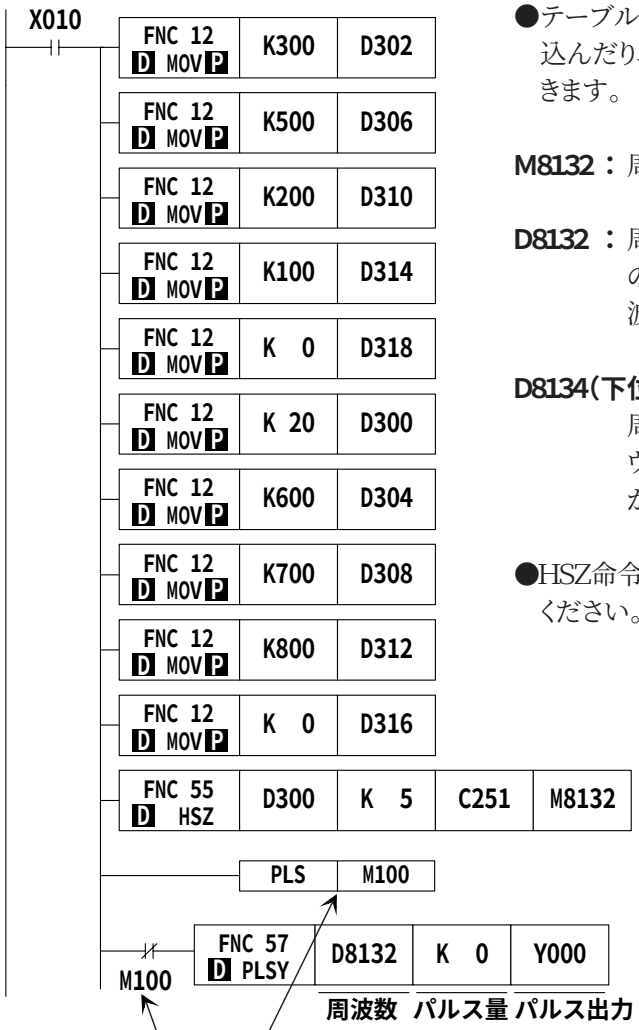
●その後、2行目の動作に入り、順次各行の動作が進行します。
最終行の動作が完了すると完了フラグM8133が動作し、1行目に戻って動作を繰返します。

●最終行で動作を止めたいときは最後のテーブルの周波数をK0にします。

●駆動入力X010をOFFするとパルス出力はOFFとなり、テーブルカウンタD8131もリセットされます。

●この命令は初回命令実行後のEND命令でテーブル作成が完了し、それ以降有効となります。
このため、PLSY命令の実行は、駆動入力X010のON後2スキャン目から開始されるようにPLS M100の接点を用いています。

前ページのテーブルを参考にして、シーケンス例を示します。



●テーブルへのデータ書込みは、本例のようにプログラムで書込んだり、周辺機器のキー操作で直接書込みすることができます。

M8132： 周波数制御モード宣言用の特殊補助リレーです。

D8132： 周波数制御モードにおいて、テーブルカウンタD8131のカウントアップに応じて、順次テーブル内の設定周波数がD8132に取込まれます。

D8134（下位）,D8135（上位）：
周波数制御モードにおいて、テーブルカウンタのカウントアップに応じて、順次テーブル内の比較データが取込まれます。

●HSZ命令の駆動中はテーブルデータの変更は行なわないでください。

テーブルはEND命令実行時に作成されますので、これが完了するまでPLSY命令の実行を遅らせることが必要です。

注意事項

《FX2NCシーケンサ使用時の注意》

●周波数制御モードを用いたばあい、他にFNC57（PLSY）命令やFNC59（PLSR）命令をプログラムして2点同時にパルス出力することはできません。

FNC 56
SPD
SPEED DETECT

パルス密度

16ﾋﾞｯﾄ命令 SPD　(連続実行形)
7ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令 —

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

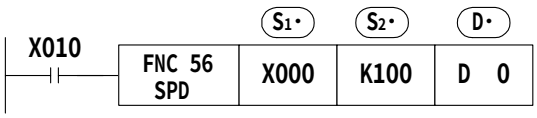
対象要素

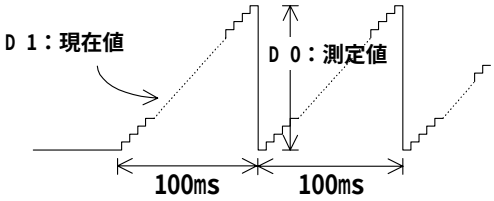
ﾜｰﾄﾞ要素：S2・ K,H | KnX | KnY | KnM | KnS | T | C | D | V,Z　D・

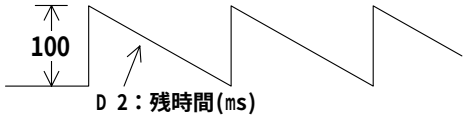
ﾋﾞｯﾄ要素：S1・：X000～X005　X | Y | M | S

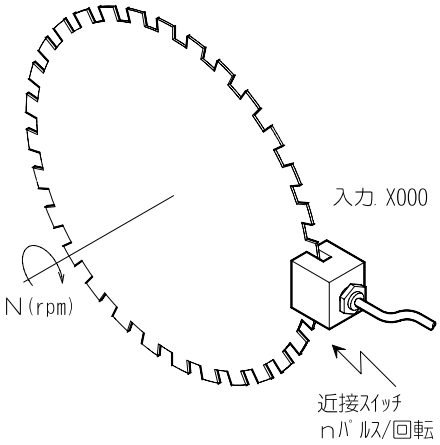
命令数：入力1点あたり、1命令以下
(ただし、インデックス修飾可能)

機能と動作









●S1・で指定した入力のパルスをS2・で指定された時間(単位はms)の間だけ計数し、その結果をD・で指定した要素に格納するものです。

●これを繰返すことによりD・には、パルス密度(すなわち回転速度に比例した値)が得られます。D・には3点の要素が占有されます。

●図の例ではX010をONするとD1がX000のOFF→ON動作を計数し100ms後にその結果をD0へ格納します。

●これに伴ってD1はリセットされ、再びX000の動作を計数します。

●D2は残り時間を測定するために用いられています。

●以上によるD0の値は左図のとおり回転数に比例しています。

$$N=\frac{60(D\ 0)}{nt}\times 10^3(r/min)$$

tは S2・ で指定した測定時間幅(ms)

●ここで指定された入力X000～X005は高速カウンタや割込み入力と重複して用いることはできません。

●入力X000～X005のON／OFFの最大周波数は1相高速カウンタと同じ扱いになります。
なお、高速カウンタやFNC57(PLSY)およびFNC59(PLSR)命令と併用するばあいは、これらの処理周波数合計を規定の周波数以下にする必要があります。(☞2—8—4)

FNC 57 PLSY
D
PULSE Y

パルス出力

16ﾋﾞｯﾄ命令 PLSY　(連続実行形)　7ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令 D PLSY　(連続実行形)　13ステップ

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素　(S1・)(S2・)

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

命令使用回数：次ページ「注意事項」による

ﾋﾞｯﾄ要素

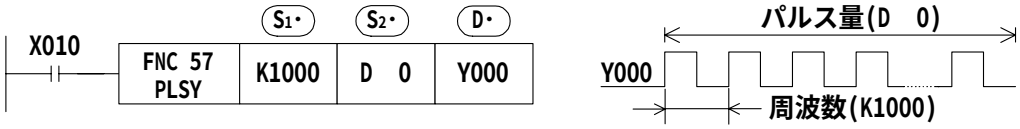
X	Y	M	S

(D・)：Y000またはY001のみ指定可

フラグ番号		
	実行完了	M8029

FNC57
PLSY

機能と動作



●所定の周波数で所定の量のパルスを発生するための命令です。

(S1・) で周波数を指定します。
・FX2N, FX2NC：2～20,000(Hz)
・FX1NC：1～10,000(Hz)
・FX1S, FX1N：16ビット命令→1～32,767(Hz)
32ビット命令→1～100,000(Hz)
命令実行中に (S1・) に指定したワードデバイスの内容を変更すると、出力周波数もこれに応じて変化します。

(S2・) で発生パルス量を指定します。
・設定可能範囲　:16ビット命令→1～32,767(PLS)
32ビット命令→1～2,147,483,647(PLS)

この指定を0にすると無制限にパルスを発生します。
D PLSY命令では(D1, D0)が設定パルス量となります。

命令実行中に (S2・) に指定したワードデバイスの内容を変更すると、次回の命令駆動時から変更内容が有効となります。

(D) でパルスが出力されるY番号を指定します。
Y000またはY001のみ有効(トランジスタ出力タイプの基本ユニットをご使用ください)。
注意事項は次ページを参照してください。

●X010をOFFすると出力発生を中断し、再度ONされると最初から動作を開始します。
連続パルス発生時には、X010をOFFするとY000はOFFとなります。

●設定パルスの発生が完了すると実行完了フラグ(M8029)が動作します。
指定パルス量未達時の中断や連続パルス発生動作の停止時には実行完了フラグ(M8029)は動作しません。

●パルスのデューティは50%ON、50%OFFです。
出力制御は、演算周期の影響を受けない割り込み処理で行なわれています。

●Y000またはY001から出力したパルス数は次の特殊データレジスタに格納されます。

D8140（下位）┐ Y000への出力パルス数の累計
D8141（上位）┘ （FNC59（PLSR），FNC57（PLSY）命令のトータル出力パルス数）
D8142（下位）┐ Y001への出力パルス数の累計
D8143（上位）┘ （FNC59（PLSR），FNC57（PLSY）命令のトータル出力パルス数）
D8136（下位）┐ Y000，Y001への出力パルス合計数の累計
D8137（上位）┘
各データレジスタの内容は、「D MOV K0 D81□□」でクリアできます。

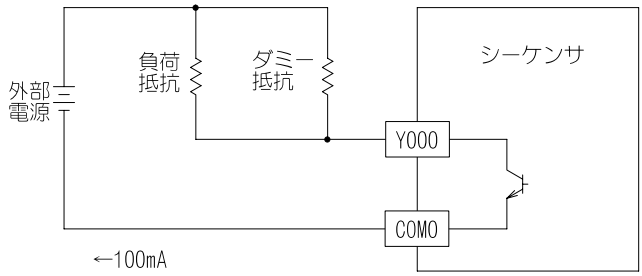
●FX1S，FX1N，FX1NCシーケンサでは、次の特殊補助リレーをONすると出力が停止します。
M8145：Y000パルス出力停止（即時停止）
M8146：Y001パルス出力停止（即時停止）

パルスを再出力するばあいは、M8145、またはM8146をOFFした後に、パルス出力命令をOFF→ONし再駆動してください。

注意事項

●シーケンサはトランジスタ出力を用いてください。
また、FX2N，FX1NC，FX2NCシーケンサで高周波パルスの出力を行なうためには、下記のとおりシーケンサの出力トランジスタに規定の負荷電流を流すようにしてください。

《出力回路》　PLSY，PWM，PLSR出力用トランジスタ回路（FX2N，FX1NC，FX2NC）



・トランジスタのOFF時間は、軽負荷時に長くなります。
PLSY命令やPWM命令のように高速応答を必要とするトランジスタ出力で負荷が軽いばあいには、上図のとおりダミー抵抗を並列接続し、出力トランジスタに規定の電流が流れる設計を行なってください。

《負荷電圧と応答時間》

① FX2N，FX2NCシーケンサでは、出力するパルス周波数に応じた負荷電圧が出力トランジスタに付加されるように設計を行なってください。
DC5V 0.1Aのとき　：20kHz以下
DC12V～24V 0.1Aのとき：10kHz以下

② FX1NCシーケンサでは、最高10kHzまでのパルス出力が可能ですが、電源電圧に応じた負荷電流で設計してください。
DC5V　：10～10mA
DC12V～24V　：50～100mA

③ FX1S，FX1Nシーケンサでは、ダミー抵抗を接続しない状態であっても、DC5～24V（10～100mA）の条件下で100kHz以下のパルス出力が可能です。

●命令の使用回数制限について

《FX1S,FX1N,FX2N(V2.11以上),FX2NCシーケンサのばあい》

・FNC57(PLSY)命令2個、またはFNC59(PLSR)命令2個を同時にプログラムし、出力Y000とY001にそれぞれ独立したパルスを出力することができます。

・FNC57(PLSY)命令1個とFNC59(PLSR)命令1個を同時にプログラムし、出力Y000とY001にそれぞれ独立したパルスを出力することができます。

・FX2N, FX2NCシーケンサで、FNC55(HSZ)命令とFNC57(PLSY)命令を組み合わせた「周波数制御モード」を利用する ばあいは、出力Y000またはY001のいずれか1点のみが利用できます。
他にFNC57(PLSY)命令やFNC59(PLSR)命令をプログラムして2点同時にパルス出力することはできません。

《FX2N(V2.11未満)シーケンサのばあい》

FNC57(PLSY)命令は、FNC59(PLSR)命令とどちらか一方のみを1回に限りプログラムすることができます。(☞5−1)

《FX1S,FX1N,FX1NCシーケンサのばあい》

この命令は何度でもプログラムできる応用命令ですが、命令を駆動するタイミングは次の注意事項に従って設計してください。

【注意事項】

①同一の出力リレー(Y000またはY001)を使うパルス出力命令は同時に駆動しないでください。
同時に駆動すると、二重コイル扱いとなり正しく機能しません。

②命令の駆動接点をOFFした後の再駆動は次の条件成立後としてください。

条件: 前回駆動したパルス出力命令の「パルス出力中モニタ(Y000:[M8147],Y001:[M8148])」がOFFしてから1演算周期以上経過後に再駆動が可能

これは、パルス出力命令の再駆動には、1回以上のOFF演算が必要なためであり、上記条件より早く再駆動したばあいには最初の命令実行(演算)時に「演算エラー」が発生した後、2回目の命令実行(演算)時に再駆動がかかりパルスの出力が始まります。

③FNC156〜FNC159の位置決め命令と同時にプログラムする必要があるばあいは、「6−16−1. プログラム上の注意」に従ってください。

●FNC58(PWM)命令で指定した出力番号とは重複使用できません。

●他の高速処理命令と併用するばあいの注意について(FX2N, FX2NC)

・高速カウンタやFNC56(SPD)命令と併用するばあいは、これらの処理周波数の合計を規定の周波数以下にする必要があります。(☞2−8−4)

・FNC57(PLSY)またはFNC59(PLSR)命令の2点同時出力を行なうばあいは高速カウンタやFNC56(SPD)命令と併用できません。(☞8−4)

FNC 58
PWM
PULSE WIDTH MODULATION

パルス幅変調

16ビット命令 PWM　(連続実行形)　7ステップ

32ビット命令 —

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素

S1・				S2・				
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

命令使用回数：1回
(ただし、インデックス修飾可能)

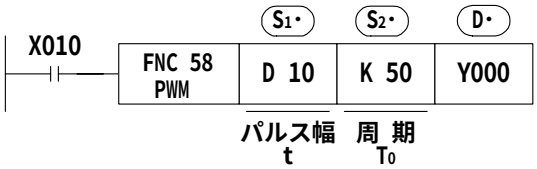
ビット要素

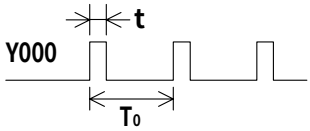
X	Y	M	S

D・：Y000またはY001のみ指定可

FNC58
PWM

機能と動作





左図のt／T0を制御する命令です。

S1・ でパルス幅t=0～32,767msを指定します。

S2・ で周期T0=1～32,767msを指定します。ただし、S1・ ≦ S2・

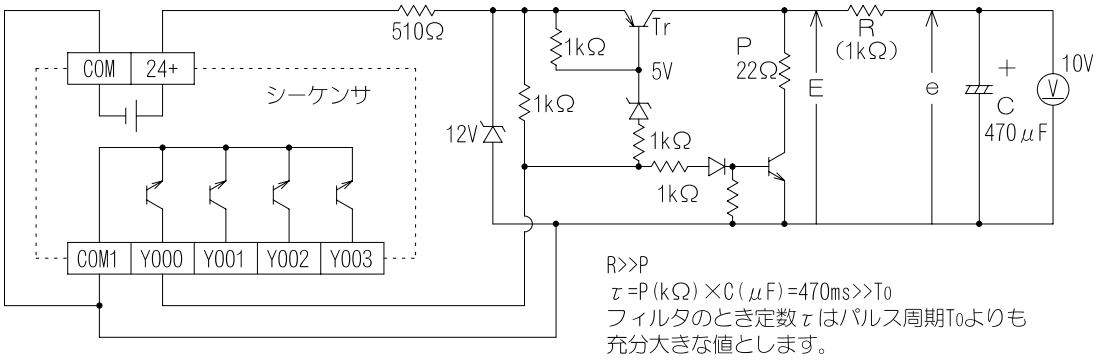
D・ でパルスが出力されるY番号を指定します。
Y000またはY001のみ有効(トランジスタ出力タイプの出力としてください)。

●この出力のON／OFFは割込み処理で行なわれます。

●上図の例でD10の内容を0～50に変化させるとY000の平均出力は0～100%になります。
(D10)の内容が50を超えるとエラーになります。

●X010をOFFするとY000はOFFになります。

《平滑回路の例》



平均出力電流eの中のリップル値Δeは概略 $\frac{\Delta e}{e} \leqq \frac{T_0}{\tau}$ となります。

注意事項

●シーケンサはトランジスタ出力を用いてください。また、高周波パルスの出力を行なうためには、シーケンサの出力トランジスタに規定の負荷電流を流すようにしてください。(☞FNC57, PLSY)

●FNC57(PLSY)またはFNC59(PLSR)命令で指定した出力番号とは重複使用できません。

	FNC 59 PLSR
D	

PULSE R

加減速付パルス出力

16ﾋﾞｯﾄ命令　PLSR　(連続実行形)
9ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令 D PLSR　(連続実行形)
17ステップ

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素　(S1・)(S2・)(S3・)

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

命令使用回数：後述の「注意事項」による

ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

(D・)：Y000またはY001のみ指定可

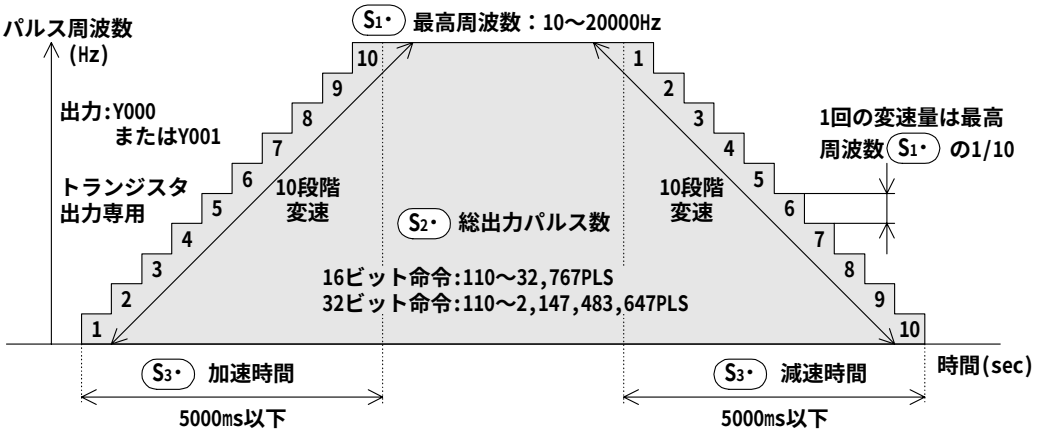
フラグ番号		
	実行完了	M8029

FNC59
PLSR

機能と動作

《FX2N,FX2NCシーケンサの機能》

●加減速機能付きの定寸送り用パルス出力命令です。
指定された最高周波数に対して所定の加速を行ない、指定された出力パルス数に到達するまでに所定の減速を行ないます。



●各オペランドの設定内容は次のとおりです。

(S1・) 最高周波数(Hz)

・設定可能範囲:10～20,000(Hz)　後述の注意事項参照ください。
周波数は10の倍数で指定します。1の桁を指定したばあいは、切り上げされます。
・最高周波数に指定した値の1/10が可減速時の1回の変速量(周波数)となりますので、ステッピングモータ等が脱調しない範囲で設定してください。

(S2・) 総出力パルス数(PLS)

・設定可能範囲: 16ビット演算時、110～32,767(PLS)
32ビット演算時、110～2,147,483,647(PLS)

110未満の値を設定したばあいの動作は次のとおりです。
[シーケンサバージョンV3.00未満]: パルスは正常に出力されません。
[シーケンサバージョンV3.00以上]: 最高周波数の1／10の周波数を出力します。
また、最高周波数が100Hz以下のばあいは10Hzを出力します。

・**D** PLSR命令使用時、この例では(D1, D0)が32ビット設定値として扱われます。

(S3・) 加減速時間(ms)

・設定可能範囲:5000(ms)以下、ただし次の①～③の条件に従ってください。
加速時間, 減速時間は同一値で動作します。

①加減速時間は、シーケンサのスキャンタイムの最大値(D8012の値以上)の10倍以上としてください。10倍未満を指定したばあいは、加減速タイミングが一定しません。

②加減速時間として設定可能な最小値は次式のとおりです。

$$(S_3\cdot) \geqq \frac{90000}{(S_1\cdot)} \times 5$$

上式以下の値を設定したばあいは、加減速時間の誤差が大きくなるほか、90000/(S1・)未満の値を設定したばあいには、90000/(S1・)に切り上げて運転されます。

③加減速時間として設定可能な最大値は次式のとおりです。

$$(S_3\cdot) \leqq \frac{(S_2\cdot)}{(S_1\cdot)} \times 818$$

④加減速時の変速回数(段数)は前ページのとおり10回に固定されています。

これらの条件で設定が行なえないばあいは、最高周波数(S1・)を下げてください。

(D・) パルス出力番号

・Y000またはY001のみが指定できます。
・出力は、必ずトランジスタ出力としてください。

●この命令の出力周波数は、10～20,000Hzです。最高速度や加減速時の変速速度がこの範囲を超えるばあいは、自動的に範囲内の値に切り下げまたは切り上げが行なわれます。

●出力制御は、演算周期の影響を受けない割込み処理で行なわれています。

●X010をOFFすると出力発生を中断し、再度ONさせると最初から動作を開始します。

●(S2・)に設定したパルスの出力が完了すると、実行完了フラグ(M8029)がONします。
途中中断時には、実行完了フラグ(M8029)は動作しません。

●命令動作中にオペランドを書き換えても運転には反映されません。
変更内容は次回の命令駆動時から有効となります。

●Y000またはY001から出力したパルス数は次の特殊データレジスタに格納されます。

D8140(下位)
D8141(上位)　Y000への出力パルス数の累計
(FNC59(PLSR), FNC57(PLSY)命令のトータル出力パルス数)

D8142(下位)
D8143(上位)　Y001への出力パルス数の累計
(FNC59(PLSR), FNC57(PLSY)命令のトータル出力パルス数)

D8136(下位)
D8137(上位)　Y000, Y001への出力パルス合計数の累計

各データレジスタの内容は、「D MOV K0 D81□□」でクリアできます。

注意事項

●シーケンサは、トランジスタ出力を用いてください。
また、高周波パルスの出力を行なうためには、出力トランジスタに規定の負荷電流を流す必要があります。(☞FNC57、PLSY)

●命令の使用回数制限について

《FX2N(V2.11以上),FX2NCシーケンサのばあい》

・FNC57(PLSY)命令2個、またはFNC59(PLSR)命令2個を同時にプログラムし、出力Y000とY001にそれぞれ独立したパルスを出力することができます。
・FNC57(PLSY)命令1個とFNC59(PLSR)命令1個を同時にプログラムし、出力Y000とY001にそれぞれ独立したパルスを出力することができます。
・FNC55(HSZ)命令とFNC57(PLSY)命令を組み合わせた「周波数制御モード」を利用するばあいは、出力Y000またはY001のいずれか1点のみが利用できます。
他にFNC57(PLSY)命令やFNC59(PLSR)命令をプログラムして2点同時にパルス出力することはできません。

《FX2N(V2.11未満)シーケンサのばあい》

FNC59(PLSR)命令は、FNC57(PLSY)命令とどちらか一方のみを1回に限りプログラムすることができます。(☞5−1)

●FNC58(PWM)命令で指定した出力番号とは重複使用できません。

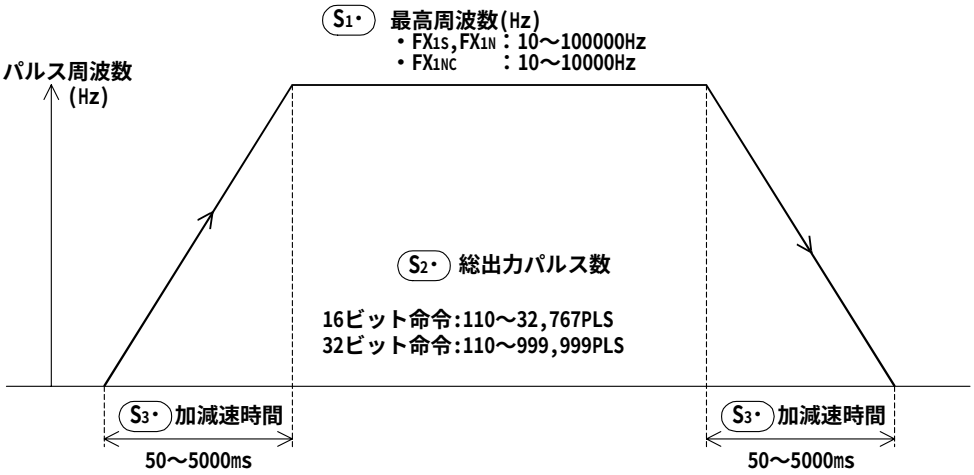
●他の高速処理命令と併用するばあいの注意について(FX2N, FX2NC)

・高速カウンタやFNC56(SPD)命令と併用するばあいは、これらの処理周波数の合計を規定の周波数以下にする必要があります。(☞2−8−4)
・FNC57(PLSY)またはFNC59(PLSR)命令の2点同時出力を行なうばあいは高速カウンタやFNC56(SPD)命令と併用できません。(☞8−4)

機能と動作

《FX1S,FX1N,FX1NCシーケンサの機能》

●加減速機能付きの定寸送り用パルス出力命令です。
指定された最高周波数に対して所定の加速を行ない、指定された出力パルス数に到達するまでに所定の減速を行ないます。



●各オペランドの設定内容は次のとおりです。

S1・ 最高周波数(Hz)
・設定可能範囲：FX1S, FX1N→10～100,000(Hz)
FX1NC→10～10,000(Hz)

S2・ 総出力パルス数(PLS)
・設定可能範囲：16ビット命令→110～32,767(PLS)
32ビット命令→110～999,999(PLS)
110未満の値を設定したばあいは、パルス出力は正常に出力されません。
・D PLSR命令使用時、この例では(D1, D0)が32ビット設定値として扱われます。

S3・ 加減速時間(ms)
・50～5000(ms)

D・ パルス出力番号
・Y000またはY001のみが指定できます。
・出力は、必ずトランジスタ出力としてください。

●出力制御は、演算周期の影響を受けない割込み処理で行なわれています。

●X010をOFFすると出力発生を中断し、再度ONさせると最初から動作を開始します。

●S2・に設定したパルスの出力が完了すると、実行完了フラグ(M8029)がONします。
途中中断時には、実行完了フラグ(M8029)は動作しません。

●命令動作中にオペランドを書き換えても運転には反映されません。
変更内容は次回の命令駆動時から有効となります。

●この命令の出力周波数は、10～100,000Hzです。
最高速度や加減速時の変速速度がこの範囲を超えるばあいは、自動的に範囲内の値に切り下げまたは切り上げが行なわれます。
ただし、実際に出力できる出力周波数の最低値は次の式によって決まります。

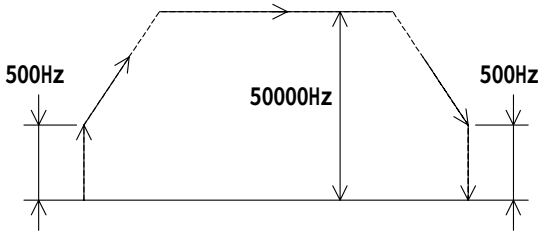
$\sqrt{\text{最高周波数}\ (S_1\cdot)\ \text{Hz} \div (2 \times (\text{加減速時間}\ (S_3\cdot)\ \text{ms} \div 1000))}$ ＝ 出力パルス周波数の最低周波数

・加速の1段目と減速の最終段周波数は、上式の計算結果以下にはなりません。

［例］　最高速度：50000Hz　　加減速時間：100ms

$\sqrt{50000 \div (2 \times (100 \div 1000))} = 500\text{Hz}$

最高周波数 (S1・) に、50000Hzを指定したばあい
→加速の1段目と減速の最終段は「500Hz」が実出力周波数



●Y000またはY001から出力したパルス数は次の特殊データレジスタに格納されます。

D8140（下位）
D8141（上位）
Y000への出力パルス数の累計
（FNC59（PLSR），FNC57（PLSY）命令のトータル出力パルス数）

D8142（下位）
D8143（上位）
Y001への出力パルス数の累計
（FNC59（PLSR），FNC57（PLSY）命令のトータル出力パルス数）

D8136（下位）
D8137（上位）
Y000，Y001への出力パルス合計数の累計

各データレジスタの内容は、「 D MOV K0 D81□□」でクリアできます。

●次の特殊補助リレーをONすると出力は停止します。
M8145：Y000パルス出力停止（即時停止）
M8146：Y001パルス出力停止（即時停止）

パルスを再出力するばあいは、M8145、またはM8146をOFFした後に、パルス出力命令をOFF→ONし再駆動してください。

注意事項

●シーケンサは、トランジスタ出力を用いてください。

●命令の使用回数制限について
この命令は何度でもプログラムできる応用命令ですが、命令を駆動するタイミングは次の注意事項に従って設計してください。

《注意事項》

① 同一の出力リレー（Y000またはY001）を使うパルス出力命令は同時に駆動しないでください。同時に駆動すると、二重コイル扱いとなり正しく機能しません。

② 命令の駆動接点をOFFした後の再駆動は次の条件成立後としてください。

条件：前回駆動したパルス出力命令の「パルス出力中モニタ（Y000：[M8147]，Y001：[M8148]）」がOFFしてから1演算周期以上経過後に再駆動が可能

これは、パルス出力命令の再駆動には、1回以上のOFF演算が必要なためであり、上記条件より早く再駆動したばあいには最初の命令実行（演算）時に「演算エラー」が発生した後、2回目の命令実行（演算）時に再駆動がかかりパルスの出力が始まります。

③ FNC156～FNC159の位置決め命令と同時にプログラムする必要があるばあいは、「6―16―1. プログラム上の注意」に従ってください。

●FNC58（PWM）命令で指定した出力番号とは重複使用できません。

6−9.FNC60〜FNC69「便利命令」

FNC60〜FNC69には、最小限のシーケンスプログラムで複雑な制御が行なえる便利命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
60	IST	イニシャルステート
61	SER	データサーチ
62	ABSD	ドラムシーケンス（絶対方式）
63	INCD	ドラムシーケンス（相対方式）
64	TTMR	ティーチングタイマ
65	STMR	特殊タイマ
66	ALT	交番出力
67	RAMP	傾斜信号
68	ROTC	近回り制御
69	SORT	データ整列

FNC 60
IST
INITIAL STATE

イニシャルステート

16ﾋﾞｯﾄ命令 IST　(連続実行形)
7ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令 —

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

ﾋﾞｯﾄ要素

S・			
X	Y	M	S
D2・	D1・		

命令使用回数：1回(ただし、インデックス修飾可能)
D1・ D2・：S20～S899
ただし、D1・＜D2・

FNC60
IST

機能と動作

M8000
RUNモニタ

FNC 60 IST	X020	S 20	S 40
	S・	D1・	D2・

ステップラダーにおけるイニシャルステートおよび特殊補助リレーを自動的に制御する命令です。

S・ で運転モードの先頭入力を指定します。

X020：各個操作　　**X024：連続運転**
X021：原点復帰　　**X025：原復スタート**
X022：歩進　　**X026：自動スタート**
X023：一巡運転　　**X027：ストップ**

D1・ で自動モードにおける実用ステートの最小番号を指定します。
D2・ で自動モードにおける実用ステートの最大番号を指定します。

●この命令を駆動すると次の要素が自動的に切換え制御されます。ただし、駆動入力がOFFされると変化しません。

M8040：移行禁止　　**S0：各個操作イニシャルステート**
M8041：移行開始　　**S1：原点復帰イニシャルステート**
M8042：スタートパルス　　**S2：自動運転イニシャルステート**
M8047：STLモニタ有効

●この命令を用いると、S10～S19が原点復帰用として使われます。このため、これらのステートは一般のステートとしてはプログラムしないでください。
また、S0～S9はイニシャルステートとして扱われますが、S0～S2は上記のとおり各個操作用，原点復帰用，自動運転用として用いられます。S3～S9については自由に使うことができます。

●この命令はステートS0～S2などの一連のSTL回路よりも先にプログラムする必要があります。

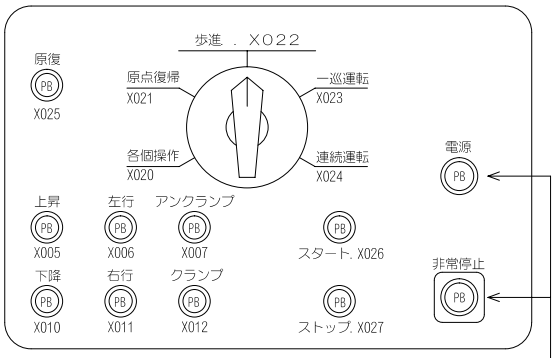
●上例のX020～X024は、同時ONしないようロータリスイッチにする必要があります。

●原復完了(M8043)が動作していないときに各個(X020)，原復(X021)，自動(X022, X023, X024)間の切換えを行なうと全出力がOFFとなります。
なお、自動運転は、原点復帰完了後、再開可能となります。

この命令の導入にあたっては、4章および次ページ以降の導入事例をご参照ください。

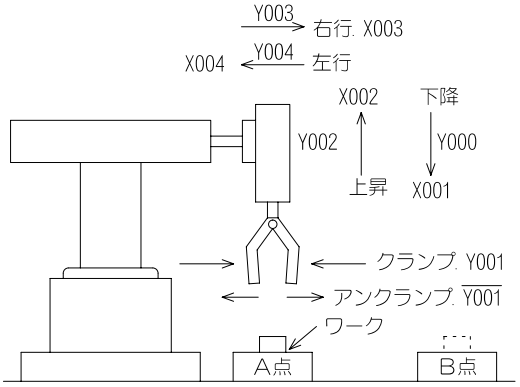
IST命令導入事例　《ワーク移送機構の例》

運転モード



右図のようなロボットハンドの各個操作用です。

負荷の電源を入／切する外部回路用の押しボタンです。

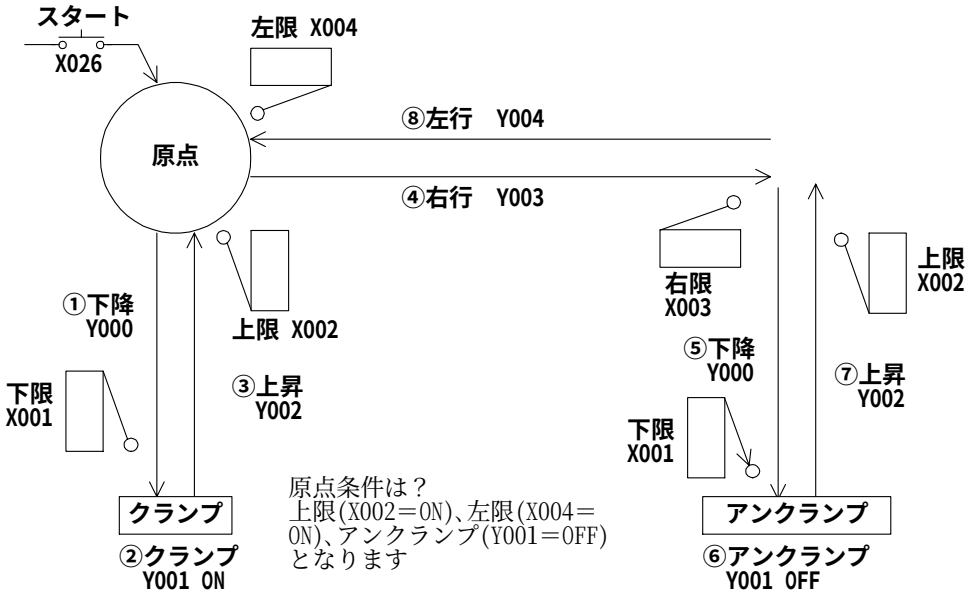


ロボットハンドによりワークをA点からB点へ移送する機構です。

手動
- **各個操作**：各負荷を個別の押しボタンで入切りするためのモードです。
- **原点復帰**：原復用押しボタンを押したときに、機械を自動的に原点へ復帰させるためのモードです。

自動
- **歩進**：スタートボタンを押すたびに1工程ずつ進みます。
- **一巡運転**：原点位置でスタートボタンを押すと、1サイクルの自動運転を行なって原点で停止します。途中でストップボタンを押すとその工程で停止し、スタートボタンを押すとここから継続動作して原点で自動停止します。
- **連続運転**：原点位置でスタートボタンを押すと、連続繰返し運転が開始します。ストップボタンを押すと原点位置まで動作してから停止します。

移送機構



左上を原点とし、下降、クランプ、上昇、右行、下降、アンクランプ、上昇、左行の順でワークを左から右へ移します。下降／上昇、左行／右行にはダブルソレノイド（駆動／非駆動の2入力）の電磁弁、クランプにはシングルソレノイド（通電中のみ動作）の電磁弁が用いられています。

モード選択入力の割付け

IST命令を用いるためには、モード入力は次のような連続番号の入力を割付ける必要があります。連続番号でないときや一部のモードを省略するときは、下図のように補助リレーを用いて配列変更し、これをモード指定の先頭入力として用います。

X020：各個操作
X021：原点復帰
X022：歩進
X023：一巡運転
X024：連続運転
X025：原復スタート
X026：自動スタート
X027：ストップ

X020～X024は同時ONしないようロータリスイッチ（セレクタスイッチ）を用います。

入力が連続番号でないとき

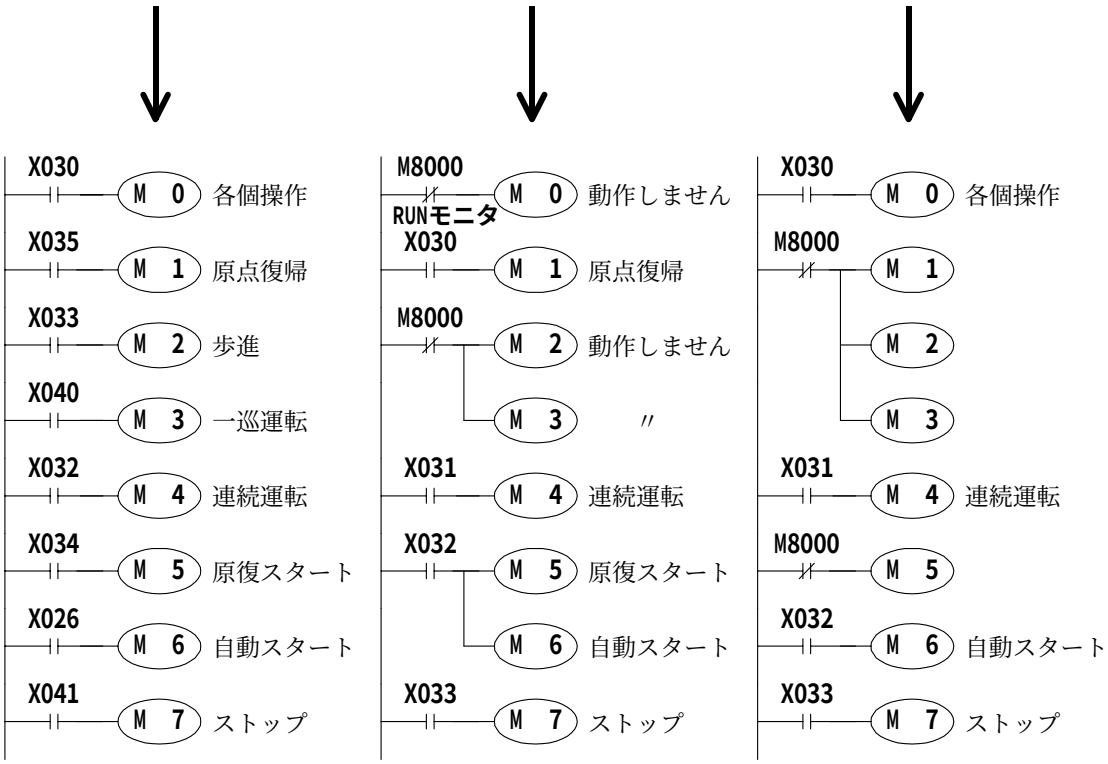
（例）X030：各個操作
X035：原点復帰
X033：歩進
X040：一巡運転
X032：連続運転
X034：原復スタート
X026：自動スタート
X041：ストップ

連続/原復モードのみのとき

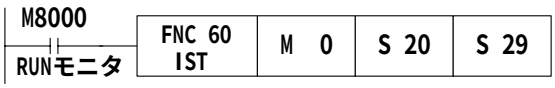
（例）X030：原点復帰
X031：連続運転
X032：自動スタートおよび原復スタート兼用
X033：ストップ

連続/各個モードのみのとき

（例）X030：各個操作
X031：連続運転
X032：自動スタート
X033：ストップ



●この例ではモード指定先頭入力としてM0を用いています。



IST命令のための特殊補助リレー

IST命令で用いる補助リレーは、命令自身が状況に応じて自動的に制御するものと、運転の準備や制御目的によってプログラムで制御する必要があるものに区分されています。

IST命令が自動的に制御するもの

《移行禁止　M8040》

この補助リレーが働くとすべてのステートの移行が禁止されます。

各個　：常にM8040が働きます。
原復,一巡　：ストップボタンを押すとスタートボタンを押すまで動作保持されます。
歩進　：常にM8040が働きます。ただしスタートボタンを押したときのみ不作動となり移行が行なわれます。
その他　：シーケンサのSTOP→RUN切換え時にも動作保持し、スタートボタンを押すと解除されます。
移行禁止状態時においても、ステート内の出力はそのまま動作を継続しています。

《移行開始　M8041》

イニシャルステートS2から次のステートへの移行条件となる補助リレーです。

各個,原復　：働きません。
歩進,一巡　：スタートボタンを押しているときのみ動作します。
連　続　：スタートボタンを押すと動作保持し、ストップボタンを押すと解除されます。

《スタートパルス　M8042》

スタートボタンを押したときのみ一瞬だけ動作します。

《STLモニタ有効　M8047》

IST命令を使用するとM8047をONします。M8047がONすることでSTLモニタが有効となり、動作中のステート番号（S0～S899）が若い番号順に特殊補助リレーD8040～D8047に格納されます。これにより動作ステート番号を8点までモニタすることができます。また、これらのステートのどれかが動作していると特殊補助リレーM8046が動作するようになっています。

シーケンスプログラムで駆動するもの

《原復完了　M8043》

原復モードにおいて、機械が原点に復帰したときにユーザ側のプログラムにより、この特殊補助リレーを動作させてください。

《原点条件　M8044》

機械の原点条件を検出して、この特殊補助リレーを駆動させてください。全モードで有効な信号となります。

《全出力リセット禁止　M8045》

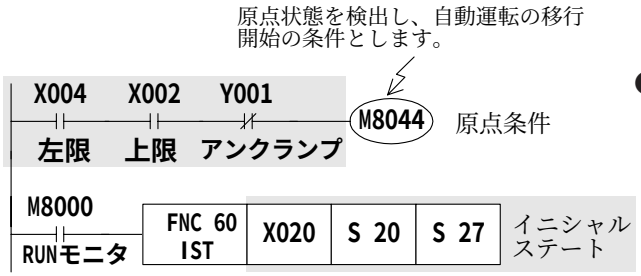
各個、原復、自動モード間の切換えを行なうと、機械が原点位置でないときに全出力と動作ステートのリセットが行なわれます。しかしM8045を駆動しておくと、動作ステートのみリセットされます。

これらの制御については次ページをご参照ください。

シーケンスプログラムの例

下記のシーケンス回路の内、　　以外は定石回路となります。
　　部の回路を制御の内容に合わせてプログラムしてください。

《初期回路》

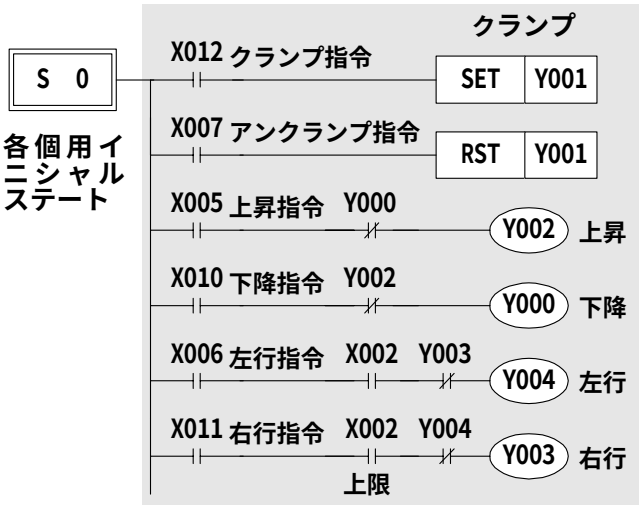


●機械運転中には《自動運転》モード内の運転切換えは自由に行なえます。(歩進 ↔ 一巡 ↔ 連続)

●機械運転中に《各個操作》↔《原点復帰》↔《自動運転》間で切換えを行なったばあいは、安全のため全出力を一旦リセットした後、切換え後のモードが有効になります。(M8045駆動時はリセットされません)

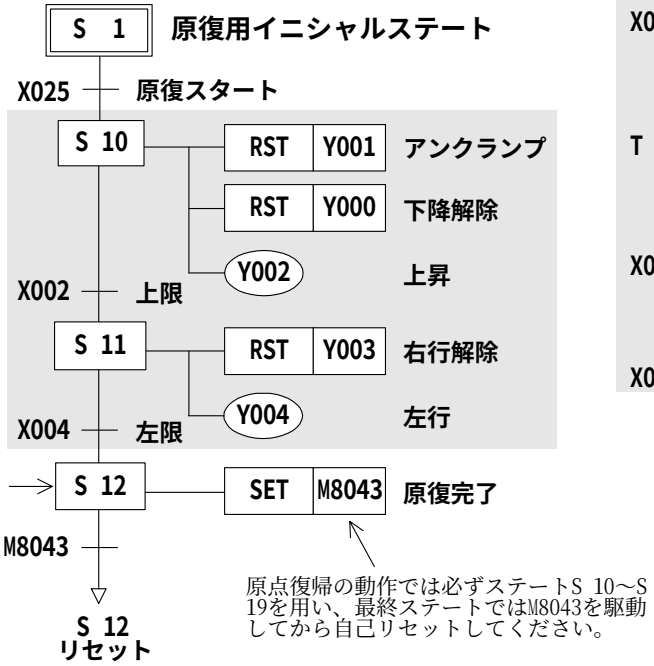
《各個操作》

各個モードがないときはプログラム不要です。

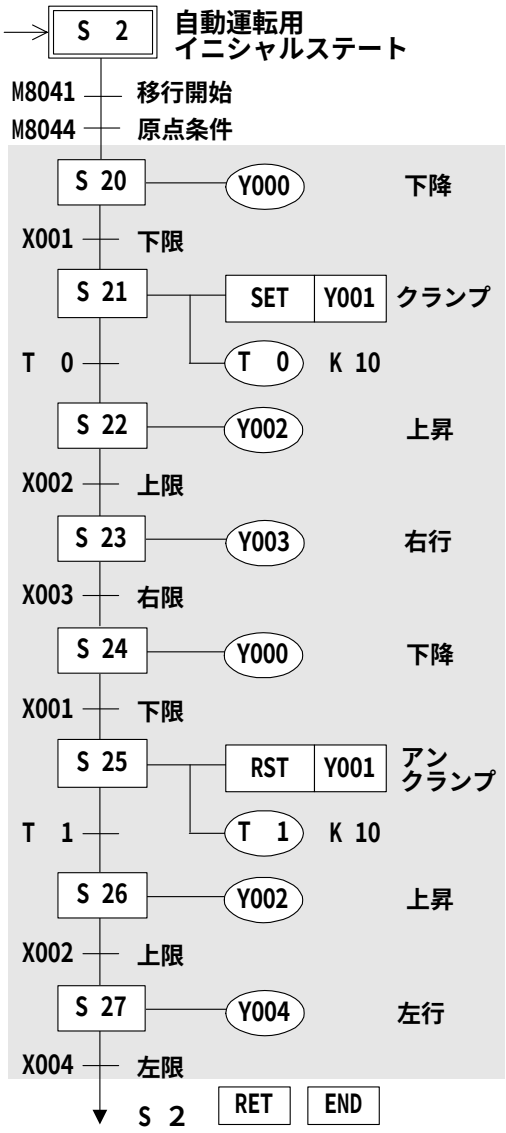


《原点復帰》

原復モードがないときはプログラム不要です。ただし自動運転前には、M8043(原復完了)を一度SETしておく必要があります。



《自動運転》(歩進／一巡／連続)



前ページの全体のプログラムは次のとおりになります。

初期回路

```
0   LD   X 004
1   AND  X 002
2   ANI  Y 001
3   OUT  M8044
5   LD   M8000
6   IST  60
    SP   X 020
    SP   S 20
    SP   S 27
```

各個操作

```
13  STL  S 0
14  LD   X 012
15  SET  Y 001
16  LD   X 007
17  RST  Y 001
18  LD   X 005
19  ANI  Y 000
20  OUT  Y 002
21  LD   X 010
22  ANI  Y 002
23  OUT  Y 000
24  LD   X 006
25  AND  X 002
26  ANI  Y 003
27  OUT  Y 004
28  LD   X 011
29  AND  X 002
30  ANI  Y 004
31  OUT  Y 003
    (RET)
```

プログラム不要です。

原点復帰

```
32  STL  S 1
33  LD   X 025
34  SET  S 10
36  STL  S 10
37  RST  Y 001
38  RST  Y 000
39  OUT  Y 002
40  LD   X 002
41  SET  S 11
43  STL  S 11
44  RST  Y 003
45  OUT  Y 004
46  LD   X 004
47  SET  S 12
49  STL  S 12
50  SET  M8043
52  LD   M8043
53  RST  S 12
    (RET)
55  STL  S 2
56  LD   M8041
57  AND  M8044
58  SET  S 20
60  STL  S 20
61  OUT  Y 000
62  LD   X 001
63  SET  S 21
```

自動運転

```
65  STL  S 21
66  SET  Y 001
67  OUT  T 0
    SP   K 10
70  LD   T 0
71  SET  S 22
73  STL  S 22
74  OUT  Y 002
75  LD   X 002
76  SET  S 23
78  STL  S 23
79  OUT  Y 003
80  LD   X 003
81  SET  S 24
83  STL  S 24
84  OUT  Y 000
85  LD   X 001
86  SET  S 25
88  STL  S 25
89  RST  Y 001
90  OUT  T 1
    SP   K 10
93  LD   T 1
94  SET  S 26
96  STL  S 26
97  OUT  Y 002
98  LD   X 002
99  SET  S 27
101 STL  S 27
102 OUT  Y 004
103 LD   X 004
104 OUT  S 2
106 RET
107 END
```

●IST命令は、ステートS0～S2などの一連のSTL命令よりも先にプログラムする必要があります。

●STL S1命令は、S10～S12に対するSTL命令よりも先にプログラムする必要があります。
同様にSTL S2命令は、S20～S27に対するSTL命令よりも先にプログラムする必要があります。

D	FNC 61 SER	P

DATA SERCH

データサーチ

16ビット命令 SER　(連続実行形)
9ステップ SER　P (パルス実行形)

32ビット命令 D SER　(連続実行形)
17ステップ D SER　P (パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ビット要素	X	Y	M	S					

S2・　S1・　D・　n

n=1～256(16ビット命令)
1～128(32ビット命令)

FNC61 SER

機能と動作

	S1・	S2・	D・	n
X010 FNC 61 SER	D100	D 0	D 10	K 10

同一データ検索、最大値、最小値の検索を行なう命令です。

《検索テーブルの構成とデータの例》

被検索デバイス	被検索データの例	比較データ	データの位置	最大値	同一致	最小値
D 100	(D 100)=K100	D0=K100	0		同一	
D 101	(D 101)=K111		1			
D 102	(D 102)=K100		2		同一	
D 103	(D 103)=K 98		3			
D 104	(D 104)=K123		4			
D 105	(D 105)=K 66		5			最小
D 106	(D 106)=K100		6		同一	
D 107	(D 107)=K 95		7			
D 108	(D 108)=K210		8	最大		
D 109	(D 109)=K 88		9			

S1・で指定された先頭デバイス番号
nで指定された被検索データの個数
S2・で指定されたデバイスの内容
S1・の指定デバイスからの順番

《検索結果テーブル》

デバイス番号	内　容	備　考
D 10	3	同一データの個数
D 11	0	同一データの位置(初回)
D 12	6	同一データの位置(最終)
D 13	5	最小値の最終位置
D 14	8	最大値の最終位置

D・で指定された先頭デバイス番号
連番で5点が占有されます。

●大小比較は代数的に行なわれます。
(−10<2)

●最小値、最大値が複数あるときは後側の位置を示します。
D 命令では D・もダブルワードを用います。

●S1・を先頭とするn個のデータに対し、S2・のデータと同一のデータのものを検索し、その個数を D・ に格納します。

● D・ を先頭とする5点のデバイスには上表のとおり、同一データや最小値、最大値の位置が格納されます。同一データが不在のときは、上例では(D10)～(D12)=0となります。

FNC 62
D ABSD
ABSOLUTE DRUM

ドラムシーケンス絶対方式

16ビット命令 ABSD　(連続実行形)
9ステップ

32ビット命令 D ABSD　(連続実行形)
17ステップ

対象機種

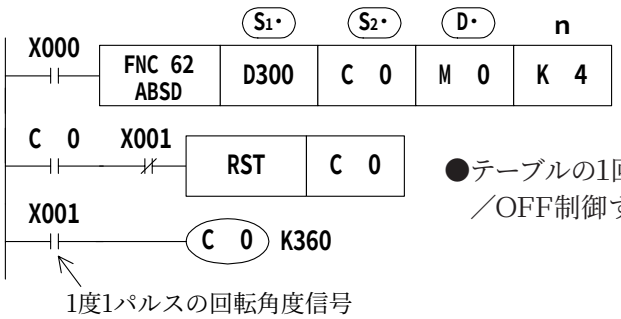
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素：K,H　K*X　K*Y　K*M　K*S　T　C　D　V,Z
n　S1・　S2・
X,Y,M,Sは16の倍数番号を指定
命令使用回数：1回
(ただし、インデックス修飾可能)
1≦n≦64
*は16ビット命令時：4
32ビット命令時：8

ビット要素：X　Y　M　S
D・

機能と動作



カウンタの現在値に対応して多数の出力パターンを作る命令です。

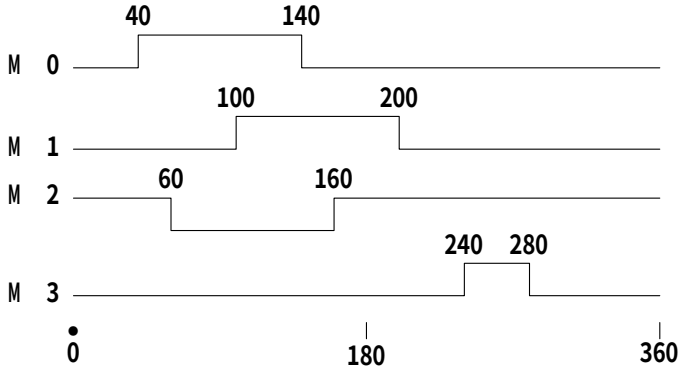
●テーブルの1回転の間で補助リレーM 0～M 3をON／OFF制御する例に基づいて説明します。

●あらかじめ転送命令を用いてD300～D307に次のようなデータを書込んでおきます。

立上り点	立下り点	対象出力
D300= 40	D301=140	M 0
D302=100	D303=200	M 1
D304=160	D305= 60	M 2
D306=240	D307=280	M 3

例えば、立上り点データは偶数番号の要素、立下り点データは奇数番号の要素に格納しておきます。

●X000をONするとM0～M3が次のとおりに変化します。各立上り点・立下り点は、D300～D307のデータの書換えにより個別に変更できます。



●n値によって対象となる出力点数が定まります。

●X000をOFFしても出力は変化しません。

● D ABSD命令では S2・ に高速カウンタを指定することもできます。
しかしこのばあい、カウンタ現在値に対し、出力パターンにはスキャンサイクルによる応答遅れがあります。応答性が必要なばあい、HSZ命令によるテーブル高速比較機能を用いてください。

FNC 63
INCD
INCREMENT DRUM

ドラムシーケンス相対方式

16ビット命令 INCD (連続実行形)
9ステップ

32ビット命令 —

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素

S1・					S2・			
K,H	K4X	K4Y	K4M	K4S	T	C	D	V,Z

n

X,Y,M,Sは16の倍数番号を指定

命令使用回数：1回
(ただし、インデックス修飾可能)

ビット要素

X	Y	M	S

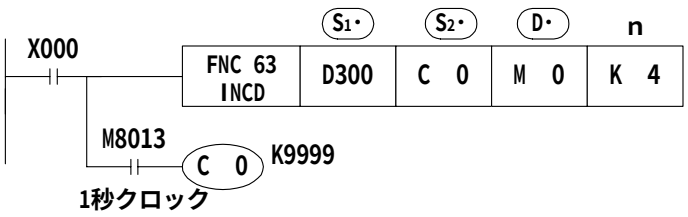
D・

1≦n≦64

フラグ番号		
	実行完了	M8029

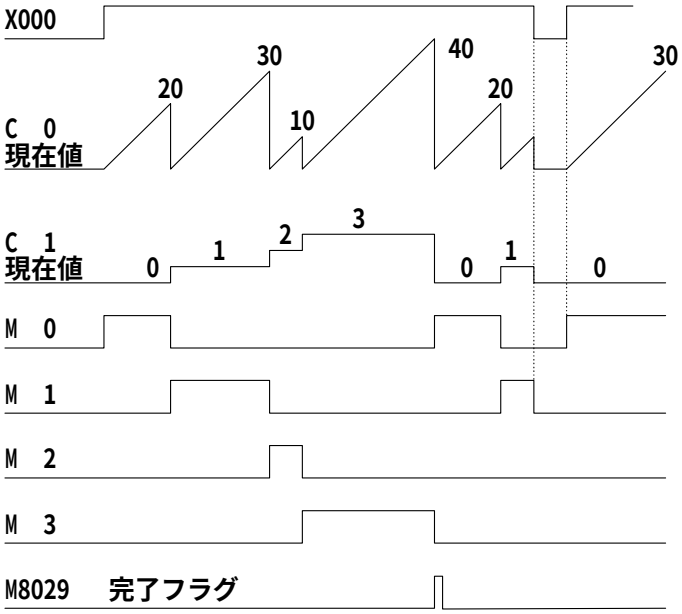
FNC63
INCD

機能と動作



一対のカウンタを用いて多数の出力パターンを作る命令です。

タイムチャートに基づいて、n=4点のM0～M3を制御する例をあげて説明します。
●あらかじめ転送命令を用いて(S1・)に次のようなデータを書込んでおくものとします。
(D300)=20 (D301)=30 (D302)=10 (D303)=40



●カウンタC0はD300～D303で設定された値に達すると自動的に順次リセットされます。

●そのリセット回数を工程カウンタC1が計数します。

●工程カウンタC1の現在値に応じて、M0～M3が順次働きます。

●nで指定された最終工程が終るとフラグM8029が働き、再度同様の働きを繰返します。

●X000をOFFするとC0、C1はクリアされ、M0～M3もOFFします。X000を再度ONしたときは最初から動作します。

FNC 64
TTMR

TEACHING
TIMER

ティーチングタイマ

16ﾋﾞｯﾄ命令 TTMR　(連続実行形)
5 ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

対象機種		
シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

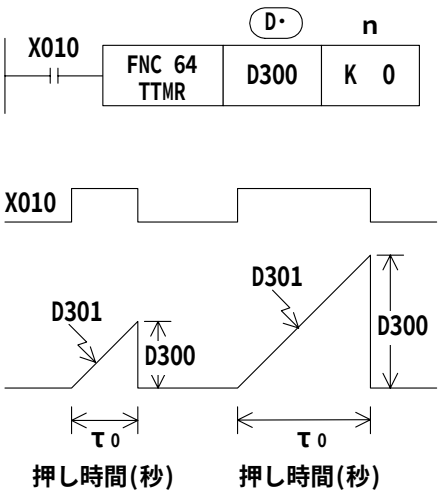
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
n							D・	

ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

n=0～2

機能と動作



●押しボタンX010の押し時間をD301で測定し、これにnで指定された倍率をかけてD300へ格納します。これによりタイマの設定時間を押しボタンにより調整することができます。

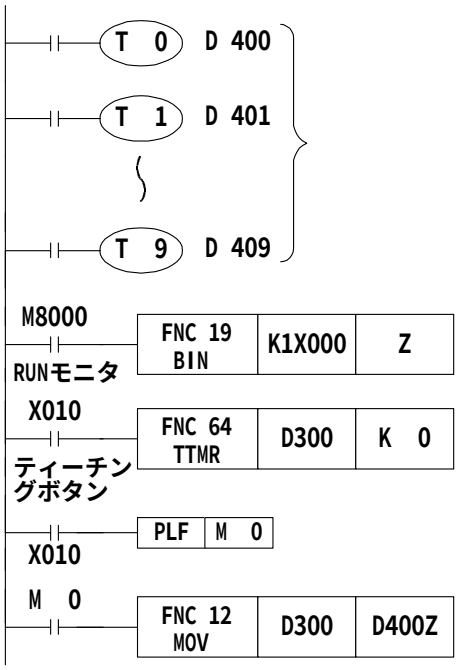
●押しボタンX010の押し時間をτ0(1秒単位)としたとき、nの値によって実際のD300の値は次のとおりになります。

n	D300
K 0	τ0
K 1	10τ0
K 2	100τ0

●X010がOFFするとD301はリセットされ、D300は変化しません。

機能と動作例

《10種類のデータレジスタに、ティーチング時間を書込む》



D400～D409にはあらかじめ設定値が書込まれているものとします。
このタイマは100msタイマですから、ティーチングデータの1／10時間が実際の動作時間(秒)となります。

X000～X003に接続した1桁のディジタルスイッチの入力をBIN変換してZへ転送します。

X010の押し時間(秒)がD300へ格納されます。

ティーチングボタン復帰検出

ディジタルスイッチで選択されているタイマの設定用レジスタD400Zへティーチング時間D300を転送します。

FNC 65 STMR
SPECIAL TIMER

特殊タイマ

16ビット命令 STMR　(連続実行形)
7ステップ

32ビット命令　—

対象機種		
シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素：K,H　KnX　KnY　KnM　KnS　T　C　D　V,Z（S・：T、m：K,H）

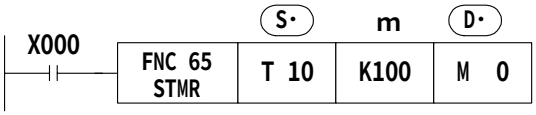
ビット要素：X　Y　M　S（D・）

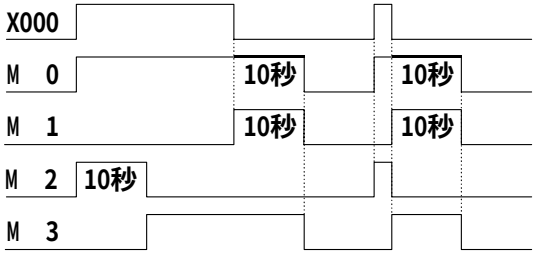
S・ ： T0～T199(100msタイマ)
m ： 1～32,767

FNC65 STMR

機能と動作

オフディレイタイマ，ワンショットタイマ，フリッカタイマを手軽に作るための命令です。



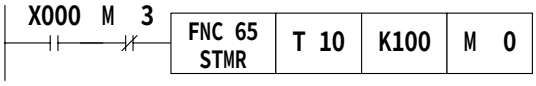


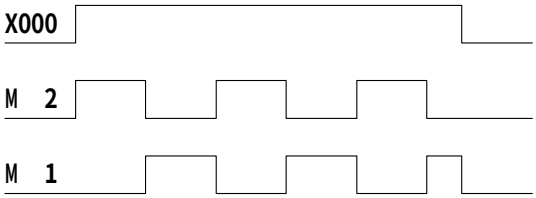
●mで指定された値が(S・)で指定されたタイマの設定値となります。この例では10秒になります。

●M0はオフディレイタイマです。

●M1は入力ON→OFF後のワンショットタイマです。

●M2、M3はフリッカ用であり、下図のとおり接続します。





●M3を左図のとおりに接続するとM2，M1がフリッカ出力となります。

●X000をOFFすると設定時間後、M0，M1，M3はOFFになり、T10もリセットされます。

●ここで用いられたタイマは他の一般の回路では重複使用しないでください。

FNC 66 ALT P

ALTERNATE

交番出力

16ﾋﾞｯﾄ命令　ALT　(連続実行形)
3ステップ　ALT P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

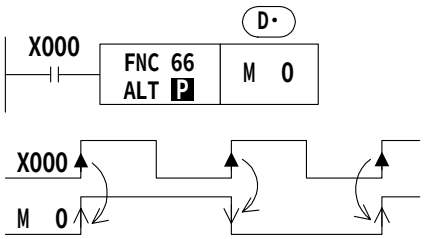
対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

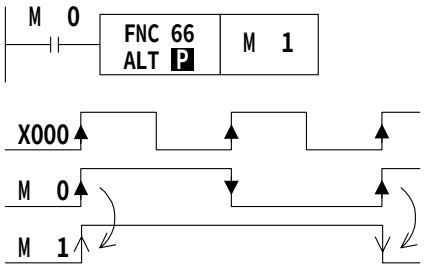
ﾜｰﾄﾞ要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

D・

機能と動作



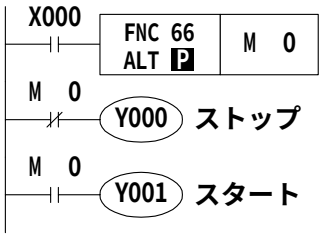
●駆動入力X000がOFF→ONに変化するたびにM0が反転します。
連続実行形命令を用いると各演算周期ごとに反転動作をしますからご注意ください。



●上図のM0を入力としてM1をALT P 命令で駆動すると多段の分周出力が得られます。

反復動作の応用

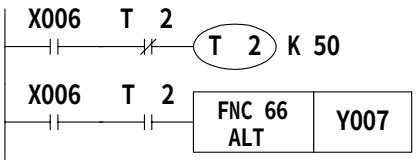
《1入力によるスタート／ストップ》



●押しボタンX000を押すとスタート出力Y001が動作します。

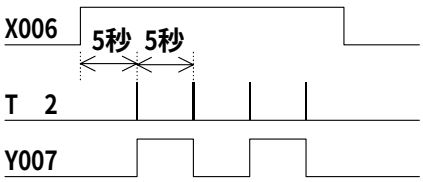
●押しボタンX000を再度押すとストップ出力Y000が動作します。

《フリッカ(点滅)動作》



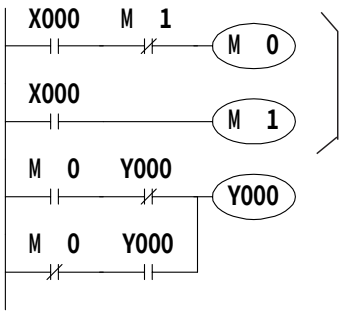
●入力X006をONするとタイマT2の接点は5秒おきに一瞬だけ動作します。

●T2の接点が、ONするたびに出力Y007は交互にON／OFFします。



補助リレーを用いた交番出力動作

次の回路は、補助リレーを用いた交番動作例です。



X000をONすると、1演算周期だけM0がONするパルス出力回路です。

M0の初回のON時にY000が自己保持動作し、2度目のON時に自己保持を解除しています。

FNC 67
RAMP
RAMP

傾斜信号

16ﾋﾞｯﾄ命令 RAMP　(連続実行形)
9ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令 —

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

S1・	S2・	D・						
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

n

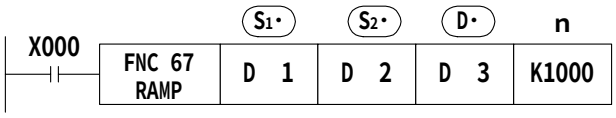
n=1～32,767

ﾋﾞｯﾄ要素

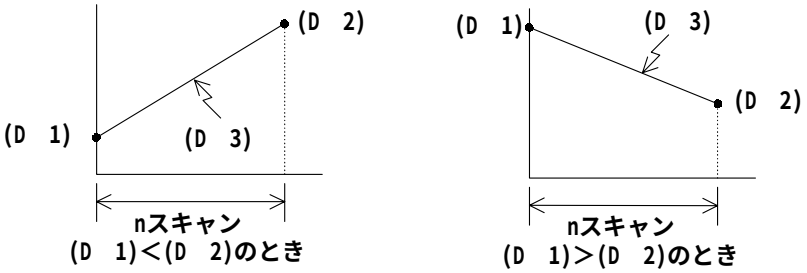
X	Y	M	S

フラグ番号		
	実行完了	M8029

機能と動作



●あらかじめD1, D2に所定の初期値と目標値を書込んでおきX000をONすると、D3の内容はD1の値からD2の値まで徐々に変化します。その移行時間はnスキャンとなります。



D 4にはスキャン回数が格納されます。

●D8039に所定のスキャンタイム(実際のスキャンタイムよりも少し長い目の値とします。)を書込みM8039を駆動するとシーケンサは、コンスタントスキャンモードになります。この値が例えば20msのばあい上記の例では20秒で(D3)の値は(D1)から(D2)へ変化します。

●動作の途中でX000をOFFすると実行中断状態となり、再度X000をONするとD4はクリアされD1から動作を再開します。

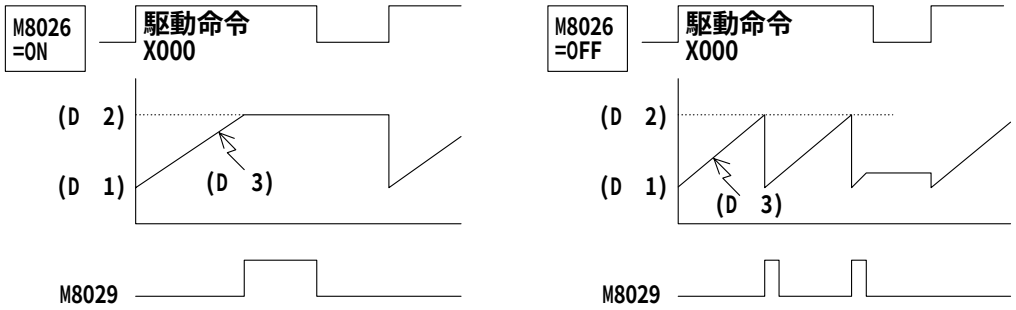
●移行完了後にフラグM8029が動作し、D3の値はD1の値に復帰します。(下記詳細)

●この命令とアナログ出力を組合わせてクッションスタート／ストップ指令を出力することができます。

●X000がONのままでRUN開始するときはD4はあらかじめクリアしておいてください。(D4がキープ領域のばあい)

モードフラグの動作

FX2N, FX2NCシーケンサでは、モードフラグM8026の動作により、D3の内容は次のとおりとなります。なお、FX1S, FX1Nシーケンサは、M8026がONのばあいと同じ動作です。



FNC 68
ROTC

ROTARY TABLE CONTROL

近回り制御

16ﾋﾞｯﾄ命令 ROTC　(連続実行形)
9ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令 ―

対象機種		
シリーズ名		備考
―	FX1S	
―	FX1N	
●	FX2N	
―	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

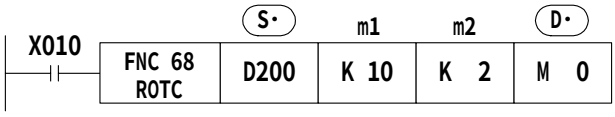
ﾜｰﾄﾞ要素: K,H | KnX | KnY | KnM | KnS | T | C | D | V,Z　(S・)
m1,m2

命令使用回数：1回
(ただし、インデックス修飾可能)

ﾋﾞｯﾄ要素: X | Y | M | S　(D・)

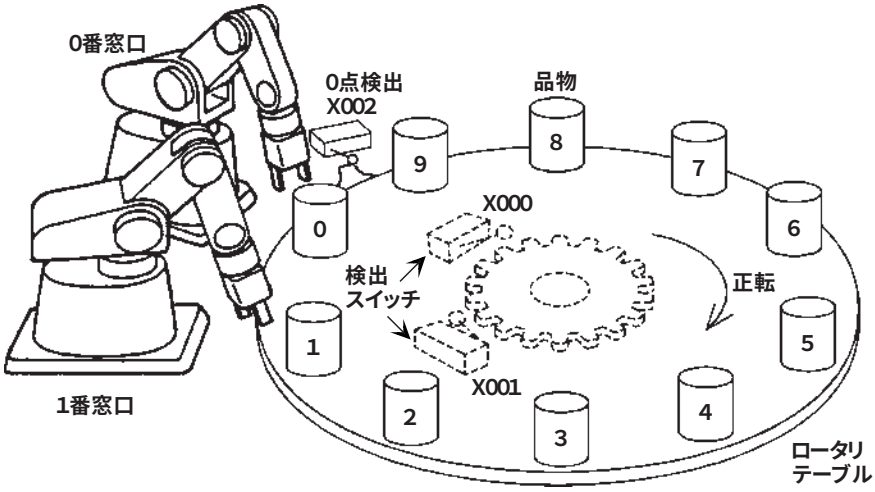
FNC68
ROTC

機能と動作



m1：分割数 2～32、767
m2：低速区間数 0～32、767
m1≧m2

下図のようにm1＝10分割されたロータリテーブル上の品物を出し入れするために、要求出し入れ窓口に応じてテーブルを近回り回転させるのに適した命令です。

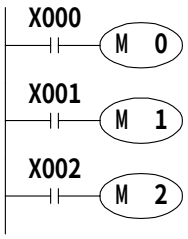


動作条件

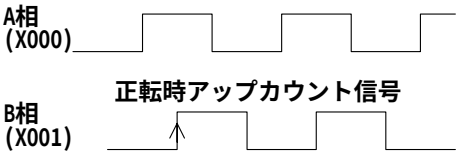
この命令を使う上で必要となる条件は次の例に示すとおりです。

回転検出信号

テーブルの正転／逆転を検出するための2相スイッチと品物0番が0番窓口に来たときに動作するスイッチ
X002を設けてください。



X000～X002でM 0～M 2を駆動しておきます。
(XやMの先頭番号は自由です)



計数用レジスタの指定

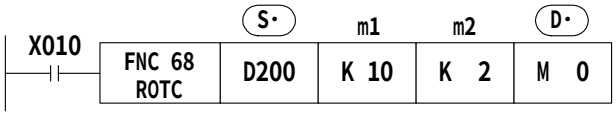
例えばD200を指定すると、これは0番窓口に何番の品物が来ているかを計数するカウンタとして用いられます。

分割数と低速期間

テーブルの分割数m1(上図では10)や低速運転区間m2(例えば2分割分)などを指定する必要があります。

呼出し条件の指定レジスタ　D200につづくD201には呼出したい窓口番号を設定します。また、これにつづくD202には呼出し品物番号を設定します。

以上の条件を指定すると命令のデスティネーションで指定した出力に正／逆転、高速／低速／停止などの出力が得られます。



m1：分割数 2～32、767
m2：低速区間数 0～32、767
m1≧m2

D200：計数用レジスタとして用いられます。
D201：呼出し窓口番号の設定
D202：呼出し品物番号の設定　転送命令によりあらかじめ設定しておきます。

M 0：A相信号
M 1：B相信号
M 2：0点検出信号　あらかじめ入力Xから駆動する回路を構成しておきます。

M 3：高速正転
M 4：低速正転
M 5：停止
M 6：低速逆転
M 7：高速逆転　X010をONしてこの命令を駆動すると自動的にM3～M7の結果が得られます。
X010をOFFするとM3～M7はOFFになります。

●X010がONで、0点検出信号（M2）がONしたときに計数用レジスタD200の内容は0にクリアされます。あらかじめこのクリア操作を行なってから運転開始する必要があります。
なお、回転検出信号が、例えば品物1分割区間の間で10回動作するようなばあい、分割数設定、呼出し窓口の番号設定、品物番号の設定はすべて10倍の値にしてください。
これにより低速区間の設定値は、分割量の中間値などに設定することができます。

《例》
10分割で回転検出信号が100パルス／回転のときに、前ページの例ではm1＝100、品物番号や呼出し窓口番号は0, 10, 20, 30……90とします。
低速区間として品物ピッチの1.5倍ほしいときにはm2＝15とします。

FNC 69
SORT

SORT

データ整列

16ﾋﾞｯﾄ命令 SORT　(連続実行形)
11ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令 —

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

S　D　n

n,m1,m2

ﾋﾞｯﾄ要素

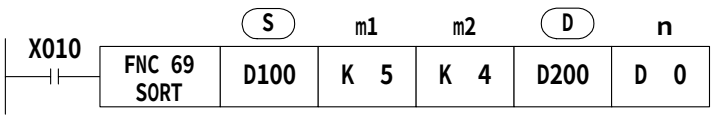
X	Y	M	S

命令使用回数 ：1回
m1 ：1～32
m2 ：1～6
n ：1～m2

フラグ番号		
	実行完了	M8029

FNC69
SORT

機能と動作



X010=ONでデータ整列を開始し、実行完了フラグM8029=ONで実行停止します。動作中はオペランドやデータの内容を変化させないでください。再実行時は一度X010をOFFにしてください。

《テーブル構成とデータの例》

群数m2個

データ数m1個

行番＼列番	1	2	3	4
	ﾏﾝﾅﾝﾊﾞｰ	身　長	体　重	年　令
1	D 100 1	D 105 150	D 110 45	D 115 20
2	D 101 2	D 106 180	D 111 50	D 116 40
3	D 102 3	D 107 160	D 112 70	D 117 30
4	D 103 4	D 108 100	D 113 20	D 118 8
5	D 104 5	D 109 150	D 114 50	D 119 45

●テーブルの先頭データレジスタは(S)により指定されます。

●1列目にはマンナンバーなどの通し番号を入れておくと便利です。(その内容で元の行番が判断できます。)

《D 0=K2で命令実行したとき》

行番＼列番	1	2	3	4
	ﾏﾝﾅﾝﾊﾞｰ	身　長	体　重	年　令
1	D 200 4	D 205 100	D 210 20	D 215 8
2	D 201 1	D 206 150	D 211 45	D 216 20
3	D 202 5	D 207 150	D 212 50	D 217 45
4	D 203 3	D 208 160	D 213 70	D 218 30
5	D 204 2	D 209 180	D 214 50	D 219 40

《D 0=K3で命令実行したとき》

行番＼列番	1	2	3	4
	ﾏﾝﾅﾝﾊﾞｰ	身　長	体　重	年　令
1	D 200 4	D 205 100	D 210 20	D 215 8
2	D 201 1	D 206 150	D 211 45	D 216 20
3	D 202 5	D 207 180	D 212 50	D 217 40
4	D 203 5	D 208 150	D 213 50	D 218 45
5	D 204 3	D 209 160	D 214 70	D 219 30

●演算結果のデータは(D)で指定されたデバイスを先頭にしてm1×m2個のデータレジスタを占有します。(S)と(D)を同一デバイスにするばあいは実行完了まで(S)の内容を変化させないよう、特に注意してください。

●この命令はm1スキャンで実行完了となり、データ整列完了によりフラグM8029が動作します。

6－10.FNC70～FNC79「外部機器・I／O」

FNC70～FNC79には、主にシーケンサの入出力を使って外部機器とデータの授受を行なう命令が用意されています。
これらの命令は、最小限のシーケンスプログラムと外部配線によって複雑な制御が簡単に行なえることから、前述の便利命令と似た特徴を持っています。
また、特殊ユニットや特殊ブロックを制御するためにかかせないFROM，TO命令もこの中に含まれています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
70	TKY	テンキー入力
71	HKY	１６キー入力
72	DSW	ディジタルスイッチ
73	SEGD	７ＳＥＧデコーダ
74	SEGL	７ＳＥＧ時分割表示
75	ARWS	アロースイッチ
76	ASC	アスキー変換
77	PR	アスキーコードプリント
78	FROM	ＢＦＭ読出し
79	TO	ＢＦＭ書込み

	FNC 70 TKY
D	

TEN KEY

テンキー入力

16ビット命令　TKY　（連続実行形）
7ステップ

32ビット命令 D TKY　（連続実行形）
13ステップ

対象機種

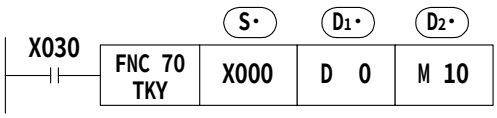
シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

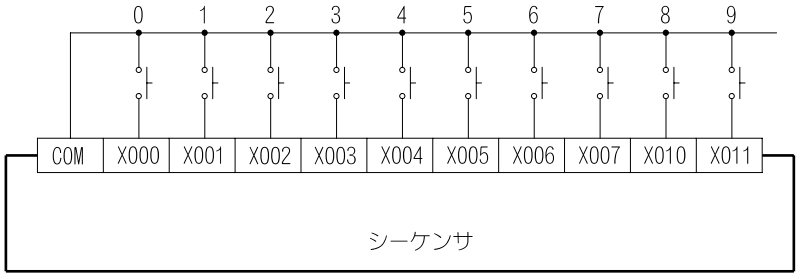
ワード要素			D1・						
	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ビット要素	S・								
	X	Y	M	S					
	D2・								

命令使用回数：1回
（ただし、インデックス修飾可能）

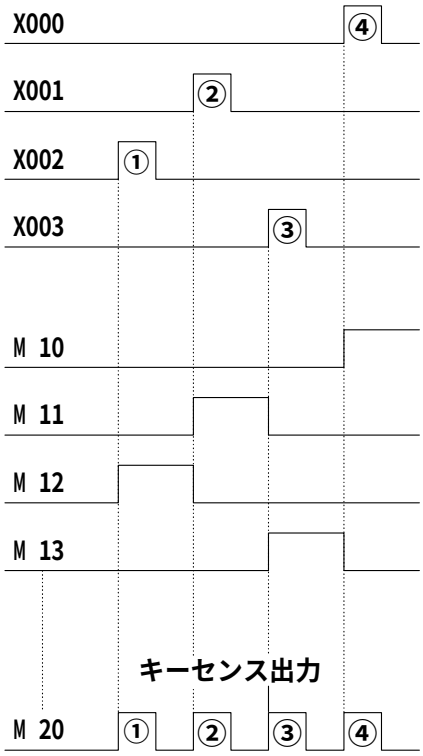
機能と動作



テンキーにより数値を書込むための命令です。



●入力X000を先頭としてテンキー0～9を接続した例を示します。



●テンキーを①②③④の順で押すとD0の内容は2,130となり、9,999以上の数値は上位桁から順次オーバフローします。（実際のD0の内容はバイナリです。）

● D TKY命令のばあいは、D1, D0が組合わせて用いられ、99,999,999以上の桁はオーバフローします。

●X002を押すと他のキーを押すまでM12が働きます。その他のキーも同様です。

●このようにして、入力X000～X011の動作に応じてM10～M19が動作します。

●どれかのキーが押されると、押している間だけキーセンス出力M20が働きます。
複数キーを押したときは先押しキーのみ有効です。

●駆動入力X030をOFFしてもD0の内容は変化しませんが、M10～M20はすべてOFFになります。

	FNC 71 HKY
D	

HEXA DECIMAL KEY

16キー入力

16ﾋﾞｯﾄ命令 HKY　(連続実行形)　9ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令 D HKY　(連続実行形)　17ステップ

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

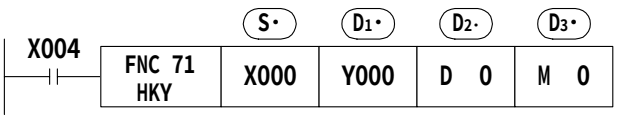
ﾜｰﾄﾞ要素：K,H　KnX　KnY　KnM　KnS　T　C　D　V,Z（D2・）

ﾋﾞｯﾄ要素：X　Y　M　S（D3・）（S・）（D1・）

命令使用回数：1回
(ただし、インデックス修飾可能)

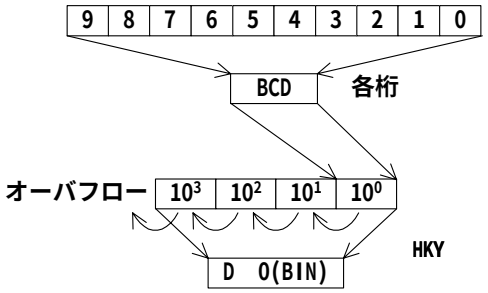
フラグ番号		
	実行完了	M8029

機能と動作

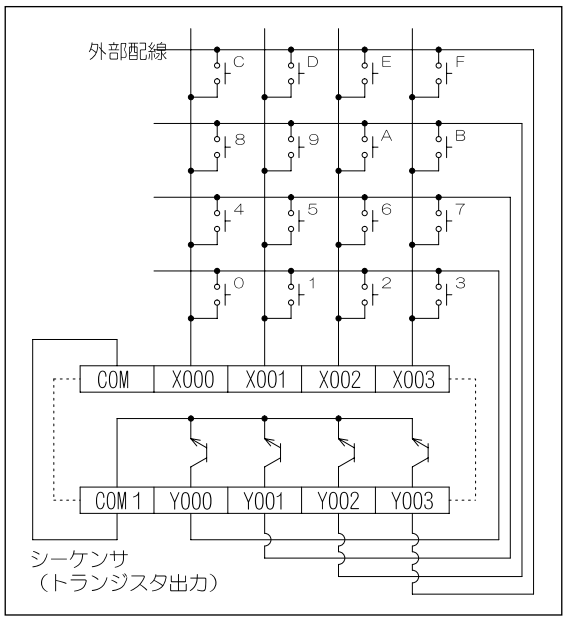


16キーにより数値や機能条件入力を書込むための命令です。

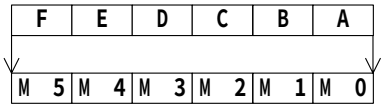
《数字キー》



●数字キーを押すたびに9,999までD0にBINで格納され、これ以上はオーバフローします。
● D HKY命令では、D1,D0に対し99,999,999まで有効です。
●複数キーを押すと先押キーのみが有効です。
●Y000～Y003の一巡の動作後、M8029(実行完了)フラグが動作します。



《ファンクションキー》



●Aを押せばM0が動作保持、Dを押せばM0がOFFしてM3が動作保持します。
●複数キー操作時は先押しキーが有効です。

《キーセンス出力》

●A～Fキーのどれかを押すと、これを押している間だけM6が働きます。
●0～9キーのどれかを押すと、これを押している間だけM7が働きます。
●駆動入力X004をOFFするとD0は変化しませんがM0～M7はOFFになります。

拡張機能

あらかじめM8167をONしておくことにより0～Fまでの16進データをそのまま(D2・)に書込みます。
例 ：「123BF」を入力したばあい、(D2・)には「123BF」がBINで格納されます。

注意事項

この命令はシーケンサのスキャンタイムに同期して実行されます。一連のキースキャン完了には8スキャンを要します。キー入力のフィルタ遅れによる取込ミスを防止するため、コンスタントスキャンモードやタイマ割込み処理をご使用ください。

FNC 72 DSW
DIGITAL SWITCH

ディジタルスイッチ

16ビット命令 DSW　(連続実行形)
9ステップ

32ビット命令 —

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

n　S・　D2・

ビット要素

X	Y	M	S

D1・

命令使用回数：・FX2N,FX2NCは2回
(ただし、インデックス修飾可能)
・FX1S,FX1N,FX1NCは制限なし

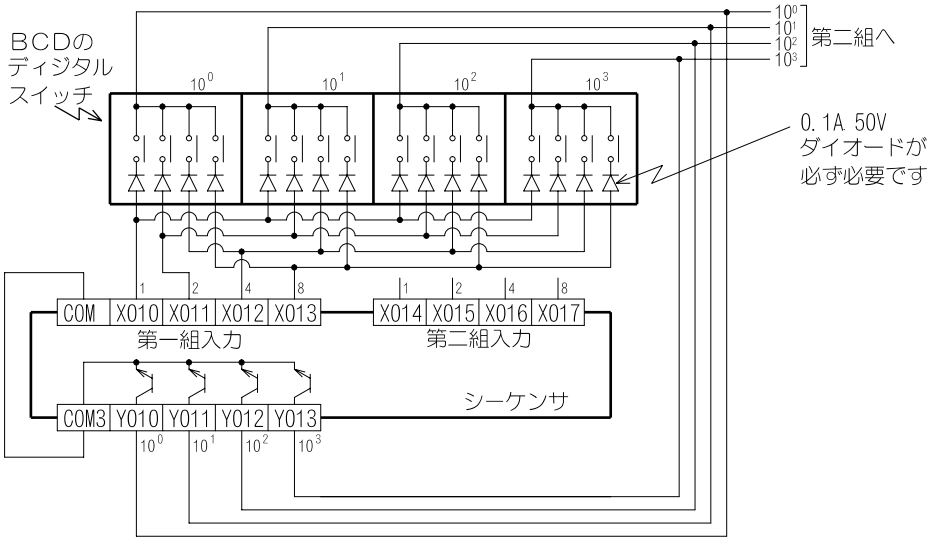
n=1または2

フラグ番号		
	実行完了	M8029

機能と動作

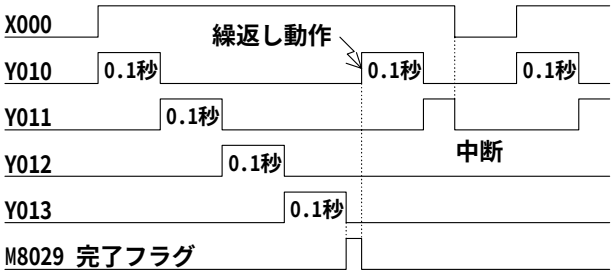
	S・	D1・	D2・	n
X000 FNC 72 DSW	X010	Y010	D 0	K 1

4桁1組(n=1)または2組(n=2)のディジタルスイッチの設定値を読込む命令です。



《第一組入力》X010～X013に接続したBCD4桁のディジタルスイッチはY010～Y013によって順次読込まれ、D0へBIN値として格納されます。

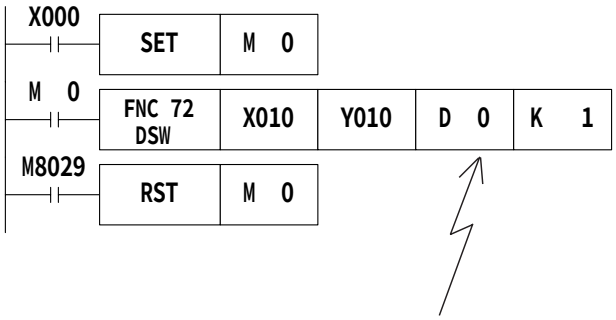
《第二組入力》X014～X017に接続した4桁のディジタルスイッチもY010～Y013によって順次読込まれ、D1へ格納されます。(n=2のときのみ有効)



●X000をONしている間Y010～Y013が順次動作し、1サイクル動作後に実行完了フラグM8029が動作します。

●DSWの値を連続的に取込むためには、必ずトランジスタ出力のシーケンサを用いてください。なお、「DSW読込み入力」を設けることによって、リレー出力のシーケンサでも用いることができるようになります。詳細は、次ページをご参照ください。

リレー出力タイプシーケンサでの利用



X000がONしている間は、FNC72は動作しています。X000をOFFすると、FNC72が実行完了するまでM0が動作しています。

X000が押しボタン入力であれば、押しボタンを押したときのみFNC72が一連の動作を行ないます。したがって、この命令のばあいはY010～Y013がリレー出力であっても寿命の心配がありません。

FNC 73 SEGD P

SEVEN SEGMENT DECODER

7 SEG デコーダ

16ﾋﾞｯﾄ命令 SEGD (連続実行形)
5ステップ SEGD P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 —

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

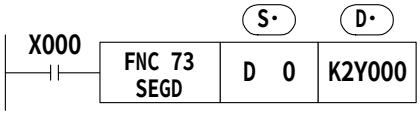
対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素 S・ / D・: K,H　KnX　KnY　KnM　KnS　T　C　D　V,Z

ﾋﾞｯﾄ要素: X　Y　M　S

FNC73 SEGD

機能と動作



S・ の下位4ビットで指定された0～F(16進数)のデータを7セグメント表示用データにデコードして D・ に格納します。D・ の上位8ビットは変化しません。

《7セグメントデコード表》

ｿｰｽ 16進数	ｿｰｽ ﾋﾞｯﾄﾊﾟﾀｰﾝ	7ｾｸﾞﾒﾝﾄの構成	ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝ B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	表示ﾃﾞｰﾀ
0	0000		0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0001		0	0	0	0	0	1	1	0	1
2	0010		0	1	0	1	1	0	1	1	2
3	0011		0	1	0	0	1	1	1	1	3
4	0100		0	1	1	0	0	1	1	0	4
5	0101		0	1	1	0	1	1	0	1	5
6	0110		0	1	1	1	1	1	0	1	6
7	0111		0	0	1	0	0	1	1	1	7
8	1000		0	1	1	1	1	1	1	1	8
9	1001		0	1	1	0	1	1	1	1	9
A	1010		0	1	1	1	0	1	1	1	A
B	1011		0	1	1	1	1	1	0	0	b
C	1100		0	0	1	1	1	0	0	1	C
D	1101		0	1	0	1	1	1	1	0	d
E	1110		0	1	1	1	1	0	0	1	E
F	1111		0	1	1	1	0	0	0	1	F

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6

ビットデバイスの先頭(例ではY000)またはワードデバイスの最下位ビットをB0としています。

FNC 74
SEGL

SEVEN SEGMENT WITH LATCH

7 SEG 時分割表示

16ﾋﾞｯﾄ命令 SEGL　(連続実行形)
7ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令 —

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素　S・: K,H　KnX　KnY　KnM　KnS　T　C　D　V,Z　(n)

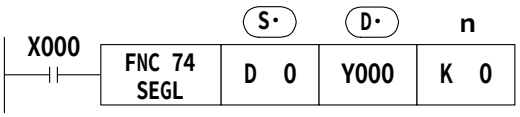
ﾋﾞｯﾄ要素　D・: X　Y　M　S

命令使用回数：
・FX2N, FX2NCは2回
(ただし、インデックス修飾可能)
・FX1S, FX1N, FX1NCは制限なし

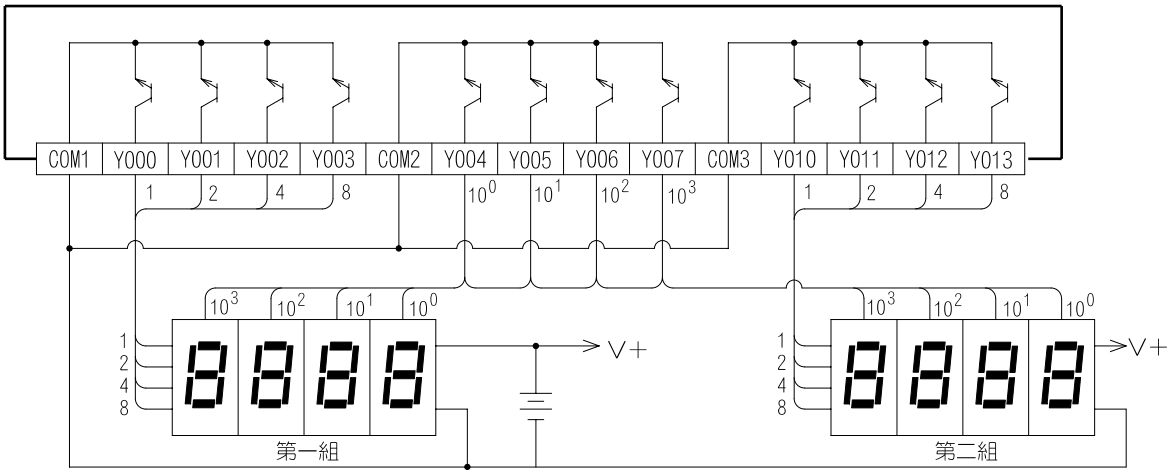
n=0～7

フラグ番号		
	実行完了	M8029

機能と動作



4桁1組または2組のラッチ付7セグメントを制御する命令です。(nは次ページ参照)



《4桁一組のとき》　n=0～3

●D0(バイナリですがBCD換算で0～9,999の範囲が有効)のBCD換算各桁を順次(Y000～Y003)に出力します。

●ストローブ信号(Y004～Y007)により順次4桁第1組のラッチ付7セグメントでラッチします。

《4桁二組のとき》　n=4～7

●同様にD0は(Y000～Y003)へ、D1は(Y010～Y013)へ出力されます。
D1、D0はそれぞれBCD換算で0～9,999が有効です。

●ストローブ信号は各組ともに(Y004～Y007)を用います。

●この命令では4桁(1組または2組)の表示を行なうために演算周期の12倍の時間を必要とし、4桁分の出力を終えた後、完了フラグM8029が動作します。

●この命令の駆動入力がONのときは繰返し動作しますが、一連の動作の途中で駆動入力をOFFすると動作を中断し、再駆動は最初から動作を開始します。

注意事項

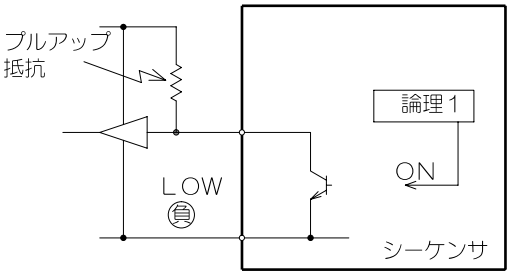
●この命令はシーケンサのスキャンタイム(演算周期)に同期して実行されます。一連の表示を行なうためにはシーケンサのスキャンタイムは10ms以上が必要です。
10ms未満のばあいには、コンスタントスキャンモードを用いて、10ms以上のスキャンタイムで運転してください。

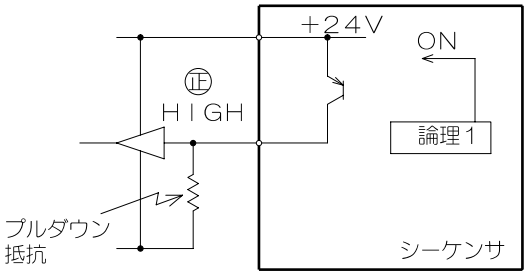
●本シーケンサのトランジスタ出力のON電圧は、約1.5Vとなっております。7セグメントはこれに合ったものをご使用ください。

パラメータnの選択

パラメータnは7セグメントのデータ入力やストローブ信号の正負の論理や4桁1組の制御か2組の制御かに応じて選択される番号です。

《シーケンサの論理》





NPNトランジスタ出力タイプでは内部論理が1のときに出力はLOWレベルになります。これを **負論理** といいます。

PNPトランジスタ出力タイプでは内部論理が1のときに出力はHIGHレベルになります。これを **正論理** といいます。

《7セグメント表示器の論理》

区　分	正論理とは	負論理とは
ﾃﾞｰﾀ入力	HIGHﾚﾍﾞﾙでBCDﾃﾞｰﾀとなるもの	LOWﾚﾍﾞﾙでBCDﾃﾞｰﾀとなるもの
ｽﾄﾛｰﾌﾞ信号	HIGHﾚﾍﾞﾙでﾗｯﾁされたﾃﾞｰﾀが保持されるもの	LOWﾚﾍﾞﾙでﾗｯﾁされたﾃﾞｰﾀが保持されるもの

《パラメータnの選択》

シーケンサ側の論理の正負と7セグメント側の論理の正負が一致しているかいないかに応じて次のように選択します。

●4桁1組のとき

ﾃﾞｰﾀ入力	ｽﾄﾛｰﾌﾞ信号	n
一　致	一　致	0
	不一致	1
不一致	一　致	2
	不一致	3

●4桁2組のとき

ﾃﾞｰﾀ入力	ｽﾄﾛｰﾌﾞ信号	n
一　致	一　致	4
	不一致	5
不一致	一　致	6
	不一致	7

《例》

シーケンサ＝負論理、表示器のデータ入力＝負論理、表示器のストローブ信号＝正論理のとき、4桁1組ならばn=1、4桁2組ならばn=5となります。

FNC 75
ARWS
ARROW SWITCH

アロースイッチ

16ビット命令 ARWS　(連続実行形)
9ステップ

32ビット命令　—

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

n　D1・

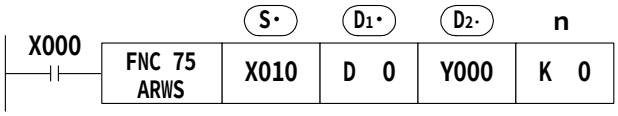
ビット要素

X	Y	M	S

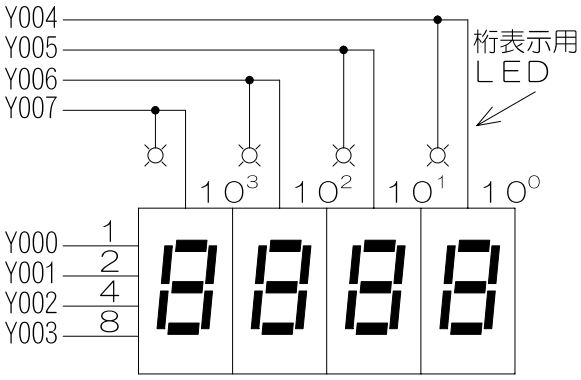
S・　D2・

命令使用回数：1回
(ただし、インデックス修飾可能)
n=0～3

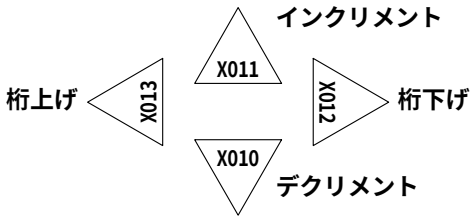
機能と動作



桁移動と各桁数値増減用の矢印スイッチによりデータを入力する命令です。



設定中の数値を目視するためのラッチ付7セグメント表示器です。



各桁の選択と選択された桁の数値の増減を行なうためのアロースイッチ(矢印スイッチ)です。

●D0には16ビットバイナリ(BCD換算0～9,999が有効)のデータが格納されますが便宜上以下の説明ではBCD換算で表現します。
●駆動入力X000をONすると桁指定は10^3桁となっています。桁下げ入力を押すたびに桁指定は$10^3 \to 10^2 \to 10^1 \to 10^0 \to 10^3$のように変化します。
また桁上げ入力を押すたびに$10^3 \to 10^0 \to 10^1 \to 10^2 \to 10^3$のように桁指定が変化します。指定桁はストローブ信号(Y004～Y007)によるLEDで表示することができます。
●指定された桁に対しインクリメント入力を押すたびにD0の内容が0→1→2→…→8→9→0→1のように変化します。
デクリメントキーのばあいは0→9→8→7…1→0→9のように変化します。その内容は7セグメント表示器で表示することができます。
以上のように、表示器を見ながらD0に目的とする数値を書込むのがこの命令です。

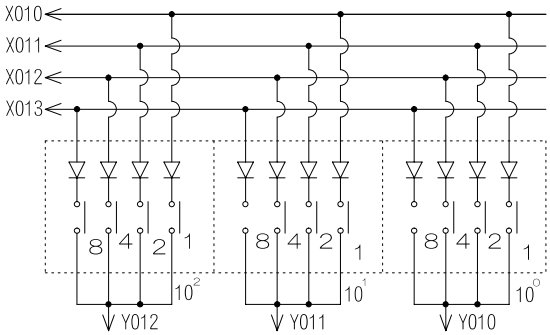
注意事項

●パラメータnは前ページの表によります。
●シーケンサの出力は、トランジスタ出力タイプを用いる必要があります。
●この命令は、シーケンサのスキャンタイム(演算時間)に同期して実行されます。スキャンタイムが短いときには、コンスタントスキャンモードやタイマ割込みを用いて定時間隔で運転してください。

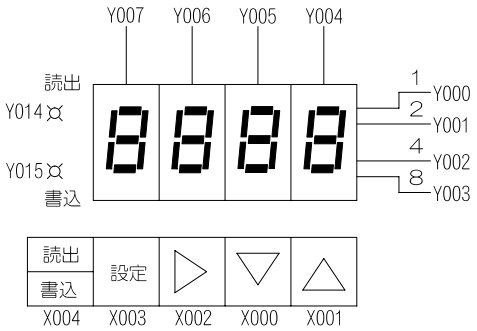
プログラム例

《タイマの設定変更と現在値表示の例》

●3桁のディジタルスイッチでタイマ番号を指定します。



●アロースイッチで定数設定を行ないます。

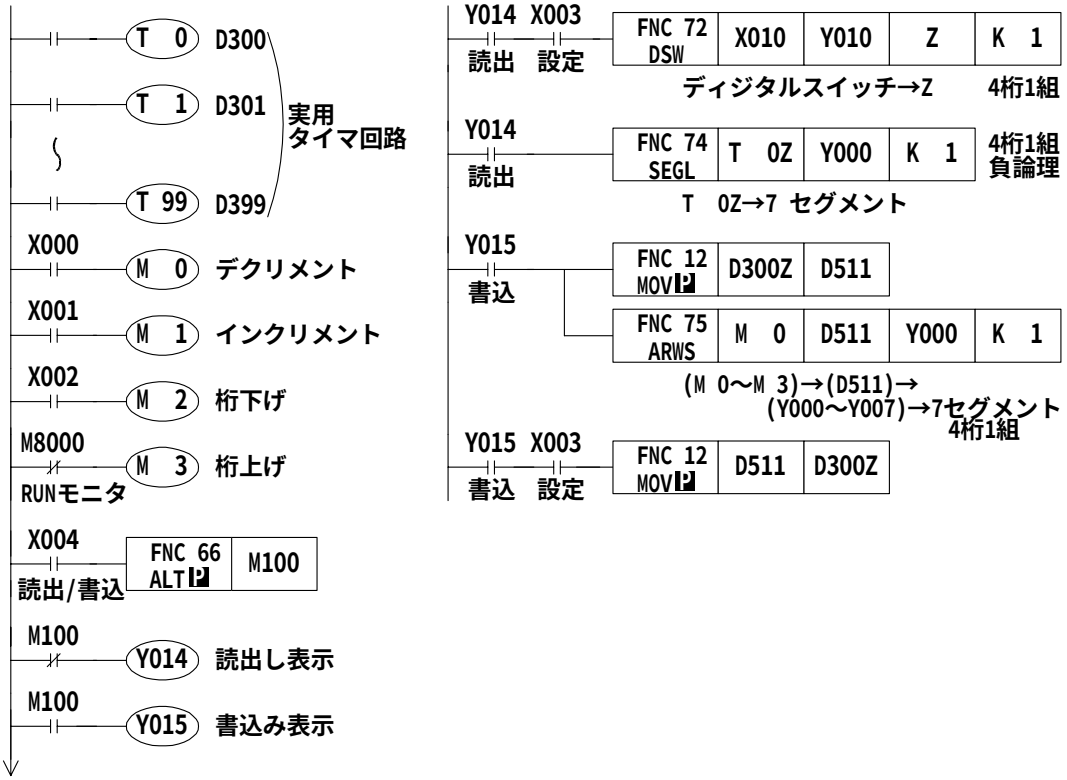


操作

●読出し／書込みキーを押すたびに読出し、書込みLEDが切換わって点灯。

●読出しのときはディジタルスイッチでタイマ番号を設定してからX003を押します。

●書込みのときはアロースイッチで7セグメントを見ながら数値設定しX003を押します。



FNC 76
ASC
ASCII CODE

アスキー変換

16ビット命令 ASC　(連続実行形)
11ステップ

32ビット命令 —

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

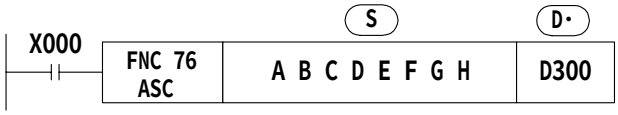
D・

ビット要素

X	Y	M	S

S ：パソコンから入力された8文字の英数字

機能と動作



A～Hをアスキー変換してD300～D303へ転送します。

```
100  LD          X000
101  ASC  ABCDEFGH  D300
112
```

●この命令はエラーメッセージなどを外部表示器に選択表示するのに適しています。

	上位8ビット	下位8ビット
D300	42 (B)	41 (A)
D301	44 (D)	43 (C)
D302	46 (F)	45 (E)
D303	48 (H)	47 (G)

拡張機能

●M8161をONさせてからこの命令を実行すると D・ へは下位8ビットのみへの転送となり、転送文字数(8文字)と同じ数のデバイスを占有します。このばあい、上位8ビットは0となります。

	上位8ビット	下位8ビット	
D300	00	41	A
D301	00	42	B
D302	00	43	C
D303	00	44	D
D304	00	45	E
D305	00	46	F
D306	00	47	G
D307	00	48	H

FNC 77
PR
PRINT

アスキーコードプリント

16ﾋﾞｯﾄ命令 PR　(連続実行形)
5ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令 —

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

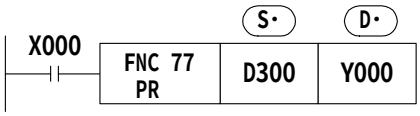
対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素：K,H　KnX　KnY　KnM　KnS　T　C　D　V,Z　(S・)

ﾋﾞｯﾄ要素：X　Y　M　S　(D・)

命令使用回数：2回
(ただし、インデックス修飾可能)

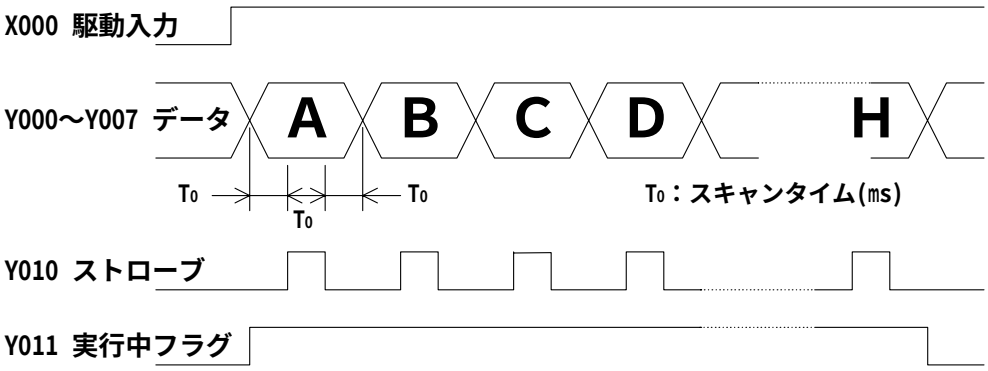
機能と動作



アスキーデータをYへ出力します。

●アスキーデータが前ページのとおりD300～D303に格納されているとしますと送信の順序はAを先頭にして最後にHが送信されます。

●送信出力はY000(下位ビット)～Y007(上位ビット)であり、その他ストローブ信号Y010、実行中フラグY011が動作します。



●駆動入力X000が、命令の実行中にOFFされると転送は中断されます。再度X000がONすると最初から動作を開始します。

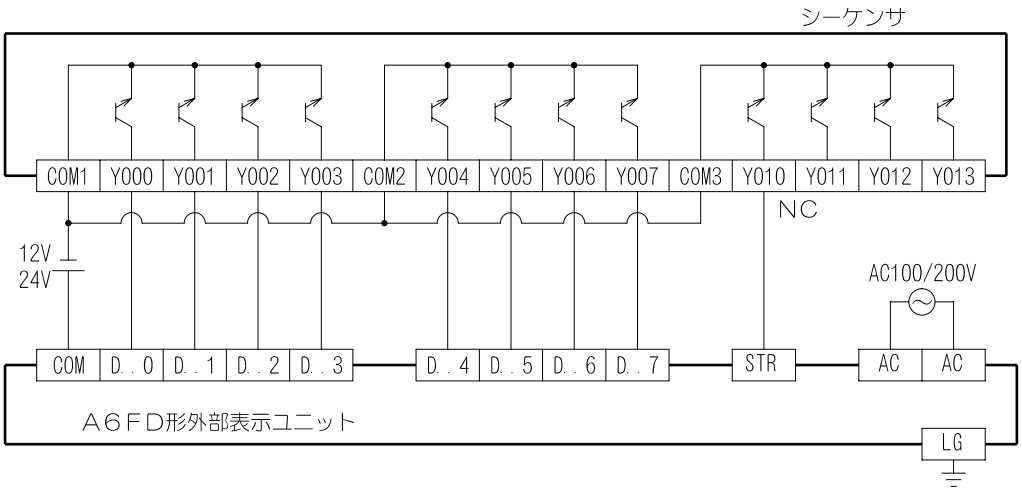
注意事項

●この命令はスキャンタイム(上図T0)に同期して実行されます。スキャンタイムが短いばあいには、コンスタントスキャンモード、長すぎるばあいにはタイマ割込みを用いて駆動することもできます。

●シーケンサはトランジスタ出力タイプを用いる必要があります。

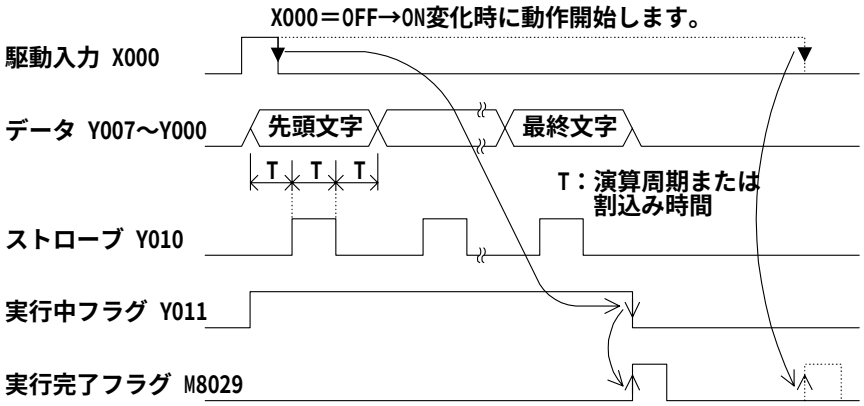
16バイトシリアル出力

FNC77(PR)は、8ビットパラレルデータを順次シリアル出力するための命令であり、特殊補助リレーM8027=OFFのときは8バイトシリアル出力(全バージョン)、M8027=ONのときは、1～16バイトシリアル出力となっています。
ここでは、A6FD形外部表示ユニットを用いて、16文字(1字／1バイト)以下の表示を行なう例について説明します。



表示データは、例えばD300～D307に16進コードで格納されているものとします。

《PR命令の動作》 M8027=ONのとき



データの中に、 00H(NUL)があるとここで実行完了し、残りのデータは出力されません。

●駆動入力X000が、連続ONであっても一巡の出力が終わると実行完了します。
　ただし、M8029はX000をOFFしたときまで動作しません。

FNC 78 FROM (D / P)

FROM

BFM読出し

16ビット命令 FROM (連続実行形) 9ステップ
FROM P (パルス実行形)

32ビット命令 D FROM (連続実行形) 17ステップ
D FROM P (パルス実行形)

対象機種		
シリーズ名		備考
—	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

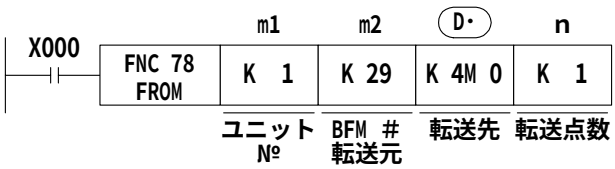
ワード要素: K,H | KnX | KnY | KnM | KnS | T | C | D | V,Z (D・)

m1,m2,n

ビット要素: X | Y | M | S

m1＝0～7　：特殊ユニット,特殊ブロック№
m2＝0～32,766：バッファメモリ(BFM)番号
n ＝1～32,767：転送点数

機能と動作



FROM命令は、特殊増設機器のバッファメモリ(BFM)の内容をシーケンサに読出すための命令です。

●特殊ユニット(ブロック)№1のバッファメモリ(BFM)#29から、シーケンサのK4M0へ16ビットデータを読出します。

●X000=ONで読出しが実行されます。X000=OFFのときは転送は実行されず、転送先のデータは変化しません。パルス命令実行後も同様です。

FNC 79 TO (D / P)

TO

BFM書込み

16ビット命令 TO (連続実行形) 9ステップ
TO P (パルス実行形)

32ビット命令 D TO (連続実行形) 17ステップ
D TO P (パルス実行形)

対象機種		
シリーズ名		備考
—	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

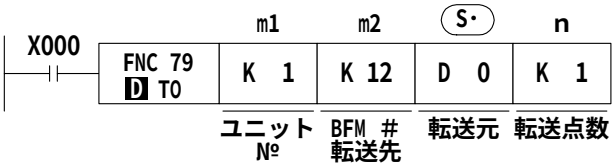
ワード要素: K,H | KnX | KnY | KnM | KnS | T | C | D | V,Z (S・)

m1,m2,n

ビット要素: X | Y | M | S

m1＝0～7　：特殊ユニット,特殊ブロック№
m2＝0～32,766：バッファメモリ(BFM)番号
n ＝1～32,767：転送点数

機能と動作



TO命令は、特殊増設機器のバッファメモリ(BFM)に対してシーケンサからデータを書込むための命令です。

●特殊ユニット(ブロック)No.1のバッファメモリ(BFM)#13, #12に対しシーケンサの(D1, D0)から32ビットデータを書込みます。

●X000=ONで書込みが実行されます。X000=OFFのときは転送は実行されず、転送先のデータは変化しません、パルス命令実行後も同様です。ビットデバイスの桁指定はK1～K4(16ビット命令)、K1～K8(32ビット命令)としてください。

FROM/TO命令のオペランドの扱い

《特殊ユニット，ブロック番号「m1」》

●シーケンサに対して接続された特種増設機器にはブロック番号が与えられます。
ブロック番号は、基本ユニットに近いものから№0→№1→№2…と順に続きます。

●ブロック番号は、FROM／TO命令がどの機器に対して働くのかを指定するために用います。

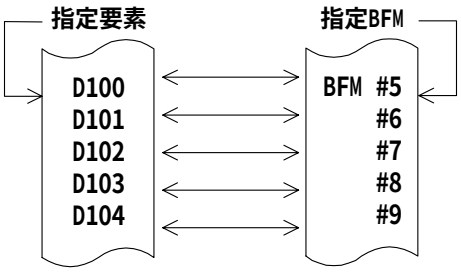
《バッファメモリ（BFM）番号「m2」》

●特殊増設機器内には16ビットのRAMメモリが32点内蔵されていてこれをバッファメモリといいます。バッファメモリの番号は#0～#32766となり、その内容は各機器の制御目的に応じて決められています。

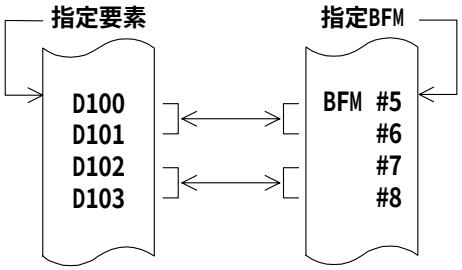
●32ビット命令の中でBFMを扱ったときは、指定のBFMが下位16ビット、これにつづく番号のBFMが上位16ビットとなります。

上位16ビット	下位16ビット	
BFM #10	BFM #9	←指定BFM番号

《転送点数「n」》



16ビット命令　n＝5のとき



32ビット命令　n＝2のとき

●転送ワード点数をnで指定します。16ビット命令のn=2と、32ビット命令のn=1は同意義となります。

●特殊補助リレーM8164（FROM/TO命令の転送点数可変モード）をONした状態で、FROMまたはTO命令を実行すると、特殊データレジスタD8164（FROM/TO命令の転送点数指定レジスタ）の内容が、転送点数「n」として扱われます。（FX2NCシーケンサは初品から対応、FX2NシーケンサはV2.00以上で対応）

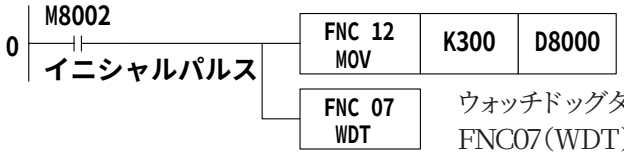
《特殊補助リレーM8028の役割り》　FX2N，FX2NC

●M8028＝OFFのとき
FROM／TO命令実行中は自動的に割込み禁止状態となり、入力割込みやタイム割込みは実行されません。
この間に発生した割込みはFROM／TO命令の実行完了後にただちに実行されます。
なお、FROM／TO命令は割込みプログラムの中でも用いることができます。

●M8028＝ONのとき
FROM／TO命令実行中に割込みが発生すると、実行中断して割込みプログラムが実行されます。
ただし割込みプログラムの中でFROM／TO命令を用いることはできません。

ウォッチドッグタイマ時間の変更

●位置決め，カムスイッチ，IDインタフェース，リンク，アナログなどの特殊増設機器の接続台数多い構成では、シーケンサRUN時に行なわれるバッファメモリの初期化時間が長くなり演算時間が延びます。
また多数のFROM／TO命令を実行したり、多数のバッファメモリを転送したばあいにも演算時間が延びます。
このようなばあいウォッチドッグタイマエラーが発生することがありますので、先頭ステップ付近に下記プログラムを入力してウォッチドッグタイマ時間を延ばすか、FROM／TO命令の実行タイミングをずらしてください。



ウォッチドッグタイマ時間　300ms

ウォッチドッグタイマリフレッシュ
FNC07（WDT）命令をプログラムしなかったばあいは、END処理時にD8000の値が必要となります。

特殊増設機器の扱いについて

特殊増設機器の接続方法，接続可能台数および入出力番号の扱い等につきましては、シーケンサのハンディマニュアルと、各機器に付属する専用マニュアルをご覧ください。

6－11.FNC80～FNC89「外部機器・SER」

**FNC80～FNC89には、主にシリアルポートに接続された特殊アダプタに対する制御命令が用意されています。
また、PID演算命令もこの中に含まれます。**

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
80	RS	シリアルデータ転送
81	PRUN	８進ビット転送
82	ASCI	HEX→ASCII変換
83	HEX	ASCII→HEX変換
84	CCD	チェックコード
85	VRRD	ボリューム読出し
86	VRSC	ボリューム目盛
87	―	―
88	PID	PID演算
89	―	―

FNC 80
RS

RS232C

シリアルデータ転送

16ﾋﾞｯﾄ命令　RS　(連続実行形)
9ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

m,m　　m,n,D・　　S・

ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

m,n：・FX2N,FX2NCは、0～4096
ただし、m＋n≦8000以下としてください。
・FX1S,FX1N,FX1NCは、0～256

フラグ番号		
	送信待機	M8121
	送信	M8122
	受信完了	M8123
	ﾀｲﾑｱｳﾄ判定	M8129

機能と動作

	S・	m	D・	n
X010 FNC 80 RS	D200	D 0	D500	D 1
	送信データのアドレスと点数		受信データ格納アドレスと点数	

この命令は、RS−232CやRS−485の機能拡張ボードや特殊アダプタを用いて、無手順でシリアルデータの送受信を行なうための命令です。

●データの伝送フォーマットは、特殊データレジスタD8120によって設定します。
D8120は、シーケンスプログラム、またはプログラミングソフトで設定することができます。詳細は、1−5−3～1−5−5を参照してください。

バージョンによる機能差

●FX1S, FX1N, FX1NC、およびFX2Nシーケンサの V2.00未満の製品は、半二重方式で通信します。
●FX2Nシーケンサの V2.00以上の製品は、全二重方式で通信します。
●FX2NCシーケンサは、全二重方式で通信します。

無手順通信プログラミング資料

●本命令使用時のプログラミング方法、および機器間の配線につきましては、「FX通信ユーザーズマニュアル」に詳述されています。
このマニュアルは別送品となっておりますので、本製品のご購入店へお問合せください。

●各通信機器のマニュアル（取扱い, 信号名称など）
・FX2N−232−BDユーザーズマニュアル
・FX2N−485−BDユーザーズマニュアル
・FX1N−232−BDユーザーズマニュアル
・FX1N−485−BDユーザーズマニュアル
・FX2NC−232ADPインストレーションマニュアル
・FX2NC−485ADPインストレーションマニュアル
・FX0N−232ADPユーザーズマニュアル
・FX0N−485ADPユーザーズマニュアル

	FNC 81 PRUN	
D		P

PARALLEL RUNNING

8進ビット転送

16ﾋﾞｯﾄ命令　PRUN　(連続実行形)
5ステップ　PRUN P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　D PRUN　(連続実行形)
9ステップ　D PRUN P (パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

S・　D・

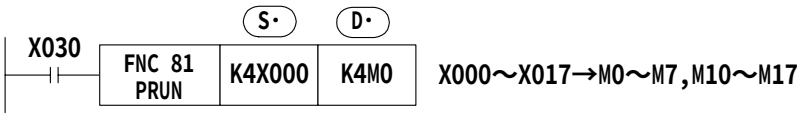
ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

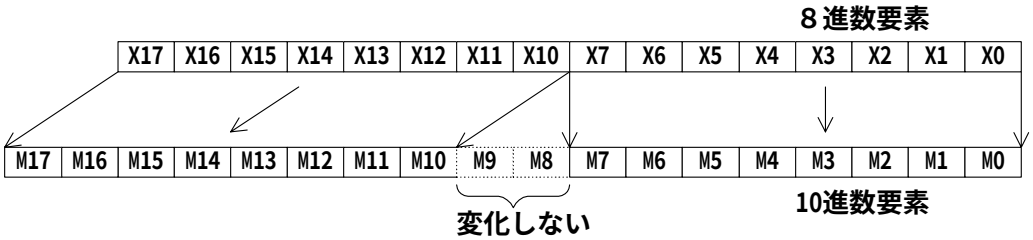
S・ および D・ のnは1～8、
指定要素番号の最下位桁は0としてください。

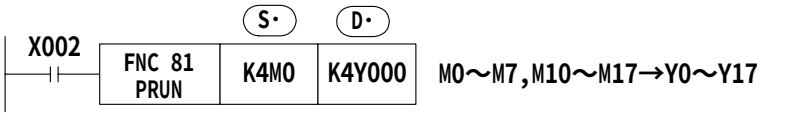
機能と動作

桁指定されたソースとデスティネーションの要素番号を8進数として扱い、データを転送します。

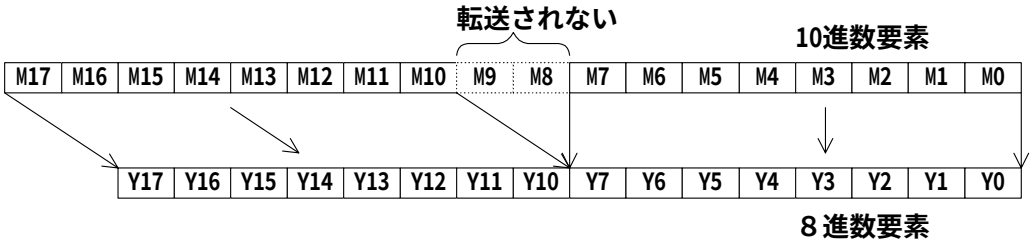


X000～X017→M0～M7,M10～M17





M0～M7,M10～M17→Y0～Y17



FNC 82 ASCI P
HEX→ASCII

HEX→ASCII変換

16ビット命令　ASCI　(連続実行形)
7ステップ　ASCI P (パルス実行形)

32ビット命令　—

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素

S・								
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

n　D・

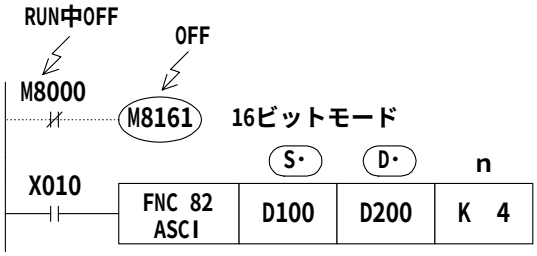
n：1～256

ビット要素

X	Y	M	S

機能と動作

《16ビット変換モード》　M8161=OFFのとき(M8161は、RS,HEX,CCD命令と共用)



S・ のHEXデータの各桁をASCII変換して、D・ の上下各8ビットへ転送する命令です。変換する文字はnで指定します。
D・ は下位8ビット、上位8ビットに分けてASCIIデータが格納されます。

16ビット変換の例

上側のプログラムのばあい、次のとおり変換が実行されます。

S・で指定した先頭デバイス

(D100)=0ABC$_H$	「0」=30$_H$	「1」=31$_H$	「5」=35$_H$
(D101)=1234$_H$	「A」=41$_H$	「2」=32$_H$	「6」=36$_H$
(D102)=5678$_H$	「B」=42$_H$	「3」=33$_H$	「7」=37$_H$
	「C」=43$_H$	「4」=34$_H$	「8」=38$_H$

D・で指定した先頭デバイス

(D・) \ n	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
D 200下	「C」	「B」	「A」	「0」	「4」	「3」	「2」	「1」	「8」
D 200上		「C」	「B」	「A」	「0」	「4」	「3」	「2」	「1」
D 201下			「C」	「B」	「A」	「0」	「4」	「3」	「2」
D 201上				「C」	「B」	「A」	「0」	「4」	「3」
D 202下					「C」	「B」	「A」	「0」	「4」
D 202上						「C」	「B」	「A」	「0」
D 203下		変化しません					「C」	「B」	「A」
D 203上								「C」	「B」
D 204下									「C」

n=K 4のばあいのビットの構成

D 100=0ABC$_H$

0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
0				A				B				C			

D 200

0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
「A」→41$_H$								「0」→30$_H$							

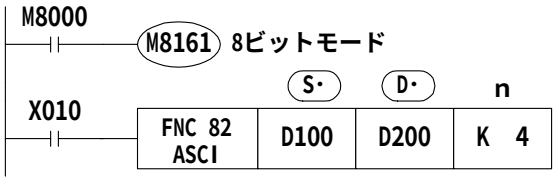
D 201

0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
「C」→43$_H$								「B」→42$_H$							

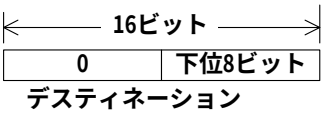
●プリンタなどでBCDデータとして出力するばあいは、本命令の実行前にBIN→BCD変換をしておく必要があります。

8ビット変換の例

《8ビット変換モード》　M8161＝ONのとき（M8161は、RS, HEX, CCD命令と共用）



M8161＝ONにすると8ビットモードとなり、下記のとおり変換処理が行われます。



(S・) のHEXデータの各桁をASCII変換して、(D・) の各下8ビットへ転送する命令です。変換する文字数はnで指定します。
(D・) の上位8ビットは0となります。
M8161はRS, ASCI, HEX, CCD命令と共用になっており、8ビットで使用するばあいは常時ONしてください。

上側のプログラムのばあい、次のとおり変換が実行されます。

(S・) で指定した先頭デバイス　「0」＝30_H　「1」＝31_H　「5」＝35_H
(D100)＝$0ABC_H$　「A」＝41_H　「2」＝32_H　「6」＝36_H
(D101)＝1234_H　「B」＝42_H　「3」＝33_H　「7」＝37_H
(D102)＝5678_H　「C」＝43_H　「4」＝34_H　「8」＝38_H

(D・) で指定した先頭デバイス

(D・) ＼ n	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
D 200	「C」	「B」	「A」	「0」	「4」	「3」	「2」	「1」	「8」
D 201		「C」	「B」	「A」	「0」	「4」	「3」	「2」	「1」
D 202			「C」	「B」	「A」	「0」	「4」	「3」	「2」
D 203				「C」	「B」	「A」	「0」	「4」	「3」
D 204					「C」	「B」	「A」	「0」	「4」
D 205						「C」	「B」	「A」	「0」
D 206		変化しません					「C」	「B」	「A」
D 207								「C」	「B」
D 208									「C」

n＝K 2のばあいのビットの構成

D 100＝0ABCH

0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
0				A				B				C			

D 200＝BのASCII コード＝42H

0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
								4				2			

D 201＝CのASCII コード＝43H

0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
								4				3			

●プリンタなどでBCDデータとして出力するばあいは、本命令の実行前にBIN→BCD変換をしておく必要があります。

FNC 83 HEX P

ASCII→HEX

ASCII→HEX変換

16ﾋﾞｯﾄ命令　HEX　(連続実行形)
7ステップ　HEX P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

S・								
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

n　D・

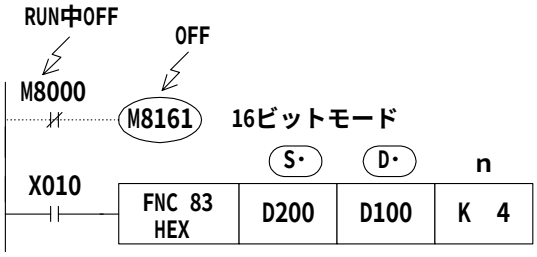
ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

n：1～256

機能と動作

《16ビット変換モード》　M8161=OFFのとき(M8161は、RS, ASCI, CCD命令と共用)



S・ の上下各8ビットに格納されているASCII文字をHEXデータに変換して、4桁ごとに D・ へ転送します。変換する文字数はnで指定します。

16ビット変換の例

上例のプログラムのばあい、次のとおり変換が実行されます。

(S・)	ASCII ｺｰﾄﾞ	HEX 変換
D 200下	30H	0
D 200上	41H	A
D 201下	42H	B
D 201上	43H	C
D 202下	31H	1
D 202上	32H	2
D 203下	33H	3
D 203上	34H	4
D 204下	35H	5

n \ (D・)	D 102	D 101	D 100
1	変化しません・は0です		･･･0H
2			･･0AH
3			･0ABH
4			0ABCH
5		･･･0H	ABC1H
6		･･0AH	BC12H
7		･0ABH	C123H
8		0ABCH	1234H
9	･･･0H	ABC1H	2345H

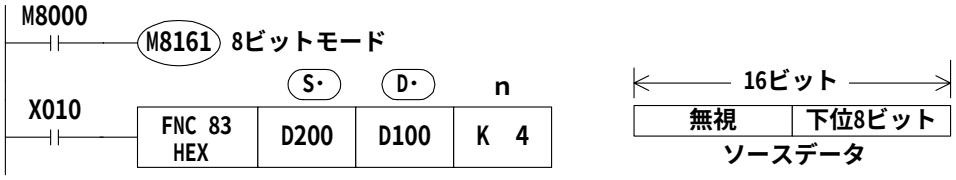
n=K 4のばあい

D 200	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
	41H→「A」								30H→「0」							
D 201	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
	43H→「C」								42H→「B」							
D 100	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
	0				A				B				C			

●入力データがBCDのばあいは本命令の実行後、BCD→BIN変換しておく必要があります。
●HEX命令では S・ に格納されているデータが、ASCIIコードでないばあい、演算エラーとなりHEX変換ができません。特にM8161がOFFのばあい、S・ の上位8ビットにもASCIIコードを格納しておく必要がありますので注意してください。

8ビット変換の例

《8ビット変換モード》　M8161＝ONのとき（M8161は、RS, ASCI, CCD命令と共用）



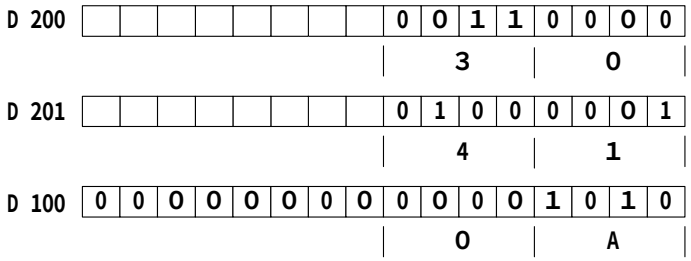
(S・) の下8ビットに格納されているASCII文字をHEXデータに変換して、4桁ごとに (D・) へ転送します。変換する文字数はnで指定します。
M8161はRS, ASCI, HEX, CCD命令と共用になっており、8ビットで使用するばあいは常時ONしてください。

上例のプログラムのばあい、次のとおり変換が実行されます

(S・)	ASCII コード	HEX 変換
D 200	30H	0
D 201	41H	A
D 202	42H	B
D 203	43H	C
D 204	31H	1
D 205	32H	2
D 206	33H	3
D 207	34H	4
D 208	35H	5

n ＼ (D・)	D 102	D 101	D 100
1	変化しません・は0です		・・・0H
2			・・0AH
3			・0ABH
4			0ABCH
5		・・・0H	ABC1H
6		・・0AH	BC12H
7		・0ABH	C123H
8		0ABCH	1234H
9	・・・0H	ABC1H	2345H

n＝K 2のばあい



●入力データがBCDのばあいは本命令の実行後、BCD→BIN変換しておく必要があります。

FNC83
HEX

FNC 84 CCD P
CHECK CODE

チェックコード

16ﾋﾞｯﾄ命令　CCD　(連続実行形)
7ステップ　CCD P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

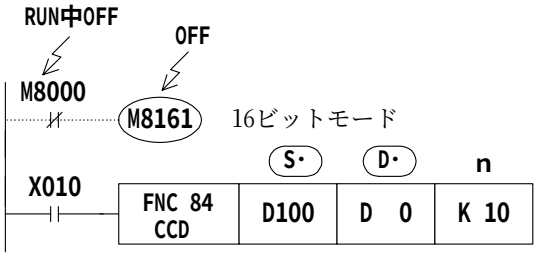
ﾜｰﾄﾞ要素：S・ K,H / KnX / KnY / KnM / KnS / T / C / D / V,Z　D・ KnY～D n

ﾋﾞｯﾄ要素：X / Y / M / S　D・ KnY～D n

n：1～256

機能と動作

《16ビット変換モード》M8161=OFFのとき(M8161は、RS, ASCI, HEX命令と共用)



●(S・)で指定されたデバイスを先頭とするn点のデータについて、その上下各8ビットデータの加算データと水平パリティデータを(D・)と(D・)+1のデバイスへ格納します。
●通信データのチェックに用いることができます。

16ビット変換の例

上例のプログラムのばあい、次のとおり変換が実行されます。

(S・)	ﾃﾞｰﾀの内容の例	
D 100下	K100 =0 1 1 0 0 1 0 0	
D 100上	K111 =0 1 1 0 1 1 1①	←
D 101下	K100 =0 1 1 0 0 1 0 0	
D 101上	K 98 =0 1 1 0 0 0 1 0	
D 102下	K123 =0 1 1 1 1 0 1①	←
D 102上	K 66 =0 1 0 0 0 0 1 0	
D 103下	K100 =0 1 1 0 0 1 0 0	
D 103上	K 95 =0 1 0 1 1 1 1①	←
D 104下	K210 =1 1 0 1 0 0 1 0	
D 104上	K 88 =0 1 0 1 1 0 0 0	
合　計	K1091	
水平ﾊﾟﾘﾃｨ	1 0 0 0 0 1 0①	←

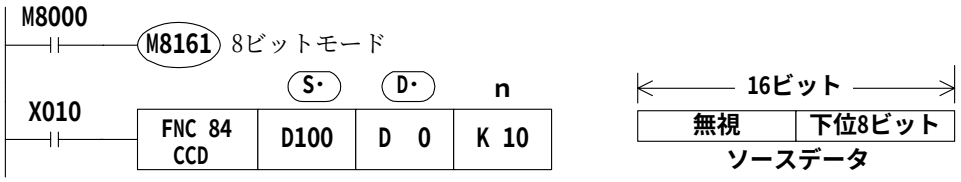
1の個数が奇数ならば水平パリティは1
1の個数が偶数ならば水平パリティは0

D 0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	⟸ BCDでは1091
D 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	⟸ 水平パリティ

FNC84
CCD

8ビット変換の例

《8ビット変換モード》 M8161=ONのとき(M8161は、RS, ASCII, HEX命令と共用)

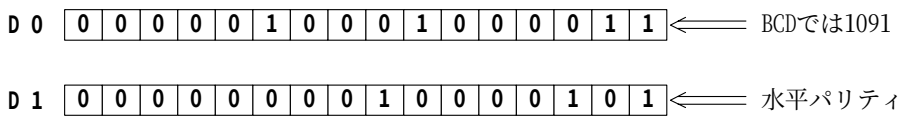


●(S・)で指定されたデバイスを先頭とするn点のデータ(下位8ビットのみ)について、その加算データと水平パリティデータを(D・)と(D・)+1のデバイスへ格納します。
●通信データのチェックに用いることができます。
●M8161はRS, ASCI, HEX, CCD命令と共用になっており、8ビットで使用するばあいは常時ONしてください。

上例のプログラムのばあい、次のとおり変換が実行されます。

(S・)	データの内容の例	
D 100	K100 =0 1 1 0 0 1 0 0	
D 101	K111 =0 1 1 0 1 1 1①	←
D 102	K100 =0 1 1 0 0 1 0 0	
D 103	K 98 =0 1 1 0 0 0 1 0	
D 104	K123 =0 1 1 1 1 0 1①	←
D 105	K 66 =0 1 0 0 0 0 1 0	
D 106	K100 =0 1 1 0 0 1 0 0	
D 107	K 95 =0 1 0 1 1 1 1①	←
D 108	K210 =1 1 0 1 0 0 1 0	
D 109	K 88 =0 1 0 1 1 0 0 0	
合 計	K1091	
水平パリティ	1 0 0 0 0 1 0①	←

1の個数が奇数ならば水平パリティは1
1の個数が偶数ならば水平パリティは0



FNC 85 VRRD	P

VOLUME READ

ボリューム読出し（アナログボリュームボード用）

16ビット命令	VRRD	(連続実行形)	32ビット命令
5ステップ	VRRD P	(パルス実行形)	—

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
	FX1NC	※
	FX2NC	※

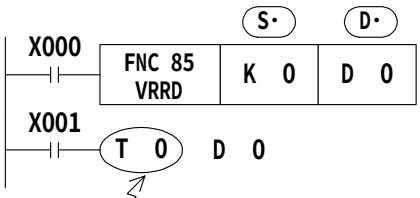
※:プログラムすることは可能ですが、アナログボリューム機能がないため機能しません。

対象要素

ワード要素	S・								
	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
			D・						
ビット要素	X	Y	M	S					

S・：ボリューム番号0～7

機能と動作

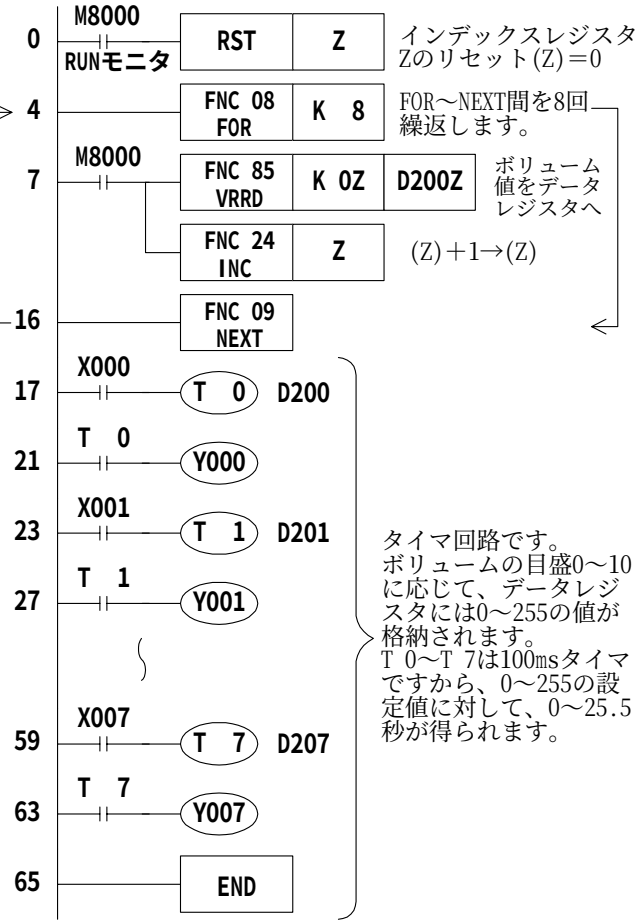


アナログタイマとしての用途例

ボリューム№0のアナログ値をBIN8ビットに変換して0～255をD0へ転送します。
用途例としてD0をタイマの設定値として用いています。
これによりアナログタイマが得られます。
タイマ定数として、256以上の値が必要なばあいには取込値にFNC22(MUL)命令で定数をかけた値をタイマ定数として間接設定します。

ボリューム値の順次読出し

ボリュームVR0～VR7に応じて、VRRD命令の指定値はK0～K7とします。
図のシーケンスでは、インデックス(Z=0～7)により、修飾されておりK0Z=K0～K7となります。



《FOR～NEXT命令の動作》
4ステップから16ステップまでの命令をFOR命令の指定回数8回だけ繰返した後、17ステップ以降へ移行します。この間でインデックスレジスタZの値は、0,1,2,……,7と順次増加し、VR0→D200 VR1→D201……VR7→D207の8回の転送が行なわれます。

FNC 86 VRSC	P

VOLUME SCALE

ボリューム目盛（アナログボリュームボード用）

16ﾋﾞｯﾄ命令	VRSC	(連続実行形)
5ステップ	VRSC P	(パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 —

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
	FX1NC	※
	FX2NC	※

※:ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑすることは可能ですが､ｱﾅﾛｸﾞﾎﾞﾘｭｰﾑ機能がないため機能しません。

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素 (S・)

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

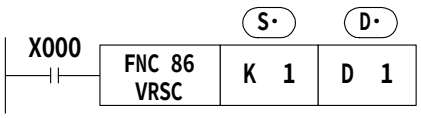
(D・)

ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

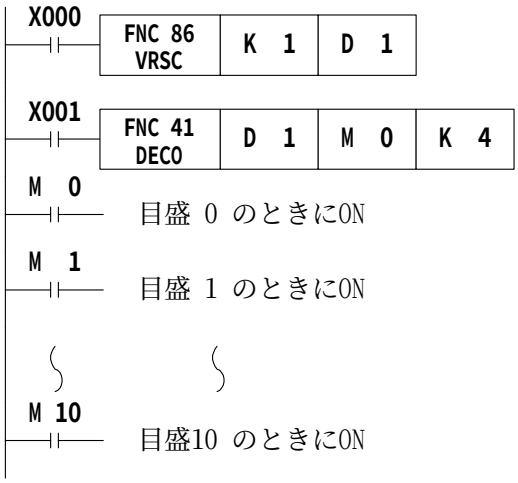
(S・)：ボリューム番号0～7

機能と動作



ボリューム№1の目盛0～10をD1へBIN値で格納します。
ツマミが目盛の途中にある時は四捨五入により0～10の正数値にまるめます。

ロータリスイッチとしての利用



ボリューム目盛り0～10に応じて補助リレーM0～M10のいずれか1点をONさせます。

FNC41(DECO)命令によって､補助リレーがM0～M15まで占有されます。

※シンボルのVRSCは､VARIABLE RESISTOR SCALEの略称です。

FNC 88
PID

PID

PID演算

16ﾋﾞｯﾄ命令　PID　(連続実行形)
9ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

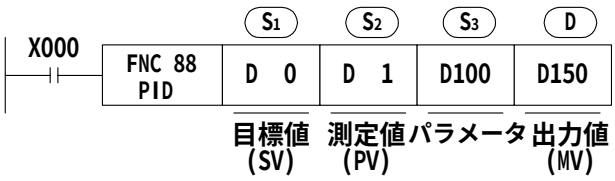
S1 S2 S3 D

ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

S3：D0～D7975

PID命令とは



FNC88

PID

この命令は、PID制御を行なうためのPID演算を行なう命令です。
また、本命令は、速度形・測定値微分形演算を行なっています。

- 入力(測定値)変化量や出力(値)変化量について警報出力をONしたり、出力の上下限を設定(FX2NはV2.00以上)をしたりできます。
- 比例ゲイン(KP)、積分時間(TI)、微分時間(TD)を設定するオートチューニング機能があります。(FX2NはV2.00以上)
- 目標値(S1)、測定値(S2)、パラメータ(S3～S3+6)を設定しプログラムを実行するとサンプリングタイム(S3)毎に演算結果(MV)を出力値(D)に格納します。
  なお、この命令は、S3から25点分の要素が占有されます。
  この例ではD100～D124が占有されます。
  (ただし、次ページに示す制御パラメータのACT設定でbit1, bit2, bit5が全で“0”のときは、S3から20点分だけの占有となります)

バージョンによる機能差

- FX2NシーケンサはV2.00以上の製品から、「オートチューニング」と「出力値の上下限設定」機能に対応しました。
- FX1S, FX1N, FX1NC, FX2NCシーケンサは、FX2NシーケンサのV2.00以上と同様に「オートチューニング」と「出力値の上下限設定」機能に対応しています。

パラメータ

制御用パラメータの設定値は、PID演算開始前にMOV命令などによりあらかじめ書き込んでおく必要があります。
また、メモリバックアップ領域のデータレジスタを指定したばあいには、シーケンサの電源OFF後も設定値が保持されるため、2回目以降の書込み処理は不要です。

(S3)	サンプリングタイム(Ts)	1～32767〔ms〕(ただし、演算周期より短い値での実行は不可能)	
(S3)+1	動作方向(ACT)	bit 0 0:正動作 1:逆動作	
		bit 1 0:入力変化量警報なし	1:入力変化量警報有効
		bit 2 0:出力変化量警報なし	1:出力変化量警報有効
		bit 3 使用不可	
		bit 4 0:ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ不動作	1:ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ実行
		bit 5 0:出力値上下限設定なし	1:出力値上下限設定有効
		bit 6～bit15 使用不可	
		なお、bit5とbit2は、同時にONしないでください。	
(S3)+2	入力フィルタ定数(α)	0～99〔%〕	0のときは入力フィルタなし
(S3)+3	比例ゲイン(Kp)	1～32767〔%〕	
(S3)+4	積分時間(TI)	0～32767〔×100ms〕	0のときは∞として扱う(積分なし)
(S3)+5	微分ゲイン(KD)	0～100〔%〕	0のときは微分ゲインなし
(S3)+6	微分時間(TD)	0～32767〔×10ms〕	0のときは微分なし
(S3)+7 ～ (S3)+19	PID演算の内部処理で占有します		
(S3)+20	入力変化量(増側)警報設定値	0～32767 ((S3)+1<ACT>のbit1=1時有効)	
(S3)+21	入力変化量(減側)警報設定値	0～32767 ((S3)+1<ACT>のbit1=1時有効)	
(S3)+22	出力変化量(増側)警報設定値	0～32767 ((S3)+1<ACT>のbit2=1,bit5=0時有効)	
	または、出力上限設定値	−32768～32767 ((S3)+1<ACT>のbit2=0,bit5=1時有効)	
(S3)+23	出力変化量(減側)警報設定値	0～32767 ((S3)+1<ACT>のbit2=1,bit5=0時有効)	
	または、出力下限設定値	−32768～32767 ((S3)+1<ACT>のbit2=0,bit5=1時有効)	
(S3)+24	警報出力	bit0入力変化量 (増側)オーバ	
		bit1入力変化量 (減側)オーバ	((S3)+1<ACT>のbit1=1またはbit2=1時有効)
		bit2出力変化量 (増側)オーバ	
		bit3出力変化量 (減側)オーバ	

ただし、(S3)+20～(S3)+24は、(S3)+1<ACT>のbit1=1,bit2=1または、bit5=1のとき占有されます。

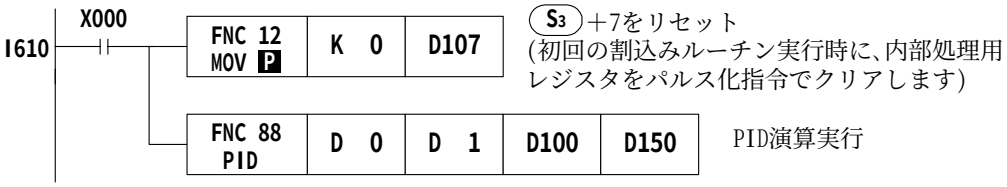
1) サンプリングタイム(Ts)　〈 S3 〉

PID演算を行なうための周期(ms)です。
設定範囲は、1～32767としてください。

ポイント

サンプリングタイムTsの誤差は最大、－(1演算周期＋1ms)～＋(1演算周期)となります。Tsが小さな値のとき、この変動が問題になることがあります。このようなばあいは、コンスタントスキャンモードで実行するか、あるいはタイマ割込みルーチン内にプログラムしてください。

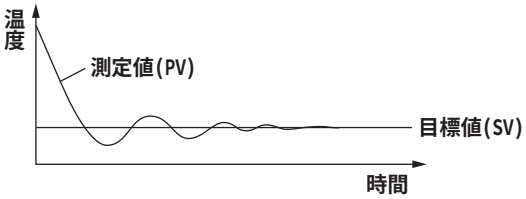
ただし、サンプリングタイム(Ts)がシーケンサの1演算周期よりも短いばあいは、PID演算エラー(K6740)が発生しますが、Ts＝演算周期としてPID演算が実行されます。このようなばあいはPID命令をタイマ割込み(I6□□～I8□□)内で使用し、PID命令の実行直前に S3 ＋7をクリアしてから使用してください。



2) 正動作／逆動作　〈 S3 +1 bit0〉

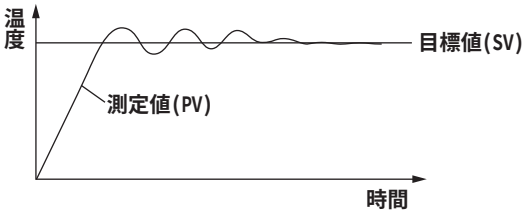
a) 正動作
目標値(SV)より測定値(PV)が増加したときに出力(MV)が増加します。
例えば冷房は、正動作になります。

〈冷房〉

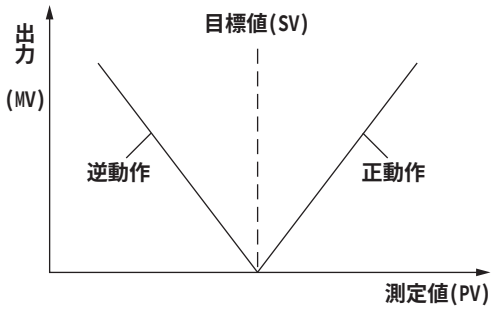


b) 逆動作
目標値(SV)より測定値(PV)が減少したときに出力(MV)が増加します。
例えば暖房は、逆動作になります。

〈暖房〉



c）正動作／逆動作と出力(MV)，測定値(PV)，目標値(SV)の関係は、下図のようになります。



3）警報設定（入力変化量、出力変化量）〈S3 +1 bit1,bit2〉

S3 +1(ACT)のbit1，bit2をONさせると、ユーザ任意で入力変化量・出力変化量のチェックが行なえます。チェックは S3 +20～ S3 +23の値に従って行ないます。設定された入出力変化量をオーバしたとき、警報フラグとして S3 +24の各ビットが、そのPID命令実行直後にONします。(下図参照)

ただし、S3 +21，S3 +23を警報値として使用するばあい、設定された値は、負の値として扱います。

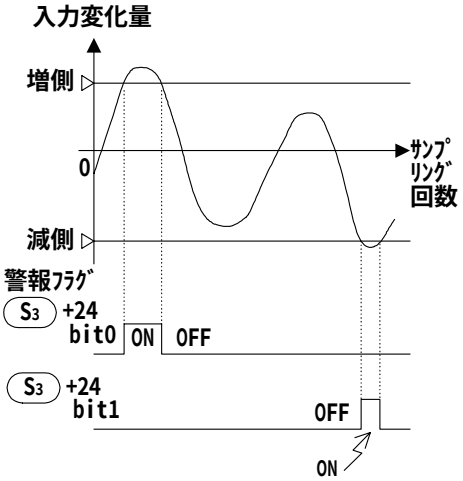
なお、出力変化量の警報機能を使用するばあいは、S3 +1(ACT)のbit5を必ずOFFにしてください。

a）変化量とは、

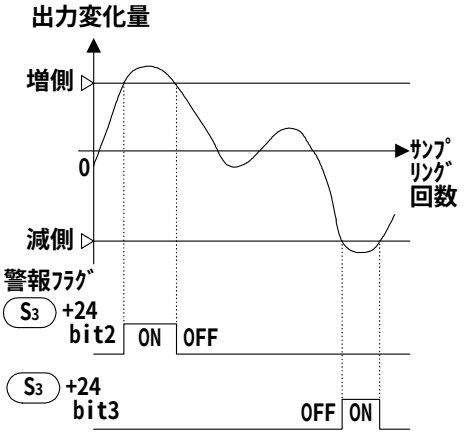
(前回の値)－(今回の値)＝変化量

b）警報フラグの動作(S3 +24)

i)入力変化量(bit1=1)



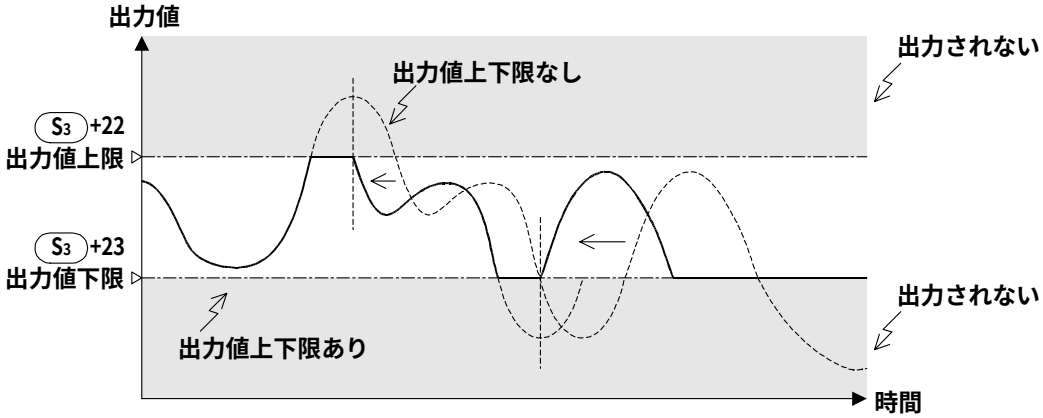
ii)出力変化量(bit2=1)



FNC88
PID

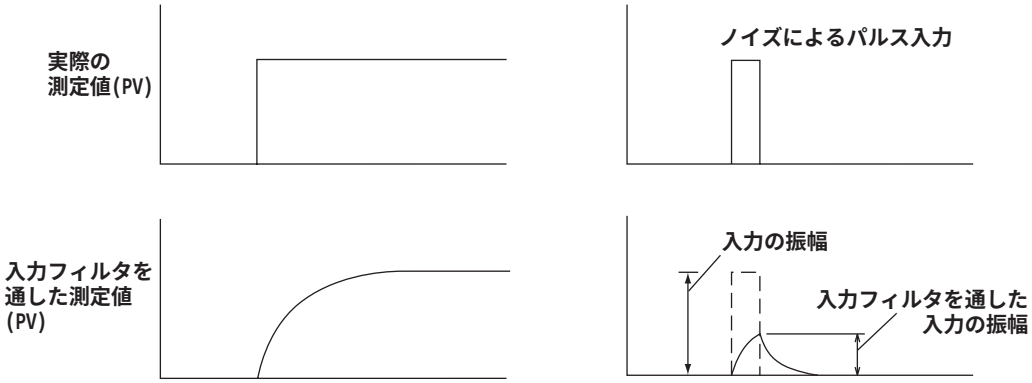
4) 出力値上下限設定（FX2Nは、V2.00以上で対応）〈S3 +1 bit5〉

出力値上下限設定が有効（S3 +1（ACT）のbit5=1）のばあい、出力値は下記のようになります。この設定を使用するとPID制御の積分項の増大をおさえる効果もあります。
なお.この機能を使用するばあいは、S3 +1（ACT）のbit2を必ずOFFにしてください。



5) **入力フィルタ（α）〈S3 +2〉**

設定範囲は、0～99%
入力フィルタ（α）は、測定値（PV）のノイズによる変動を低減させるためのソフトウェアフィルタです。
このフィルタの時定数を制御対象の特性とそのノイズレベルにあわせて設定することによって、ノイズの影響を押さえることができます。ただし、入力フィルタが小さすぎると、フィルタとしての効果が得られないことがあります。また、時定数が大きすぎると入力の応答が悪くなります。



6) 比例ゲイン　〈 S3 +3〉

設定範囲は、1～32767%

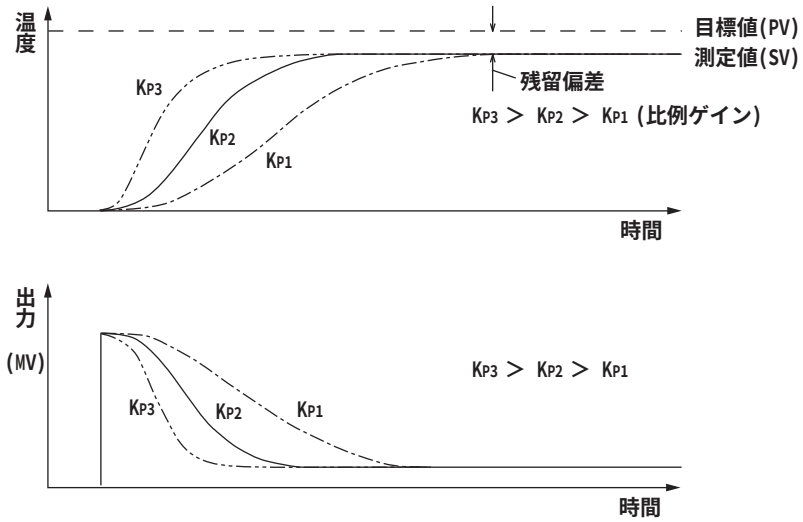
比例動作では、出力(MV)は、偏差(目標値(SV)と測定値(PV)の差)に比例して増加します。

この割合を比例ゲイン(KP)といい、次の関係式で表現されます。

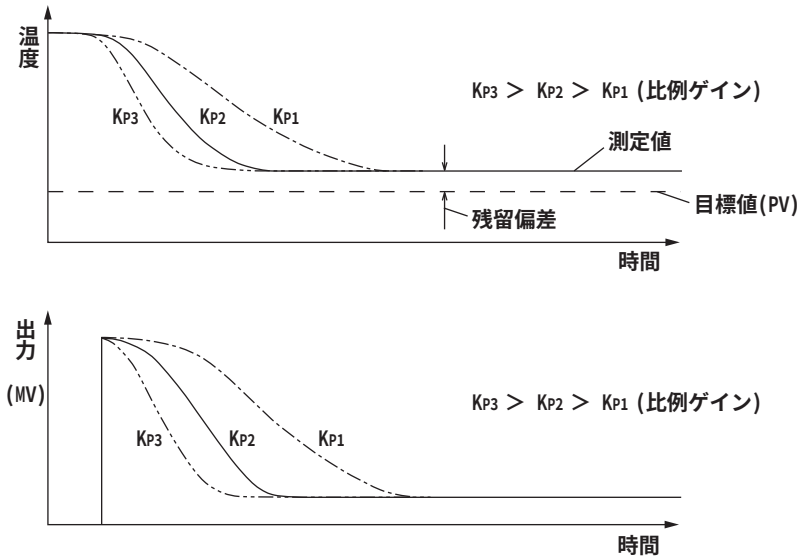
出力(MV)＝比例ゲイン(KP)×偏差(E)

また、比例ゲイン(KP)の逆数を比例帯といいます。

例1）暖房(逆動作)のばあいでの比例動作(P動作)



例2）冷房(正動作)のばあいでの比例動作(P動作)



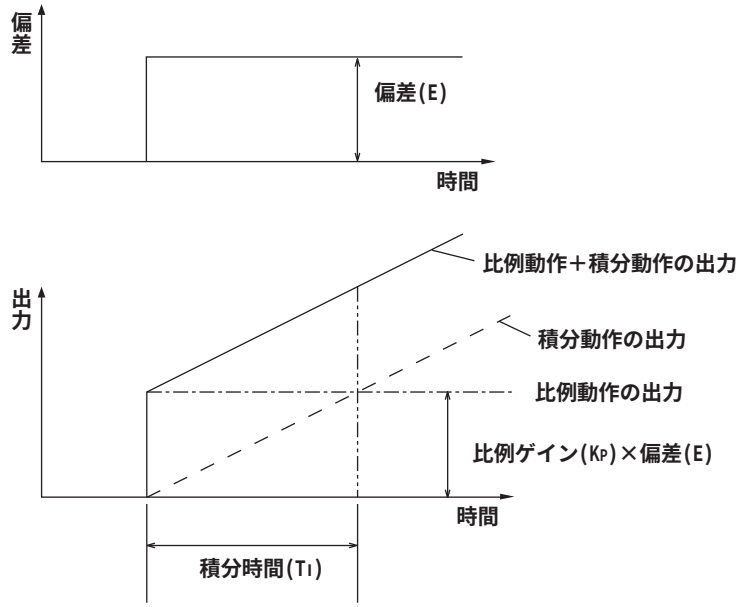
このように比例ゲイン(KP)が大きくなるにつれて目標値(PV)に測定値(SV)を近づけようとする動きが強くなります。

7) 積分時間（T_I）〈 S3 +4〉

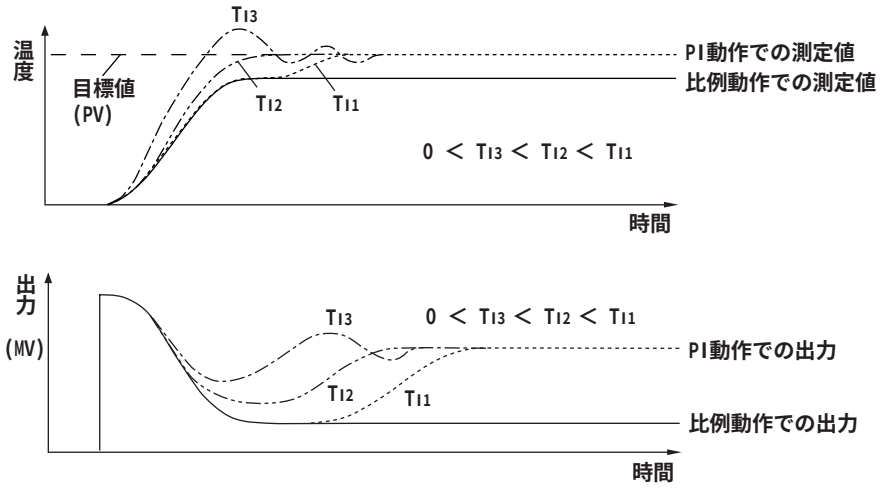
設定範囲は、0～32767［×100ms］ただし、0の時は、∞として扱います。（積分なし）
積分動作で偏差が生じてから積分動作の出力が比例動作の出力になるまでの時間を積分時間といい、T_Iで表わします。
T_Iを小さくすると積分動作が強くなります。

ポイント

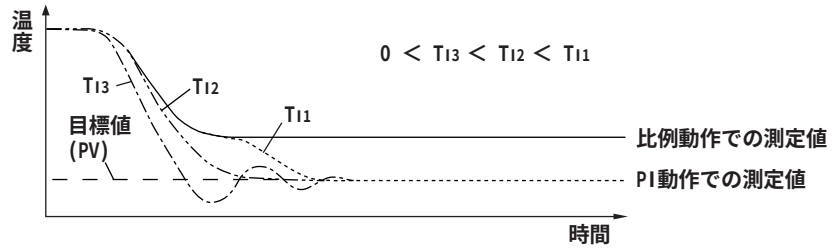
積分動作とは、継続して生じている偏差をなくすように出力を変化させる動作です。
そのため比例動作で生じる残留偏差をなくすことができます。

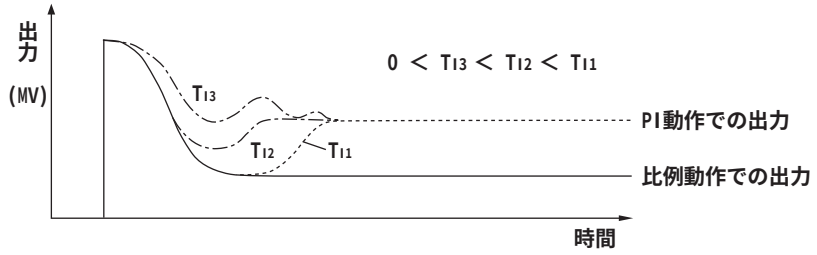


例1）暖房（逆動作）のばあいのPI動作



例2）冷房（逆動作）のばあいのPI動作





8）微分ゲイン（KD）〈S3 +5〉

設定範囲は、0～100%

測定値（PV）の外乱などによる変動を低減させるものです。

入力フィルタでは、入力（測定値（SV））に作用するため比例動作、積分動作、微分動作すべてに影響します。しかし、この微分ゲイン（KD）は微分動作のみに影響します。

微分ゲインを小さくすると外乱などによる測定値の変化に対し出力の応答が良くなり、大きくすると出力の応答が悪くなります。

ポイント

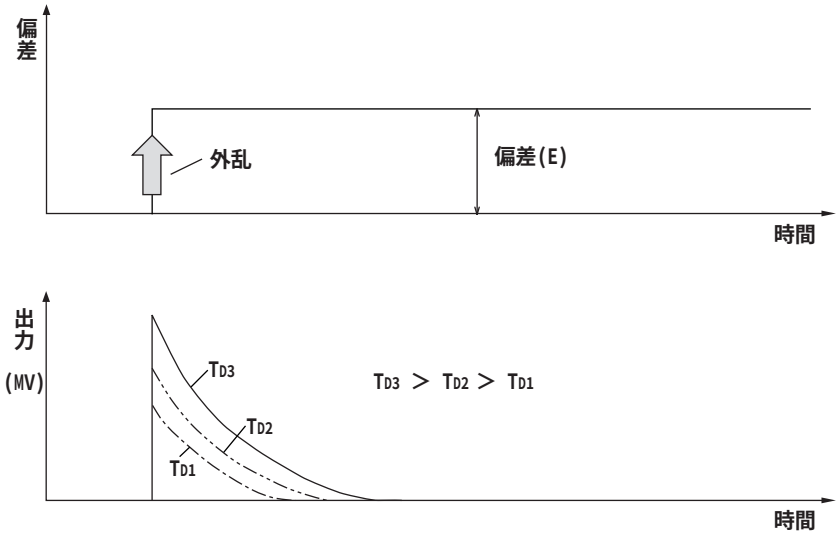
微分ゲイン（KD）を“0”に設定し、入力フィルタ（α）にて調整してください。出力の変化が外乱に対して応答が良すぎるときは、値を大きくしてみてください。

9) 微分時間(TD)　〈 S3 +6〉

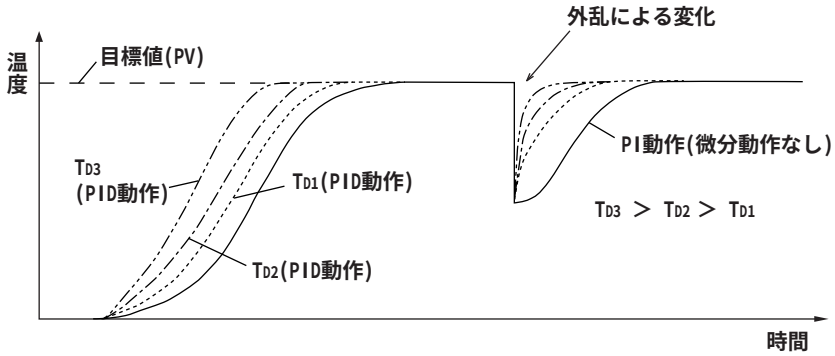
設定範囲は、0～32767(×10ms)

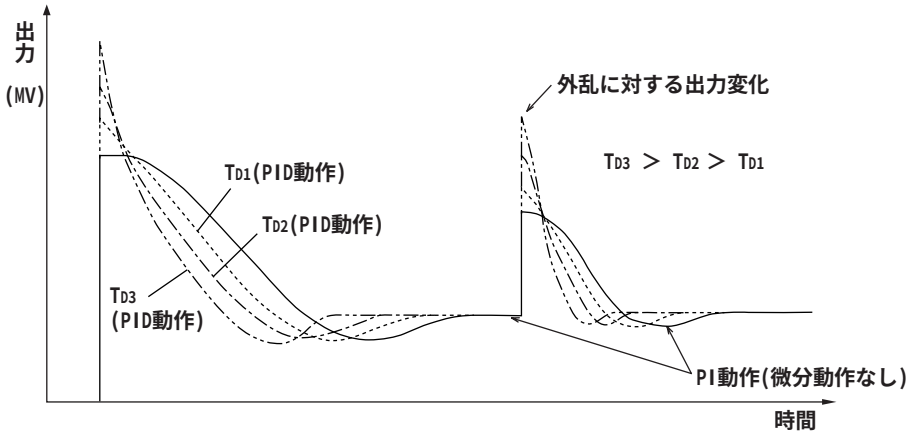
微分時間(TD)は、微分動作で偏差が生じてから微分動作の出力が比例動作の出力になるまでの時間で、TDで表わします。

TDを大きくすると外乱などで制御対象が大きく変動するのを防ぐ動きが強くなります。

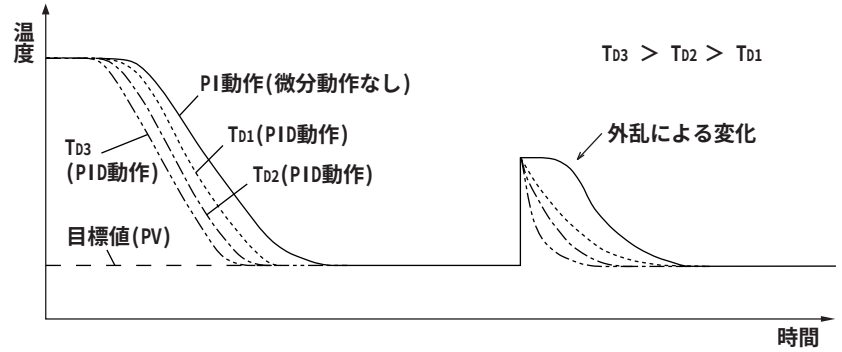


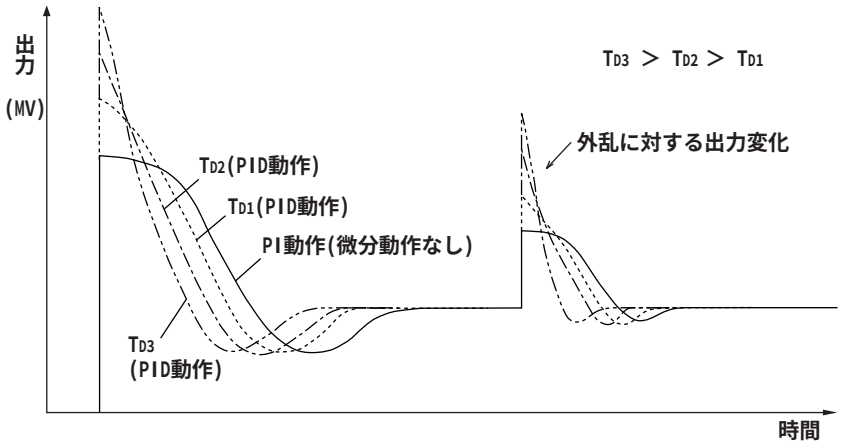
例1) 暖房(逆動作)のばあいのPID動作





例2）冷房（正動作）のばあいのPID動作

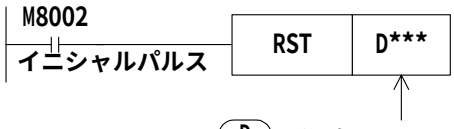




プログラム上の注意事項

- PID命令は同時に複数回実行できます（ループ数に制限はありません）が、演算に使用する (S3) や (D) は要素番号が重複しないよう注意してください。
- (D) に対しては、非バッテリバックアップ領域のデータレジスタを指定してください。（バッテリバックアップ領域のデータレジスタを指定するばあいは、下記のプログラムによってシーケンサRUN時にバックアップ内容をクリアする処置を必ず行なってください）

（プログラム例）



(D) に指定したバッテリバックアップ領域のデータレジスタ番号

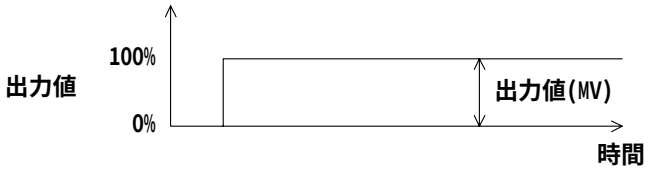
PIDの3定数の求め方

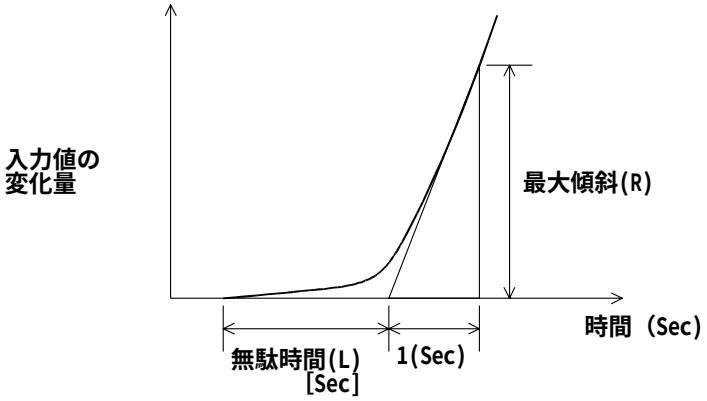
PID制御において良好な制御結果を得るためには、制御対象に合った各定数（パラメータ）の最適値を求めなければなりません。ここでは、PIDの3定数（比例ゲイン（KP）、積分時間（TI）、微分時間（TD））の最適値を求める方法としてステップ応答法について説明します。

ステップ応答法とは、制御システムに対し0→100%※1のステップ状の出力を与えることによって、入力変化から求められる動作特性（最大傾斜（R）、無駄時間（L））よりPIDの3定数を求める方法です。

※1 ステップ状の出力は、0→75%や0→50%でも求めることができます。

〈動作特性〉





〈動作特性と3定数〉

	比例ゲイン (KP)[%]	積分時間 (TI)[×100ms]	微分時間 (TD)[×10ms]
比例制御(P動作)のみ	$\frac{1}{RL}$ × 出力値(MV)	――	――
PI制御(PI動作)	$\frac{0.9}{RL}$ × 出力値(MV)	33L	――
PID制御(PID動作)	$\frac{1.2}{RL}$ × 出力値(MV)	20L	50L

オートチューニング機能

オートチューニング機能とは、PID制御を最適にするために重要な定数である動作方向（ S3 ＋1のbit0）、比例ゲイン（ S3 ＋3）、積分時間（ S3 ＋4）、微分時間（ S3 ＋6）を前ページのステップ応答法を用いて自動的に設定するものです。（FX2Nは、V2.00以上で対応）

●オートチューニング方法

①出力値 D にオートチューニング用出力値を転送する。
このオートチューニング用出力値は、出力機器に対して出力可能最大値の50%～100%程度としてください。

②オートチューニングで設定されないパラメータ（サンプリングタイム、入力フィルタ、微分ゲインなど）、目標値などをシステムに応じて設定してください。
ただし、入力フィルタを設定されるばあいは通常、微分ゲインは“0”に設定してください。
オートチューニングをする際、下記注意事項を満足していないと正しくオートチューニングできないばあいがありますのでご注意ください。

注意

○ 目標値の設定
オートチューニング開始時の測定値と目標値との差が150以上ないと正しくオートチューニングができません。そのため、150以上ないばあいは、オートチューニング用に目標値を設定し、オートチューニング完了後、目標値を再設定するようにしてください。

○ サンプリングタイム
オートチューニングする際のサンプリングタイムは、必ず1秒（1000ms）以上にしてください。
また、このサンプリングタイムは、出力変化周期よりも十分長い時間にされることをお薦めします。

○ オートチューニング用出力
次の関係式が不成立のばあい、a）またはb）の状態になり、正しくオートチューニングが行なわれません。

100R＞MV　　R　：ステップ応答法での最大傾斜
MV：オートチューニング用出力値

a）オートチューニング中に演算エラー（K6733）を発生し、正しくオートチューニングが終了しない。
b）オートチューニングで算出された比例ゲインが負の数（マイナス）になる。

③ (S3) +1(ACT)のbit4をONにするとオートチューニングが開始されます。
オートチューニング開始時の測定値から目標値への変化量が1／3以上変化するとオートチューニングが完了し、(S3) +1(ACT)bit4が自動的にOFFになります。

ポイント

オートチューニングは、システムが安定した状態から開始してください。
安定していない状態から開始すると、正しくオートチューニングできないばあいがあります。

エラーコード

制御パラメータの設定値やPID演算中のデータにエラーが発生すると演算エラーM8067がONし、そのエラー内容に従ってD8067に下記データが格納されます。

ｺｰﾄﾞ	ｴﾗｰ内容	処理状態	対処方法
K6705	応用命令のｵﾍﾟﾗﾝﾄﾞが対象要素外	PID命令演算停止	制御ﾊﾟﾗﾒｰﾀの内容をご確認ください。
K6706	応用命令のｵﾍﾟﾗﾝﾄﾞが対象範囲外		
K6730	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾑ(TS)が対象要素範囲外(TS＜0)		
K6732	入力ﾌｨﾙﾀ定数(α)が対象範囲外(α＜0または100≦α)		
K6733	比例ｹﾞｲﾝ(KP)が対象範囲外(KP＜0)		
K6734	積分時間(TI)が対象範囲外(TI＜0)		
K6735	微分ｹﾞｲﾝ(KD)が対象範囲外(KD＜0または201≦KD)		
K6736	微分時間(TD)が対象範囲外(TD＜0)		
K6740	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾑ(TS)≦演算周期	PID命令演算継続	
K6742	測定値変化量ｵｰﾊﾞ(ΔPV＜-32768または32767＜ΔPV)		
K6743	偏差ｵｰﾊﾞ(EV＜-32768または32767＜EV)		
K6744	積分計算値ｵｰﾊﾞ(-32768～32767以外)		
K6745	微分ｹﾞｲﾝ(KP)ｵｰﾊﾞによる微分値ｵｰﾊﾞ		
K6746	微分計算値ｵｰﾊﾞ(-32768～32767以外)		
K6747	PID演算結果ｵｰﾊﾞ(-32768～32767以外)		
K6750	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ結果不良	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ終了	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始時の測定値と目標値との差が150以下または、ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞが開始時の測定値と目標値の差の1/3以上で終了した。測定値、目標値を確認後、再度ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞをしてください。
K6751	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ動作方向不一致	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ継続	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ開始時の測定値から考える動作方向とｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ用出力で実際に動作する方向が不一致になった。目標値、ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ用出力値、測定値の関係を正しくしてから再度ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞしてください。
K6752	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ動作不良	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ終了	ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ中に測定値が上下するために正しいｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞが動作しませんでした。ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾑを出力の変化周期よりも十分長い時間にするか、入力ﾌｨﾙﾀ定数を大きくしてください。設定変更後再度ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞをしてください。

注意

PIDの測定値(PV)は、PID演算実行前までに正常な測定データが読み込まれている必要があります。特にアナログ入力ブロックの入力値をPID演算するばあいは、その変換時間に注意してください。

PID命令の基本演算式
(参考)

本命令は、速度形・測定値微分形演算式により、PID演算を行なっています。
PID制御では、(S3)で指定した“動作方向”の内容によって正動作または逆動作の演算式が実行されます。
また、この演算に必要とされている各値は、(S3)以降に指定したパラメータの内容が用いられます。

PID基本演算式

動作方向	ＰＩＤ演算方式
正動作	$\Delta MV = K_P\{(EVn - EVn_{-1}) + \frac{T_S}{T_I} EVn + Dn\}$ $EVn = PVnf - SV$ $Dn = \frac{T_D}{T_S + \alpha_D \cdot T_D}(-2PVnf_{-1} + PVnf + PVnf_{-2}) + \frac{\alpha_D \cdot T_D}{T_S + \alpha_D \cdot T_D} \cdot Dn_{-1}$ $MVn = \Sigma \Delta MV$
逆動作	$\Delta MV = K_P\{(EVn - EVn_{-1}) + \frac{T_S}{T_I} EVn + Dn\}$ $EVn = SV - PVnf$ $Dn = \frac{T_D}{T_S + \alpha_D \cdot T_D}(2PVnf_{-1} - PVnf - PVnf_{-2}) + \frac{\alpha_D \cdot T_D}{T_S + \alpha_D \cdot T_D} \cdot Dn_{-1}$ $MVn = \Sigma \Delta MV \Delta$

記号解説

EVn	：今回サンプル時の偏差	Dn	：今回の微分項
EVn_{-1}	：1周期前の偏差	Dn_{-1}	：1周期前の微分項
SV	：目標値	Kp	：比例ゲイン
PVnf	：今回サンプル時の測定値(フィルタ後)	Ts	：サンプリング周期
$PVnf_{-1}$	：1周期前の測定値(フィルタ後)	T_I	：積分定数
$PVnf_{-2}$	：2周期前の測定値(フィルタ後)	T_D	：微分定数
ΔMV	：出力変化量	α_D	：微分ゲイン
MVn	：今回の操作量		

PVnfは、読込んだ測定値を基に、次の演算式から求めた値です。

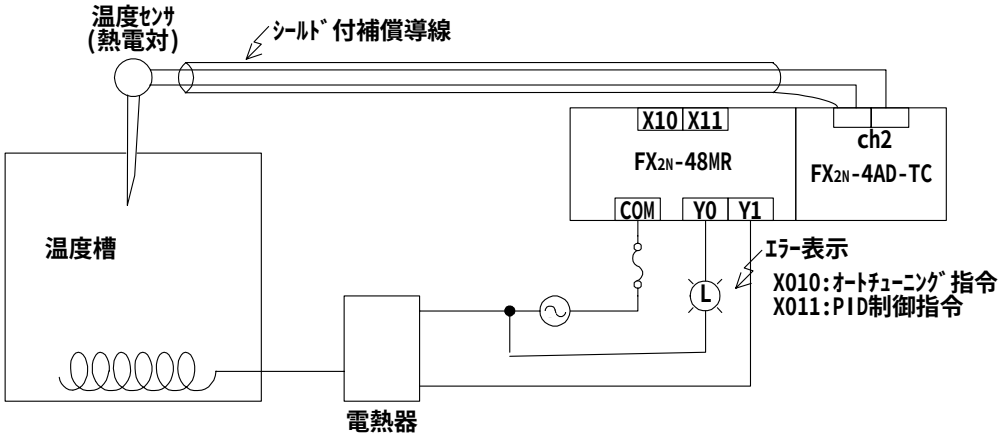
「フィルタ後の測定値PVnf」$= PVn + L(PVnf_{-1} - PVn)$

PVn	：今回サンプル時の測定値
L	：フィルタ係数
$PVnf_{-1}$	：1周期前の測定値(フィルタ後)

プログラム例

下記システムにて動作させたときのサンプルプログラムです。

●システム構成

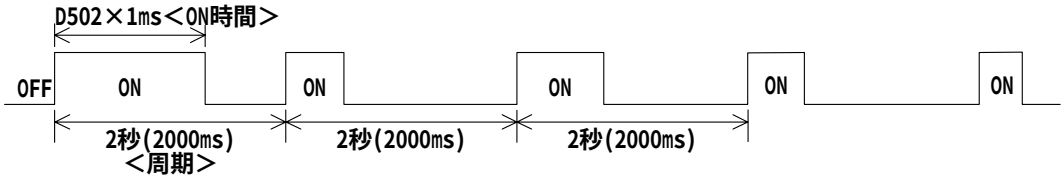


●設定内容

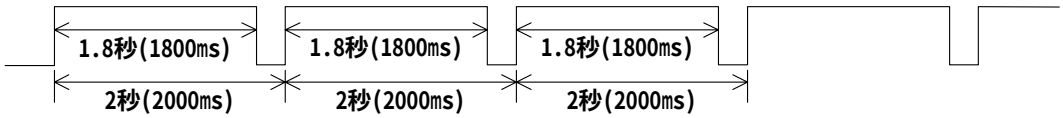
				ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ中	PID制御中
目標値			<S1>	500(+50°C)	500(+50°C)
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾀｲﾑ(Ts)		<S3>	3000ms	500ms
	入力ﾌｨﾙﾀ(α)		<S3 +2>	70%	70%
	微分ｹﾞｲﾝ(KD)		<S3 +5>	0%	0%
	出力値上限		<S3 +22>	2000(2秒)	2000
	出力値下限		<S3 +23>	0	0
	動作方向(ACT)	入力変化量警報	<S3 +1のbit1>	なし	なし
		出力変化量警報	<S3 +1のbit2>	なし	なし
		出力値上下限設定	<S3 +1のbit5>	あり	あり
出力値			<D>	1800	演算による

●電熱器の動作

<PID制御時>

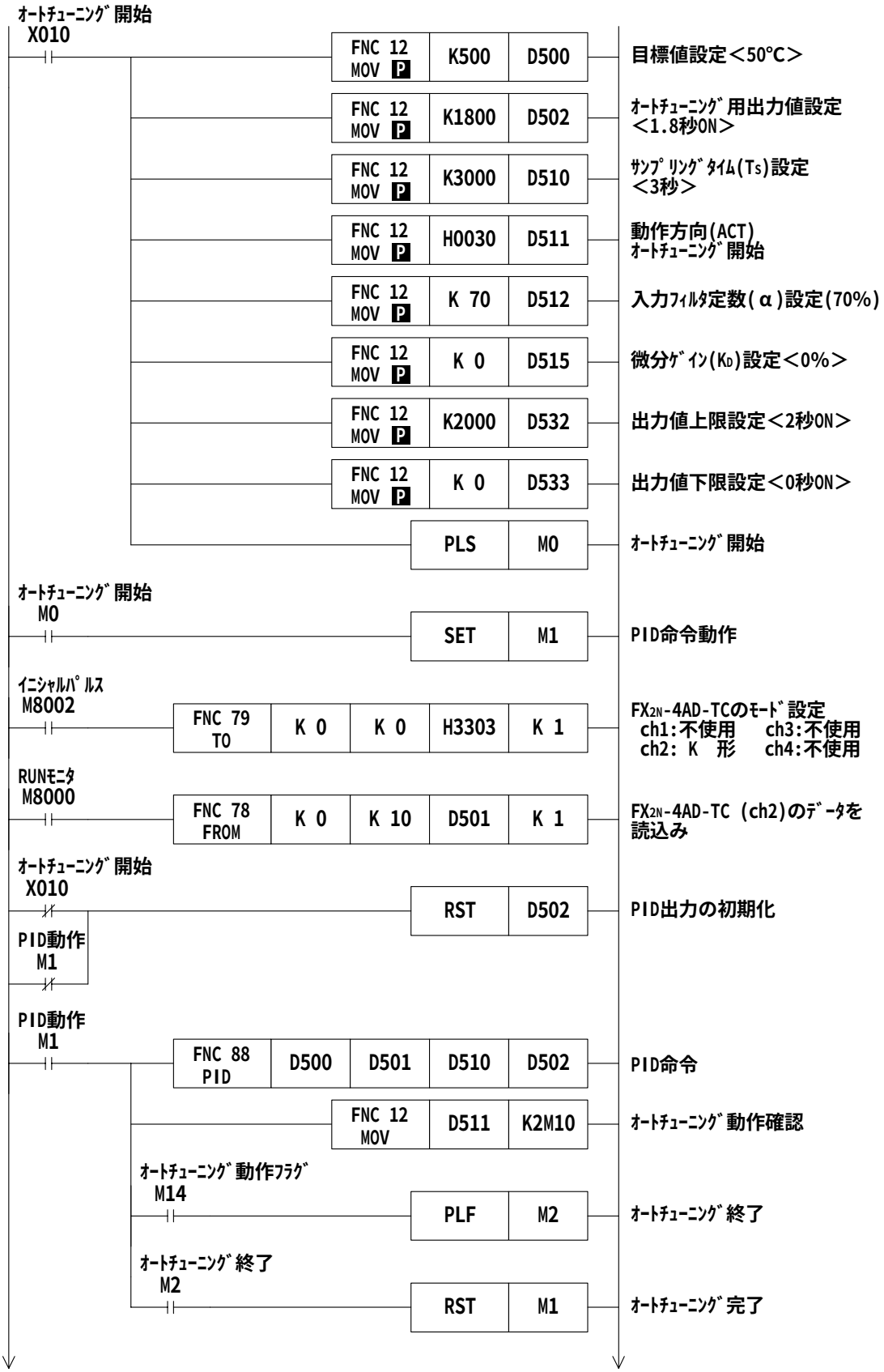


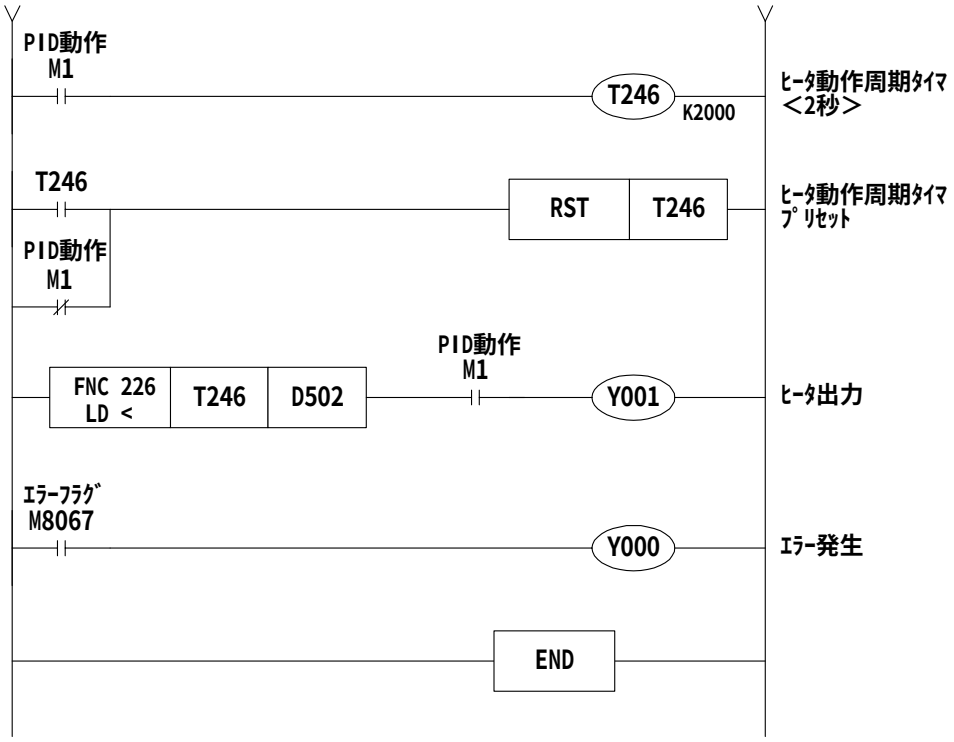
<オートチューニング時>最大出力の90%のばあい



●プログラム例(1)

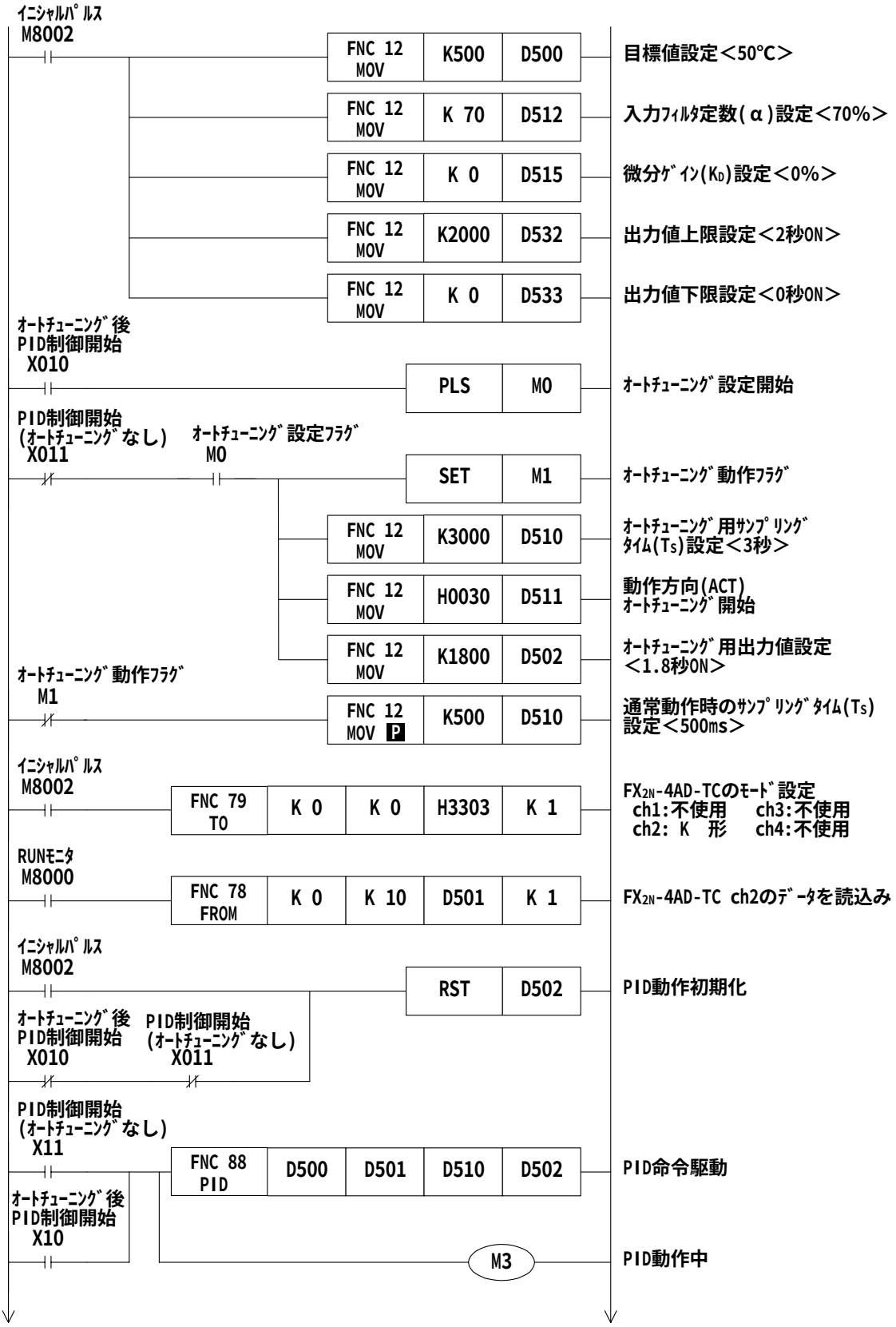
オートチューニングのみ実行するプログラム

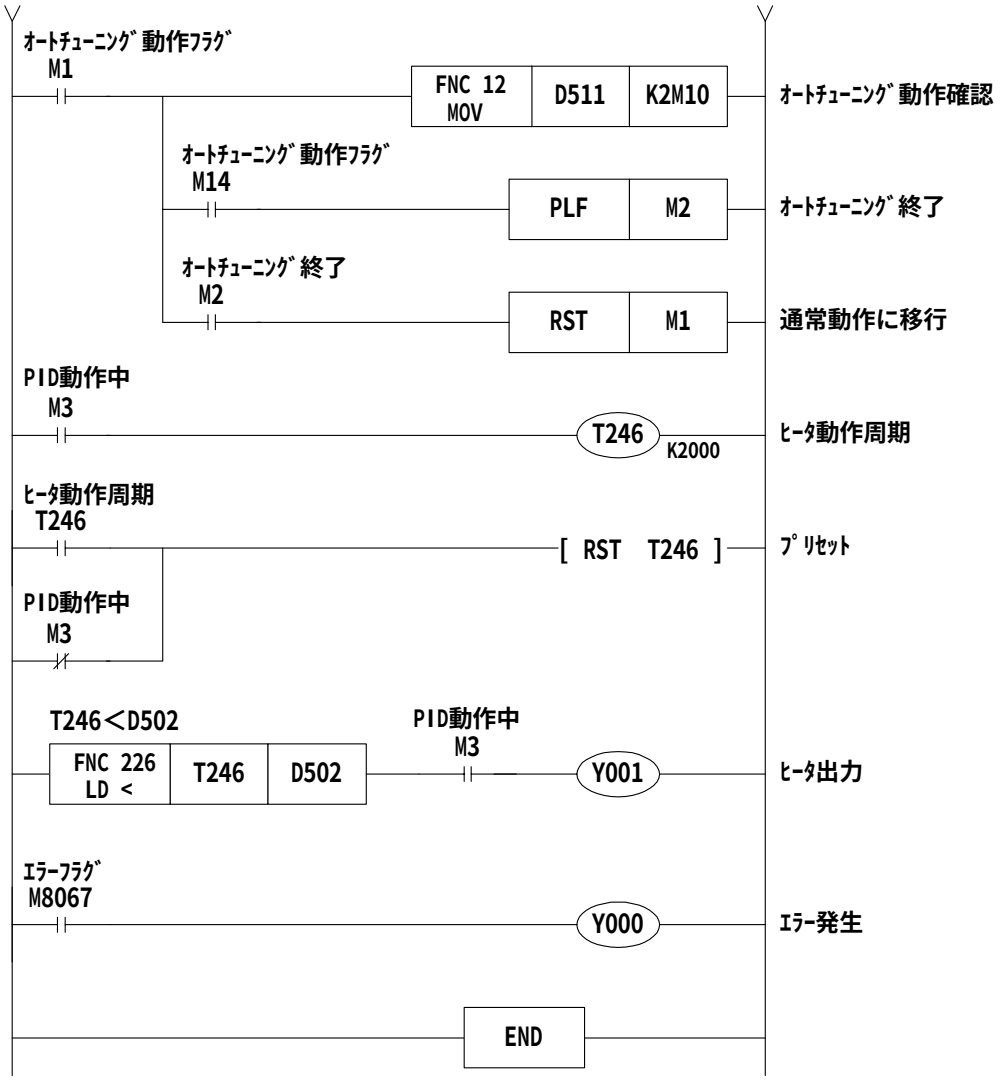



PID動作
M1
T246
K2000
ﾋｰﾀ動作周期ﾀｲﾏ
＜2秒＞
T246
RST
T246
ﾋｰﾀ動作周期ﾀｲﾏ
ﾌﾟﾘｾｯﾄ
PID動作
M1
PID動作
M1
FNC 226
LD <
T246
D502
Y001
ﾋｰﾀ出力
ｴﾗｰﾌﾗｸﾞ
M8067
Y000
ｴﾗｰ発生
END

●プログラム例(2)

オートチューニング＋PID制御のプログラム




ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ動作ﾌﾗｸﾞ
M1
FNC 12
MOV
D511
K2M10
ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ動作確認
ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ動作ﾌﾗｸﾞ
M14
PLF
M2
ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ終了
ｵｰﾄﾁｭｰﾆﾝｸﾞ終了
M2
RST
M1
通常動作に移行
PID動作中
M3
T246
K2000
ﾋｰﾀ動作周期
ﾋｰﾀ動作周期
T246
[RST T246]
ﾌﾟﾘｾｯﾄ
PID動作中
M3
T246＜D502
FNC 226
LD <
T246
D502
PID動作中
M3
Y001
ﾋｰﾀ出力
ｴﾗｰﾌﾗｸﾞ
M8067
Y000
ｴﾗｰ発生
END

周辺機器の対応

FNC88(PID演算)をプログラミングできる周辺機器とそのバージョンは下表のとおりです。

機種区分	ｿﾌﾄｳｪｱ形名	備　考	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
HPP	FX-10P	内蔵ROM交換(ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)	V2.00 以上
	FX-20P	ｼｽﾃﾑﾒﾓﾘｶｾｯﾄ	V3.00 以上
A6GPP A6PHP	SW1GP-GPPFX	FXｼｽﾃﾑ立上げ(ﾗﾀﾞｰ)	V3.00 以上
	SW1GP-SFCFX	FXｼｽﾃﾑ立上げ(SFC)	V2.00 以上
	SW1GP-FXCADIF	CADｲﾝﾀﾌｪｰｽ	V1.10 以上
	FX-MEM1GP-GPPFX	高速立上げﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ(ﾗﾀﾞｰ)	V3.00 以上
A7HGP	SW1HX-GPPFX	FXｼｽﾃﾑ立上げ(ﾗﾀﾞｰ,SFC)	V1.00 以上
A7PHP	SW1RX-GPPFX	FXｼｽﾃﾑ立上げ(ﾗﾀﾞｰ,SFC)	V2.00 以上
PC9801 NEC	SW1PC-FXGP/98-5	FXｼｽﾃﾑ立上げ 5"(ﾗﾀﾞｰ,SFC)	V3.00 以上
	SW1PC-FXGP/98-3	FXｼｽﾃﾑ立上げ 3.5"(ﾗﾀﾞｰ,SFC)	V3.00 以上
Windows版	SW0PC-FXGP/WIN	FXｼｽﾃﾑ立上げ(ﾗﾀﾞｰ,SFC)	V1.00 以上
	SW□D5C(F)-GPPW	A,QnA,FXｼｽﾃﾑ立上げ(ﾗﾀﾞｰ)	SW2 以上
MAXY 三菱	SW1PC-FXGP/AX-3	FXｼｽﾃﾑ立上げ 3.5"(ﾗﾀﾞｰ)	V3.00 以上
J3100 東芝	SW1PC-FXGP/J3-3	FXｼｽﾃﾑ立上げ 3.5"(ﾗﾀﾞｰ)	V2.00 以上

《命令入力操作例》

●リストモード： F N C 8 8 SP D 0 SP D 1 SP D 2 SP D 1 0 0

●回路モード　： ┤ ├ F N C 8 8 SP D 0 SP D 1 SP D 2 SP D 1 0 0

“ PID ”という命令記号によるキー入力には対応していませんので、必ずFNC.№「FNC88」を指定して入力してください。(Windows版については、“ PID ”命令記号による入力も可能です)

MEMO

6−12.FNC110〜FNC119「浮動小数点演算1」

FNC110〜FNC119,FNC120〜FNC129,FNC130〜FNC139には、浮動小数点演算のための変換,比較,四則演算,開平算,三角関数等の命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
110	ECMP	２進浮動小数点比較
111	EZCP	２進浮動小数点帯域比較
112	−	−
113	−	−
114	−	−
115	−	−
116	−	−
117	−	−
118	EBCD	２進浮動小数点→１０進浮動小数点変換
119	EBIN	１０進浮動小数点→２進浮動小数点変換

注）BIN整数→2進浮動小数点変換命令につきましては、FNC49（FLT）命令をご覧ください。

D	FNC110 ECMP	P

2進浮動小数点比較

16ﾋﾞｯﾄ命令　—

32ﾋﾞｯﾄ命令 D ECMP　(連続実行形)
13ステップ D ECMP P (パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

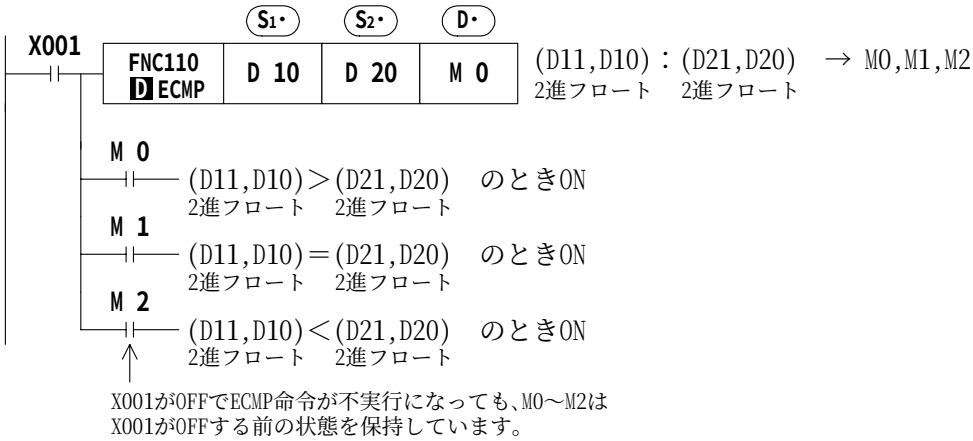
S1・							S1・	
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
S2・							S2・	

ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S
← D・ →			

D・ は3点を占有します。

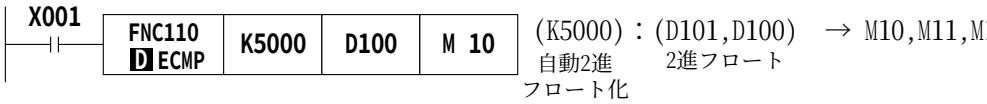
機能と動作



FNC110
ECMP

●2つのソース内の2進フロート値を比較し、その大小一致に応じて D・ から3点がON/OFFします。

●ソースに定数K,Hが指定されているばあいは、自動的に2進フロート値に変換して扱われます。



関連項目

浮動小数点演算の例　：(☞FNC49、FLT)
浮動小数点の扱い　　：(☞5—2)

D	FNC111 EZCP	P

2進浮動小数点帯域比較

16ﾋﾞｯﾄ命令　—

32ﾋﾞｯﾄ命令 D EZCP　(連続実行形)
17ステップ D EZCP P (パルス実行形)

対象機種		
シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

S1・	S2・	S・			S1・	S2・	S・		
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z	

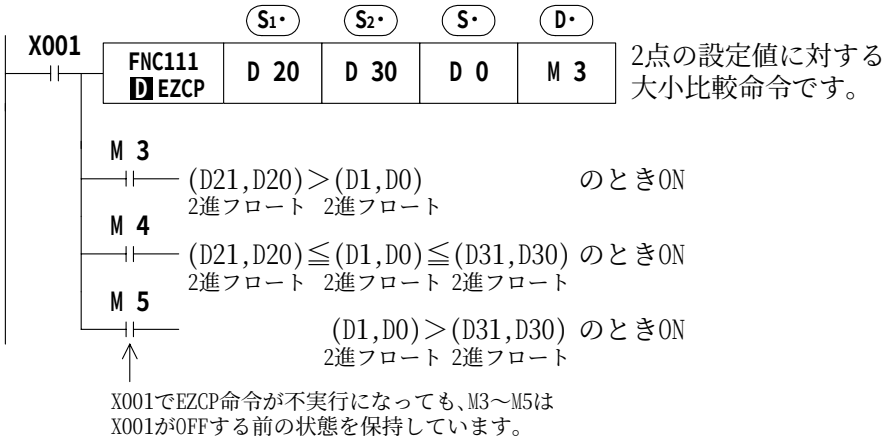
ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

D・

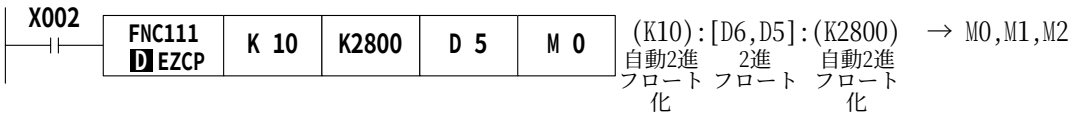
D・は3点を占有します。
S1・≦S2・としてください。

機能と動作



●2進フロート値で指定された上下2点の比較範囲と、「S・, S・+1」の内容を比較し、その大小帯域に応じてD・から3点がON/OFFします。

●ソースに定数K,Hが指定されているばあいは、自動的に2進フロート値に変換して扱われます。



● S1・≦S2・としてください。S1・＞S2・のばあいは、S2・の値はS1・と同一と見なして比較を行ないます。

関連項目

浮動小数点演算の例　:(☞FNC49、FLT)
浮動小数点の扱い　:(☞5—2)

D	FNC118 EBCD	P

2進浮動小数点→10進浮動小数点変換

16ビット命令　—

32ビット命令 D EBCD　(連続実行形)
9ステップ D EBCD P(パルス実行形)

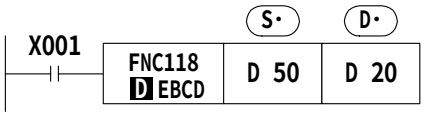
対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D (S・ D・)	V,Z
ビット要素	X	Y	M	S					

機能と動作



(D51,D50)→(D21,D20)
2進フロート　10進フロート

●ソースで指定された要素内の2進フロート値を、10進フロート値に変換し、デスティネーションに格納します。

2進フロート　D51 | D50　仮数部23ビット,指数部8ビット,符号1ビット

⇩

	指数部	仮数部	仮数部	指数部
10進フロート	D21	D20	[D20]×10[D21]	

●浮動小数点演算はシーケンサ内部ではすべて2進フロート値を基に実行されます。しかし、2進フロート値は判りにくい数値であるために、これを10進フロート値に変換することで周辺機器によるモニタ等を容易にします。
なお、パソコンなど一部の周辺機器においては、2進フロート値を自動的に10進フロート値に変換してモニタする機能を備えたものもあります。

関連項目

2進,10進フロート値の扱い　:(☞5—2)
10進フロート値の数値範囲　:(☞5—2)
浮動小数点演算の例　:(☞FNC49、FLT)

D	FNC119 EBIN	P

10進浮動小数点→2進浮動小数点変換

16ﾋﾞｯﾄ命令　—

32ﾋﾞｯﾄ命令 D EBIN　(連続実行形)
9ステップ D EBIN P(パルス実行形)

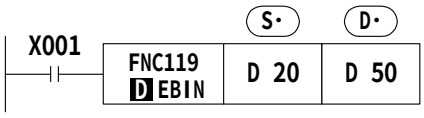
対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D (S・ D・)	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

機能と動作



(D21,D20)→(D51,D50)
10進フロート　2進フロート

●ソースで指定された要素内の10進フロート値を2進フロート値に変換し、デスティネーションに格納します。

	指数部	仮数部	仮数部	指数部
10進フロート	D21	D20	[D20]×10[D21]	

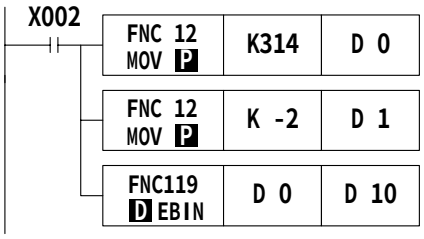
⇩

2進フロート	D51	D50	仮数部23ビット,指数部8ビット,符号1ビット

プログラミング

D EBIN命令を用いると、小数点を含んだ数値などを直接2進フロート値に変換することができます。

例：3.14の2進フロート変換
3.14＝314×10^{-2}(10進フロート)



314×10^{-2} [D1] [D0]

(D1,D0)→(D11,D10)
314×10^{-2}　2進フロート

関連項目

2進,10進フロート値の扱い　:(☞5—2)
10進フロート値の数値範囲　:(☞5—2)
浮動小数点演算の例　　:(☞FNC49、FLT)

MEMO

6－13.FNC120～FNC129「浮動小数点演算2」

FNC110～FNC119,FNC120～FNC129,FNC130～FNC139には、浮動小数点演算のための変換,比較,四則演算,開平算,三角関数等の命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
120	EADD	2進浮動小数点加算
121	ESUB	2進浮動小数点減算
122	EMUL	2進浮動小数点乗算
123	EDIV	2進浮動小数点除算
124	―	―
125	―	―
126	―	―
127	ESQR	2進浮動小数点開平算
128	―	―
129	INT	2進浮動小数点→ＢＩＮ整数変換

注）BIN整数→2進浮動小数点変換命令につきましては、FNC49（FLT）命令をご覧ください。

D	FNC120 EADD	P

EXTENDED ADDITION

2進浮動小数点加算

16ビット命令　—

32ビット命令 D EADD　(連続実行形)
13ステップ D EADD P (パルス実行形)

対象機種

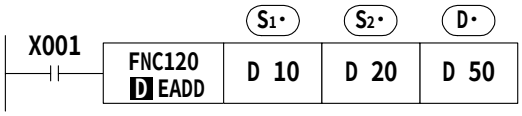
シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素	S1・ S2・				S1・ S2・				
	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
								D・	
ビット要素	X	Y	M	S					

フラグ番号		
	ゼロ	M8020
	ボロー	M8021
	キャリー	M8022

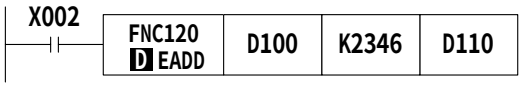
機能と動作



(D11,D10)＋(D21,D20)　→(D51,D50)
2進フロート　2進フロート　2進フロート

●2つのソース内の2進フロート値を加算してデスティネーションに2進フロート値として格納します。

●ソースに定数K,Hが指定されているばあいは、自動的に2進フロート値に変換して扱われます。



(D101,D100)＋(K2346)　→(D111,D110)
2進フロート　自動2進フロート化　2進フロート

●ソースとデスティネーションに同一要素番号を指定することもできます。このばあい、連続実行形の命令を用いると、各演算周期ごとに加算されますのでご注意ください。

FNC120
EADD

関連項目

浮動小数点演算の例　:(☞FNC49、FLT)
浮動小数点の扱い　:(☞5—2)
フラグの動作　:(☞5—2)

D	FNC121 ESUB	P

EXTENDED SUBTRACTION

2進浮動小数点減算

16ﾋﾞｯﾄ命令　—

32ﾋﾞｯﾄ命令 D ESUB　(連続実行形)
13ステップ D ESUB P (パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

	S1・	S2・				S1・	S2・		
ﾜｰﾄﾞ要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
								D・	

ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S

フラグ番号		
	ゼロ	M8020
	ボロー	M8021
	キャリー	M8022

機能と動作

X001 ─┤├─ FNC121 D ESUB　S1・: D 10　S2・: D 20　D・: D 50

(D11,D10)－(D21,D20) →(D51,D50)
2進フロート　2進フロート　2進フロート

● (S1・)で指定された要素内の2進フロート値から、(S2・)で指定された要素内の2進フロート値を演算し、その結果をデスティネーションに2進フロート値として格納します。

●ソースに定数K,Hが指定されているばあいは、自動的に2進フロート値に変換して扱われます。

X002 ─┤├─ FNC121 D ESUB　K2346　D100　D110

(K2346)－(D101,D100) →(D111,D110)
自動2進フロート化　2進フロート　2進フロート

●ソースとデスティネーションに同一要素番号を指定することもできます。このばあい、連続実行形の命令を用いると、各演算周期ごとに減算されますのでご注意ください。

関連項目

浮動小数点演算の例 :(☞FNC49、FLT)
浮動小数点の扱い :(☞5—2)
フラグの動作 :(☞5—2)

FNC122 EMUL
D　P
EXTENDED MULTIPLICATION

2進浮動小数点乗算

16ビット命令　—

32ビット命令 D EMUL　(連続実行形)
13ステップ D EMUL P (パルス実行形)

対象機種		
シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ワード要素

	S1・	S2・				S1・	S2・		
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	D・	V,Z

ビット要素

X	Y	M	S

機能と動作

X001 ─┤├─ FNC122 D EMUL　S1・: D 10　S2・: D 20　D・: D 50

(D11,D10)×(D21,D20) →(D51,D50)
2進フロート　2進フロート　2進フロート

●2つのソース内の2進フロート値の積をデスティネーションに2進フロート値として格納します。

●ソースに定数K,Hが指定されているばあいは、自動的に2進フロート値に変換して扱われます。

X002 ─┤├─ FNC122 D EMUL　K2346　D100　D110

(K2346)×(D101,D100) →(D111,D110)
自動2進フロート化　2進フロート　2進フロート

関連項目

浮動小数点演算の例 :(☞FNC49、FLT)
浮動小数点の扱い :(☞5—2)

D	FNC123 EDIV	P

EXTENDED DIVISION

2進浮動小数点除算

16ﾋﾞｯﾄ命令　—

32ﾋﾞｯﾄ命令 D EDIV　(連続実行形)
13ステップ D EDIV P (パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

	S1・	S2・				S1・	S2・		
ﾜｰﾄﾞ要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
								D・	

ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S

機能と動作

X001 ─┤├─ FNC123 D EDIV　S1・: D 10　S2・: D 20　D・: D 50

(D11,D10)÷(D21,D20) →(D51,D50)
2進フロート　2進フロート　2進フロート

● (S1・)で指定された要素内の2進フロート値を、(S2・)で指定された要素内の2進フロート値で除算し、その結果をデスティネーションに2進フロート値として格納します。

●ソースに定数K,Hが指定されているばあいは、自動的に2進フロート値に変換して扱われます。

X002 ─┤├─ FNC123 D EDIV　D100　K100　D110

(D101,D100)÷(K100) →(D111,D110)
2進フロート　自動2進フロート化　2進フロート

●除数((S2・))が0のばあいは、演算エラーとなり、命令は実行されません。

関連項目

浮動小数点演算の例 :(☞FNC49、FLT)
浮動小数点の扱い :(☞5—2)

D	FNC127 ESQR	P

EXTENDED SQUARE ROOT

2進浮動小数点開平算

16ﾋﾞｯﾄ命令　—

32ﾋﾞｯﾄ命令 D ESQR　(連続実行形)
9ステップ D ESQR P (パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

S・							S・	
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	Z
							D・	

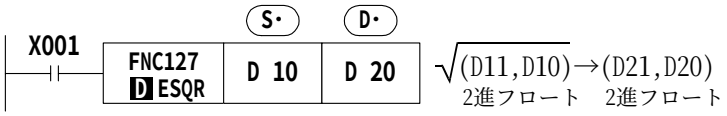
ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

S・ の内容は正の数のみが有効

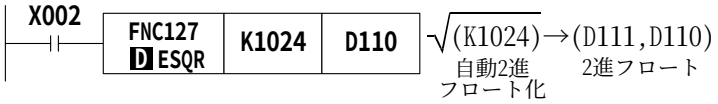
フラグ番号	ゼロ	M8020

機能と動作



●ソースで指定された要素内の2進フロート値の平方根(ルート)を演算し、デスティネーションに2進フロート値として格納します。

●ソースに定数K,Hが指定されているばあいは、自動的に2進フロート値に変換して扱われます。



●演算結果が真の0のときはゼロフラグが動作します。

●ソースの内容は正の数のみが有効であり、負数のときは演算エラー(M8067)が動作して、命令が実行されません。

FNC127
ESQR

関連項目

浮動小数点演算の例　:(☞FNC49、FLT)
浮動小数点の扱い　　:(☞5—2)

D	FNC129 INT	P

2進浮動小数点→BIN整数変換

16ﾋﾞｯﾄ命令　INT　(連続実行形)
5ステップ　INT P　(パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 D INT　(連続実行形)
9ステップ D INT P (パルス実行形)

対象機種

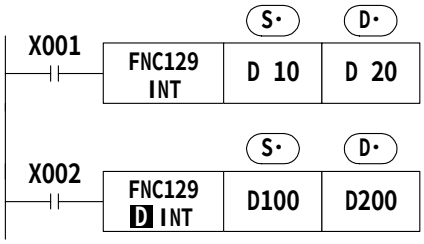
シリーズ名		備考
―	FX1S	
―	FX1N	
●	FX2N	
―	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D (S・)	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

フラグ番号		
	ゼロ	M8020
	ボロー	M8021
	キャリー	M8022

機能と動作



(D11,D10)→(D20)
2進フロート　BIN整数
小数点以下切捨て

(D101,D100)→(D201,D200)
2進フロート　BIN整数
小数点以下切捨て

●ソースに指定された要素内の2進フロート値をBIN整数に変換してデスティネーションに格納します。
このとき、小数点以下の値は切り捨てられます。

●この命令の逆変換動作は、FNC49(FLT)です。

●演算結果が0のばあいはゼロフラグがONします。
変換時に1未満で切捨てが生じたばあいはボローフラグがONします。
演算結果が次の範囲を超えてオーバーフローが生じたばあいは、キャリーフラグがONします。
また、計算結果は反映されません。

16ビット演算時：−32,768〜32,767
32ビット演算時：−2,147,483,648〜2,147,483,647

関連項目

浮動小数点演算の例　：(☞FNC49、FLT)
浮動小数点の扱い　　：(☞5−2)

MEMO

6－14.FNC130～FNC139「浮動小数点演算3」

FNC110～FNC119,FNC120～FNC129,FNC130～FNC139には、浮動小数点演算のための変換,比較,四則演算,開平算,三角関数等の命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
130	SIN	浮動小数点ＳＩＮ演算
131	COS	浮動小数点ＣＯＳ演算
132	TAN	浮動小数点ＴＡＮ演算
133	－	－
134	－	－
135	－	－
136	－	－
137	－	－
138	－	－
139	－	－

注）BIN整数→2進浮動小数点変換命令につきましては、FNC49（FLT）命令をご覧ください。

FNC130 SIN (D / P)

SIN

浮動小数点ＳＩＮ演算

16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令 D SIN (連続実行形)
—	9ステップ D SIN P (パルス実行形)

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D (S・ / D・)	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

0≦角度＜2π

機能と動作

X000 ─┤├─ FNC130 D SIN | D 50 (S・) | D 60 (D・)

(D51,D50)RAD→(D61,D60)SIN
2進ﾌﾛｰﾄ値　2進ﾌﾛｰﾄ値

●ソースに指定した角度(RAD)のSIN値を求め、デスティネーションに転送する命令です。

S・ D 51 | D 50　RAD値(角度×π/180) 2進ﾌﾛｰﾄ値指定

⇩

D・ D 61 | D 60　SIN値 2進ﾌﾛｰﾄ値

FNC130 SIN

角度変換例

X001 ─┤├─ FNC 12 MOV P | K 45 | D 0　(K45)→(D 0)

X002 ─┤├─ FNC 12 MOV P | K 90 | D 0　(K90)→(D 0)

X0001,X0002入力で角度を選択

M8000 ─┤├─ RUNﾓﾆﾀ

FNC 49 FLT | D 0 | D 4　(D 0)→(D5,D4)2進ﾌﾛｰﾄ値

FNC123 D EDIV | K31415926 | K1800000000 | D 20　(π/180)→(D21,D20) 2進ﾌﾛｰﾄ値

FNC122 D EMUL | D 4 | D 20 | D 30　(D5,D4)角度×(π/180)→(D31,D30)RAD 2進ﾌﾛｰﾄ値

FNC130 D SIN | D 30 (S・) | D100 (D・)　(D31,D30)RAD→(D101,D100)SIN 2進ﾌﾛｰﾄ値

D	FNC131 COS	P

COS

浮動小数点ＣＯＳ演算

16ﾋﾞｯﾄ命令　—

32ﾋﾞｯﾄ命令 D COS　(連続実行形)
9ステップ D COS P (パルス実行形)

対象機種		
シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

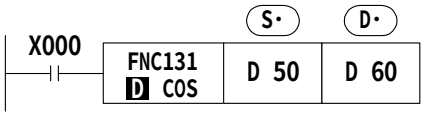
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D (S・ / D・)	V,Z

ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

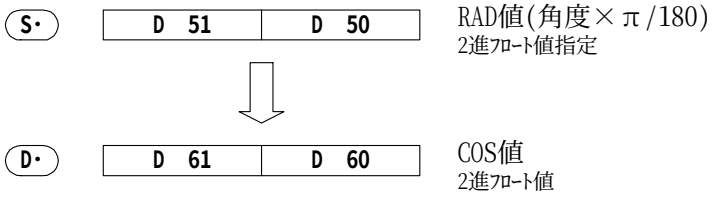
0≦角度＜2π

機能と動作



(D51,D50)RAD→(D61,D60)COS
2進ﾌﾛｰﾄ値　2進ﾌﾛｰﾄ値

●ソースに指定した角度(RAD)のCOS値を求め、デスティネーションに転送する命令です。



RAD値(角度×π/180)
2進ﾌﾛｰﾄ値指定

COS値
2進ﾌﾛｰﾄ値

D	FNC132 TAN	P

TAN

浮動小数点ＴＡＮ演算

16ﾋﾞｯﾄ命令　—

32ﾋﾞｯﾄ命令 D TAN　(連続実行形)
9ステップ D TAN P (パルス実行形)

対象機種

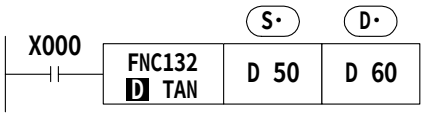
シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D (S・)(D・)	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

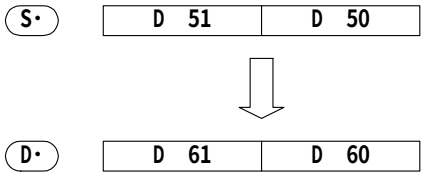
0≦角度＜2π

機能と動作



(D51,D50)RAD→(D61,D60)TAN
2進ﾌﾛｰﾄ値　2進ﾌﾛｰﾄ値

●ソースに指定した角度(RAD)のTAN値を求め、デスティネーションに転送する命令です。



RAD値(角度×π/180)
2進ﾌﾛｰﾄ値指定

TAN値
2進ﾌﾛｰﾄ値

6－15.FNC140～FNC149「データ処理2」

基本的な応用命令に対してさらに複雑な処理を行なったり、特定処理を目的とした命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
140	ー	―
141	ー	―
142	ー	―
143	ー	―
144	ー	―
145	ー	―
146	ー	―
147	SWAP	上下バイト変換
148	ー	―
149	ー	―

D	FNC147 SWAP	P

上下バイト変換

16ﾋﾞｯﾄ命令　SWAP　(連続実行形)
3ステップ　SWAP P　(パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 D SWAP　(連続実行形)
5ステップ D SWAP P (パルス実行形)

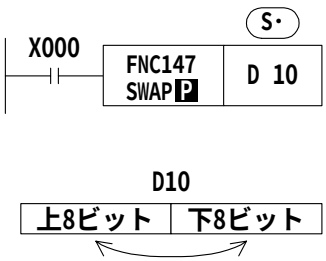
対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

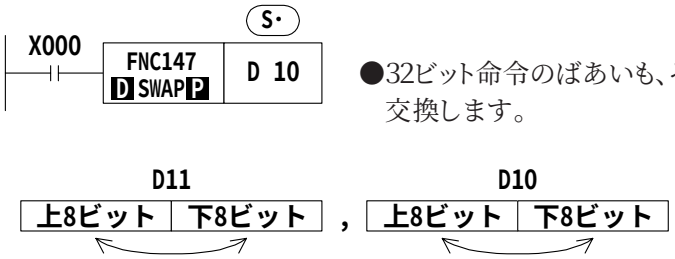
対象要素

	S・							
ﾜｰﾄﾞ要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

機能と動作



●16ビット命令のばあい、下位8ビットと上8ビットを交換します。



●32ビット命令のばあいも、それぞれ下位8ビットと上8ビットを交換します。

●この命令で連続実行命令を用いると、各演算周期ごとに変換が行なわれますので注意が必要です。

●この命令は、FNC17(XCH)命令の拡張機能と同一の働きをします。

6－16.FNC150～FNC159「位置決め」

FNC150～FNC159には、シーケンサ内蔵のパルス出力機能を用いて行なう位置決め命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
150	―	―
151	―	―
152	―	―
153	―	―
154	―	―
155	DABS	ABS現在読出し
156	ZRN	原点復帰
157	PLSV	可変速パルス出力
158	DRVI	相対位置決め
159	DRVA	絶対位置決め

6−16−1.プログラム上の注意

位置決め命令の駆動タイミング

●次の位置決め命令は、何度でもプログラムできる応用命令ですが、命令を駆動するタイミングは次の注意事項に従って設計してください。

FNC156(ZRN)
FNC157(PLSV)
FNC158(DRVI)
FNC159(DRVA)

《注意事項》

① 同一の出力リレー(Y000またはY001)を使う位置決め命令は同時に駆動しないでください。同時に駆動すると、二重コイル扱いとなり正しく機能しません。

② 命令の駆動接点をOFFした後の再駆動は次の条件成立後としてください。

条件: 前回駆動した位置決め命令の「パルス出力中モニタ(Y000:[M8147],Y001:[M8148])」がOFFしてから1演算周期以上経過後に再駆動が可能

これは、位置決め命令の再駆動には、1回以上のOFF演算が必要なためです。

③ 上記注意事項に従って位置決め命令を正しくプログラムする方法として、ステップラダー(STL)命令をおすすめします。(☞6−16−5. 定石プログラム)

FNC56(PLSY) FNC59(PLSR) 命令との併用

●上記、位置決め命令と同様にY000やY001にパルスを出力する命令としてパルス出力命令のFNC57(PLSY), FNC59(PLSR)があります。

●位置決め命令(FNC156〜FNC159)とパルス出力命令(FNC57, FNC59)を同一演算上にプログラムするばあいには、上記の位置決め命令と同じ注意が必要となります。

●また、両命令の出力パルス数を管理するレジスタ(Y000:[D8141, D8140], Y001[D8143, D8142])の動作が複雑となるため、下記のように位置決め命令で代用することをおすすめします。(☞6−16−4)

●位置決め命令(FNC156〜FNC159)使用時にパルス出力命令(FNC57, FNC59)の動作が必要となるばあいは、それぞれ次のとおり位置決め命令で代用してください。

・FNC57(PLSY), FNC59(PLSR)→FNC158(DRVI)

パルス出力端子の扱い

Y000, Y001は高速応答出力となっています。

使用電圧範囲　: DC5〜24V
使用電流範囲　: 10〜100mA
出力周波数　　: 100kHz以下

RUN中書込み操作

位置決め命令(FNC156〜159)を実行中(パルス出力中)は、下記のRUN中書込みは行なえません。

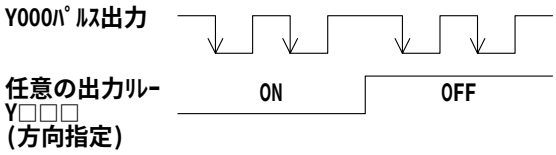
・上記命令を含む回路ブロックのプログラム変更。
・上記命令を含む回路ブロックの直前、または直後の回路ブロックのプログラム変更。
・上記命令を含む回路ブロックの直前、または直後の回路ブロックの削除や追加。

6−16−2.モータ側の設定

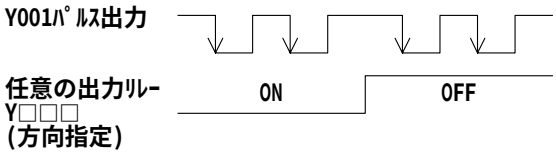
パルス出力信号の形態

●シーケンサで位置決め運転を行なうばあいパルス出力信号は、下図に示すとおり「パルス列＋符号」の形態で制御が行なわれます。

《Y000からの出力》



《Y0001からの出力》



●サーボアンプ、またはステッピングモータドライバ側パラメータのパルス列入力形態は、必ず下記の方式に設定してください。

・パルス列入力形態:「パルス列＋符号」
・パルス列論理:「負論理」

[当社製サーボアンプの設定値]

ｼﾘｰｽﾞ名	ﾊﾟﾗﾒｰﾀNo.	設定値
MR-J2 MR-J2-S	21	0011
MR-C	7	011
MR-H	21	011
MR-J	7	0001

6−16−3.位置決め命令に関連する要素番号一覧

番号一覧

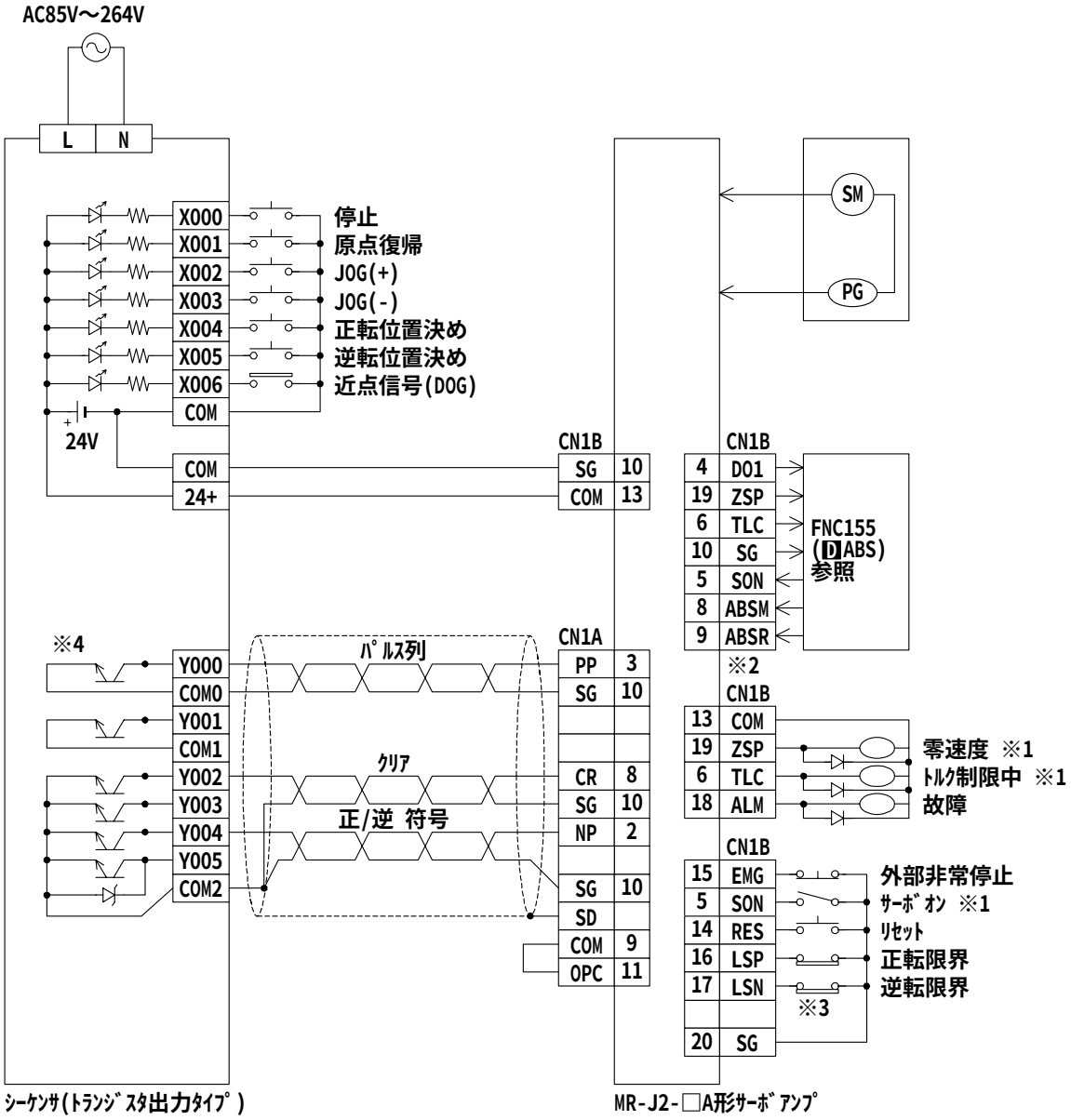
名称	要素番号		データサイズ 16/32ビット	初期値	動作
現在値レジスタ (Y000出力用)	D8140	下位	32ビット	0	Y000に出力する位置決め命令の現在値レジスタとして動作します。 FNC157(PLSV),FNC158(DRVI),FNC159(DRVA)命令では、回転方向に応じて現在値が増減します。 また、FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)命令も同一の現在値レジスタを用いますが、これらの命令を実行すると、現在値はパルス出力数の累計となります。
	D8141	上位			
現在値レジスタ (Y001出力用)	D8142	下位	32ビット	0	Y001に出力する位置決め命令の現在値レジスタとして動作します。 FNC157(PLSV),FNC158(DRVI),FNC159(DRVA)命令では、回転方向に応じて現在値が増減します。 また、FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)命令も同一の現在値レジスタを用いますが、これらの命令を実行すると、現在値はパルス出力数の累計となります。
	D8143	上位			
バイアス速度	D8145		16ビット	0	FNC156(ZRN),FNC158(DRVI),FNC159(DRVA)命令実行時のバイアス速度 [設定範囲]:最高速度(D8147,D8146)の1/10以下。 これを超える値のばあいは、自動的に1/10の値にして運転します。
最高速度	D8146	下位	32ビット	100,000	FNC156(ZRN),FNC158(DRVI),FNC159(DRVA)命令実行時の最高速度。 [設定範囲]:FX1S,FX1N→10〜100,000(Hz) FX1NC→10〜10,000(Hz) (注)FX1NCシーケンサは、10,000以下の値に変更してください。
	D8147	上位			
加減速時間	D8148		16ビット	100	FNC156(ZRN),FNC158(DRVI),FNC159(DRVA)命令実行時のバイアス速度(D8145)から最高速度(D8147,D8146)に到達するまでの加減速時間。(☞ FNC158,FNC159) [設定範囲]:50 〜5,000(ms)

名称	要素番号	属性	動作
Y000パルス停止指令	M8145	駆動可	ONでY000パルス出力停止（即時停止） パルスを再出力するばあいは、M8145をOFFした後に位置決め命令やパルス出力命令をOFF→ONし再駆動してください
Y001パルス停止指令	M8146	駆動可	ONでY001パルス出力停止（即時停止） パルスを再出力するばあいは、M8146をOFFした後に位置決め命令やパルス出力命令をOFF→ONし再駆動してください
Y000パルス出力中モニタ	M8147	読出専用フラグ	Y000にパルス出力中:ON Y000のパルス停止中:OFF
Y001パルス出力中モニタ	M8148	読出専用フラグ	Y001にパルス出力中:ON Y001のパルス停止中:OFF

6−16−4.入出力接続例

MR-J2形サーボモータとの接続例

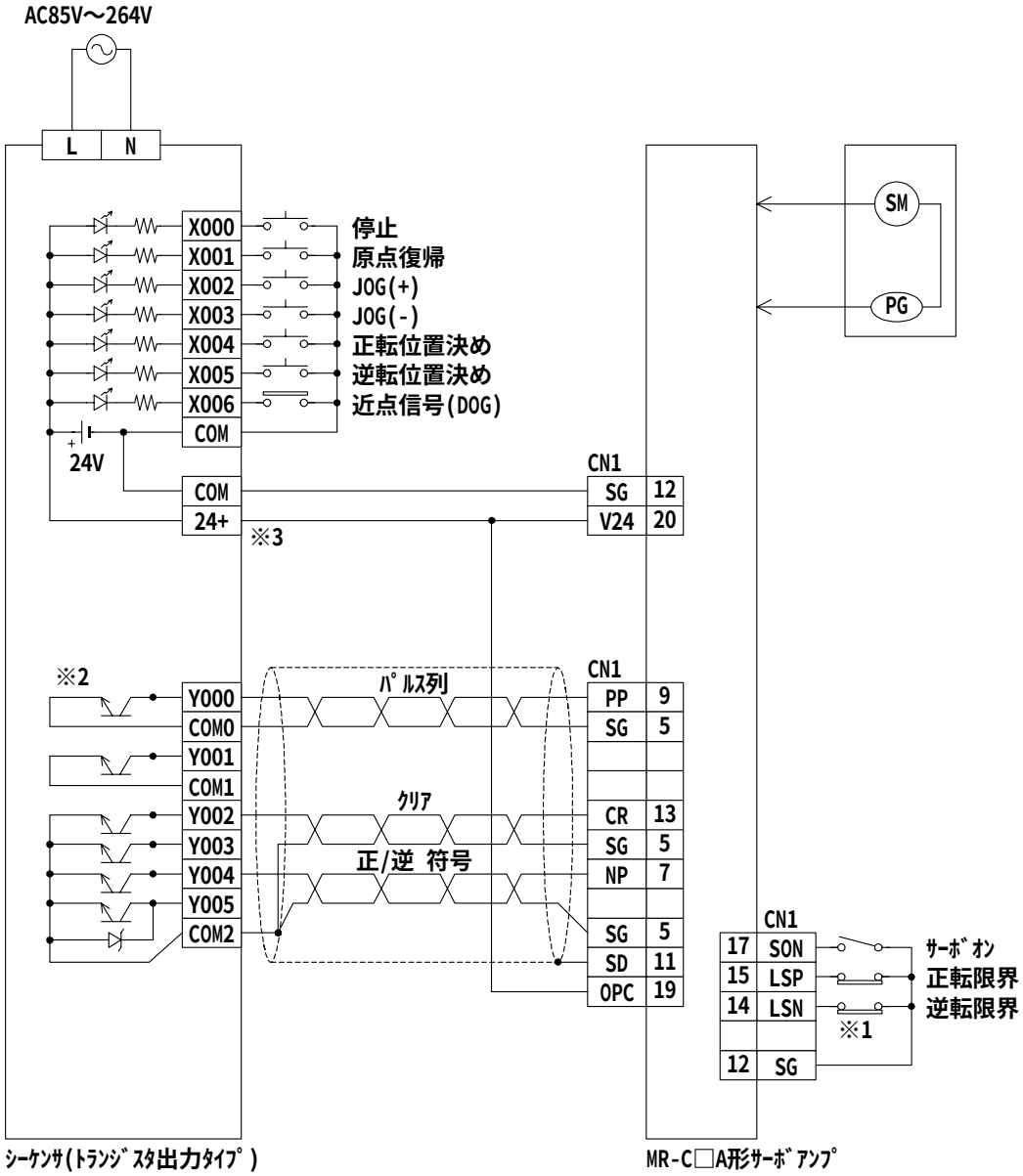
当社、MR-J2-□A形サーボモータとの接続例を示します。
なお、シーケンサの入出力番号は、6−16−5の定石プログラムのばあいの例です。



※1 絶対位置検出時はシーケンサに接続してください。
※2 CN1A, CN1B, CN2およびCN3は同一形状です。コネクタの接続を間違えると故障の原因になります。
※3 リミットスイッチはサーボアンプ側に接続してください。
※4 必ずトランジスタ出力タイプを使用してください。

MR-C形サーボモータとの接続例

当社、MR-C□A形サーボモータとの接続例を示します。
なお、シーケンサの入出力番号は、6−16−5の定石プログラムのばあいの例です。



※1 リミットスイッチはサーボアンプ側に接続してください。
※2 必ずトランジスタ出力タイプを使用してください。
※3 シーケンサのサービス電源を使用するばあいはDC24V 200mAを消費します。

MEMO

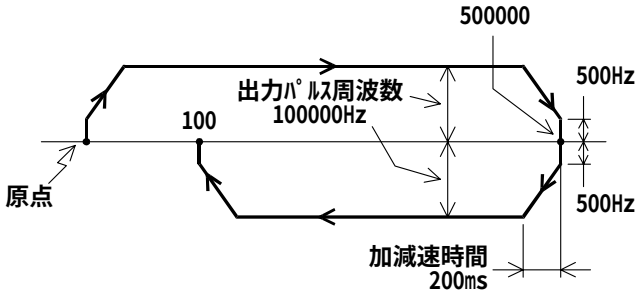
MEMO

6−16−5.定石プログラム

正逆運転のプログラム例

●入出力割付けは、6−16−4項の接続例を用います。

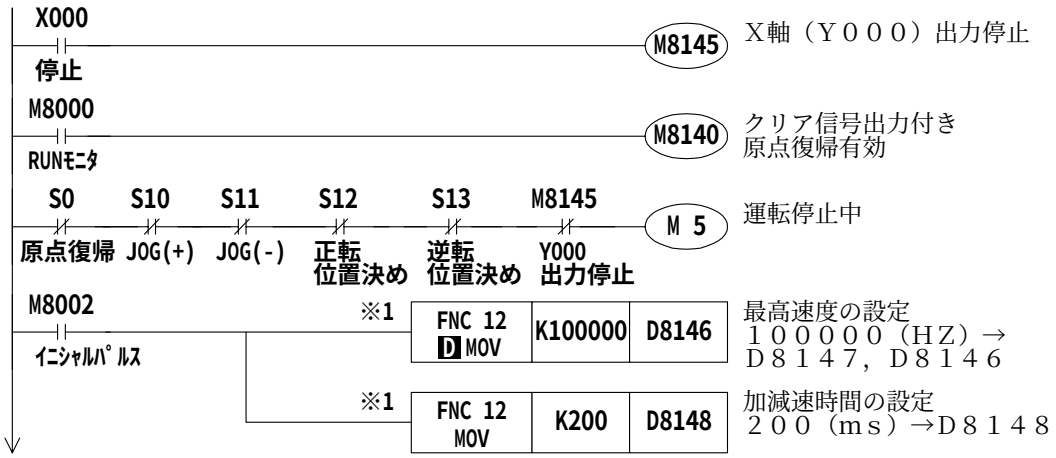
●運転は次のチャートに従って、絶対位置方式で位置決めします。



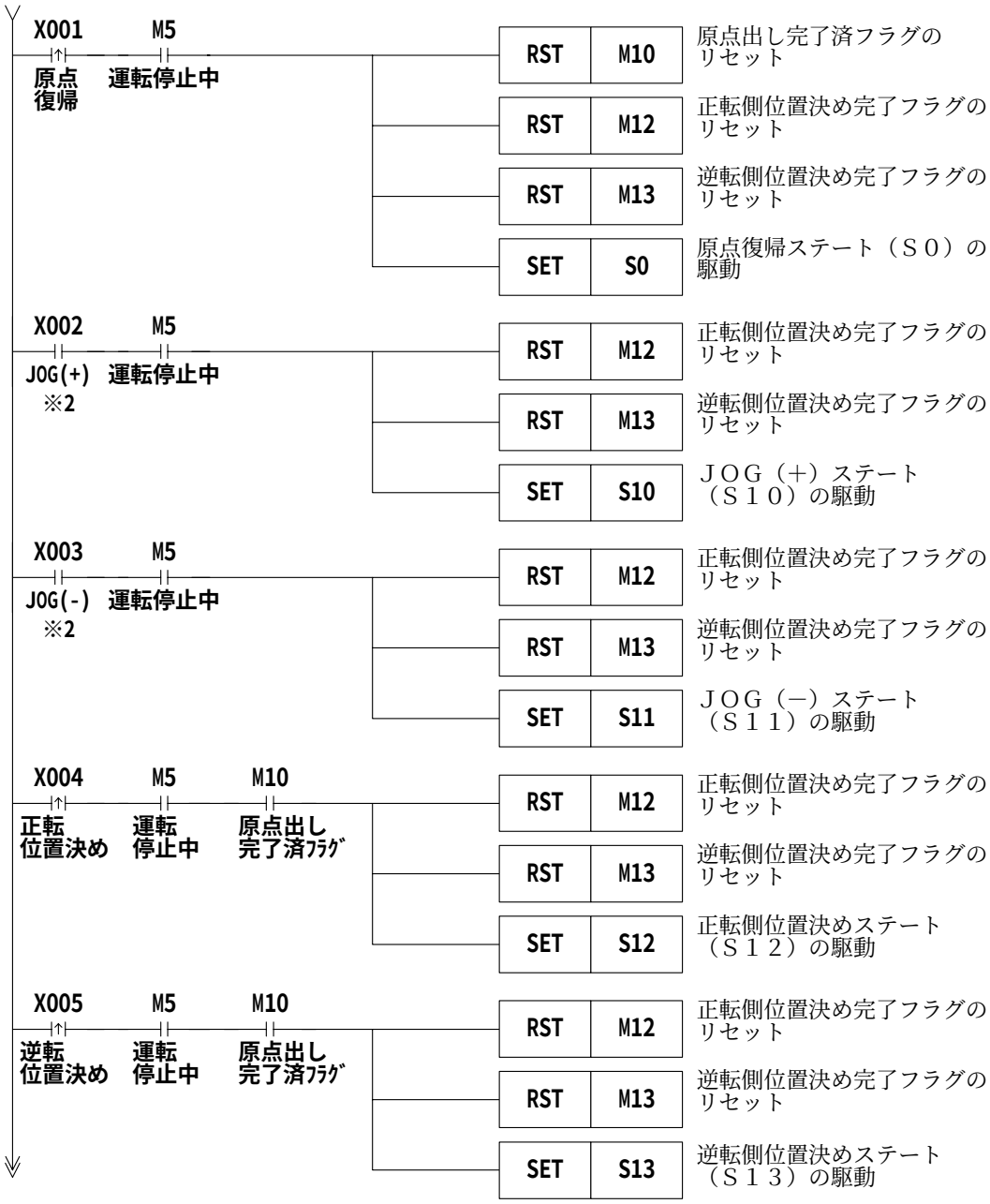
本例のばあい、加速の1段目と減速の最終段の実出力周波数は次式から求めることができます。
(☞FNC158, FNC159)

$$\sqrt{100000 \div (2 \times (200 \div 1000))} = 500\text{Hz}$$

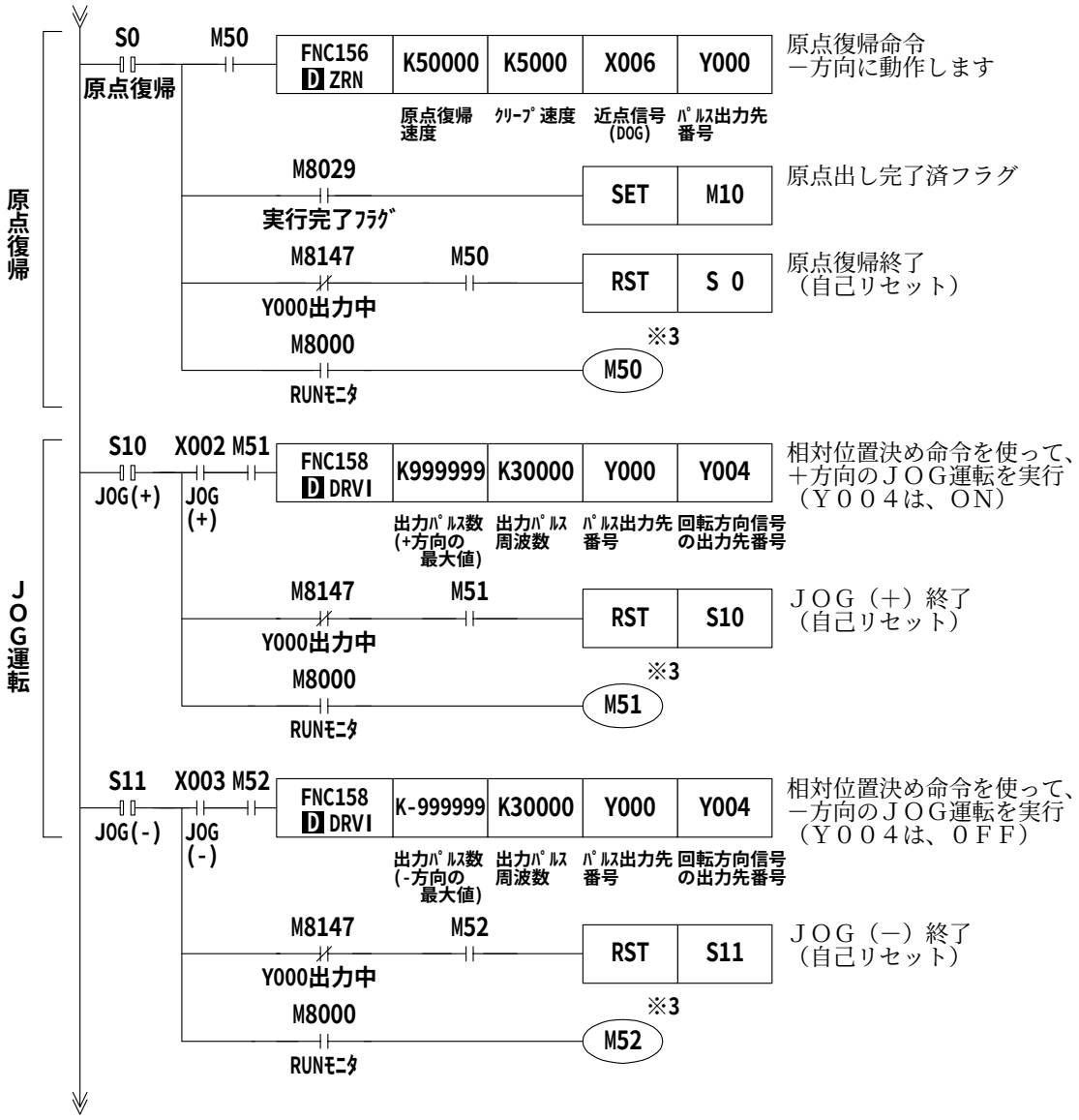
●ステップラダー(STL)命令を用いたプログラム例を示します。

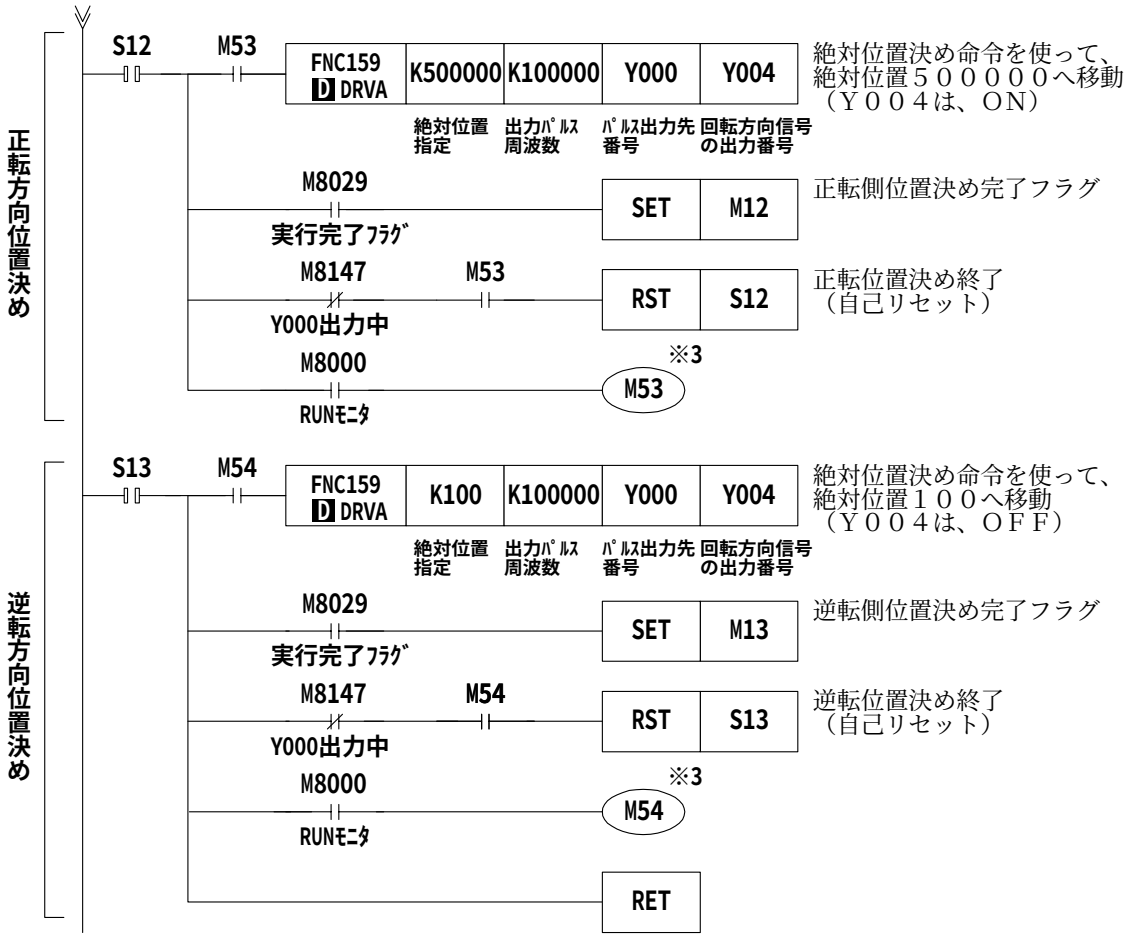


※1: 最高速度、加速時間の設定が初期値の内容でよいばあいはプログラム不要です。
(☞6−16−3)



※2: 1回のJOG運転での最大移動量は、FNC158（DRVI）命令の出力パルス数の最大値となる±999, 999パルス分となります。
これを超える移動を行なうばあいは、JOGの再実行を行なってください。


原点復帰
S0
原点復帰
M50
FNC156
D ZRN
K50000
K5000
X006
Y000
原点復帰速度
ｸﾘｰﾌﾟ速度
近点信号(DOG)
ﾊﾟﾙｽ出力先番号
原点復帰命令
ー方向に動作します
M8029
実行完了ﾌﾗｸﾞ
SET
M10
原点出し完了済フラグ
M8147
Y000出力中
M50
RST
S 0
原点復帰終了
（自己リセット）
M8000
RUNﾓﾆﾀ
※3
M50
JOG運転
S10
JOG(+)
X002
JOG(+)
M51
FNC158
D DRVI
K999999
K30000
Y000
Y004
出力ﾊﾟﾙｽ数(+方向の最大値)
出力ﾊﾟﾙｽ周波数
ﾊﾟﾙｽ出力先番号
回転方向信号の出力先番号
相対位置決め命令を使って、
＋方向のＪＯＧ運転を実行
（Ｙ００４は、ＯＮ）
M8147
Y000出力中
M51
RST
S10
ＪＯＧ（＋）終了
（自己リセット）
M8000
RUNﾓﾆﾀ
※3
M51
S11
JOG(-)
X003
JOG(-)
M52
FNC158
D DRVI
K-999999
K30000
Y000
Y004
出力ﾊﾟﾙｽ数(-方向の最大値)
出力ﾊﾟﾙｽ周波数
ﾊﾟﾙｽ出力先番号
回転方向信号の出力先番号
相対位置決め命令を使って、
ー方向のＪＯＧ運転を実行
（Ｙ００４は、ＯＦＦ）
M8147
Y000出力中
M52
RST
S11
ＪＯＧ（ー）終了
（自己リセット）
M8000
RUNﾓﾆﾀ
※3
M52



※3：位置決め命令の同時駆動を防止するため、命令の駆動タイミングを1演算周期遅らせます。

FNC 155 D ABS
ABSOLUTE

ＡＢＳ現在値読出し

16ﾋﾞｯﾄ命令　—

32ﾋﾞｯﾄ命令　D ABS　(連続実行形)
13ステップ

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	V3.00で対応
●	FX1NC	
●	FX2NC	V3.00で対応

対象要素

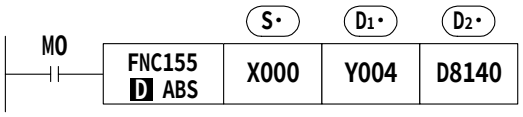
ﾜｰﾄﾞ要素：K,H　KnX　KnY　KnM　KnS　T　C　D　V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素：X　Y　M　S

S・　D1・　D2・　*1　*2

*1：FX1S,FX1N,FX1NC
*2：FX2N,FX2NC

フラグ番号		
	実行完了	M8029

機能と動作



●当社MR-H、またはMR-J2形サーボモータ(絶対位置検出機能付き)と接続して絶対位置(ABS)データを読み出す命令です。データはパルス換算値で読出されます。

S・：サーボからの入力信号
S・，S・+1，S・+2点の3点を占有します。

D1・：サーボへの制御信号
D1・，D1・+1，D1・+2の3点を占有します。
シーケンサの出力は、必ずトランジスタ出力を使用してください。

D2・：サーボから読み出したABSデータ(32ビット値)
D2・(下位)，D2・+1(上位)の2点を占有します。
・FX1S, FX1N, FX1NCではABS読出し値は、現在値レジスタ「D8141, D8140(32ビット扱い)」に書き込む必要があるため、通常は「D8140」を指定してください。
・FX2N, FX2NCでは任意のデータレジスタを指定して読込みした後、FX2N-1PG、またはFX2N-10PGの現在値レジスタに対してTO命令を使って書き込んでください。
・プログラム例、および注意事項は次ページを参照してください。

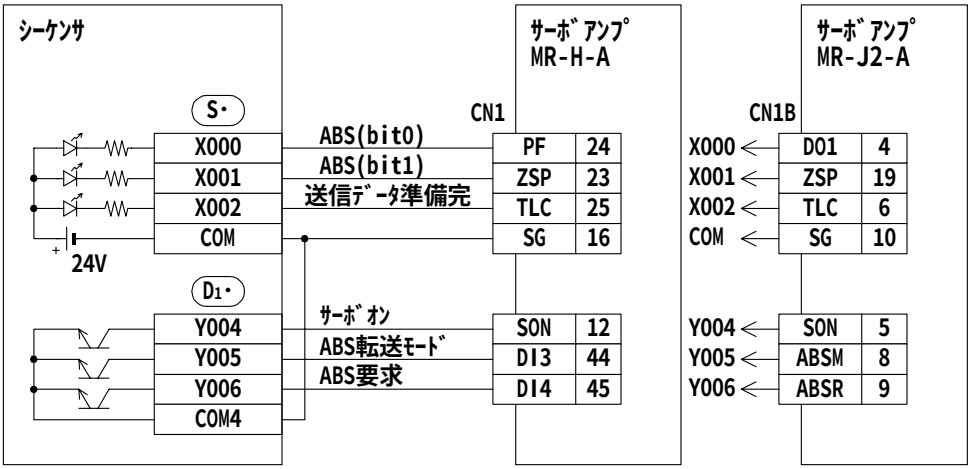
●命令駆動接点の立上りで読出しを開始し、読出しが完了すると実行完了フラグM8029が動作します。

●読出中に命令駆動接点がOFFしたばあいは、読出しを中断します。

FNC155
ABS

配線例

上記プログラム例のばあいの配線は次のとおりです。



プログラム例

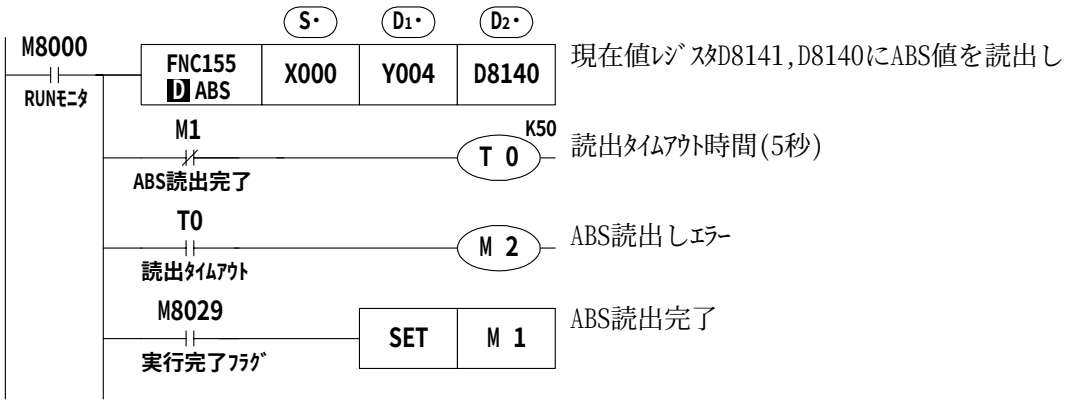
●シーケンサ、およびサーボアンプの電源投入タイミングは、同時またはサーボアンプ側が先になるようにシステムを設計してください。

●ABS値を読み出す要素(D2・)は前述のワード要素の範囲で設定することができますが、FX1S, FX1N, FX1NCシーケンサのばあいは、最終的には現在値レジスタ(Y000:D8141, D8140 Y001:D8143, D8142)に転送してください。

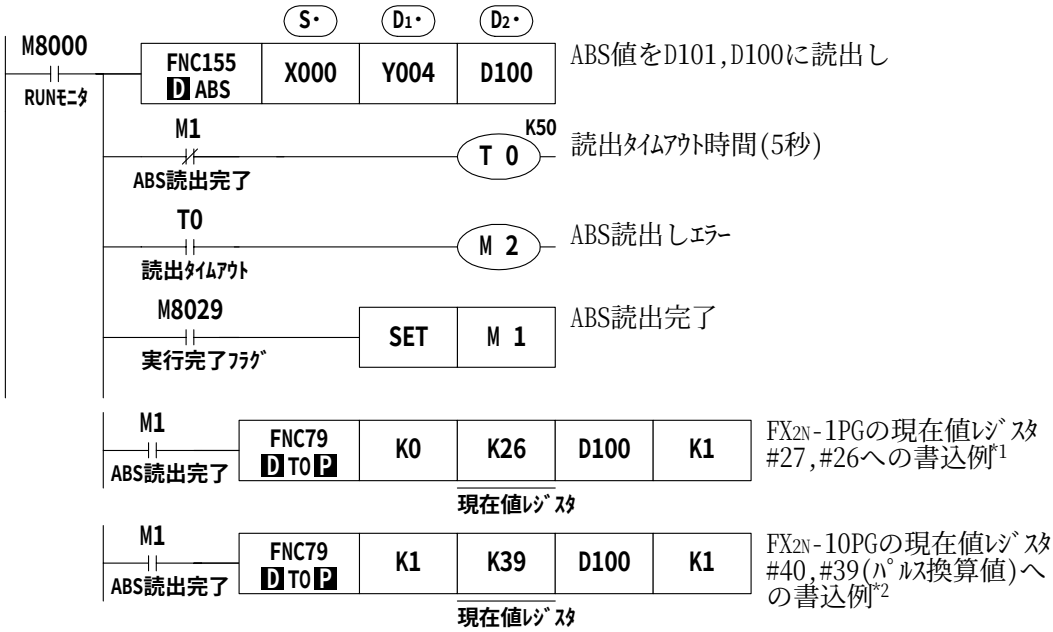
●FNC155(D ABS)命令の駆動接点は、ABS値読出し後も常時ONしている入力を使用してください。
ABS値読出し完了後に、命令の駆動接点をOFFすると、サーボオン(SON)信号がOFFしますので運転できません。

●サーボからのデータに誤りがあると、演算エラーM8067(エラーコードD8607:K6760)がONします。
サーボとの配線内容や設定を確認してください。

① FX1S, FX1N, FX1NCシーケンサのABS値読出しプログラム例は次のとおりです。



② FX2N, FX2NCシーケンサのABS値読出しプログラム例は次のとおりです。



《注意事項》

*1: ABSデータは、パルス換算値で読出しされますので、FX2N−1PGのパラメータ設定(BFM#3)は「モータ系」を指定してください。

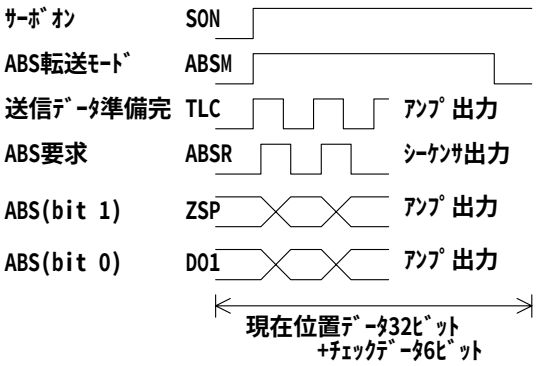
*2: FX2N−10PGへのABSデータの書込みは、パルス換算値が格納される現在値レジスタ(BFM#40, #39)に対して行なってください。

絶対位置の検出動作

●シーケンサは、FNC155(D ABS)命令が駆動されると、サーボオン出力とABS転送モード出力を駆動します。

●これより送信データ準備完信号とABS要求信号とにより互いの送受信を確認しながら32+6ビットのデータの通信が行なわれます。

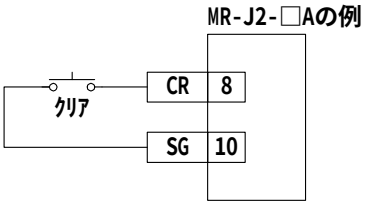
●データはABS bit0, bit1の2ビットの回線を用いて行なわれます。



装置の初回原点出し

●絶対位置検出機能付きサーボモータであっても、装置製作時には最低1回の原点出しを行ない、サーボモータに対してクリア信号を与える必要があります。
初回原点出しは、次のいずれかの方法で行なってください。

①原点復帰FNC156(ZRN)命令を「クリア信号機能」付で実行し、原点復帰を完了させる。
②JOG運転や手動による位置調整などによって装置の原点出しを行なった後、サーボアンプにクリア信号を入力する。
クリア信号の入力はシーケンサの出力を用いるか(☞6−14−4)、下図に示すような外部スイッチによって行なってください。



注意事項

●この命令は32ビット専用命令です。必ず D ABS命令として入力してください。
●FX2N−1PG, FX2N−10PG使用時の注意事項については、前ページのプログラム例を参照してください。

FNC156 D ZRN
ZERO RETURN

原点復帰

16ﾋﾞｯﾄ命令　ZRN　(連続実行形)　9ステップ
32ﾋﾞｯﾄ命令　D ZRN　(連続実行形)　17ステップ

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
―	FX2N	
●	FX1NC	
―	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素　S1・ S2・

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

命令使用回数：後述の「注意事項」による

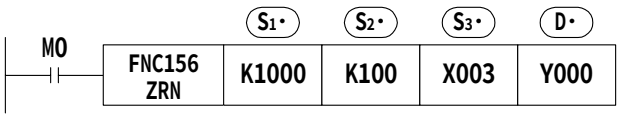
ﾋﾞｯﾄ要素　S3・

X	Y	M	S

D・：Y000、またはY001のみ指定可

フラグ番号		
	実行完了	M8029

機能と動作



●FNC158(DRVI)相対位置決めやFNC159(DRVA)絶対位置決めを行なうばあい、シーケンサは自分が発生した正転パルス、または逆転パルスで増減する現在値レジスタ(Y000:[D8141, D8140], Y001:[D8143, D8142])を内蔵しています。
これにより、機械の位置を常時把握していますが、シーケンサの電源をOFFすると消失するため電源投入時や初回運転時には原点復帰を行ない、機械動作の原点位置となるデータを教え込んでおく必要があります。

S1・ :原点復帰速度
原点復帰開始時の速度を指定します。
・FX1S, FX1Nシリーズ　[16ビット命令]:10～32,767(Hz)
　[32ビット命令]:10～100,000(Hz)
・FX1NCシリーズ　[16ビット命令]:10～10,000(Hz)
　[32ビット命令]:10～10,000(Hz)

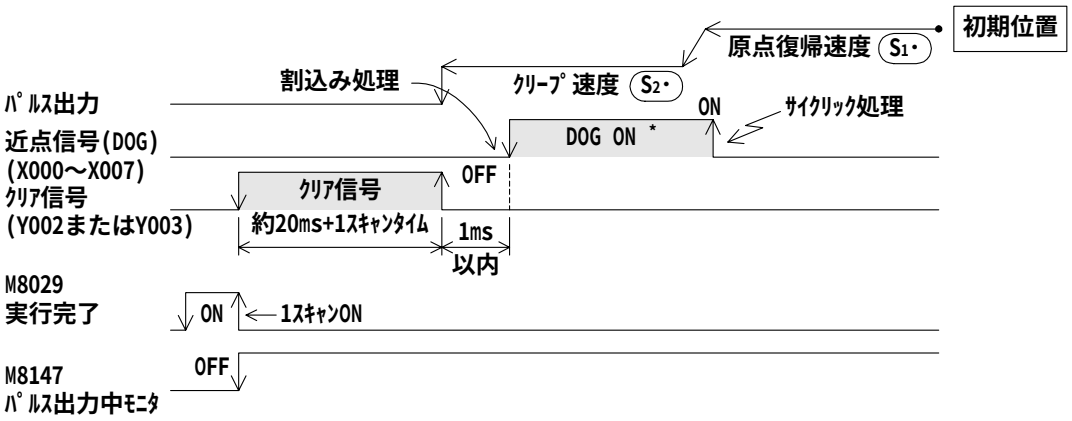
S2・ :クリープ速度
近点信号(DOG)がONしてからの低速部分の速度を指定します。
10～32,767(Hz)

S3・ :近点信号(DOG)
近点信号入力を指定します。(a接点入力)
・ 近点信号がOFF→ONでクリープ速度に減速し、ON→OFFすると原点復帰が完了します。(詳細は次ページ参照)
・ 入力信号にX000～X007を指定すると割込み処理で停止します。
(クリア信号出力機能M8140はONとしてください)
下記の条件のばあいは、停止処理がシーケンスプログラムの演算時間の影響を受けます。
① X010以降の入力番号や補助リレーなど他のデバイスを指定したばあい。
② クリア信号出力機能M8140がOFFのばあい。
・近点信号に入力リレー(X)を指定したばあい、入力フィルタ(10ms)が適用されます。

D・ :パルス出力先番号
Y000またはY001のみが指定できます。(クリア信号出力用として「Y000指定時はY002」、「Y001指定時はY003」が占有されます)
シーケンサの出力は必ずトランジスタ出力を使用してください。

クリア信号出力機能

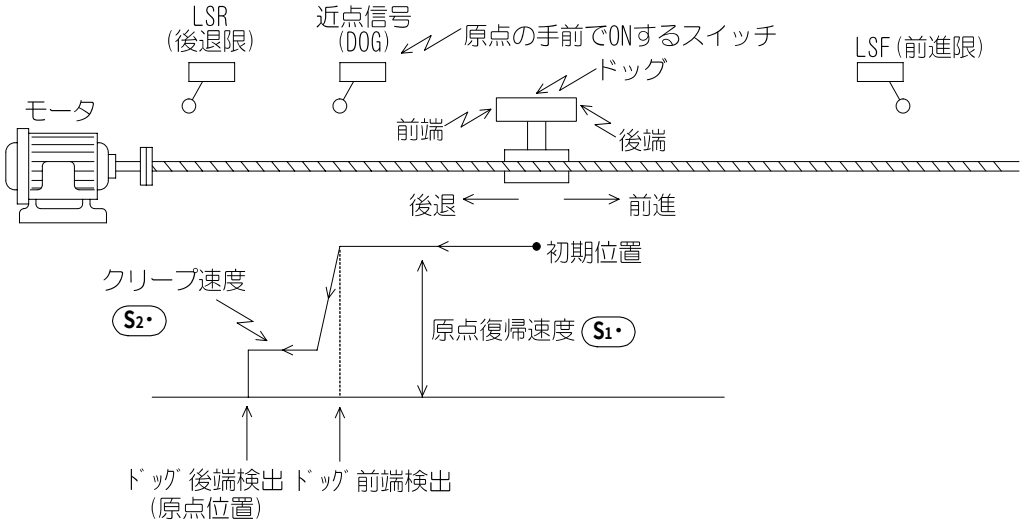
●M8140をONしておくと、原点復帰完了時にサーボモータに対するクリア信号が出力されます。
●クリア信号の出力番号は、パルス出力番号ごとに次のとおり決められています。(M8140 OFF時も他の用途には使用しないでください)
・パルス出力[Y000]→クリア出力[Y002]
・パルス出力[Y001]→クリア出力[Y003]



＊:入力フィルタ(D8020 初期値10ms)が適用されます。

原点復帰動作

●原点復帰動作は、次の順で行なわれます。
①命令を駆動すると、原点復帰速度 (S1・) で移動を開始します。
・原点復帰中に命令駆動接点がOFFしたばあいは、減速せずに停止します。
・命令駆動接点をOFFした後も、パルス出力中モニタ(Y000:M8147, Y001:M8148)がONしている間は命令の再駆動を受付けません。
②近点信号(DOG)がOFF→ONすると、クリープ速度 (S2・) に減速します。
③近点信号(DOG)がON→OFFすると、パルス出力が停止するとともに、現在値レジスタ(Y000:[D8141, D8140], Y001:[D8143, D8142])に0が書込まれます。
また、M8140(クリア信号出力機能)ON時は、同時にクリア信号を出力します。
その後、実行完了フラグ(M8029)が動作するとともに、パルス出力中モニタ(Y000:[M8147], Y001:[M8148])がOFFします。



関連する要素番号

(☞6−16−3)

・**[D8141(上位),D8140(下位)]**:Y000出力の現在値レジスタ(32ビット扱い)
・**[D8143(上位),D8142(下位)]**:Y001出力の現在値レジスタ(32ビット扱い)
・**[M8145]**:Y000パルス出力停止(即時停止)
・**[M8146]**:Y001パルス出力停止(即時停止)
・**[M8147]**:Y000パルス出力中モニタ(BUSY/READY)
・**[M8148]**:Y001パルス出力中モニタ(BUSY/READY)

絶対位置検出機能付サーボモータ

当社MR-H、またはMR-J2形サーボモータ(絶対位置検出機能付き)を用いると、電源をOFFしても現在位置を保持することができます。
サーボの現在位置は、FNC155(D ABS)命令でシーケンサに読み出すことができるため、1度だけ原点復帰を行なえば電源OFF後の原点復帰操作は必要なくなります。

注意事項

●DOGサーチ機能には対応していませんので、原点復帰動作は近点信号の前側から開始してください。

●サーボモータのゼロ点信号には対応していませんので、原点位置の微調整が必要なばあいは、近点信号(DOG)の位置を調整してください。

●原点復帰中は、現在値レジスタ(Y000:[D8141, D8140], Y001:[D8143, D8142])の数値は減少方向に動作します。
なお、逆方向への原点復帰を行なうばあいは、「回転方向信号」として配線した出力リレー(Y)を次の手順でシーケンスプログラムで制御してください。
①Y□□□(回転方向信号)をセット(ON)する
②原点復帰命令を実行する
③原点復帰命令の実行完了フラグ(M8012)で、Y□□□(回転方向信号)をリセット(OFF)する。

●FX1Sシーケンサのバージョンによる機能差
[V2.00未満]
他の位置決め命令で使用した「回転方向信号」(正転出力)をRST命令でリセットした後、原点復帰を開始してください。
「回転方向信号」が正転出力の状態で原点復帰を開始したばあい、モータが正転側に動作し原点復帰できません。
[V2.00以上]
他の位置決め命令の駆動をOFFすると回転方向信号も同時にOFFしますので、上記V2.00未満時の処理は必要ありません。

●FX1S, FX1Nシーケンサのバージョンによる機能差
[V2.00未満]
原点復帰速度が命令で指定した送速に達しないばあいは加減速時間(D8148)を下記の値以外に変更してください。
(例:現在150のばあいは、149や151などに変更する)
50, 75, 90, 100, 125, 150, 225, 250, 375, 450, 500, 750, 900, 1120, 1500, 2250, 4499, 4500
[V2.00以上]
上記の処理は必要ありません。

●命令の駆動タイミングについて注意を要します。
詳細は、「6−16−1. プログラム上の注意」を参照してください。

プログラム例

「6−16−5. 定石プログラム」を参照してください。

	FNC157 PLSV
D	

PULSE V

可変速パルス出力

16ﾋﾞｯﾄ命令　PLSV　(連続実行形)　9ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令　D PLSV (連続実行形)　17ステップ

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
—	FX2N	
●	FX1NC	
—	FX2NC	

対象要素

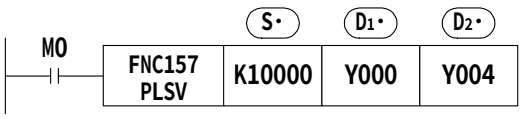
ﾜｰﾄﾞ要素　S・：K,H　KnX　KnY　KnM　KnS　T　C　D　V,Z

命令使用回数：後述の「注意事項」による

ﾋﾞｯﾄ要素　D2・：X　Y　M　S

D1・：Y000、またはY001のみ指定可

機能と動作



●回転方向出力付きの可変速パルス出力命令です。

S・：出力パルス周波数

・FX1S, FX1Nシリーズ　[16ビット命令]：1～32,767(Hz), −1～−32,768(Hz)
[32ビット命令]：1～100,000(Hz), −1～−100,000(Hz)
0(Hz)は、出力停止動作となります。
(次ページ注意事項参照)

・FX1NCシリーズ　[16ビット命令]：1～10,000, −1～−10,000(Hz)
[32ビット命令]：1～10,000, −1～−10,000(Hz)
0(Hz)は、出力停止動作となります。
(次ページ注意事項参照)

D1・：パルス出力先番号

Y000、またはY001のみが指定できます。
シーケンサの出力は、必ずトランジスタ出力を使用してください。

D2・：回転方向信号の出力先番号

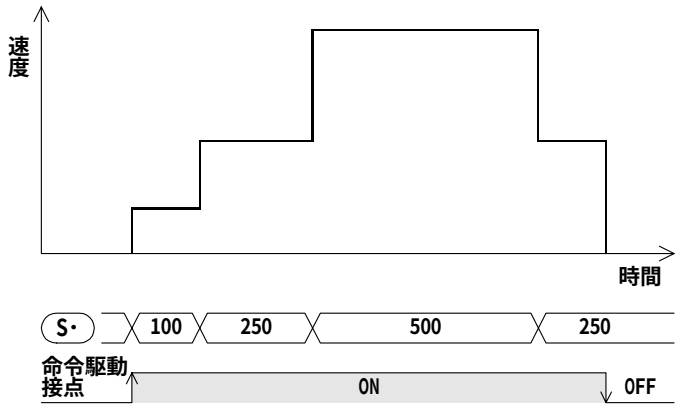
S・の正負に対応して次のように動作します。
[＋(正)]→D2・:ON
[−(負)]→D2・:OFF

●パルス出力中でも出力パルス周波数 S・ は自由に変更できます。

●スタート／ストップ時の加減速は行なわれませんので、クッションスタート, クッションストップが必要なばあいはFNC67(RAMP)命令などで出力パルス周波数 S・ の値を加減してください。

●パルス出力中に命令駆動接点をOFFすると、減速せずに停止します。

●正／逆方向の指定は、出力パルス周波数 (S·) の正負符号によります。



注意事項

●命令の駆動タイミングについて注意を要します。
詳細は、「6−16−1. プログラム上の注意」を参照してください。

●命令駆動接点をOFFにした後、パルス出力中フラグ（Y000：[M8147]，Y001：[M8148]）がOFFしてから1演算周期以上経過後に再駆動が可能。

●パルス出力中に出力パルス周波数 (S·) を「K0」に変更したばあい、シーケンサはパルス出力を停止します。
再出力するばあいは、パルス出力中フラグ（Y000：[M8147]，Y001：[M8148]）がOFFしてから1演算周期以上経過後に出力パルス周波数をK0以外の値に再設定（変更）してください。
・1演算周期中に、K0以外の値に変更しても出力は停止機能を維持します。このばあいは、再度K0を1演算周期以上書込みするか、駆動接点を1度OFFしてください。

関連する要素番号

(☞6−16−3)

- **[D8141（上位），D8140（下位）]**：Y000への出力パルス数。逆転時には減少します。（32ビット扱い）
- **[D8143（上位），D8142（下位）]**：Y001への出力パルス数。逆転時には減少します。（32ビット扱い）
- **[M8145]**：Y000パルス出力停止（即時停止）
- **[M8146]**：Y001パルス出力停止（即時停止）
- **[M8147]**：Y000パルス出力中モニタ（BUSY／READY）
- **[M8148]**：Y001パルス出力中モニタ（BUSY／READY）

FNC158 D DRVI
DRIVE TO INCREMENT

相対位置決め

16ビット命令　DRVI　(連続実行形)　9ステップ

32ビット命令　D DRVI (連続実行形)　17ステップ

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
―	FX2N	
●	FX1NC	
―	FX2NC	

対象要素

ワード要素

S1・				S2・				
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

命令使用回数：後述の「注意事項」による

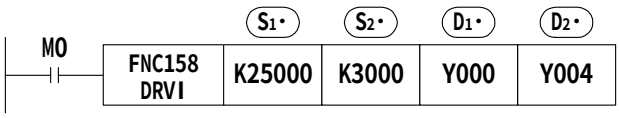
ビット要素

D2・			
X	Y	M	S

D1・：Y000、またはY001のみ指定可

フラグ番号		
	実行完了	M8029

機能と動作



●相対駆動による1速位置決め命令です。

S1・：出力パルス数(相対指定)
[16ビット命令]：−32,768〜+32,767
[32ビット命令]：−999,999〜+999,999

S2・：出力パルス周波数
・FX1S, FX1Nシリーズ　[16ビット命令]：10〜32,767(Hz)
[32ビット命令]：10〜100,000(Hz)
・FX1NCシリーズ　[16ビット命令]：10〜10,000(Hz)
[32ビット命令]：10〜10,000(Hz)
ただし、次ページの計算式に示す周波数以下にはなりません。

D1・：パルス出力先番号
Y000、またはY001のみが指定できます。
シーケンサの出力は、必ずトランジスタ出力を使用してください。

D2・：回転方向信号の出力先番号
S1・の正負に対応して次のように動作します。
[+(正)]→ON
[−(負)]→OFF

●出力パルス数指定S1・は、次の現在値レジスタに対する相対位置となります。
[Y000]への出力時→[D8141(上位), D8140(下位)](32ビット扱い)
[Y001]への出力時→[D8143(上位), D8142(下位)](32ビット扱い)
逆転時には、現在値レジスタの内容が減少します。

●回転方向の指定は、出力パルス数S1・の正負によって行ないます。

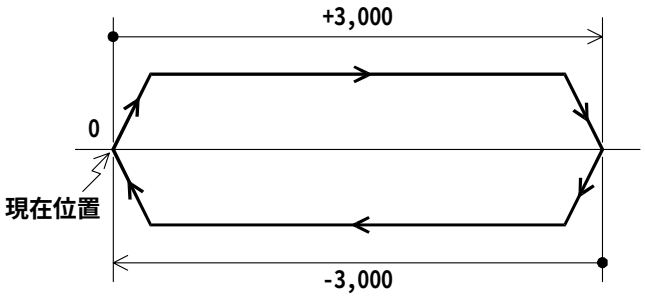
●命令実行中にオペランドの内容を変更しても、現在の運転には反映されません。
次回の命令駆動時に、有効となります。

●命令実行中に命令駆動接点がOFFしたばあいは、減速停止します。
なお、このときには実行完了フラグM8029は動作しません。

●命令駆動接点をOFFした後も、パルス出力中フラグ(Y000：[M8147], Y001：[M8148])がONしている間は命令の再駆動を受付けません。

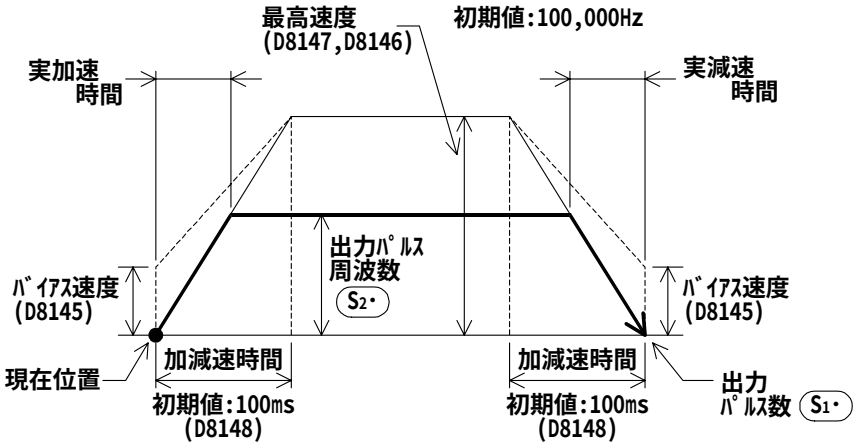
相対駆動方式の動作

●現在位置からの移動距離を正／負の符号付きで指定する方式で、インクリメント(相対)駆動方式ともいいます。



設定項目と運転速度

●相対位置決め運転の設定項目と運転速度の設定は次のとおりです。



●実際に出力できる出力パルス周波数の最低周波数は、次の式により決まります。

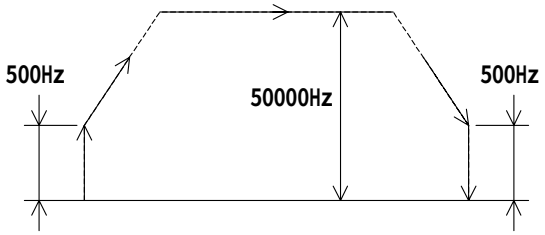
$$\sqrt{\text{最高速度[D8147, D8146]Hz} \div (2 \times (\text{加減速時間[D8148]ms} \div 1000))} = \text{出力パルス周波数の最低周波数}$$

・出力パルス周波数 (S2・) に対して、上式の計算結果以下の値を指定しても、計算値の周波数が出力されます。
・加速の1段目と減速の最終段周波数についても上式の計算結果以下にはなりません。

［例］　最高速度:50000Hz　　加減速時間:100ms

$$\sqrt{50000 \div (2 \times (100 \div 1000))} = 500\text{Hz}$$

①出力パルス周波数 (S2・) に、300Hzを指定したばあい
→「500Hz」が実出力周波数
②出力パルス周波数 (S2・) に、50000Hzを指定したばあい
→加速の1段目と減速の最終段は「500Hz」が実出力周波数



関連する要素番号

(☞6−16−3)

・**[D8145]**：FNC158(DRVI), FNC159(DRVA)命令実行時のバイアス速度。
ステッピングモータを制御するばあいに、ステッピングモータの共振領域と自動起動周波数を考慮した速度を設定してください。
設定範囲：最高速度(D8147, D8146)の1／10以下。
これを超える値のばあいは、自動的に1／10の値にして運転します。

・**[D8147(上位), D8146(下位)]**：
FNC158(DRVI), FNC159(DRVA)命令実行時の最高速度。
(S2・) で指定する出力パルス周波数は、この最高速度以下にする必要があります。
・FX1S, FX1Nシリーズ　設定範囲：10〜100,000(Hz)
・FX1NCシリーズ　設定範囲：10〜10,000(Hz)

・**[D8148]**：FNC158(DRVI), FNC159(DRVA)命令実行時の加減速時間。
加減速時間は最高速度(D8147, D8146)に到達するまでの時間を示します。
したがって、出力パルス周波数 (S2・) が最高速度(D8147, D8146)以下のばあいは実際の加減速時間は短くなります。(☞前ページ)
設定範囲：50〜5,000(ms)

・**[M8145]**：Y000パルス出力停止(即時停止)
・**[M8146]**：Y001パルス出力停止(即時停止)
・**[M8147]**：Y000パルス出力中モニタ(BUSY／READY)
・**[M8148]**：Y001パルス出力中モニタ(BUSY／READY)

プログラム例

「6−16−5. 定石プログラム」を参照してください。

注意事項

●命令の駆動タイミングについて注意を要します。
詳細は、「6−16−1. プログラム上の注意」を参照してください。

FNC159 D DRVA

DRIVE TO ABSOLUTE

絶対位置決め

16ﾋﾞｯﾄ命令　DRVA　(連続実行形)　9ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令　D DRVA (連続実行形)　17ステップ

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
―	FX2N	
●	FX1NC	
―	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素　S1・　S2・

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

命令使用回数：後述の「注意事項」による

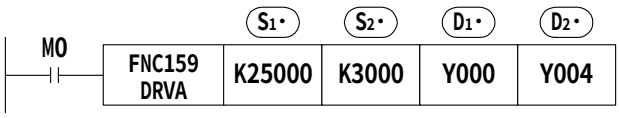
ﾋﾞｯﾄ要素　D2・

X	Y	M	S

D1・：Y000、またはY001のみ指定可

フラグ番号		
	実行完了	M8029

機能と動作



●絶対駆動による1速位置決め命令です。

S1・：目標位置(絶対指定)

[16ビット命令]：−32,768〜+32,767

[32ビット命令]：−999,999〜+999,999

S2・：出力パルス周波数

・FX1S, FX1Nシリーズ　[16ビット命令]：10〜32,767(Hz)

[32ビット命令]：10〜100,000(Hz)

・FX1NCシリーズ　[16ビット命令]：10〜10,000(Hz)

[32ビット命令]：10〜10,000(Hz)

ただし、次ページの計算式に示す周波数以下にはなりません。

D1・：パルス出力先番号

Y000、またはY001のみが指定できます。

シーケンサの出力は、必ずトランジスタ出力を使用してください。

D2・：回転方向信号の出力先番号

S1・と現在位置との差を判断して次のように動作します。

[+(正)]→ON

[−(負)]→OFF

●目標位置指定S1・は、次の現在値レジスタに対する絶対位置となります。
[Y000]への出力時→[D8141(上位), D8140(下位)](32ビット扱い)
[Y001]への出力時→[D8143(上位), D8142(下位)](32ビット扱い)
逆転時には、現在値レジスタの内容が減少します。

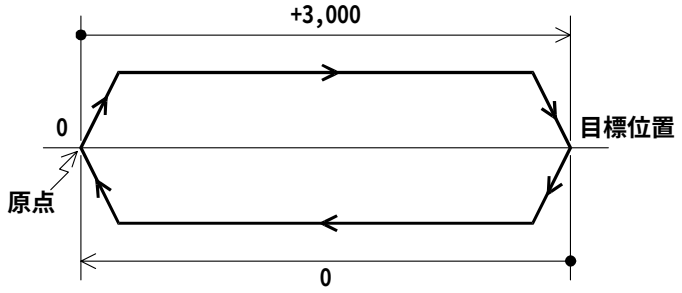
●命令実行中にオペランドの内容を変更しても、現在の運転には反映されません。
次回の命令駆動時に、有効となります。

●命令実行中に命令駆動接点がOFFしたばあいは、減速停止します。
なお、このときには実行完了フラグM8029は動作しません。

●命令駆動接点をOFFした後も、パルス出力中フラグ(Y000：[M8147], Y001：[M8148])がONしている間は命令の再駆動を受付けません。

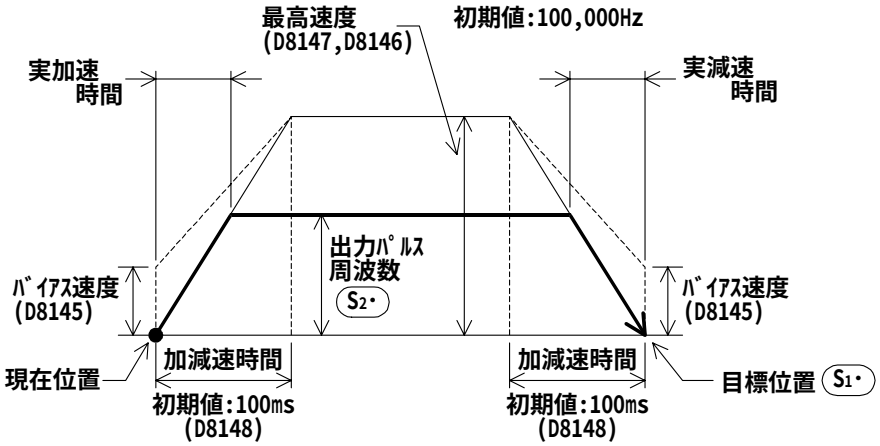
絶対駆動方式の動作

●原点(0点)からの距離指定方式で指定する方式で、アブソリュート(絶対)駆動方式ともいいます。



設定項目と運転速度

●絶対位置決め運転の設定項目と運転速度の設定は次のとおりです。



●実際に出力できる出力パルス周波数の最低周波数は、次の式により決まります。

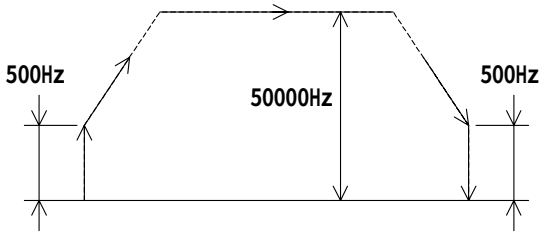
$$\sqrt{\text{最高速度[D8147, D8146]Hz} \div (2 \times (\text{加減速時間[D8148]ms} \div 1000))} = \text{出力パルス周波数の最低周波数}$$

・出力パルス周波数 (S2・) に対して、上式の計算結果以下の値を指定しても、計算値の周波数が出力されます。
・加速の1段目と減速の最終段周波数についても上式の計算結果以下にはなりません。

［例］　最高速度:50000Hz　　加減速時間:100ms

$$\sqrt{50000 \div (2 \times (100 \div 1000))} = 500\text{Hz}$$

①出力パルス周波数 (S2・) に、300Hzを指定したばあい
→「500Hz」が実出力周波数
②出力パルス周波数 (S2・) に、50000Hzを指定したばあい
→加速の1段目と減速の最終段は「500Hz」が実出力周波数



関連する要素番号

(☞6−16−3)

・**[D8145]**：FNC158(DRVI), FNC159(DRVA)命令実行時のバイアス速度ステッピングモータを制御するばあいに、ステッピングモータの共振領域と自動起動周波数を考慮した速度を設定してください。
設定範囲: 最高速度(D8147, D8146)の1／10以下。
これを超える値のばあいは、自動的に1／10の値にして運転します。

・**[D8147(上位), D8146(下位)]**：
FNC158(DRVI), FNC159(DRVA)命令実行時の最高速度。
(S2・) で指定する出力パルス周波数は、この最高速度以下にする必要があります。
・ FX1S, FX1Nシリーズ　設定範囲:10〜100,000(Hz)
・ FX1NCシリーズ　設定範囲:10〜10,000(Hz)

・**[D8148]**：FNC158(DRVI), FNC159(DRVA)命令実行時の加減速時間。
加減速時間は最高速度(D8147, D8146)に到達するまでの時間を示します。
したがって、出力パルス周波数 (S2・) が最高速度(D8147, D8146)以下の場合は実際の加減速時間は短くなります。(☞前ページ)
設定範囲:50〜5,000(ms)

・**[M8145]**:Y000パルス出力停止(即時停止)
・**[M8146]**:Y001パルス出力停止(即時停止)
・**[M8147]**:Y000パルス出力中モニタ(BUSY／READY)
・**[M8148]**:Y001パルス出力中モニタ(BUSY／READY)

プログラム例

「6−16−5. 定石プログラム」を参照してください。

注意事項

●命令の駆動タイミングについて注意を要します。
詳細は、「6−16−1. プログラム上の注意」を参照してください。

6−17.FNC160〜FNC169「時計演算」

FNC160〜FNC169には、時刻データに対する演算，比較命令が用意されています。また、シーケンサ内蔵のリアルタイムクロックの時刻合せや時刻データのフォーマット変換を行なうことができます。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
160	TCMP	時計データ比較
161	TZCP	時計データ帯域比較
162	TADD	時計データ加算
163	TSUB	時計データ減算
164	−	−
165	−	−
166	TRD	時計データ読出し
167	TWR	時計データ書込み
168	−	−
169	HOUR	アワーメータ

FNC160 TCMP P
TIME COMPARE

時計データ比較

16ﾋﾞｯﾄ命令 TCMP (連続実行形)
11ステップ TCMP P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 —

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

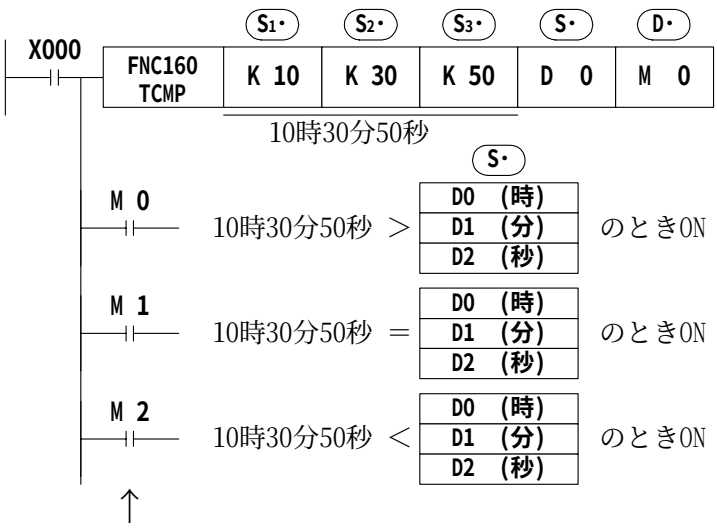
対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素: S1・ S2・ S3・ S・
K,H | KnX | KnY | KnM | KnS | T | C | D | V,Z

ﾋﾞｯﾄ要素: X | Y | M | S　D・

D・ は３点を占有します。

機能と動作



指定時刻と時刻データの大小比較命令です。

●ソース「S1・, S2・, S3・」の時刻と S・を先頭とする3点の時刻データを比較し、その大小一致に応じて D・ から3点がON／OFFします。

S1・　：比較時刻の“時"を指定します。
S2・　：比較時刻の“分"を指定します。
S3・　：比較時刻の“秒"を指定します。

S・　：時刻データの“時"を指定します。
S・+1：時刻データの“分"を指定します。
S・+2：時刻データの“秒"を指定します。

D・,D・+1,D・+2：比較結果に応じてビットデバイス3点がON/OFFします。

“時”の設定範囲は、「0～23」です。
“分”の設定範囲は、「0～59」です。
“秒”の設定範囲は、「0～59」です。

●シーケンサのリアルタイムクロック時刻を利用するばあいは、後述の時計データ読出し命令(FNC166)を用いて特殊データレジスタの値を読出した後、そのワードデバイスを各オペランドに指定してください。

FNC161 TZCP	P

TIME ZONE COMPARE

時計データ帯域比較

16ﾋﾞｯﾄ命令　TZCP　(連続実行形)
9ステップ　TZCP　P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

(S·) (S1·) (S2·)

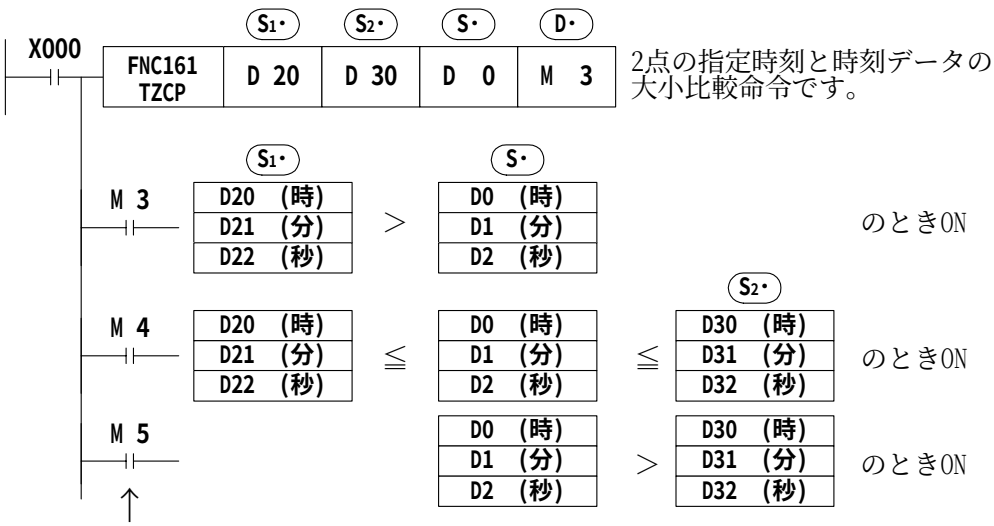
ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

(D·)

(D·) は3点を占有します。
(S1·) ≦ (S2·) としてください。

機能と動作



●上下2点の比較範囲と(S·)を先頭とする3点の時刻データを比較し、その大小帯域に応じて(D·)から3点がON／OFFします。

(S1·),(S1·)+1,(S1·)+2：比較時刻の下限を“時",“分",“秒"で指定します。

(S2·),(S2·)+1,(S2·)+2：比較時刻の上限を“時",“分",“秒"で指定します。

(S·),(S·)+1,(S·)+2：時刻データを“時",“分",“秒"で指定します。

(D·),(D·)+1,(D·)+2：比較結果の帯域に応じて、ビットデバイス3点がON/OFFします。

“時”の設定範囲は、「0～23」です。
“分”の設定範囲は、「0～59」です。
“秒”の設定範囲は、「0～59」です。

●シーケンサのリアルタイムクロック時刻を利用するばあいは、後述の時計データ読出し命令(FNC166)を用いて特殊データレジスタの値を読出した後、そのワードデバイスを各オペランドに指定してください。

FNC162 TADD P

TIME ADDITION

時計データ加算

16ﾋﾞｯﾄ命令　TADD　(連続実行形)
7ステップ　TADD P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

S1・　S2・　D・

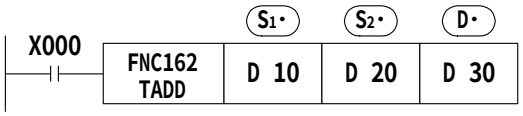
ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

フラグ番号

ゼロ	M8020
キャリー	M8022

機能と動作



(D10,D11,D12)＋(D20,D21,D22)
→(D30,D31,D32)

S1・		S2・		D・
D10　10(時)		D20　3(時)		D30　13(時)
D11　30(分)	＋	D21　10(分)	→	D31　40(分)
D12　10(秒)		D22　5(秒)		D32　15(秒)
10時30分10秒		3時10分5秒		13時40分15秒

● (S1・) を先頭とする3点に格納された時刻データと、(S2・) を先頭とする3点の時刻データを加算し、その結果を (D・) を先頭とする3点に格納します。

●演算結果が24時を超えたばあいは、キャリーフラグがONし、単純加算値から24時間を差し引いた時刻を演算結果として格納します。

S1・		S2・		D・
18 (時)		10 (時)		4 (時)
10 (分)	＋	20 (分)	→	30 (分)
30 (秒)		5 (秒)		35 (秒)
18時10分30秒		10時20分5秒		4時30分35秒

●演算結果が0(0時0分0秒)になったときには、ゼロフラグがONします。

“時”の設定範囲は、「0～23」です。
“分”の設定範囲は、「0～59」です。
“秒”の設定範囲は、「0～59」です。

●シーケンサのリアルタイムクロック時刻を利用するばあいは、後述の時計データ読出し命令(FNC166)を用いて特殊データレジスタの値を読出した後、そのワードデバイスを各オペランドに指定してください。

FNC163 TSUB P

TIME SUBSTRACTION

時計データ減算

16ﾋﾞｯﾄ命令　TSUB　(連続実行形)
7ステップ　TSUB P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

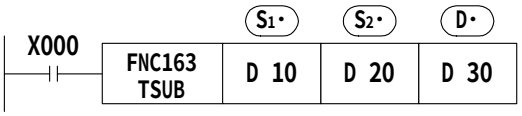
S1・　S2・　D・

ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

フラグ番号		
	ゼロ	M8020
	ボロー	M8021

機能と動作



(D10,D11,D12)－(D20,D21,D22)
→(D30,D31,D32)

S1・		S2・		D・
D10　10(時)		D20　3(時)		D30　7(時)
D11　30(分)	－	D21　10(分)	→	D31　20(分)
D12　10(秒)		D22　5(秒)		D32　5(秒)
10時30分10秒		3時10分5秒		7時20分5秒

● (S1・)を先頭とする3点に格納された時刻データから、(S2・)を先頭とする3点の時刻データを減算し、その結果を(D・)を先頭とする3点に格納します。

●演算結果が0時を下回ったばあいは、ボローフラグがONし、単純減算値に24時間を加えた時刻を演算結果として格納します。

S1・		S2・		D・
5 (時)		18 (時)		11 (時)
20 (分)	－	10 (分)	→	10 (分)
40 (秒)		5 (秒)		35 (秒)
5時20分40秒		18時10分5秒		11時10分35秒

●演算結果が0(0時0分0秒)になったときには、ゼロフラグがONします。

“ 時 ”の設定範囲は、「0～23」です。
“ 分 ”の設定範囲は、「0～59」です。
“ 秒 ”の設定範囲は、「0～59」です。

●シーケンサのリアルタイムクロック時刻 を利用するばあいは、後述の時計データ読出し命令(FNC166)を用いて特殊データレジスタの値を読出した後、そのワードデバイスを各オペランドに指定してください。

FNC166 TRD P
TIME READ

時計データ読出し

16ﾋﾞｯﾄ命令　TRD　(連続実行形)
3ステップ　TRD P　(パルス実行形)
32ﾋﾞｯﾄ命令

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	※1
●	FX1N	※1
●	FX2N	※1
●	FX1NC	※1
●	FX2NC	※2

※1:ｼｰｹﾝｻ内蔵の時計に対応。
※2:ｵﾌﾟｼｮﾝの時計機能ﾎﾞｰﾄﾞに対応。

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素

K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

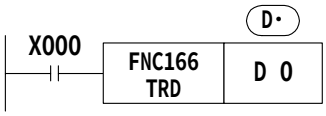
D・

ﾋﾞｯﾄ要素

X	Y	M	S

D・ は7点を占有します。

機能と動作



シーケンサのリアルタイムクロックデータを7点のデータレジスタに読み出す命令です。

●シーケンサのリアルタイムクロックの時刻データを次のフォーマットで読み出します。
読出し元は時刻データが格納されている特殊データレジスタ(D8013～D8019)です。

	要素	項目	時刻データ		要素	項目
特殊データレジスタ リアルタイムクロック用	D8018	年(西暦)	0～99(西暦下2桁)	→	D0	年(西暦)
	D8017	月	1～12	→	D1	月
	D8016	日	1～31	→	D2	日
	D8015	時	0～23	→	D3	時
	D8014	分	0～59	→	D4	分
	D8013	秒	0～59	→	D5	秒
	D8019	曜日	0(日)～6(土)	→	D6	曜日

D8018(年)は、4桁モードへの切換えも可能です。(☞FNC167、TWR)

●リアルタイムクロックの詳細は、「7―2. 特殊要素の補足説明」をご参照ください。

FNC167 TWR P
TIME WRITE

時計データ書込み

16ﾋﾞｯﾄ命令	TWR	(連続実行形)	32ﾋﾞｯﾄ命令
3ステップ	TWR P	(パルス実行形)	—

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	※1
●	FX1N	※1
●	FX2N	※1
●	FX1NC	※1
●	FX2NC	※2

※1:ｼｰｹﾝｻ内蔵の時計に対応。
※2:ｵﾌﾟｼｮﾝの時計機能ﾎﾞｰﾄﾞに対応。

対象要素

	S・							
ﾜｰﾄﾞ要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

機能と動作

シーケンサのリアルタイムクロックに時刻データを書き込む命令です。

●シーケンサのリアルタイムクロックに時刻設定データを書き込みます。
書き込むための時刻データは (S・) に指定した要素番号から7点分にあらかじめ用意しておきます。

	要素	項目	時刻データ		要素	項目	
時刻設定用データ	D10	年(西暦)	0～99(西暦下2桁)	→	D8018	年(西暦)	内蔵リアルタイムクロック用特殊データレジスタ
	D11	月	1～12	→	D8017	月	
	D12	日	1～31	→	D8016	日	
	D13	時	0～23	→	D8015	時	
	D14	分	0～59	→	D8014	分	
	D15	秒	0～59	→	D8013	秒	
	D16	曜日	0(日)～6(土)	→	D8019	曜日	

D8018(年)は、4桁モードへの切換えも可能です。(☞次ページ)

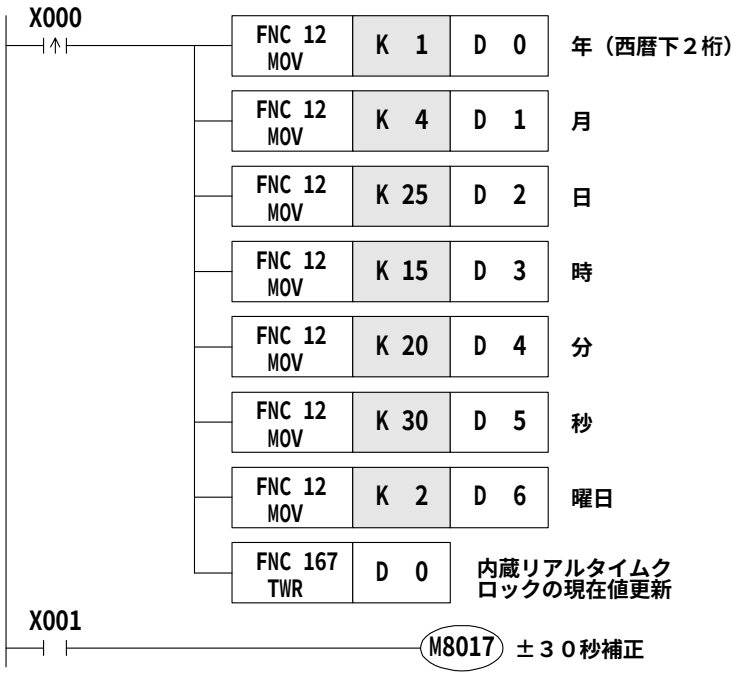
FNC167(TWR)命令を実行するとリアルタイムクロックの時刻データが即座に変更され、新時刻となります。
したがって、ソースには数分先の時刻を転送しておき、正確な時刻になったときに命令を実行させてください。

・本命令による時刻合せの際、特殊補助リレーM8015(時刻停止および時刻合せ)を制御する必要はありません。
・FX1S, FX1N, FX1NCシーケンサの曜日は書込まれた数値に関係なく、日付の内容に従って自動設定されます。
・ありえない日時を示す数値が設定されているばあいには、時計データの変更は行なわれません。
正しい時計データを設定してから再書込みしてください。

時刻設定例

リアルタイムクロックの設定を行ないます。

《2001年4月25日（火）15時20分30秒のばあい》

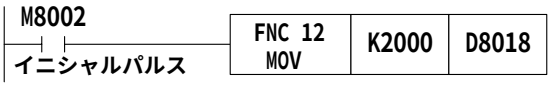


● □ 部が各項目の設定値です。

●時刻設定するばあいは数分先の時刻を設定しておき、正確な時刻に達した時点でX000をONすると、設定した時刻がリアルタイムクロックに書込まれ、現在時刻が更新されます。

●X001をONするたびに、±30秒の補正ができます。

●年を西暦4桁として扱うばあいには、次のプログラムを追加してください。
D8018はシーケンサRUN後2スキャン目以降、西暦4桁として動作します。



・シーケンサは通常、西暦下2桁モードで動作しています。シーケンサRUN後、上記命令を実行し、D8018（年）に対して「K2000（固定値）」を1演算周期のみ転送することで4桁モードに切換わります。

・このプログラムは、シーケンサがRUNするたびに実行してください。なお、K2000を転送しても表示が西暦4桁に切換わるのみで現在日時に影響を与えません。

・西暦4桁モードのばあい、設定値「80～99」は「1980～1999年」、「00～79」は「2000～2079年」に相当します。
例：80＝1980年　99＝1999年　00＝2000年　79＝2079年

・FX-10DU, FX-20DU, FX-25DU形データアクセスユニットを接続するばあい、年は西暦下2桁モードとしてください。4桁モードとしたばあいは、これらのDUの現バージョンでは正しく表示されません。

●リアルタイムクロック用特殊データレジスタおよび特殊補助リレーの詳細とFNC167（TWR）命令を用いない時刻合せ方法につきましては、7－2項をご参照ください。

FNC169 D HOUR
HOUR METTER

アワーメータ

16ビット命令　HOUR　(連続実行形)　7ステップ

32ビット命令　D HOUR (連続実行形)

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	V3.00で対応
●	FX1NC	
●	FX2NC	V3.00で対応

対象要素

ワード要素

S・								
K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z

D1・：停電保持用の指定が必要

ビット要素

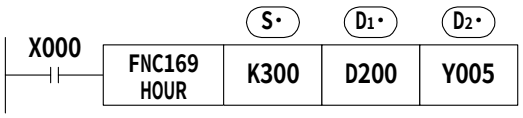
X	Y	M	S

D2・

機能と動作

●入力接点がONしている時間を1時間単位で加算計測する命令です。

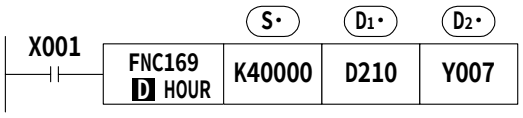
《16ビット命令》



X000のON時間の累計が300時間を超えた時点でY005がONします。
D201には1時間未満の現在値が、1秒単位で格納されます。

S・　：D2・をONさせる時間
1時間単位で指定します。
D1・　：1時間単位の現在値
D1・ +1：1時間未満の現在値(1秒単位)
D2・　：アラーム出力先番号
現在値 D1・ が S・ の指定時間を超えた時点でONします。(本例では、300時間+1秒でON)

《32ビット命令》



S・　：D2・をONさせる時間指定
D1・ , D1・ +1：1時間単位の現在値
D1・+1(上位), D1・(下位)に格納されます。
D1・ +2　：1時間未満の現在値(1秒単位)
D2・　：アラーム出力の指定
現在値 D1・ , D1・ +1が S・ の指定時間を超えた時点でONします。(本例では、40000時間+1秒でON)

●現在値データをシーケンサの電源OFF後も継続して使用するためには、D1・ には停電保持時用のデータレジスタを指定してください。
一般用のデータレジスタを用いると、シーケンサの電源OFFやSTOP→RUN操作によって現在値データがクリアされます。

●アラーム出力 D2・出力がONした後も、計測は継続されます。

●現在値 D1・が16ビット、または32ビットの最大値に達した時点で計測は停止します。
継続して計測するばあいは、D1・ ～ D1・ +1(16ビット時), D1・ ～ D1・ +3(32ビット時)の現在値をクリアしてください

MEMO

6－18.FNC170～FNC179「外部機器」

FNC170～FNC179には、アブソリュート形（絶対位置）のロータリエンコーダで用いられるグレイコードに対応する変換命令やアナログブロックに対する専用命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
170	GRY	グレイコード変換
171	GBIN	グレイコード逆変換
172	―	―
173	―	―
174	―	―
175	―	―
176	RD3A	アナログブロック読出し
177	WR3A	アナログブロック書込み
178	―	―
179	―	―

D	FNC170 GRY	P

GRY CODE

グレイコード変換

16ビット命令	GRY	(連続実行形)	32ビット命令 D GRY	(連続実行形)
5ステップ	GRY P	(パルス実行形)	9ステップ D GRY P	(パルス実行形)

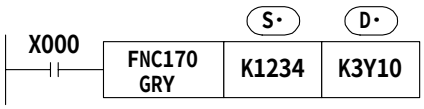
対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

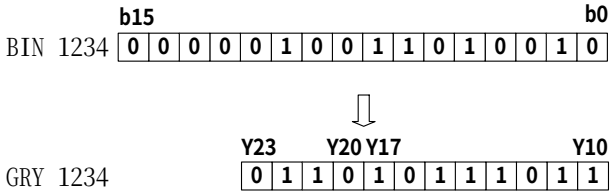
対象要素

ワード要素	S・								
	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
			D・						
ビット要素	X	Y	M	S					

機能と動作



ソース(BIN)→デスティネーション(GRY)の変換転送命令です。



●BIN値をグレイコードに変換し、転送する命令です。
　データ変換速度は、シーケンサのスキャンタイムに依存します。

● D GRY命令を用いたばあいは、最大32ビットまでのグレイコード変換を行ないます。

● (S・)に対しては、次の数値範囲が有効です。
　16ビット演算時:0～32,767
　32ビット演算時:0～2,147,483,647

D	FNC171 GBIN	P

GRY CODE TO BINARY

グレイコード逆変換

16ﾋﾞｯﾄ命令　GBIN　(連続実行形)　5ステップ
GBIN P (パルス実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令 D GBIN　(連続実行形)　9ステップ
D GBIN P (パルス実行形)

対象機種

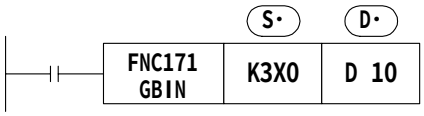
シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	
—	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

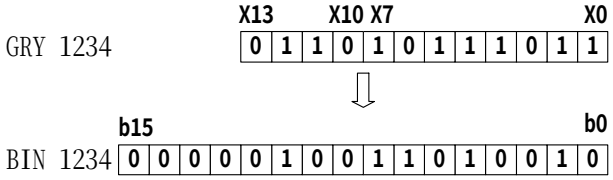
ﾜｰﾄﾞ要素：S・ K,H | KnX | KnY | KnM | KnS | T | C | D | V,Z　D・

ﾋﾞｯﾄ要素：X | Y | M | S

機能と動作



X000～X013(GRY)→D10(BIN)の変換転送命令です。



●グレイコードをBIN値に変換し、転送する命令です。
グレイコード方式のエンコーダを用いて絶対位置検出を行なうばあいなどに利用できます。

●(S・)に入力リレー(X)を指定したばあいの応答遅れは、「シーケンサのスキャンタイム＋入力フィルタ定数」となります。FX2Nシーケンサでは、FNC51(REFF)またはD8020(フィルタ調整)によってX000～X017(FX2N-16M形はX000～X007)の入力フィルタ値を変換することでフィルタ定数分の遅れを取り除くこともできます。

● D GBIN命令を用いたばあいは、最大32ビットまでのグレイコード逆変換を行ないます。

●(S・)に対しては、次の数値範囲が有効です。
16ビット演算時:0～32,767
32ビット演算時:0～2,147,483,647

FNC176 RD3A	P

READ ANALOG

アナログブロック読出し

16ビット命令	RD3A (連続実行形)	32ビット命令
7ステップ	RD3A P (パルス実行形)	—

対象機種

シリーズ名		備考
―	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	V3.00で対応
●	FX1NC	
●	FX2NC	V3.00で対応

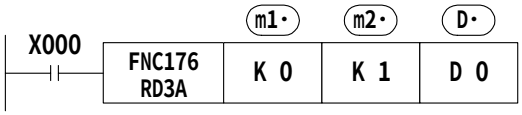
対象要素

ワード要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ビット要素	X	Y	M	S					

m1・ m2・ D・

機能と動作

《FX1N,FX1NCシーケンサ》



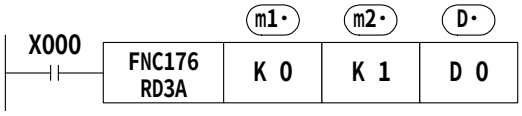
●FX0N-3A形アナログブロックのアナログ入力値を読み出す命令です。

(m1・) **:特殊ブロック番号**
K0～K7

(m2・) **:アナログ入力チャンネル番号**
K1、またはK2

(D・) **:読出しデータ**
アナログブロックから読み出した値が格納されます。

《FX2N,FX2NCシーケンサ》



●FX0N-3A形、およびFX2N-2AD形アナログブロックのアナログ入力値を読み出す命令です。

(m1・) **:特殊ブロック番号**
K0～K7

(m2・) **:アナログ入力チャンネル番号**
FX0N-3A　:K1(ch1),K2(ch2)
FX2N-2AD　:K21(ch1),K22(ch2)

(D・) **:読出しデータ**
アナログブロックから読み出した値が格納されます。
FX0N-3A　:0～255(8ビット)
FX2N-2AD　:0～4095(12ビット)

FNC177 WR3A	P

WRITE ANALOG

アナログブロック書込み

16ビット命令	WR3A (連続実行形)	32ビット命令
7ステップ	WR3A P (パルス実行形)	—

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	V3.00で対応
●	FX1NC	
●	FX2NC	V3.00で対応

対象要素

ワード要素	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ビット要素	X	Y	M	S					

S・　m1・　m2・

機能と動作

《FX1N,FX1NCシーケンサ》

		m1・	m2・	S・
X000	FNC177 WR3A	K 0	K 1	D 2

●FX0N-3A形アナログブロックにデジタル値を書き込む命令です。

(m1・) **:特殊ブロック番号指定**
K0～K7

(m2・) **:アナログ出力チャンネル番号**
K1のみ有効

(S・) **:書込みデータ**
アナログブロックに書込むデジタル値を指定します。

《FX2N,FX2NCシーケンサ》

		m1・	m2・	S・
X000	FNC177 WR3A	K 0	K 1	D 2

●FX0N-3A形、およびFX2N-2DA形アナログブロックにデジタル値を書き込む命令です。

(m1・) **:特殊ブロック番号**
K0～K7

(m2・) **:アナログ入力チャンネル番号**
FX0N-3A　:K1(ch1)
FX2N-2DA　:K21(ch1),K22(ch2)

(S・) **:書込みデータ**
アナログブロックに出力する値を指定します。
FX0N-3A　:0～255(8ビット)
FX2N-2DA　:0～4095(12ビット)

MEMO

6－19.FNC180～FNC189「拡張機能」

FNC180～FNC189には、シーケンサに装着した機能拡張メモリを使うための命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
180	EXTR	拡張ROM機能
181	ー	―
182	ー	―
183	ー	―
184	ー	―
185	ー	―
186	ー	―
187	ー	―
188	ー	―
189	ー	―

D	FNC180 EXTR	P

EXTERNAL ROM FUNCTION

拡張ROM機能

16ﾋﾞｯﾄ命令	EXTR	(連続実行形)
9ステップ	EXTR P	(ﾊﾟﾙｽ実行形)

32ﾋﾞｯﾄ命令　—

対象機種

シリーズ名		備考
—	FX1S	
—	FX1N	
●	FX2N	V3.00で対応
—	FX1NC	
●	FX2NC	V3.00で対応

対象要素

ﾜｰﾄﾞ要素：(S) K,H | KnX | KnY | KnM | KnS | T | C | D | V,Z　(SD1・) (SD2・) (SD3・)

ﾋﾞｯﾄ要素：X | Y | M | S　(SD1・) (SD2・) (SD3・)

対象要素の範囲は、各機能ごとに異なります。

フラグ番号		
	実行完了	M8029

機能と動作

	(S)	(SD1・)	(SD2・)	(SD3・)
FNC180 EXTR	K 0	D100	D200	M10

●オプションの機能拡張メモリを使うための命令です。
(S) で機能番号を指定します。

メモリ形名	機能番号(S)	機能	制御方向	機種ｺｰﾄﾞ(D8104)	対応命令 16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	ﾊﾟﾙｽ命令	詳細解説項目
FX2N-ROM-E1 FX2NC-ROM-CE1	K0	ｼｰｹﾝｻからｼｮｰﾄﾒｰﾙを送信	ｼｰｹﾝｻ→ﾓﾃﾞﾑ	K1	あり	なし	あり	8-5
	K10	ｲﾝﾊﾞｰﾀの運転監視	ｼｰｹﾝｻ←INV		あり	なし	なし	8-6-6
	K11	ｲﾝﾊﾞｰﾀの運転制御	ｼｰｹﾝｻ→INV		あり	なし	なし	8-6-7
	K12	ｲﾝﾊﾞｰﾀのﾊﾟﾗﾒｰﾀ読出し	ｼｰｹﾝｻ←INV		あり	なし	なし	8-6-8
	K13	ｲﾝﾊﾞｰﾀのﾊﾟﾗﾒｰﾀ書込み	ｼｰｹﾝｻ→INV		あり	なし	なし	8-6-9

(SD1・)～(SD3・)は、(S)で指定した機能により、使い方が指定されます。
それぞれの使い方については、上記の詳細解説項目を参照してください。

特殊デバイス

●この命令では、次の特殊補助リレーと特殊データレジスタが使われます。
動作内容は、それぞれの機能ごとに割り当てられていますので、上記詳細解説ページを参照ください。

特殊補助ﾘﾚｰ	機能
[M]8104	拡張ROMｶｾｯﾄ装着時ON
[M]8154	EXTR命令ごとに定義される機能
[M]8155	EXTR命令で通信ﾎﾟｰﾄを使用中
[M]8156	EXTR命令で通信ｴﾗｰ
[M]8157	EXTR命令で通信ｴﾗｰ(ﾗｯﾁ)*1

特殊ﾃﾞｰﾀﾚｼﾞｽﾀ	機能
[D]8104	拡張ROMの種類ｺｰﾄﾞ(上記)
[D]8105	拡張ROMのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ(V1.00＝100)
[D]8154	EXTR命令の応答待ち時間
[D]8155	通信ﾎﾟｰﾄを占有している命令のｽﾃｯﾌﾟ番号
[D]8156	EXTR命令で通信ｴﾗｰ
[D]8157	EXTR命令でのｴﾗｰ発生ｽﾃｯﾌﾟ番号(ﾗｯﾁ)*1 ｴﾗｰなし時は、K-1

*1：STOP→RUN時にクリア

6－20.FNC220～FNC249「接点形比較命令」

FNC220～FNC249には、LD,AND,ORといった接点記号扱いでプログラム可能な接点形比較命令が用意されています。

FNC.No.	命令記号	《命令名称》
224	LD=	接点形比較命令演算開始(S1)＝(S2)のとき導通
225	LD>	接点形比較命令演算開始(S1)＞(S2)のとき導通
226	LD<	接点形比較命令演算開始(S1)＜(S2)のとき導通
228	LD<>	接点形比較命令演算開始(S1)≠(S2)のとき導通
229	LD≦	接点形比較命令演算開始(S1)≦(S2)のとき導通
230	LD≧	接点形比較命令演算開始(S1)≧(S2)のとき導通
232	AND=	接点形比較命令直列接続(S1)＝(S2)のとき導通
233	AND>	接点形比較命令直列接続(S1)＞(S2)のとき導通
234	AND<	接点形比較命令直列接続(S1)＜(S2)のとき導通
236	AND<>	接点形比較命令直列接続(S1)≠(S2)のとき導通
237	AND≦	接点形比較命令直列接続(S1)≦(S2)のとき導通
238	AND≧	接点形比較命令直列接続(S1)≧(S2)のとき導通
240	OR=	接点形比較命令並列接続(S1)＝(S2)のとき導通
241	OR>	接点形比較命令並列接続(S1)＞(S2)のとき導通
242	OR<	接点形比較命令並列接続(S1)＜(S2)のとき導通
244	OR<>	接点形比較命令並列接続(S1)≠(S2)のとき導通
245	OR≦	接点形比較命令並列接続(S1)≦(S2)のとき導通
246	OR≧	接点形比較命令並列接続(S1)≧(S2)のとき導通

FNC 224～230 D LD ※

※：=, >, <, <>, ≦, ≧

接点形比較命令　LD ※

16ﾋﾞｯﾄ命令　下記　(連続実行形)　5ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令　下記　(連続実行形)　9ステップ

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

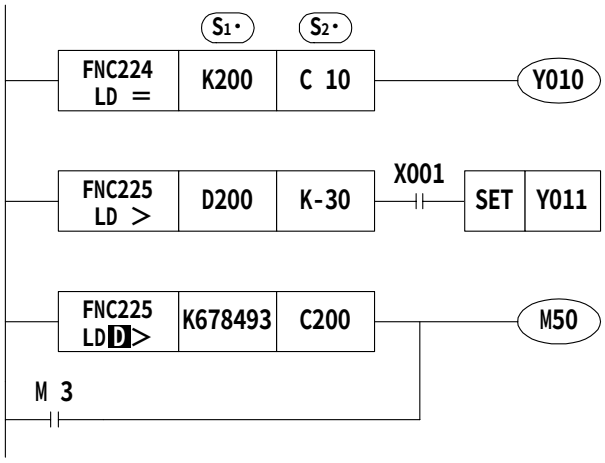
ﾜｰﾄﾞ要素	S1・	S2・							
	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

命令形態と機能

●ソースの内容をBIN比較し、その結果に応じて後段のシーケンス演算を実行します。
LD ※ は、母線に接続される接点形の比較命令です。

FNC №	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	導通条件	非導通条件
224	LD =	LD D =	S1・ = S2・	S1・ ≠ S2・
225	LD >	LD D >	S1・ > S2・	S1・ ≦ S2・
226	LD <	LD D <	S1・ < S2・	S1・ ≧ S2・
228	LD <>	LD D <>	S1・ ≠ S2・	S1・ = S2・
229	LD ≦	LD D ≦	S1・ ≦ S2・	S1・ > S2・
230	LD ≧	LD D ≧	S1・ ≧ S2・	S1・ < S2・

プログラミング



カウンタC10の現在値が200のときにY010が駆動されます。

D200の内容が−29以上であり、X001がONしているときにY011がSETされます。

カウンタC200の内容が678, 493より小さいとき、またはM3がONしているときにM50が駆動されます。

注意事項

●ソースデータの最上位ビット(16ビット命令:b15, 32ビット命令:b31)が1のときは、その値は負の数とみなして比較を実行します。

●32ビットカウンタ(C200～)の比較は、必ず32ビット命令で行なってください。16ビット命令に対して指定したばあいは、プログラムエラーまたは演算エラーとなります。

FNC 232～238 AND ※ (D)
※ : =, >, <, <>, ≦, ≧

接点形比較命令　AND ※

16ﾋﾞｯﾄ命令　下記　(連続実行形)　5ステップ
32ﾋﾞｯﾄ命令　下記　(連続実行形)　9ステップ

対象機種

シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

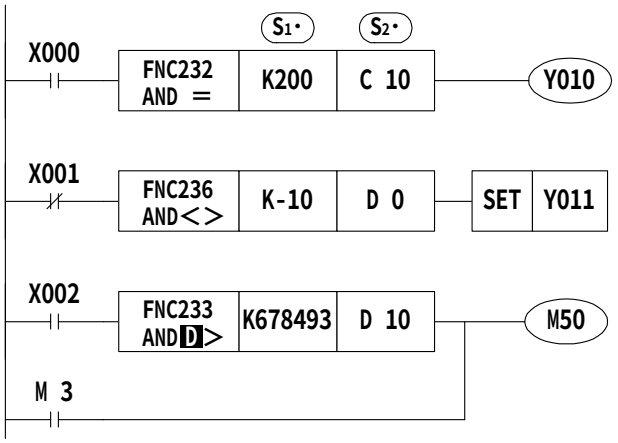
ﾜｰﾄﾞ要素	S1・	S2・							
	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

命令形態と機能

●ソースの内容をBIN比較し、その結果に応じて後段のシーケンス演算を実行します。AND ※ は、他の接点に対して直列接続される接点形の比較命令です。

FNC №	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	導通条件	非導通条件
232	AND =	AND D =	S1・ = S2・	S1・ ≠ S2・
233	AND >	AND D >	S1・ > S2・	S1・ ≦ S2・
234	AND <	AND D <	S1・ < S2・	S1・ ≧ S2・
236	AND <>	AND D <>	S1・ ≠ S2・	S1・ = S2・
237	AND ≦	AND D ≦	S1・ ≦ S2・	S1・ > S2・
238	AND ≧	AND D ≧	S1・ ≧ S2・	S1・ < S2・

プログラミング



X000がONしていて、カウンタC10の現在値が200のときにY010が駆動されます。

X001がOFFしていて、データレジスタD0の内容が−10でないときにY011がセットされます。

X002がONしているとき、データレジスタD11, D10の内容が678493より小さいばあい、またはM3がONしたばあいにM50が駆動されます。

注意事項

●ソースデータの最上位ビット(16ビット命令:b15, 32ビット命令:b31)が1のときは、その値は負の数とみなして比較を実行します。

●32ビットカウンタ(C200～)の比較は、必ず32ビット命令で行なってください。16ビット命令に対して指定したばあいは、プログラムエラーまたは、演算エラーとなります。

FNC 240～246 D OR ※

※：=, >, <, <>, ≦, ≧

接点形比較命令　OR ※

16ﾋﾞｯﾄ命令　下記　（連続実行形）　5ステップ

32ﾋﾞｯﾄ命令　下記　（連続実行形）　9ステップ

対象機種		
シリーズ名		備考
●	FX1S	
●	FX1N	
●	FX2N	
●	FX1NC	
●	FX2NC	

対象要素

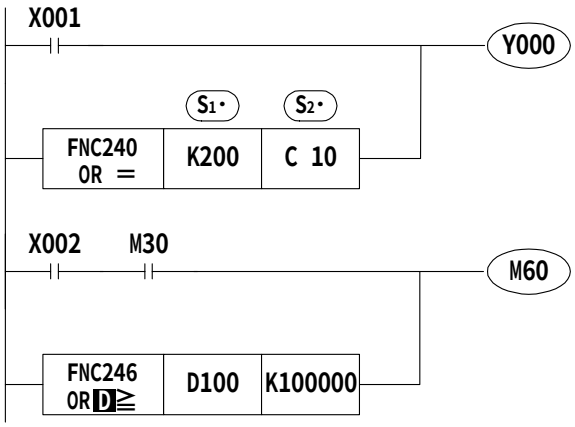
ﾜｰﾄﾞ要素	S1・ S2・								
	K,H	KnX	KnY	KnM	KnS	T	C	D	V,Z
ﾋﾞｯﾄ要素	X	Y	M	S					

命令形態と機能

●ソースの内容を比較し、その結果に応じて後段のシーケンス演算を実行します。OR ※ は、他の接点に対して並列接続される接点形の比較命令です。

FNC №	16ﾋﾞｯﾄ命令	32ﾋﾞｯﾄ命令	導通条件	非導通条件
240	OR =	OR D =	S1・ = S2・	S1・ ≠ S2・
241	OR >	OR D >	S1・ > S2・	S1・ ≦ S2・
242	OR <	OR D <	S1・ < S2・	S1・ ≧ S2・
244	OR <>	OR D <>	S1・ ≠ S2・	S1・ = S2・
245	OR ≦	OR D ≦	S1・ ≦ S2・	S1・ > S2・
246	OR ≧	OR D ≧	S1・ ≧ S2・	S1・ < S2・

プログラミング



X001がONしたとき、またはカウンタC10の現在値が200のときにY000が駆動されます。

X002およびM30がONしたとき、またはデータレジスタD101, D100の内容が100000以上のときにM60が駆動されます。

注意事項

●ソースデータの最上位ビット（16ビット命令：b15, 32ビット命令：b31）が1のときは、その値は負の数とみなして比較を実行します。

●32ビットカウンタ（C200～）の比較は、必ず32ビット命令で行なってください。16ビット命令に対して指定したばあいは、プログラムエラーまたは、演算エラーとなります。